

정책연구 2016-15

데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응전략

Emerging Healthcare Innovations Driven by Data and Its
Policy Implications

정일영 · 김석관 · 이다은 · 이유현

연구진

연구책임자 **정일영** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **김석관** | 과학기술정책연구원 연구위원
이다은 | 과학기술정책연구원 연구원
이유현 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2016-15

데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응전략

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-432-4 93500

정가 6,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002100)

발 간 사

최근 신기술의 발전과 혁신으로 질병 치료에 머물러 있던 보건의료 분야가 질병 예방 및 건강관리의 개념까지 확대되면서 헬스케어 산업이 부상하고 있다. 새로운 성장 동력을 찾고 있던 각국의 정부와 민간 기업은 대형 프로젝트와 다양한 제품 및 서비스 모델을 통해 헬스케어 산업에서 경쟁력을 확보하고자 노력 중이다. 하지만 헬스케어 산업의 근본이 되는 보건의료 분야는 사회제도와 긴밀히 연결되어 있고 각 국가마다 다른 형태로 시스템이 안착되어 발전되어 왔기 때문에 헬스케어 혁신의 이점을 충분히 취하기 위해서는 헬스케어 혁신의 특징, 사회제도, 주요 쟁점들을 다각적으로 분석하여 준비할 필요가 있다.

본 연구에서는 이를 위해 헬스케어 혁신의 주요 특징인 데이터를 4가지 즉, 의료정보, 국민건강정보, 개인건강정보, 유전정보로 구분하여 이들의 생성, 통합, 분석, 활용의 예와 향후 가능성을 살펴보고 있다. 또한 본 분야를 신기술의 측면과 함께 사회기술시스템을 고려하여 미국, 영국, 한국의 제도를 비교 분석하고 한국 헬스케어 분야의 전략적 방향성을 제시하고 있다. 더불어 구체적인 정책 제언을 위해 현재 데이터 기반 헬스케어 분야에서 논의되고 있는 쟁점을 사회적·기술적 관점으로 나누어서 분석하고, 이를 토대로 정책제언 및 시사점을 모색해 보고자 한다.

본 연구가 데이터 기반 헬스케어의 발전을 위해 유용한 참고 자료로 활용될 수 있기를 기대하면서 그동안 연구 수행을 위해 노력해주신 내·외부의 연구진 및 전문가 분들에게 깊이 감사드린다. 끝으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본 연구원의 공식 견해가 아님을 밝힌다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
-----------------------	---

제2절 연구 방법 및 구성	2
----------------------	---

제2장 헬스케어 혁신의 특징과 변화	3
---------------------------	---

제1절 헬스케어의 정의 및 특징	3
-------------------------	---

제2절 헬스케어 혁신의 과정과 한계	5
---------------------------	---

1. 헬스케어 연구의 흐름	5
----------------------	---

2. 기존 헬스케어 혁신의 노력	8
-------------------------	---

3. 헬스케어 혁신의 한계	12
----------------------	----

제3절 데이터 기반 헬스케어 혁신으로의 변화와 특징	18
------------------------------------	----

1. 보건의료 외부의 변화 및 특징	19
---------------------------	----

2. 보건의료 내부의 변화 및 특징	36
---------------------------	----

3. 내·외부 혁신의 공통되는 특징	40
---------------------------	----

제4절 헬스케어 데이터 구분과 활용 사례	41
------------------------------	----

1. 헬스케어 데이터 구분	41
----------------------	----

2. 헬스케어 데이터 생성, 통합, 분석, 활용 사례	48
-------------------------------------	----

제3장 데이터 기반 헬스케어 혁신에 대한 주요국의 접근방식	57
--	----

제1절 방법론	57
---------------	----

제2절 미국	59
--------------	----

1. 보건의료제도	59
-----------------	----

2. 지불시스템	62
3. 헬스케어 혁신을 위한 데이터 주요정책	63
제3절 영국	70
1. 보건의료제도	70
2. 지불시스템	71
3. 헬스케어 혁신을 위한 데이터 주요정책	71
제4절 한국	75
1. 보건의료제도	75
2. 지불시스템	80
3. 헬스케어 혁신을 위한 데이터 주요정책	84
4. 헬스케어 기술 수준	91
제5절 접근방식 비교 및 시사점	95

제4장 데이터 기반 헬스케어 혁신의 쟁점과 전략 97

제1절 헬스케어 데이터의 사회적 쟁점 : 거버넌스	97
1. 데이터의 단계별 개방(openness)	97
2. 헬스케어 데이터 통합 방식의 방향성	100
3. 헬스케어 데이터 기반 의사결정의 책임성	107
제2절 헬스케어 데이터의 사회적 쟁점 : 재정구조	108
1. 데이터 소유권과 관리권	108
2. 헬스케어 데이터 유통과 데이터 브로커	110
제3절 헬스케어 데이터의 기술적 쟁점 : 데이터	112
1. 헬스케어 데이터의 질(quality)	112
2. 데이터 활용을 위한 상호운용성	115
3. 헬스케어 데이터 생성, 통합, 분석, 활용의 역동성	119
4. 데이터 보안을 위한 요구사항	120

제5장 데이터 기반 헬스케어를 위한 정책제언 124

제1절 분석결과 종합	124
제2절 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위한 제도 개선 방안	125
1. 헬스케어 데이터 거버넌스	125
2. 기반 인프라 확대 및 지속성 추구를 위한 재정구조 마련	129
제3절 헬스케어 데이터 활용을 위한 two-track 연계 방안	137
1. 주요 특징 분석을 위한 수평적 데이터 연계	137
2. 전 주기적 변화 분석을 위한 수직적 데이터 연계	140
참고문헌	141
Summary	153
Contents	155

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 헬스케어 서비스와 기술 결합의 특징과 동향	3
〈표 2-2〉 헬스케어 혁신 (Health care innovation)에 관한 선행 연구	8
〈표 2-3〉 ECRI선정 2016년 10대 의료혁신	9
〈표 2-4〉 건강보험상 노인의료비 추이	13
〈표 2-5〉 연도별 만성질환 진료비 현황(2002~2012)	14
〈표 2-6〉 헬스케어 산업 내 진입한 타 분야의 기존기업	20
〈표 2-7〉 웨어러블 디바이스의 핵심기술 및 연구개발 이슈	25
〈표 2-8〉 국가별 염기서열분석기계 보유 대수 (상위 10개 국가)	32
〈표 2-9〉 해외 헬스케어 국가전략 프로젝트 현황	34
〈표 2-10〉 업종별 신규투자 금액	36
〈표 2-11〉 데이터 관리 주체 별 헬스케어 데이터 구분	41
〈표 2-12〉 EMR Adoption Model의 의료기관 정보화 요구 기능 (2015년) ..	43
〈표 2-13〉 공공기관에 구축된 기존 헬스케어 데이터 일부 현황	44
〈표 2-14〉 건강보험 데이터 구성	44
〈표 2-15〉 글로벌 Top3 스마트밴드/워치 기업현황	46
〈표 2-16〉 헬스케어 산업 내 웨어러블 기기 현황	46
〈표 2-17〉 헬스케어 데이터 통합 유형	49
〈표 2-18〉 미국 주요 PHR 서비스 사례	50
〈표 3-1〉 미국 연령별 비보험 가입자 수, 1997~2015	60
〈표 3-2〉 미국 시기별 (1987~2012) 보건의료 재원 출처 비율	60
〈표 3-3〉 데이터 기반 헬스케어를 위한 혁신 정책	63
〈표 3-4〉 추진단계별 목표 및 중점추진 사항	65
〈표 3-5〉 미국 정밀의료계획의 목표	67
〈표 3-6〉 S4S 참여자들의 혜택	68
〈표 3-7〉 한국의 보건의료체계 발전단계	75
〈표 3-8〉 한국의 건강보험 운영 조직, 기능 및 역할	77

〈표 3-9〉 개설주체별 의료기관 현황	78
〈표 3-10〉 진료비지불제도 유형 및 개념	80
〈표 3-11〉 한국의 지불제도 현황 (2015년 기준)	83
〈표 3-12〉 국립보건연구원(NIH) 유전정보 관련 주요 사업	87
〈표 3-13〉 선진국 대비 헬스케어 주요 분야 전략기술의 격차	92
〈표 3-14〉 기술별 수준 및 격차	94
〈표 3-15〉 유전체 정보 기술 수준	95
〈표 4-1〉 Berners-Lee(2006)의 오픈 데이터틀 위한 5가지 단계	97
〈표 4-2〉 헬스케어 데이터 플랫폼의 성장과 강화를 위한 전략적 질문	104
〈표 4-3〉 보건의료체계의 인공지능 기술의 이해관계자 및 데이터 오류	107
〈표 4-4〉 국민 건강 빅데이터 사용료 비교	108
〈표 4-5〉 다양한 이해관계자가 가지는 데이터 권리 예시	109
〈표 4-6〉 데이터 브로커의 제공 서비스	111
〈표 4-7〉 데이터 질 평가를 위한 7가지 기준	112
〈표 4-8〉 헬스케어 데이터 질과 관련된 이슈 가능성	113
〈표 4-9〉 연도별 적발된 부정적 지출 규모	113
〈표 4-10〉 외국의 부정적 지출 추계 결과 비교	114
〈표 4-11〉 국내외 진료정보교류 현황	118
〈표 4-12〉 보건의료용어 표준 고시 주요 분야	118
〈표 4-13〉 해외 의료보안 사고 사례	121
〈표 4-14〉 개인정보 및 비식별화에 관한 주요 국내 논의 현황	121
〈표 4-15〉 프라이버시 및 신뢰 원칙	123
〈표 5-1〉 보건의료 공공기관의 보유데이터	125
〈표 5-2〉 정밀의료 연구개발 추진위원회 명단	128
〈표 5-3〉 주요 의료정보화 관련 부처별 시범사업	133
〈표 5-4〉 각국심사지불제도	134
〈표 5-5〉 주요 의료수가 지불방식의 장·단점	134
〈표 5-6〉 주요 병원의 환자 수 및 허가 병상 수	138
〈표 5-7〉 주요 대형병원 병원정보시스템 구축 추진 현황	139

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 백내장 수술의 전문의 평가 후 치료까지 평균 대기시간	11
[그림 2-2] 세계와 한국의 고령인구 비중추이	12
[그림 2-3] 세계와 한국의 인구구조 변화 전망	13
[그림 2-4] 한국 사망원인 구성비와 주요 사망원인	14
[그림 2-5] GDP 대비 보건의료 지출 (투자 제외), OECD 국가(2013년)	15
[그림 2-6] OECD 1인당 연평균 보건의료 지출 증가율, 2005~2013	16
[그림 2-7] OECD 1인당 연평균 부문별 보건의료 지출 증가율, 2005~2013	16
[그림 2-8] 주요국 수술 의료수가 비교	17
[그림 2-9] 헬스케어의 내·외부적 변화로 혁신의 티핑포인트 창출	19
[그림 2-10] 데이터 기반 헬스케어 생태계 구성도	21
[그림 2-11] 애플 ResearchKit의 임상연구 과정 예시	22
[그림 2-12] UnitedHealthcare 다양한 할인 혜택	23
[그림 2-13] 거주시설에서 센서 작동	26
[그림 2-14] 클라우드 컴퓨팅의 정의	27
[그림 2-15] 클라우드 서비스 기업의 시장점유율	28
[그림 2-16] 헬스케어 분야 90개 이상의 AI 벤처기업	29
[그림 2-17] 유전분석의 비용 감소 추세	32
[그림 2-18] 전 세계 염기서열 분석 기계 보유 현황	33
[그림 2-19] 국가별 주요 유전체 프로젝트 진행현황	34
[그림 2-20] 디지털 헬스 펀딩 규모	35
[그림 2-21] 질환별 동일 약제의 약물 반응성이 없는 비율	37
[그림 2-22] 의학 패러다임의 변화	38
[그림 2-23] EMR 흐름의 예	42
[그림 2-24] 웨어러블 디바이스의 다양한 사용 예시	46
[그림 2-25] 헬스케어 데이터 통합 예시	48

[그림 2-26] 애플 HealthKit과 구글 Google Fit 플랫폼 서비스	50
[그림 2-27] 애플 HealthKit의 Mayo clinic 환자 정보 예시	51
[그림 2-28] Diasend 혈당데이터와 Practice Fusion	52
[그림 2-29] 웰다의 블루스타 서비스	53
[그림 2-30] 공통데이터모델(CDM)을 이용한 보건의료 빅데이터 분산 연구망	55
[그림 2-31] 국가별 제2형 당뇨병, 고혈압, 우울증 처방 치료제	56
[그림 3-1] 사회기술체제, 행위자, 규범의 상호작용	57
[그림 3-2] 분석 주안점	58
[그림 3-3] ACA 주요 특징	59
[그림 3-4] 미국 시기별 (1987~2012) 보건의료 재원 출처 비율	61
[그림 3-5] 미국의 의료보장제도	61
[그림 3-6] 전통적 행위별 수가제와 포괄지불제(Bundled Payments) 차이점	63
[그림 3-7] 미국 HITECH Act 구조	64
[그림 3-8] 인센티브(2011~) 및 페널티(2015~) 프로그램 일정	66
[그림 3-9] 블루버튼 애플리케이션의 건강정보	69
[그림 3-10] NHS의 주요 의료정보화 정책	73
[그림 3-11] 멀티소싱을 위한 지역별 클러스터	74
[그림 3-12] 국민건강보험 관리운영 체계	76
[그림 3-13] 전체 민간보험 가입률과 최저 및 최고 연령군 가입률	79
[그림 3-14] 연도별 건강보험 급여비와 부정적 지출 규모	82
[그림 3-15] 실폐괄수가 모형	83
[그림 3-16] EHR핵심공통기술사업 연구범위	86
[그림 3-17] 정밀의료 개념도	88
[그림 3-18] 2016년 바이오정보 기반 정밀의료 기술개발 사업 로드맵	89
[그림 3-19] 진료정보교류 활성화 사업 추진 계획	90
[그림 3-20] 스마트헬스 국가표준코디네이터 목표 및 전략	91
[그림 3-21] 루닛 DIB모델의 정확성 비교	93
[그림 3-22] TUPAC Top 5 결과 표	93
[그림 4-1] Berners-Lee(2006) 5가지 단계의 개방형식	98

[그림 4-2] 데이터 개방의 단계별 수준	99
[그림 4-3] 한국의 보건의료 데이터와 연계 현황	102
[그림 4-4] 향후 데이터 통합 플랫폼	103
[그림 4-5] 보건의료 빅데이터 플랫폼 시스템 아키텍처	103
[그림 4-6] 플랫폼 확장 전략	105
[그림 4-7] 플랫폼의 성장공식	106
[그림 4-8] 개인 정보별 시장 가격, 2011 (USD)	110
[그림 4-9] 활동별 검사도구의 절대 오차율	115
[그림 4-10] 전자건강정보 중 표준 용어 사용으로 구조화된 요소	116
[그림 4-11] 진료정보교류 개념도	117
[그림 4-12] 보건의료용어표준 인지 수준	119
[그림 4-13] 데이터 가치 사슬	120
[그림 4-14] 개인정보 비식별 조치 및 사후관리 절차	122
[그림 5-1] 분석결과 및 정책제언	125
[그림 5-2] 정밀의료 연구개발 추진체계(안)	127
[그림 5-3] 네트워크 효과와 임계치	129
[그림 5-4] 헬스케어 생태계의 네트워크 효과	130
[그림 5-5] EHR 시스템을 도입한 의료진의 주요 요인 - HITECH(2009) 시행 이전과 이후(2011~2013)	131
[그림 5-6] 정보화 추진 및 관리를 위해 국가 지원이 가장 필요한 항목	132
[그림 5-7] 진료정보교류 기반 구축을 위한 인센티브 제도(안)	136
[그림 5-8] 가치 기반 지불체제로의 변화	136
[그림 5-9] 특이성 분석을 위한 수평적 데이터 연계	139
[그림 5-10] 전 주기 변화 분석을 위한 수직적 데이터 연계	140

| 요약 |

1. 연구의 개요

□ 연구 배경 및 목적

- 사회 인구구조 변화와 과학기술의 급격한 진보로 데이터 기반 헬스케어 혁신이 부상하고 있으며 이를 위해 각국 정부 및 민간 기업의 움직임 가속화
 - 나노센서, 웨어러블 기술, 장시간 배터리 기술, 인공지능 및 클라우드 컴퓨팅까지 다양한 기술과 방법으로 헬스케어 분야에 새로운 제품 및 서비스 출시 증대
 - 미국, 영국, 유럽, 일본, 중국 등에서 대규모 프로젝트를 시행하고 있으며 이를 효과적으로 운영하기 위해 정부 내 새로운 조직을 출범
 - 글로벌 기업 및 벤처기업들이 헬스케어 산업의 성장성을 기대하고 대거 진입
- 데이터 기반 헬스케어 혁신 전략을 수립하기 위해서는 혁신적 기술, 보건의료제도, 지불시스템을 함께 고려하여 사회에 조응되는 전략 수립 필요
 - 헬스케어의 핵심 분야인 보건의료는 전반적으로 보수적이며 자발적 변화가 어려운 특징을 가지고 있으므로 제도의 내적 관성을 고려하여 전략을 수립해야 함
- (연구 목적) 기존의 보건의료와 데이터 기반 헬스케어 혁신 간의 차별점과 각각의 특징을 파악하고 사회시스템, 데이터 주요 정책 및 주요 쟁점을 분석하여 전략의 방향성 제시

□ 연구 방법 및 구성

- 본 연구를 위해 문헌연구, 사례연구 및 전문가(정부, 의료계, 연구계, 산업계, 학계) 인터뷰를 통해 시사점을 도출
- 본 연구는 보건의료제도, 지불시스템, 데이터의 3가지 주안점을 바탕으로 분석하였으며, 해외사례 및 주요 쟁점의 시사점을 근거로 정책제언과 전략의 방향성 제시

2. 헬스케어 혁신의 특징과 변화

□ 헬스케어 정의 및 특징

- 헬스케어란 질병 치료(cure)에서 질병의 예방 및 관리(care)로의 패러다임 변화에 따라 기존 보건의료 시스템에 IT 관련 신기술이 접목된 의료 서비스 및 건강관리 시스템을 말함
- 헬스케어 혁신이란 ICT, IoT, 클라우드, 빅데이터 등 고도화된 기술 발전에 따라 기존 헬스케어 분야의 문제점을 개선하고 창조적 발전을 도모하는 일련의 변화와 과정을 총체적으로 의미함

□ 헬스케어 혁신의 과정과 한계

- 기존 헬스케어 혁신의 노력 : 의료혁신과 운영의 혁신
 - 의료 혁신과 관련하여 항암제, AIDS치료 등의 의약품 개발과 X선, CT, MRI 등의 의료 기술이 혁신을 주도하였으며 최근에는 웨어러블 센서, 수술 로봇 등이 등장
 - 운영의 혁신으로 환자 대기시간 단축, 업무 프로세스 개선, 지불보상체계 합리화, 의료 기관의 브랜드화 전략 등을 단행함
- 기존의 헬스케어는 내·외부적 요인으로 인해 한계 상황에 직면함
 - 환경적 요인 : 인구 구성 및 질병의 속성 변화
 - 구조적 요인 : 부족한 자원과 미흡한 인센티브 체계
 - 행태적 요인 : 환자와 의료 기관 및 의료 기관 간의 정보 불균형

□ 데이터 기반 헬스케어 혁신으로의 변화 및 특징

- 보건 의료 외부 변화 및 특징
 - (참여자의 다양성 증가) 기존 보건의료 시스템은 치료중심의 한정적인 이해관계자로만 구성되었으나 데이터기반 헬스케어 시스템에서는 다양한 이해관계자가 모여 새로운 생태계 구성

- 민간에서 플랫폼을 활용한 새로운 의학연구 모델과 가능성을 제시하고 있으며 민간 보험사에서는 데이터를 연계하여 새로운 비즈니스 모델 출시

〈표 1〉 헬스케어 산업 내 진입한 타 분야의 기존기업

국가	회사명	제품/서비스	본래 주력분야	헬스케어 산업 내 분야
미국	Apple	Apple Watch / ResearchKit	컴퓨터 (IT)	헬스케어 / 운동
미국	Athenahealth	병원정보시스템 개발 및 공급	의료(SW)	의료
미국	EPIC Systems	병원정보시스템 개발 및 공급	의료(SW)	의료
미국	Google	구글핏	검색엔진(IT)	헬스케어 / 운동
미국	Illumina	게놈분석 장비제조업체	의료	의료
미국	Medtronic	각종 의료기기	의료기기	의료
미국	Microsoft	Microsoft HealthVault	컴퓨터 (IT)	헬스케어 / 운동
미국	Myriad Genetics	의료기기	의료기기	의료
미국	Nike	나이키퓨얼	운동	운동
미국	Practice Fusion	EHR, 환자 포탈, 데이터분석	의료	의료
스위스	GARMIN	Vivofit (각종 운동량 트래킹)	소비가가전	운동
중국	Xiaomi	MiBand	전자	운동
한국	ezCaretech	EMR, HIS 등등	병원정보시스템	의료
한국	Samsung	Simband	전자	헬스케어 / 운동
한국	마크로젠	유전자 분석, DNA 칩개발 등	바이오	의료
한국	테라젠이텍스	게놈분석 정보, 신약개발 등	바이오	의료

자료: 연구진 작성

- (신기술의 도입) 디지털 센서와 웨어러블 디바이스, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 (AI : Artificial Intelligence) 기술, 유전분석기술 등 은 데이터 기반 헬스케어 시스템 도래에 큰 영향을 미침
 - (대규모 자금 유입) 미국, 유럽, 일본 등 각국 정부에서는 대규모 자본 프로젝트를 진행 중이며, 민간 자본의 유입 역시 활성화되고 있는 추세
- 보건의료 내부 변화 및 특징
- 보건의료의 패러다임은 경험의학, 근거기반의학에서 데이터를 기반으로 하는 정밀의학과 개인 맞춤형의료로 변화

- ICT 발달로 의료정보 접근성이 용이해지고 환자의 인식 수준 향상

○ 내·외부 혁신의 주요 동인은 헬스케어 데이터임

□ 헬스케어 데이터 구분과 활용사례

○ 본 연구에서는 데이터 관리의 주체에 따라 헬스케어 데이터를 4가지 즉, 의료기관 중심의 전자의무기록(EMR), 공공기관 중심의 국민건강정보, 개인 중심의 개인건강정보(PHR), 유전정보로 구분함

<표 2> 데이터 관리 주체별 헬스케어 데이터 구분

관리 주체	주요 관리 기관	데이터 종류
기관	의료기관	진료기록, 처방자료, 입/퇴원 기록 등
	공공기관(건강보험공단, 건강보험심사평가원 등)	자격 및 보험료, 진료내역, 건강검진결과 등
개인	웨어러블 디바이스, 건강관리 앱서비스 등	생체정보(체중, 심박수, 혈당, 몸무게 등)
기관→개인	의료기관 → 개인	유전정보

자료: 연구진 작성

○ 헬스케어 데이터 구분

- 의료기관 중심의 전자의무기록(EMR)
 - 전자의무기록(EMR)은 의료기관에서 생성되는 모든 환자의 진료정보(진단결과, 처방결과, 약제 처방자료, 인사와 기록, 비용 등의 원무자료, 외래 자료 등)를 전산화하여 입력, 관리, 저장하는 형태를 말함
- 공공기관 중심의 국민건강정보
 - 공공기관에 구축되어 있는 건강정보로 한국의 경우 대표적으로 국민건강보험공단에 자격료, 보험료, 진료내역, 건강검진 내역 등이 저장되어 있음
- 개인 중심의 개인건강정보(PHR)
 - 개인건강정보(PHR)란 의료 및 건강관리 기기 등에서 수집 및 생성되는 개인의 생체정보 등을 말하며 향후에는 개인 건강과 관련된 모든 정보가 PHR 개념으로 확대 발전할 수 있음

- 유전정보

- 개인이 건강관리의 주체로서 유전자 정보 분석 업체에 본인의 직접 의뢰하여 본인의 분석 결과를 접할 수 있으며 국내 유전자 분석 시장의 경우, 민간 기업이 성장할 수 있는 제도적 근거가 마련된 상황

○ 헬스케어 데이터 생성, 통합, 분석, 활용 사례

- 구축 및 생성 중인 의료·건강관련 데이터가 기술적 발전과 사회적 합의의 과정을 거쳐 통합이 진행되면 경제적·사회적 유익과 가치 발휘
- 4종류의 헬스케어 데이터를 바탕으로 통합의 사례를 찾아보기 위해 조합을 만들어 보면 아래의 표와 같음

<표 3> 헬스케어 데이터 통합 유형

구분	유형	사례
1종류 데이터 내의 통합	EMR, PHD, PHR, Gen	(PHR) 다양한 스마트 기기로부터 생성되는 개인 건강기록 통합
2종류 데이터 내의 통합	EMR+PHD, EMR+PHR EMR+Gen, PHD+PHR PHD+Gen, PHR+Gen	(EMR+PHD) 의료기관 데이터와 공공기관 데이터 통합 (예) 오디세이 컨소시엄 (EMR+PHR) 의료기관의 데이터와 개인건강기록 데이터 통합 (예) Apple Healthkit과 Mayo clinic 데이터 통합, 프랙티스 퓨전, 얼라이브코, Diasend 통합 (PHR+Gen) 유전정보와 대학의 질환연구 데이터 통합 (예) 23andMe의 유전정보와 스탠포드의 심장연구 데이터, 뉴욕의과대학의 천식연구 데이터 통합
3종류 데이터 내의 통합	EMR+PHD+PHR EMR+PHD+Gen EMR+PHR+Gen PHD+PHR+Gen	-
4종류 데이터 내의 통합	EMR+PHD+PHR+Gen	-

주: EMR(전자무기록), PHD(공공기관 건강데이터), PHR(개인건강기록), Gen(유전정보)
자료: 연구진 작성

- 1종류 내의 데이터 통합 : 플랫폼을 이용한 PHR 간의 통합

- 새롭게 진입한 민간 기업(Apple HealthKit, Google Google Fit, MS HealthVault, WebMD PHR 등)의 플랫폼을 중심으로 PHR 통합 시도

<표 4> 미국 주요 PHR 서비스 사례

서비스	내용
Apple HealthKit / Google Fit	· 건강데이터 통합 및 시각화, 카테고리별 데이터 저장, 소스 및 접근 권한 관리 · 저장된 건강데이터를 공유할 수 있는 API를 제공
Microsoft HealthVault	· 병원과의 연계를 통해 사용자 개인의 진료기록을 통합 관리할 수 있는 환경을 제공 · 혈압, 혈당, 활동량계에서 측정된 건강 데이터를 실시간 관리
The Dossia Health Manager System	· 개인의 알러지 정보, 복용정보, 예방접종, 방문기록, 시술, 임상보고서 등을 통합관리 · Health Application Portal : 건강콘텐츠, 의료비 적정가이드라인, 자가진단도구 등 제공

자료: 김효선 외(2015), p.23 재구성

- 2종류 내의 데이터 통합

- 의료기관/EMR 시스템과 민간 플랫폼 연계 : EMR+PHR
- EMR 시스템과 헬스케어 기기 연계 : EMR+PHR
- EMR 시스템과 의료서비스 연계 : EMR+PHR
- 다국적 의료정보와 국민건강정보 통합 : EMR+PHD

3. 데이터 기반 헬스케어 혁신에 대한 주요국의 접근방식

□ 방법론

- 헬스케어 분야는 사회의 특징, 구조 및 제도와 밀접한 연관성이 있어 혁신의 변화를 고찰할 때 새로운 기술 관련 혁신 활동과 함께 사회 시스템 고려 필요 (Geels, 2004)
- 미국, 영국, 한국의 보건의료제도(거버넌스), 지불체계(payment system), 데이터 관련 정책 등을 중점으로 3개국의 혁신 방향성을 검토

- 미국은 가장 시장경제적 형태에 유사하며 공공과 민간이 의료 서비스를 제공
- 영국은 강력한 하향식(top-down) 통합 시스템으로 의료 서비스 제공
- 한국은 미국과 유사한 높은 민간재원 비중과 민간 의료기관 중심의 의료 서비스 전달 체계를 가지고 있으면서도 영국처럼 전 국민을 대상으로 국가가 운영하는 국민건강보험 방식을 채택

[그림 1] 분석 주안점



자료: 연구진 작성

□ 미국

○ 보건의료제도

- 미국의 보건의료 체계는 ‘오바마 케어’라고 불리는 ACA(Affordable Care Act)법에 따라 보건의료 정책을 시행 중
- 미국의 의료보장시스템은 대표적인 공적 의료보험으로 메디케어(medicare)와 메디케이드(medicaid)가 있고, 민간보험의 경우 기업을 통한 가입과 개인가입으로 나눌 수 있음
- 미국의 의료보장시스템은 공공부문과 민간보험이 국민의 의료보장을 제공하는 시장경제적인 형태에 가장 가깝게 운영되며 2012년 재원 출처 비율에 따르면 공적보험은 39.8%, 민간보험은 41.5%로 전체의 약 81.3%를 차지
 - 민간보험이 공적보험보다 1.7% 포인트 높은 비율로 보건의료 재원 부담

〈표 5〉 미국 시기별 (1987~2012) 보건의료 자원 출처 비율

연도 자원 구분	1987	1997	2000	2012
환자의 직접적인 의료부담 (out of pocket)	24.8	19.4	19.4	14.1
민간보험 (private insurance)	36.6	40.3	40.3	41.5
공적보험 (public sources)	34.1	34.4	35.4	39.8
기타 (other)	4.5	5.9	5	4.6

자료: CDC 홈페이지, <https://www.cdc.gov/nchs/data/abus/2015/098.pdf>(2016.10.21.)

○ 미국의 지불시스템

- 미국의 지불보상 방식은 양(volume)에서 가치(value)로 변환, 즉 의료의 질과 의료의 연속성을 나타내는 성과에 따른 지불방식으로 변모하는 중임
- 최근 미국 건강개혁법에 따라 포괄지불제(bundled payment)를 장려해 의료의 질 향상과 의료비 감소를 유도하며 의료기관에 인센티브 지급 시스템 도입

○ 헬스케어 혁신을 위한 데이터 주요 정책

- 선도적인 의료서비스를 제공하기 위해 우선적으로 전자건강정보 활용 시스템을 구축하며 유인책 마련을 위해 인증제와 인센티브 도입 및 대규모 정밀의료계획 (precision medicine initiative)을 추진 중임

〈표 6〉 데이터 기반 헬스케어를 위한 혁신 정책

분야	추진 중인 혁신 정책
인프라	o (물리적 인프라) HITECH 법에 따른 Meaningful Use
데이터 수집	o 정밀의료계획 (대규모 코호트 구축) - 개인의 자발적 데이터 수집 : Sync for Science
데이터 공개	o Blue Button

자료: 연구진 작성

□ 영국

○ 보건의료제도

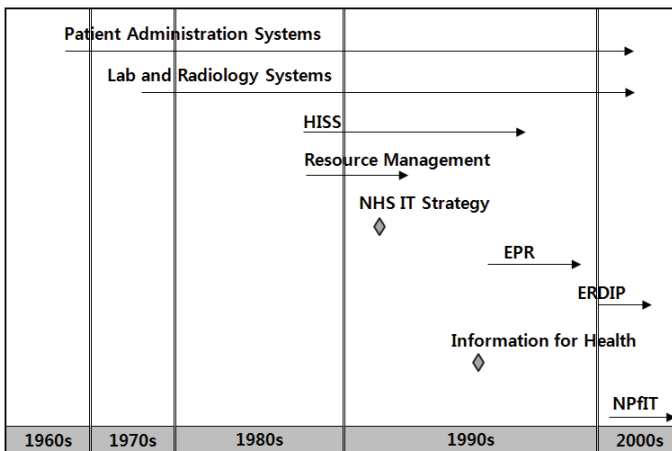
- 영국의 보건의료제도는 중앙부처인 보건부의 관할 하에 10개의 전략보건당국이 주체가 되어 지역·권역별 관리 체계를 구성함
- 영국 국가보건의료서비스는 국민의 지불능력에 상관없이 의료서비스를 제공 받을 수 있어야 한다는 원칙 아래 무상 의료를 실현 중임

○ 지불시스템은 인두제, 봉급제(병원 근무의) 및 포괄수가제를 병행

○ 헬스케어 혁신을 위한 데이터 주요정책

- 정부 차원의 국가 e-Health 로드맵 하에 각 지역 보건 당국의 전략은 국가적 추진전략인 NHS(National Health Strategic Programme)과 상응하여 각 지역별로 Npfit(National Programme for IT)로 구체화
- 의료정보화 추진과정에서 주요 인프라 구성요소들이 구축되었으나 국가주도 하향식(top-down) 추진, 운영의 폐쇄성, 회계 및 수익성의 문제 발생

[그림 2] NHS의 주요 의료정보화 정책



자료: Campion-Awwad, Oliver et al.(2014), p.6.

□ 한국

○ 보건의료제도

- 보건의료제도의 3가지 특징은 높은 민간재원 비중과 민간의료기관 중심의 의료 서비스 제공, 행위당 수가제 실시, 의료전달체계 부재로 인한 기관 간 경쟁 심화
- 전 국민을 대상으로 단일한 보험자(국가)가 운영하는 국민건강보험방식을 채택

○ 지불시스템

- 기본적으로 행위당수가제를 근본으로 하며 과잉진료 및 부당청구 등의 단점을 극복하기 위해 포괄수가제 및 실포괄수가제 일부 도입
 - 실포괄수가제는 기본 진료는 포괄수가로 산정하고 고가의 서비스와 의사 시술행위 등은 행위별수가제로 보상하는 것을 말함

○ 헬스케어 혁신을 위한 데이터 주요정책

- 헬스케어 데이터 혁신을 위해 EMR 도입, 유전체 분석과 데이터베이스 구축, 헬스케어 데이터 통합과 정밀의료 프로젝트 등을 시행
- 2000년대에 의료기관의 EMR 도입 이후 주요 3차 의료기관에서 EMR을 도입 하였고 2014년 '보건의료정보화를 위한 진료정보교류 기반 구축 및 활성화' 프로젝트 진행 중
- 헬스케어 혁신 및 데이터 통합을 위해 9대 국가 전략 프로젝트 중의 하나로 '정밀 의료' 계획을 발표하고, 정책의 기반이 되는 의료정보 생성 및 교류를 위한 정책 추진 중

○ 주요 이해관계자

- (의료기관) 의료의 결과와 상관없이 과잉진료, 중복 진료등이 행해지며, 분절된 의료체계와 주치의제도 부재 등으로 인해 의료서비스 비효율 초래
- (정부) 보건복지부가 대표적인 보건의료 업무를 수행하고 있으나 정부주도형 보건의료 행정 체제는 전문성 확보 미흡이라는 평가를 받음

- (보험업계) 국민건강보험의 경우 낮은 보험료와 급여 구조 의료비에서 본인이 직접 부담하는 비율이 높아 민간보험의 가입률이 지속적으로 증가하는 추세

○ 헬스케어 기술 수준

- 선진국과 비교하여 의료 분야 10개 전략기술 수준은 70.6% ~ 89.7%에 분포하여 최고 기술국 대비 추격 그룹에 속함
- 개인건강정보를 생성하기 위한 웨어러블 디바이스 기술 수준은 최고 기술대비 상대적 기술수준이 82.5%(전체 평균 : 78.4%)로 상대적으로 높은 편

<표 7> 헬스케어 분야의 기술별 수준 및 격차

구분	기술명	세계최고 기술(100%) 대비 수준(%)		세계최고 기술보유국 대비 격차(년)		최고기술 보유국	기술 수준 그룹
		'12	'14	'12	'14		
	웨어러블 디바이스	-	82.5	-	2.9	미국	선도
직접 연관 기술	인간친화형 디스플레이	91.8	91.2	1.6	1.3	미국	선도
	지능형 인터랙티브 서비스	76.7	78.7	4.3	3.7	미국	추격
	친화형 초절전형 반도체 회로	81.3	81.0	3.0	3.2	미국	선도
간접 연관 기술	감성 인지 및 처리	78.7	78.0	3.8	4.0	미국	추격
	신개념 사용자 경험	82.8	83.6	2.7	3.0	미국	선도
	건강관리서비스	79.2	79.4	3.9	3.1	미국	추격

자료: 한국과학기술기획평가원(2016), pp.50-51.

□ 접근방식 비교 및 시사점

○ 시장경제적 형태에 근접한 미국

- 공공과 민간부문이 각각 40% 정도의 보건의료재원을 부담하며 서비스를 제공
- 헬스케어 데이터를 활용하여 민간영역에서는 자발적이며 분산적인 형태로 혁신이 시도되고 공공영역에서는 지불체계 혁신과 대규모 프로젝트가 시행 중임

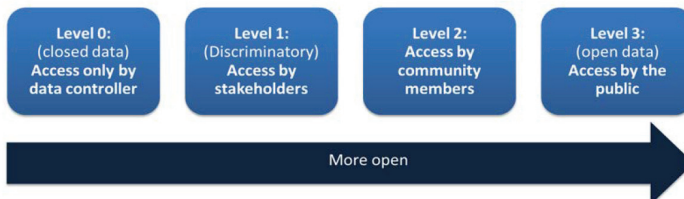
- 혁신을 위한 민간의 상향식(bottom-up)과 정부의 하향식(top-down) 방법이 병행되고 실험적인 성공과 실패를 통해 헬스케어의 건전한 생태계 형성 중
- 정부주도의 강력한 하향식(top-down) 정책의 영국
 - 헬스케어 혁신을 위해 사용된 주요 접근 방식은 중앙관리방식, 폐쇄적 시스템, 불투명한 회계 및 수익성으로 국가보건의료정보체계 프로젝트 실패 초래
- 민간중심의 의료서비스 제공과 단일국가보험제도의 한국
 - 정부 주도로 진행하나 개방형 혁신을 고려하여 민간 이해관계자가 참여할 수 있도록 해야 하며 미흡한 경제적 유인책에 대한 고려 필요

4. 데이터 기반 헬스케어 혁신의 쟁점과 전략

□ 헬스케어 데이터의 사회적 쟁점 : 거버넌스

- 데이터의 단계별 개방(openness)
 - 헬스케어 데이터의 중요성에 따라 개방에 대한 요구가 증대되고 있음
 - 데이터 개방에 영향을 미치는 3가지 기준과 4가지 단계(OECD, 2015)
 - 3가지 기준 : 기술적 디자인, 지적재산권, 가격
 - 4가지 단계 : 비공개 수준 0부터 공공 개방이 가능한 수준 3까지 구분

[그림 3] 데이터 개방의 단계별 수준



자료: OECD(2015b), p.191

- 개방의 인식과 니즈의 차이는 데이터를 통해 기대되는 경제적·사회적 이익과 위험이 연결되어 있으므로 개방에 대한 논의는 사회 시스템, 개방의 기준 및 단계, 이해관계자의 위험과 이익의 규모 등을 고려하여 사회적 합의 도출

○ 헬스케어 데이터 통합 방식의 방향성

- (미국) 공공부문 메가 플랫폼(mega platform)과 단일 민간기업의 메가 플랫폼이 형성되어 데이터가 모아질 가능성이 높다고 판단
 - 공공부문은 대규모 유전체정보와 의료정보를 연동하여 중장기적 연구 활성화와 민간부문에서는 개인건강정보를 활용한 헬스케어 서비스 제공 예상
- (한국) 보험공단에 구축된 빅데이터를 활용하여 정부 주도의 플랫폼을 형성을 할 수 있으나 각 기관 간 데이터 연계의 법적·기술적 문제로 인해 단기적으로는 기능별 통합을 추진하고 향후 데이터 클러스터 형성이 효율적

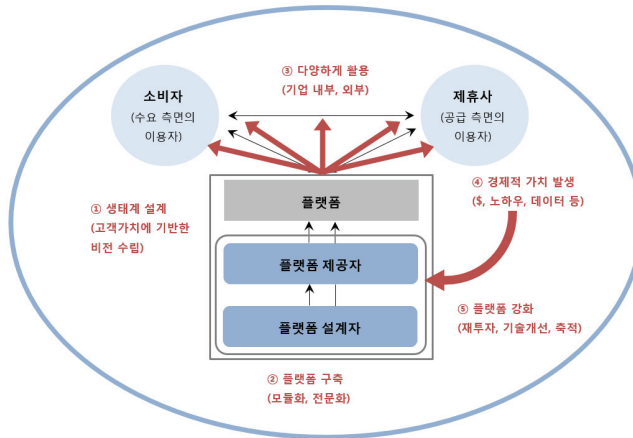
[그림 4] 향후 데이터 통합 플랫폼

현재 데이터 통합 추이			미래 데이터 통합 예상		
통합 규모 통합의 주체	메가 플랫폼	기능별 통합 플랫폼	통합의 주체	메가 플랫폼	기능별 통합 플랫폼
정부 주도	영국	미국, 한국	정부 주도	영국	한국
민간 주도		미국	민간 주도	미국	한국

자료: 연구진 작성

- (한국의 플랫폼 운영 방안) 데이터의 기술적 연계가 가능한 플랫폼을 설계 및 구축한 이후에는 플랫폼의 성장, 확장 및 운영 방안을 고려하고 플랫폼 스스로 작동하는 선순환 구조를 확립하여 지속 가능성을 확보해야 함

[그림 5] 플랫폼의 성장공식



자료: 최병삼·김창욱·조원영(2014), p.126 참고하여 재작성

□ 헬스케어 데이터의 사회적 쟁점 : 재정구조

○ 데이터 소유권(ownership)과 관리권(stewardship)

- 헬스케어 분야에서는 데이터를 생성하는 데 다양한 이해관계자가 참여하기 때문에 소유권 논란의 소지가 상당히 클 것으로 예상
- 데이터 소유권(ownership)이란 데이터 소유자가 특정 데이터에 대해 책임성 (responsibility)과 책무성(accountability)이 부여되는 것으로 데이터의 전주기 과정에서 데이터의 생성 과정, 질(quality), 보안까지 담당
- 데이터는 무형의 자산으로 배타적인 권리나 통제가 가능하지 않으며 다양한 이해 관계자는 데이터 전 주기 과정에서 각자의 수준, 권리 및 권한을 가지게 됨
- 데이터 소유권 논의는 경제적 이익만을 고려하기보다 참여 이해관계자의 한정적인 의무와 권리를 인식하는 관리권에서부터 출발되어야 함

<표 8> 다양한 이해관계자가 가지는 데이터 권리 예시

각종권리 이해관계자	복제된 데이터의 삭제	임의로 복제된 데이터의 편집	제공자의 복제된 데이터 수정	제공자의 복제된 데이터 내용추가	HIPAA 보안데이터의 복제본 획득
데이터 제공자 (의료기관)	불가능	불가능	가능	가능	상황에 따라 가능
환자	가능	불가능	가능	가능	일반적으로 가능
관계된 IT 전문가	일반적으로 불가능	가능	가능	가능	불가능

자료: OECD(2015a), p.195에 인용된 Trotter(2012) 토대로 연구진 작성

○ 헬스케어 데이터 유통과 데이터 브로커

- 데이터 기반 헬스케어로 패러다임이 변화되면서 데이터 유통의 개념과 데이터 브로커가 등장할 것으로 예상됨
- 헬스케어 데이터의 유통을 대비하여 데이터 브로커 산업의 투명성과 소비자 통제권을 강화하고 합리적인 정보 접근권 보장이 필요

□ 헬스케어 데이터의 기술적 쟁점 : 데이터

○ 헬스케어 데이터의 질(quality)

- 헬스케어 데이터의 질(quality)을 확보하기 위해 OECD(2011)는 데이터의 질을 7가지 기준으로 나눠서 평가함
- 본 연구에서는 의료정보(EMR), 국민건강정보(Public Health Data), 개인건강 정보(PHR)와 유전정보(genome)가 OECD의 7가지 기준 중 6가지 항목에 대해서 어떠한 이슈가 제기될 수 있는지 고찰

<표 9> 헬스케어 데이터 질과 관련된 이슈 가능성

		정확성	신뢰성	신속성	접근성	해석 가능성	일관성
의료 정보	병원						
	o 진료기록정보(EMR,OCS)	○	○	-	○	○	○
	o 영상정보(PACS)	-	-	-	○	-	-
	o 생체신호정보	-	-	-	○	-	-
국민 건강정보	국민건강보험공단						
	o 자격, 보험료, 건강검진내역 등	○	-	○	○	○	○
개인 건강정보	웨어러블 디바이스 등						
	o 개인건강정보(PHR)	○	○	-	○	○	-
유전정보	병원 및 민간유전분석기업						
	o 유전분석정보	-	-	-	○	○	-

자료: 연구진 작성

- (의료정보) 의료진의 직접 입력에 따른 정확성과 신뢰성 문제 제기 가능
- (개인건강정보) 헬스케어 기기에서 측정하는 데이터 자체에 대한 신뢰성 문제 제기
- (공통) 헬스케어 데이터는 개인정보 및 민감정보를 포함하므로 접근성 문제 제기

○ 데이터 활용을 위한 상호운용성

- 헬스케어 데이터를 활용을 위해서는 헬스케어 데이터의 양(volume)을 처리하기 위한 관리의 기술이 중요하며 표준 용어와 온톨로지의 부족을 해결해야 함
- 시장 내 적절한 표준체계가 미비할 경우 잠재적 건강 및 의료 기기 공급자는 본인이 현재 사용하는 시스템에 고착(lock-in)화 현상 발생 가능

○ 헬스케어 데이터 생성, 통합, 분석, 활용의 역동성

- 헬스케어 분야에서 데이터 가치 창출 과정은 생성-통합-분석-활용의 선형적인 가치 사슬이 아닌 피드백을 포함하여 다양한 과정의 조합을 통해 역동성을 지님
- 데이터 기반 헬스케어를 준비하기 위해서는 가치사슬의 단계별 발전을 시도하기 보다 생성, 통합, 분석, 활용을 동시적으로 개발하여 발전할 수 있도록 접근

○ 데이터 보안을 위한 요구사항

- 데이터 보안에 대한 기술적 시스템이 미흡하면 데이터 공유와 활용 논의 불가능
- 개인정보 활용에 대한 기술적 가이드라인과 함께 이해관계자들의 의식을 향상할 수 있는 사회적 논의도 함께 이루어져야 함
- 미국 「Precision Medicine Initiative Privacy and Trust Principles」의 경우 데이터 활용의 거버넌스 구축에 있어서 프라이버시 및 신뢰원칙 제공

<표 10> 프라이버시 및 신뢰 원칙 일부

구분	주요 내용
거버넌스	- 다양한 이해관계자들이 참여하고 적극적인 협력체계를 구축하고 유지
투명성	- 참여자들이 모든 단계에서 충분한 정보를 받을 수 있도록 보장 - 의사소통은 문화적으로 적정해야 하고 참가자의 다양성에 따른 언어를 사용
참여자의 선호도 존중	- 동의 획득과 정보 공유 과정을 통해 참여자들의 자율성과 신뢰가 향상되어야 함 - 참여자들은 자신의 의지로 데이터 공유와 거부할 권한을 가짐

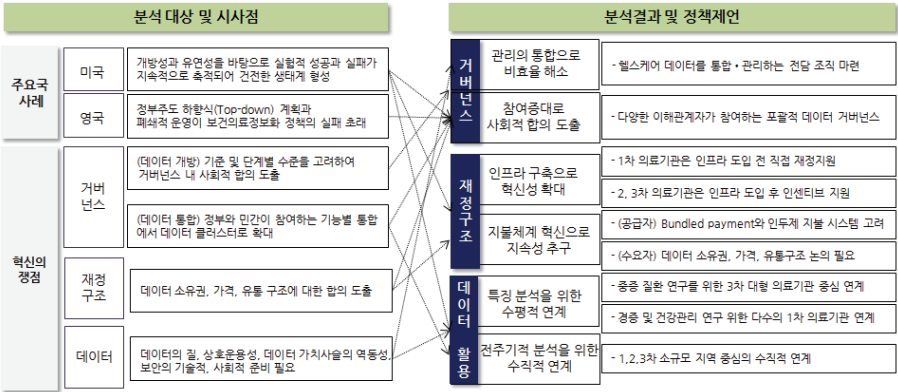
자료: The White House(2015) 내용으로 연구진 재구성

5. 데이터 기반 헬스케어를 위한 정책 제언

□ 분석결과 종합

- 현재 터핑포인트를 맞고 있는 헬스케어 혁신의 이점을 취하기 위한 전략 수립을 위해서는 신기술, 보건의료제도, 지불시스템 안에서 함께 고려해야 함
- 가장 상이한 형태의 보건의료제도를 가지고 있는 미국과 영국의 경우 데이터 기반 헬스케어 혁신 전략 역시 확연한 차이를 보임
- 데이터 기반 헬스케어 혁신의 쟁점을 거버넌스, 재정구조, 데이터 활용 측면의 3가지 주안점과 시사점을 통해 정책제언의 근거 마련
- 이를 통해 본 연구에서는 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위해 3대 정책제언 영역과 핵심 전략의 방향성을 제시

[그림 6] 분석결과 및 정책제언



자료: 연구진 작성

□ 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위한 제도 개선 방안

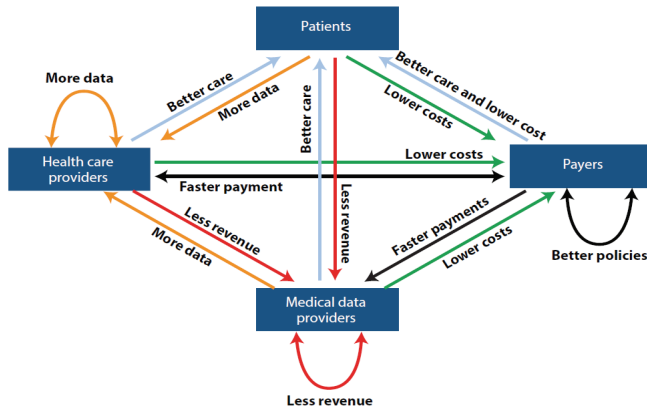
○ 헬스케어 데이터 거버넌스

- 데이터 거버넌스와 관련하여 첫 번째는 행정체제 내에서 조정기제 구축과 두 번째는 네트워크를 중시하는 신거버넌스 측면에서 정책 제언 제시
- (조정기제) 현재 기관간의 협력 유인이 존재하지 않으므로 헬스케어 데이터가 가장 많이 속해 있는 보건복지부 내에서 데이터 통합의 전담 관리 기관 구축
- (네트워크의 중요성) 다양한 이해관계자(의료인, 약사, 전문협회, 환자, 일반인, 보험업계, IT 전문가 및 변호사 등)가 참여하는 포괄적 데이터 거버넌스 구축

○ 기반 인프라 확대 및 지속성 추구를 위한 재정구조 마련

- 임계규모(critical mass) 이상의 인프라 구축으로 혁신성 확대
 - 데이터 활용을 위해서는 필수적 인프라인 보건의료 정보화 시스템 구축이 필요하나 개별 의료기관의 경우 구축요인이 존재하지 않으므로 정부는 네트워크 효과를 고려하여 직접적인 재정지원과 인센티브 프로그램 도입 필요

[그림 7] 헬스케어 생태계의 네트워크 효과



자료: Yaraghi, et al.(2015), p.5

- (직접지원) 재정 상황이 열악한 1차 의료기관은 도입 시에 직접 재정 지원
- (인센티브) 2차, 3차 의료기관은 도입 이후 인센티브 프로그램 적용
- (재원 마련 방안) 현재 시행중인 산발적인 다 부처 시범사업 통합

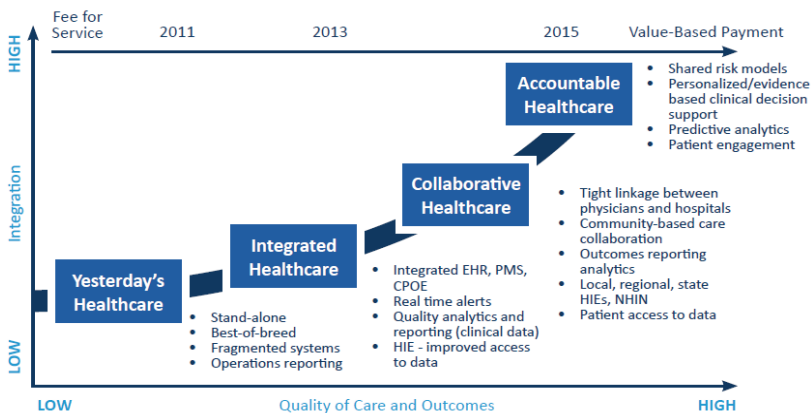
<표 11> 주요 의료정보화 관련 부처별 시범사업 (일부)

사업명	시행부처	내용	사업금액	시행년도
스마트케어 서비스사업	산업부	경기, 충북, 대구지역에 거주하는만성질환 재진환자를 대상으로 원격서비스를 제공	355.4억	2010 2013
군 ICT 융합 원격진료시스템 구축	국방부 미래부	국군의무사령부 원격진료센터'군의관이 격 오지부대 환자를 원격으로 진료	13억(국방부) 8억(미래부)	2015
원양선박 선원 대상 원격의료	해수부 미래부	장기간 출항하는 원양 선박 3척의 선원 약 60명을 대상으로 원격의료서비스 제공	2.8억(해수부) 2억(미래부) 1.5억(부산대 병원)	2015
원격의료 제도화기반 사업	복지부	접근성이 떨어지는 도서벽지에 공공의료를 확충하기 위한 기반 확충	3.5억 (2015) 12억(2016)	2015

자료: 연구진 작성

- 의료서비스 질이 반영된 지불시스템으로 혁신의 지속성 추구
 - 인프라 구축 이후 참여자들의 자발적이며 지속적 혁신을 추구하기 위해서는 지불시스템 개혁으로 경제적 유인구조가 필요
 - 의료서비스의 질을 포괄할 수 있는 협력적 헬스케어로의 패러다임 변화 및 포괄지불제와 인두제 등의 지불시스템 개혁 논의가 시작되어야 함

[그림 8] 가치 기반 지불체계로의 변화



자료: Bill Fleissner et al.(2014), p.5.

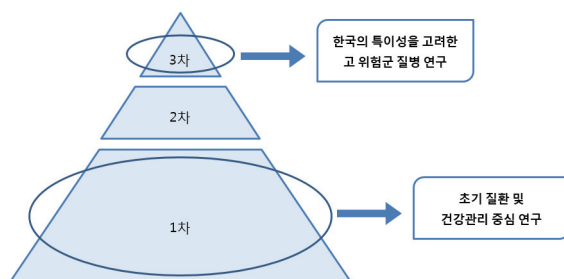
□ 헬스케어 데이터 활용을 위한 two-track 연계 방안

○ 주요 특징 분석을 위한 수평적 데이터 연계

- (한국의 특이성 분석) 3차 의료기관 중심의 수평적 데이터 연계 방법으로 주요 대형병원의 데이터 공유를 통해 중증질환 관련 연구 활성화
 - (장점) 주요 대형병원의 데이터만 연계해도 빅데이터 구축 및 분석 가능
 - (단점) 각 기관의 상이한 병원정보시스템으로 인해 데이터 연계 및 공유를 위해 상호운용성을 고려한 새로운 연계방법 및 시스템 필요
- (초기 질환 및 건강관리 연구) 동일한 EMR 시스템을 사용하는 다수의 1차 의료기관의 데이터를 연계하는 방법으로 초기 질환 및 건강관리 연구에 효율적

- (장점) 동일한 EMR 시스템을 사용하기 때문에 새로운 시스템 구축 불필요
- (단점) 다수의 참여자로 인해 데이터 공유 및 합의에 대한 상당한 시간 소요

[그림 9] 주요 특징 분석을 위한 수평적 연계

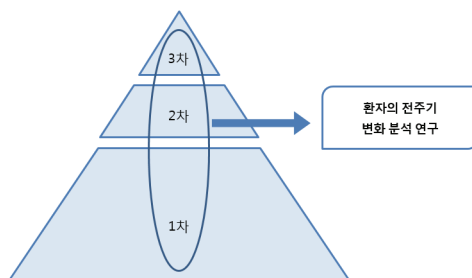


자료: 연구진 작성

○ 전 주기적 변화 분석을 위한 수직적 데이터 연계

- 환자의 전 주기적 헬스케어 데이터 흐름 및 변화를 분석하기 위해서는 의료기관의 수준(1, 2, 3차)별로 데이터 연계 및 공유를 통한 연구 진행이 효율적
- 지리적 거리를 기반으로 소규모 지역에서 3차 의료기관 중심으로 각 수준별 의료기관의 데이터 연계를 시도해 볼 수 있음

[그림 10] 전 주기적 변화 분석을 위한 수직적 연계



자료: 연구진 작성

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

최근 헬스케어 산업이 부상하고 있다. 헬스케어 산업이란 질병을 치료하는 의료 서비스에서 질병을 예방하고 개인의 건강을 관리하는 전반적인 산업을 의미한다. 헬스케어라는 용어가 90년대부터 등장했음에도 불구하고 최근 들어 폭발적으로 성장해 나가는 이유는 사회적 현상과 기술적 진보가 상승작용을 일으켰기 때문이다. 고령인구의 증가와 의료비의 지속적 상승 문제는 전 세계가 고민하고 있는 사회적 문제이며 한국 역시 2015년에는 65세 이상 인구가 661만 4천명으로 전체의 13.1%를 차지하고 있는 고령화 사회이다. 고령인구 증가가 문제가 되는 이유는 질병으로 인한 의료비가 지속적으로 상승하고 있어서 각국의 정부는 이에 대한 해결책이 필요한 상황이 되었다. 그런데 이러한 사회 인구구조 변화와 함께 과학기술의 진보는 급격한 성장을 이루었고 혁신적인 기술은 헬스케어 산업을 부상하게 하는 원동력이 되었다. 나노센서, 웨어러블 기술, 장시간 배터리 기술, 인공지능 및 클라우드 컴퓨팅까지 다양한 기술과 방법이 복합적으로 작용하여 헬스케어 시장에는 끊임없이 새로운 제품과 서비스가 출시되고 있다. 이러한 혁신적 제품과 서비스의 주요한 특징은 실시간으로 연속적인 빅데이터 생성이 가능하다는 점이다.

헬스케어 빅데이터를 기반으로 하는 혁신의 움직임이 가속화되어 가고 있다. 미국, 영국, 유럽, 일본, 중국 등 각국에서 대규모 프로젝트를 시행하고 있으며 이를 효과적으로 운영하기 위해 정부 내 새로운 조직을 출범시키고 있다. 또한 글로벌 기업 및 벤처기업들이 헬스케어 산업의 성장성을 기대하고 대거 진입하고 있다. 국내에서도 헬스케어 산업과 데이터에 대한 중요성이 부각되고 있지만 아직까지는 심도 있는 논의와 분석이 부족한 상황이다. 기존 문헌들을 살펴보면 헬스케어에 적용될 수 있는 새로운 기술과 데이터를 본질적으로 나누어서 주요 기업의 비즈니스 모델, 신제품 기능 소개, 정부 정책 소개, 산업 전망 등이 제시되고 있다. 그런데 헬스케어의 원래 핵심 분야인 보건의료의 경우 공공서비스 성격이 강하기 때문에 전반적으로 보수적이고 혁신이나

자발적 변화가 어려운 특성을 가지고 있다. 즉, 제도 자체가 강한 내적 관성을 가지고 있다. 따라서 헬스케어 내의 혁신적 기술과 데이터만을 대상으로 국가의 헬스케어 전략을 설정한다면 큰 오류를 범할 수 있다. 다시 말해 기술과 사회제도의 특성을 파악하고 이에 적합한 전략을 설정할 때 데이터 기반 헬스케어 혁신의 이점을 취할 수 있다. 헬스케어 혁신전략에서 최고의 단일화된 전략은 존재하지 않는다고 생각한다. 각 사회시스템 내의 보건의료제도와 헬스케어 전략이 얼마나 조응을 잘 이루느냐가 관건이다. 이에 따라 본 연구의 목적은 현재 도래하고 있는 데이터 기반 헬스케어의 혁신이 기존과 어떤 차별점과 특징이 있는지를 파악하고 혁신의 변화 속에서 사회 시스템, 데이터 관련 주요정책, 기술 수준 그리고 주요 쟁점을 분석하여 전략의 방향성을 제시하는 것이다.

제2절 연구 방법 및 구성

제2장에서는 문헌 연구를 통해 과거 보건의료의 특징과 환경적, 구조적, 행태적 혁신의 한계 상황을 고찰하고 데이터 기반 헬스케어 혁신의 변화와 특징을 비교·분석하고자 한다. 또한 혁신의 주요 동인으로 지목되는 4가지의 헬스케어 데이터를 생성, 통합, 분석, 활용 분야로 나누어서 실제 헬스케어 분야에서 접목되고 사용되어지는 사례를 조사하여 제시하고자 한다. 제3장에서는 사회기술시스템 이론을 바탕으로 혁신을 기술적 측면만이 아닌 보건의료제도, 지불시스템, 주요 추진정책과 함께 미국과 영국의 전략적 방향성을 살펴보고 시사점을 도출한다. 제4장에서는 정부, 의료계, 연구계, 산업계의 전문가 인터뷰를 바탕으로 헬스케어 혁신의 쟁점과 전략을 거버넌스, 재정구조, 데이터 활용의 3가지 분야로 나누어서 제시하며 제5장에서는 지금까지의 분석 및 쟁점을 바탕으로 정책제언과 전략의 방향성을 도출한다.

| 제2장 | 헬스케어 혁신의 특징과 변화

제1절 헬스케어의 정의 및 특징

보건의료기본법¹⁾상 “보건의료”란 국민의 건강을 보호·증진하기 위하여 국가·지방자치단체·보건의료기관 또는 보건의료인 등이 행하는 모든 활동을 말하며(제3조 1호) “보건의료서비스”란 국민의 건강을 보호·증진하기 위하여 보건의료인이 행하는 모든 활동을 말한다(제3조 2호). 그러나 환자의 질병치료(cure)에서 질병의 예방 및 관리(care)로 패러다임이 변화함에 따라 e-헬스케어, u-헬스케어, 스마트 헬스케어, 디지털 헬스케어, 데이터 기반 헬스케어 등 기존의 보건의료시스템에 IT관련 신기술이 접목되면서 헬스케어(healthcare)를 보건의료로 번역해서 사용하기보다는 ‘헬스케어’ 자체를 건강관리시스템 및 의료서비스로 이해하는 것이 일반적이다.

기존의 e-헬스케어나 u-헬스케어 역시 IT기술을 이용하여 보건의료의 정보 전달과 원격진료를 효율적으로 관리할 수 있었다. 그러나 최근 이슈가 되고 있는 디지털 헬스케어, 데이터 기반 헬스케어의 경우에는 환자의 치료 및 질병관리 뿐만 아니라 예방적 건강관리 및 웰니스를 증진할 수 있는 수요자 중심 서비스를 제공하고 특히 스마트폰과 스마트워치 등의 스마트 기기나 애플리케이션을 이용하여 더욱 손쉽게 의료서비스에 접근할 수 있다는 차이점을 가진다. 또한 다양한 웨어러블 기기의 발달과 빅데이터의 사용 및 분석능력 강화 역시 기존의 IT와 의료서비스의 융합 트렌드와는 차별화되는 새로운 데이터 기반 헬스케어의 특성을 잘 보여주고 있다.

〈표 2-1〉 헬스케어 서비스와 기술 결합의 특징과 동향

구분	e-헬스케어	u-헬스케어	데이터 기반 헬스케어
주 서비스	디지털 병원, 의료정보화	e-헬스와 원격의료, 만성질환자 관리	u-헬스와 운동, 식사량 등 건강생활 관리
주 이용자	의료인	의료인, 환자	의료인, 환자, 일반인

1) 보건의료기본법, 법률 제14216호(시행: 2016.11.30.)

구분	e-헬스케어	u-헬스케어	데이터 기반 헬스케어
주 Player	병원	병원, ICT기업	병원, ICT 기업, 보험사, 스포츠기업 등 다양화
기반 통신기술	초고속 인터넷 기술	무선 인터넷 기술	스마트기기, 앱스토어, 웨어러블 디바이스, IoT, 빅데이터 사용 및 분석

자료: 조인호·김도향(2013), p.2를 일부 수정 및 내용 추가

데이터 기반 헬스케어 시대의 도래와 함께 이슈로 부상하고 있는 것이 헬스케어 분야의 혁신에 대한 논의이다. 혁신이란 지금까지 존재하지 않는 것을 만들어내고 낙후된 것을 개선하여 발전시키는 것으로, 제품 및 서비스에서의 점진적인 혹은 급진적인 변화를 일컫는 말이다. 혁신의 화두는 사회학, 경제학, 경영학, 공학 등 다양한 학문 및 산업분야에서 기술 혁신, 마케팅 혁신, 사회 혁신 등으로 구체화되고 있다. 헬스케어가 고도화된 스마트 기술과 헬스케어 시스템의 융합적 발전을 의미한다고 가정할 때, 헬스케어 분야에서의 혁신은 기술혁신에서 그 기원을 찾아볼 수 있다.

기술혁신에 대한 광의의 개념으로 슈페터(J. A. Schumpeter)는 기술혁신을 새로운 도구나 기술의 집행으로 정의하였고, 프리만(C. Freeman)은 기술혁신을 신제품·공정·시스템 또는 장치들의 최초의 상업적 이용과 관련된 일련의 과정으로 정의하고 있다. 또한 Thakur, Hsu, and Fontenot(2012)은 헬스케어분야에서 혁신(innovation in healthcare)이란 의료종사자가 환자에 집중할 수 있도록 의료서비스를 더 똑똑하고 빠르고 비용 효율적으로 도와주는 새로운 변화들을 의미한다고 정의했다. 이를 종합해볼 때 헬스케어 분야의 혁신이란 ICT, IoT, 클라우드, 빅데이터 등을 포함한 고도화된 기술발전에 따라 기존 헬스케어 분야의 문제점을 개선하고 창조적인 발전을 도모할 수 있는 일련의 변화와 과정을 총체적으로 의미한다고 볼 수 있다.

헬스케어 혁신의 가장 핵심요인은 IT기술이며(Gupta, 2008.10.20.)²⁾, 현 시점은 사물인터넷, 클라우드 서비스, 빅데이터 및 모바일 기술 발전이 최고조의 관심을 받고 있는 시기임으로 헬스케어 혁신은 더욱 가속화될 전망이다(백봉민, 2016). 헬스케어

2) Gupta, A.(2008.10.20), "Prescription for Change," *The Wall Street Journal*, <http://www.wsj.com/articles/SB122426733527345133>(2016.2.8.)

분야에서 기술발전이 더욱 주목받는 이유는 의료 및 건강관리 기기를 통해 환자와 의료제공자 간의 직접적이고 즉각적인 네트워킹과 의사소통이 가능해지기 때문이다. 그동안 동 분야에서는 제품혁신, 공정혁신, 마케팅 혁신, 조직혁신이 분절적으로 일어났으나 각 생태계 내 이해 관계자간 혁신이 확산될 수 있는 네트워킹과 커뮤니케이션은 부재한 상황이었다.

헬스케어의 산업은 전통적으로 투자에 비해 자본 회수가 느리고, 사람의 건강과 생명을 다루어야 하는 만큼 산업계가 전반적으로 보수적이고 혁신이나 자발적 변화가 어려운 특성을 가지고 있다. 또한 건강·의료·복지 등은 공공적인 특성을 띠고 있어서 정부의 입장 및 정책 방향과 이에 대한 정치·사회적인 반응이 산업 생태계 형성에 큰 결정 요소가 된다는 특징이 있다. 따라서 성공적인 헬스케어 분야의 혁신을 이끌어내기 위해서는 정부 차원에서 다양한 기술을 통해 보안과 환자개인정보를 강화하는 한편 네트워킹을 통한 생태계 내 혁신이 확산될 수 있도록 지원이 필요해 보인다. 이와 동시에 헬스케어 혁신의 견인차(driving force)역할을 할 수 있는 비용절감과 의료 질 개선을 위한 구체적인 전략설정이 요청되고 있다(Omachonu and Einspruch, 2010).

제2절 헬스케어 혁신의 과정과 한계

본 절에서는 헬스케어 혁신과 관련된 학계의 약 10년간 연구 흐름과 기존 보건의료 분야에서 이뤄진 혁신의 노력과 결과를 개괄적으로 살펴볼 것이다. 보건의료 부문에서 지속적으로 의약품, 의료기기, 의료서비스 및 제도의 혁신 노력이 이루어졌음에도 불구하고 내·외부적인 환경적, 구조적, 행태적 요인으로 인해 혁신의 한계 상황에 직면하게 되었다.

1. 헬스케어 연구의 흐름

헬스케어 혁신과 관련한 연구는 크게 기존의 의료시스템의 혁신연구와 ICT 기반 헬스케어 혁신의 두 시기로 구분될 수 있으며, 최근 연구일수록 헬스케어 혁신과 ICT,

애플리케이션 기반 등의 기술발전에 초점이 맞춰지고 있다.

우선 기존 헬스케어 시스템의 혁신연구와 관련하여 Berwick(2003)은 조직 내에서 혁신의 확산정도에 영향을 미치는 3가지 클러스터를 구분하였다. 3가지 클러스터는 혁신의 지각, 변화를 적용시키는 개인들의 성격, 조직 내의 경영적 요소들이다. 또한 혁신의 보급과 관련하여 헬스케어 경영진을 위한 7가지 조언도 제시하였다. 건전한 혁신 찾기, 혁신가의 발굴과 지원, 얼리어답터 지원하기, 얼리어답터의 활동 관찰하기, 재창조를 지원하기, 변화의 여지를 주기, 사례에 의한 이끌기 등을 제안하였다. Fleuren, Wiefferink, and Paulussen(2005)은 병원 등 관련 조직 내의 헬스케어 혁신에 영향을 끼치는 요소에 대한 연구를 진행하였다. 연구결과 혁신과정에 영향을 미치는 49개의 영향 요소를 식별해 내었으나 대다수의 혁신관련 연구들이 방법론적인 결함을 보이고 있어 이에 대한 향후 보완이 필요함을 시사하였다.

Herzlinger(2006.5)³⁾는 헬스케어 분야의 혁신을 방해하는 장애 요인에 대한 연구를 진행하였고, 장애 요인을 식별하기 위해 3가지 종류의 헬스케어 혁신과 그에 영향을 미치는 6가지 요인의 프레임워크를 제안하였다. Lämsäsalmi and Kivimäki(2006)은 헬스케어 혁신과 관련된 1994년부터 2004년까지의 연구경향을 조사하여 특성을 분석하였다. 이 중 31개의 연구들은 양적·질적 방법론을 적용한 사례 연구였으며 혁신의 적용에 관한 주제를 다루었다. 연구 결과 향후 연구를 위한 5가지 방법이 제시되었는데 이는 혁신에 관한 다차원적인 접근, 양적 정보와 질적 정보의 결합, 시계열 디자인의 활용, 실험적 디자인의 적용, 구조적 혁신과 혁신 생산에 대한 발견 등이다. Nambisan(2009)의 연구는 수요자 중심의 헬스케어 혁신과 건강정보의 온라인 이용에 대한 연구를 진행하여 결과적으로 헬스케어 혁신과 관련한 의료데이터 사용의 중요성을 부각시켰다.

Omachonu and Einspruch(2010)은 헬스케어 전달시스템에서의 혁신의 정의를 도출하고 혁신이 어떻게 일어나는지를 통해 헬스케어 혁신과 관련된 향후의 연구질문을 제시하였다. Birken, Lee, and Weiner(2012)은 헬스케어 혁신에서의 중간 관리자

3) Herzlinger, R. E.(2006.5.), "Why Innovation in Health Care is So Hard", *Harvard Business Review*.
<https://hbr.org/2006/05/why-innovation-in-health-care-is-so-hard>(2016.6.1.)

의 역할에 대한 연구를 하였다. 연구결과 중간관리자의 잠재적 역량이 증가하고 있으며 헬스케어 혁신을 효율적으로 달성하기 위한 중간 관리자의 영향력에 관한 후행 연구가 필요함을 제안하였다. Bullinger et al.(2012)은 개방혁신(open-innovation)과 개방 헬스 플랫폼(open health platform)이 환자, 치료제공자, 물리치료사, 가족구성원, 관심 있는 일반인들에 의해 받아들여지는 과정을 연구하였다. 연구 결과 헬스케어 혁신과 관련하여 연구주제가 보다 구체화 되거나 데이터 기반 혁신으로 초점이 맞춰지는 경향을 알아볼 수 있었다.

2015년 진행된 연구들을 보면 헬스케어 혁신의 연구주제가 ICT와 디지털 기기의 발전에 보다 집중하고 있음을 알 수 있다. Andreassen et al.(2015)은 ICT 기반 헬스케어 혁신에 관한 사례 연구를 진행하였으며 특히 ICT 프로젝트들이 경영자의 레벨에서 어떠한 문제점이 있는지에 대해 알아보았다. 사례 연구 결과 헬스케어에서의 혁신이란 치료(clinical) 차원이 아닌 경영(management) 차원에서 그 자체로 혁신으로 고려할 수 있고, ICT 프로젝트는 연방정부의 규제와 의사의 전문영역 사이에 긴장을 완화시킬 수 있는 효과적인 도구로 나타나고 있었다. Mandl, Mandel, and Kohane(2015)의 경우에는 미국 내 어플리케이션 기반 헬스케어 혁신에 관한 연구를 하였다. 연구결과 미국의 헬스케어 시스템은 앱의 이용을 통해 지식과 노하우의 공유로 패러다임 변화를 이루어내는 중이며 헬스케어분야의 개혁을 촉진시키고 있었다.

한국 논문 중에서도 김찬영·이강덕·김용진(2015)은 헬스케어 분야에서 ICT 조직기능 연관성(Information and Communication Technology Relatedness)과 조직 환경이 의료진 간 또는 의료진과 환자 간 상호작용과 지식공유에 미치는 영향을 살펴 보았다. 이를 통해 지식공유가 의료 서비스 혁신과 서비스 성과에 어떠한 영향을 미치는지 구조화된 모델을 통해 연구하였다. 연구결과 구조화된 조직 환경과 ICT 조직기능 연관성은 조직구성원 및 환자들의 행위에 영향을 주어 상호작용 및 지식공유를 촉진시키고, 병원 헬스케어 서비스의 혁신에 영향을 미치는 중요한 요소임을 시사하고 있다.

〈표 2-2〉 헬스케어 혁신 (Health care innovation)에 관한 선행 연구

연구년도	연구자	연구주제 및 주요내용
2003	Berwick	혁신의 확산을 위해 헬스케어 분야 기업가에게 건전한 혁신 찾기, 혁신가의 발굴과 지원, 열려있답터 지원 등 7가지 제언
2005	Fleuren, Wiefferink, and Paulussen	헬스케어 기관의 혁신과정에 영향을 미치는 요인 분석
2006	Herzlinger	혁신을 가로막는 장애물에 대한 연구
	Länsisalmi and Kivimäki	헬스케어 기관의 혁신 - 1994년부터 2004년까지 진행된 헬스케어 기관 혁신에 관한 양적 연구와 사례연구
2009	Nambisan	소비자 중심의 헬스케어 혁신 - 인터넷 정보를 활용한 소비자 중심의 헬스케어 혁신연구
2010	Omachonu and Einspruch	헬스케어 전달 시스템에서의 혁신 - 헬스케어 혁신과 관련한 요인 연구와 혁신과정의 이해
2012	Birken, Lee, and Weiner	헬스케어 혁신의 중개자의 역할
	Bullinger et al.	오픈 헬스 플랫폼을 채택하기 위한 개방 혁신 연구
2015	Andreassen et al.	헬스케어 혁신과 관련한 ICT프로젝트 연구
	Mandl, Mandel, and Kohane	소프트웨어, 앱의 발전을 통한 헬스케어 혁신 연구
	김찬영·이강덕·김용진	병원 헬스케어 서비스 분야에서 ICT 조직기능 연관성 조직 환경이 미치는 영향을 구조화된 모델을 통해 연구

자료: 연구진 작성

2. 기존 헬스케어 혁신의 노력

가. 의료혁신

1960년대 이후 의약품의 혁신과정을 보면 우선 만성질환 및 난치병 치료제 개발이 활성화 되는 시기였다. 1960년~1980년은 과학기반의 산업화를 추진하던 시기로 특히 의약품 개발과 관련하여 고혈압제, 항히스타민계 위궤양 치료제, 비스테로이드계 소염제, 경구용 피임약 등이 개발되어 의약품의 혁신을 이끌었다. 1975년~1990년대의 의약품 개발은 생명공학의 발전과 함께 단백질 신약, 고혈압 치료제, 특히 항암제의 개발로 대표될 수 있으며, 유전공학을 이용한 질병예방 및 치료가 새로운 의약품 개발

경향으로 이어졌다. 1990년대 이후 역시 생명공학에 기반을 둔 신약개발이 이어졌으며 AIDS 치료제, 우울증 치료제, 고지혈증 치료제 등이 의약품 혁신을 주도하였다(김석관, 2004).

의료기술 및 의료기기산업의 경우 1970년대 초보적 의료용품 생산에서 전자의료기기 개발로 발전해왔다. 1970년~1990년대에 X선 CT가 개발되고, 인공심장 이식기술, MRI의 발전 등이 동시대의 의료혁신을 이끌었다. 의약품 산업의 발전은 최근 들어 바이오신약, 특히 바이오 시뮬러로 관심이 이동하고 있으며 의료기기 산업은 IT 융합 의료기기로 관심이 증대되고 있는 추세이다(최재원, 2010).

가장 최근의 의료혁신 동향은 2016년 미국 ECRI(Economic Cycle Research Institute)의 보고서를 참고할 수 있다. ECRI는 첨단기술의 발전에 따라 영향을 받는 병원의 의료서비스 공급과 환자 안전성 강화 및 의료비 지출감소에 초점을 맞춰 10대 의료혁신을 선정하였다. 10대 의료혁신에는 ① 이동식 뇌졸중 치료실, ② 의료기기 사이버 보안, ③ 웨어러블 센서, ④ 차세대 무선심박기, ⑤ 블루-바이올렛 LED 조명, ⑥ 고효능·고비용 심혈관 치료제, ⑦ 수술로봇, ⑧ 컴퓨터 단층 촬영, ⑨ 생체흡수 하이드로젤 주사, ⑩ 장기 온-관류 시스템 등의 의료기기와 의약품, 의료기술이 포함되었다(생명공학정책연구센터, 2016c, p. 109).

〈표 2-3〉 ECRI선정 2016년 10대 의료혁신

기술	개념 및 내용
①이동식뇌졸중 치료실	병원으로 환자를 이송하기 전에 환자가 있는 곳에서 뇌졸중을 진단하고 바로 치료할 수 있는 특수한 구급차와 직원, 원격진료, 장비를 사용함 - 뇌졸중 환자의 87%가 허혈성이고 뇌졸중은 사망의 가장 큰 원인이 되지만 대부분의 뇌졸중 피해자는 응급실(ED)에서 적합한 치료를 받을 시간이 없음
②의료기기 사이버 보안	네트워크나 전자 의료기록과는 다르게 생체신호모니터와 주입 펌프와 같은 의료기기는 아직 대비책이 없는 사이버 보안 위협 대상
③웨어러블 센서	웨어러블 센서는 외래 및 입원환자의 건강상태를 구체적으로 계속 모니터링 함으로서 의사에게 더 많은 정보를 제공하고 환자의 조기 퇴원 및 재발 방지 가능 - 당뇨, 간질, 부정맥, 심부전, 욕창 및 알츠하이머와 같은 다양하고 심각한 질병 모니터링에 도움을 줌
④차세대무선 심박기	차세대 무선심박기는 기존 심박기 사이즈의 10% 이하로 만들어져 이식을 위한 수술이 필요하지 않아 안전성과 편리성, 삶의 질을 높일 수 있고 이러한 독립형 장치는 배터리,

기술	개념 및 내용
	전자, 전극집을 포함함 ·1993년과 2009년 사이에 약 3백만 명의 미국 환자들이 심박기 이식을 받음
⑤블루-바이올렛 LED 조명	새로운 조명기구를 통해 병원내에서 감염될 수 있는 인체에 해로운 박테리아를 박멸하는 살균 기술
⑥고효능·고비용 심혈관 치료제	새로운 고가의 심혈관 치료제가 출시돼 기존 치료제에 비해 뛰어난 단기적 효과 데이터로 기대를 모으고 있으나, 장기적인 효과 및 안전성은 좀 더 지켜볼 필요가 있음
⑦수술로봇	지난 15년간 다빈치가 지배해 왔던 수술 로봇 시장에 보다 저렴한 신제품 개발이 활발해 지각 변동이 예견 - 캐나다 타이탄 메디컬이 SPORT를, 트랜스엔터릭스가 서지봇을 개발해 출시 임박
⑧컴퓨터 단층 촬영(CT)	컴퓨터 단층 촬영(CT)이 근래 들어 연조직 조명 개선 및 조직성 감별 등으로 인해 새롭게 주목을 받고 있으나 고비용으로 인해 시장에서 검증 필요 - 스펙트럼 CT의 가장 큰 장점은 조직 구분이 가능하다는 것으로 특히 불분명한 영상을 제거하여 연조직 대조를 개선할 수 있음
⑨생체흡수 하이드로젤 주사	방사선 치료를 받는 전립선암 환자의 직장을 보호하기 위한 제품
⑩장기 온-관류시스템	미국에서 검증된 폐나 심장의 2/3이 버려지고 있는 가운데 장기 온-관류 시스템이 기존의 냉장 보관에 비해 장기의 이용성을 높일 수 있을 것으로 기대

자료: ECRI(2016.1), Top 10 Hospital C-suite Watch List, 생명연구정책센터(2016c), p.109-111에서 재인용.

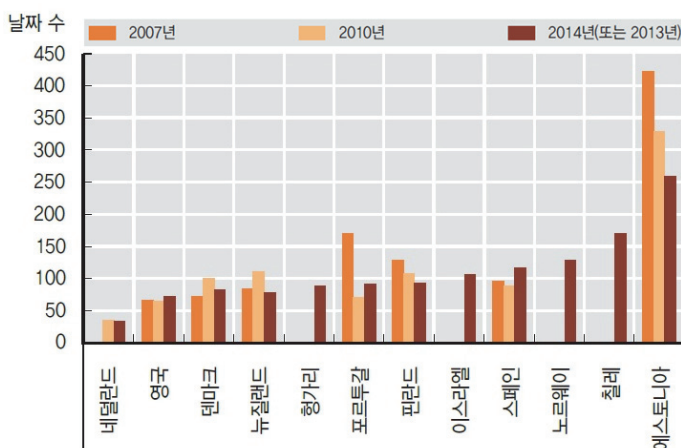
나. 운영의 혁신

의료기관의 경영혁신과 관련하여 기존의 의료기관 시스템 내에서도 여러 가지 전략을 통해 경영 효율성을 제고하는 노력이 있었다. 의료기관의 운영 혁신에 대한 몇 가지 사례를 들어보면 우선 대학병원 의료서비스의 차별화, 브랜드화 등 차별화된 병원경영의 전략을 살펴볼 수 있다. 개별 병원들은 병원의 특성에 맞는 특수진료를 개발하는 등 전문화와 차별화 전략을 통해 ‘로봇수술 전문병원’, ‘간이식 전문병원’, ‘여성전문병원’, ‘암전문병원’ 등(매일신문, 2008.7.25.)⁴⁾으로 브랜드 가치를 제고하여 성과를 높이는 등의 경영혁신을 이루어내었다. 세부적인 진료부문에 있어서도 병상회전율 증대 및 재원일수 단축, 진료 및 수술의 환자대기시간 단축, 초음파검사 등에서 프로세스의 효율성 증대, 응급실에서 환자의 체류시간 단축, 외래업무 프로세스 개선 등의 혁신사

4) 매일신문(2008.7.25.), 「병원마다 전문화·특화분야 바람」, [http://www.imaeil.com/sub_news/sub_news_view.php?news_id=32635&yy=2008\(2016.8.6.\)](http://www.imaeil.com/sub_news/sub_news_view.php?news_id=32635&yy=2008(2016.8.6.))

례 등이 있다. 또한 간호부문에서는 검사 설명방법 개선을 통한 고객만족도 향상 및 퇴원환자 만족도 향상을 위한 환자관리 업무 개선 등이 있다. 행정부문은 결제 프로세스 개선 및 입원 예약프로그램을 통한 입원 예약률 향상 등 의료기관 경영의 효율성 향상 및 환자의 만족도 향상을 위한 각 부문의 혁신이 시도되었다(천차혜·이환모·정재복, 2008). OECD 대한민국 정책센터(2016)에서는 진료접근성을 보기 위해 예정수술 대기시간의 통계치를 제공한다. 백내장 수술의 평균 대기시간의 경우 2007년부터 2014년(또는 2013)을 비교해보면 점차 감소하고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-1] 백내장 수술의 전문의 평가 후 치료까지 평균 대기시간



자료: OECD(2015c), *OECD Health Statistics 2015*, OECD 대한민국 정책센터(2016), p.129에서 재인용

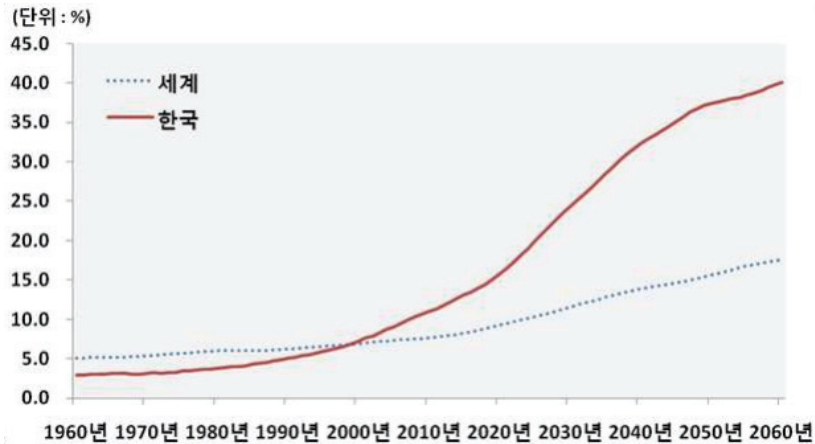
마지막으로 기존에 단행된 운영의 혁신 중 지불보상체계의 합리화도 고려해 볼 수 있는데, 한국 의료기관의 수입은 행위별수가제를 기본으로 하고 있으나 일부 경우에는 필요에 따라서 행위별수가제, 포괄수가제 또는 실포괄수가제를 혼합하는 시도들이 있었다. 행위별수가제는 공급자 친화적인 면이 강하고 포괄수가제는 소비자 친화적인 면이 강한 만큼 상황에 따른 합리적인 지불체계를 모색하는 것도 의료서비스분야의 혁신에 있어서 중요한 쟁점이 될 수 있다.

3. 헬스케어 혁신의 한계

가. 환경적 요인 : 인구 구성 및 질병의 속성 변화

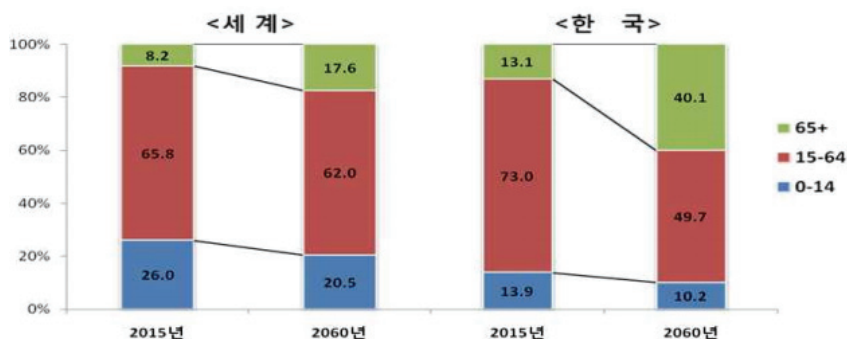
전 세계의 고령화 및 만성질환화로 인한 인구 구성 및 질병의 속성 변화는 각 국가에 엄청난 의료비 부담을 안겨주었다. 2015년부터 2060년까지 고령인구 구성비(총인구 대비)에 대한 통계청의 조사(2015)에 따르면, 157개(78.1%) 국가가 고령인구 구성비 증가세를 보였고, 19개 국가(9.5%)만이 감소 추세, 16개(8%) 국가는 감소 후 증가 추세를 보이는 것으로 전망하고 있다. 한국의 고령인구 구성비는 2015년 13%에서 2060년 40%까지 계속 증가할 전망으로 2000년 이후부터는 세계의 증가 추세를 앞지르고 있으며 2060년에는 전 세계에서 두 번째로 고령인구 비중이 높은 국가가 될 전망이다.

[그림 2-2] 세계와 한국의 고령인구 비중추이



자료: 통계청 보도자료(2015.7.8.), p.16

[그림 2-3] 세계와 한국의 인구구조 변화 전망



자료: 통계청 보도자료(2015.7.8.), p.13

한국의 건강보험상 노인의료비 추이를 살펴보면 전체 의료비에서 65세 이상의 비율이 2005년 24.4%에서 2014년 35.5%로 계속적으로 증가함을 알 수 있다. 인구고령화는 의료 공공서비스를 제공하는 정부에 이미 큰 부담으로 작용하고 있으며 이러한 부담률은 향후 더욱 심화될 것으로 전망된다(오윤섭·윤석준, 2015).

<표 2-4> 건강보험상 노인의료비 추이

(단위: 억 원, %)

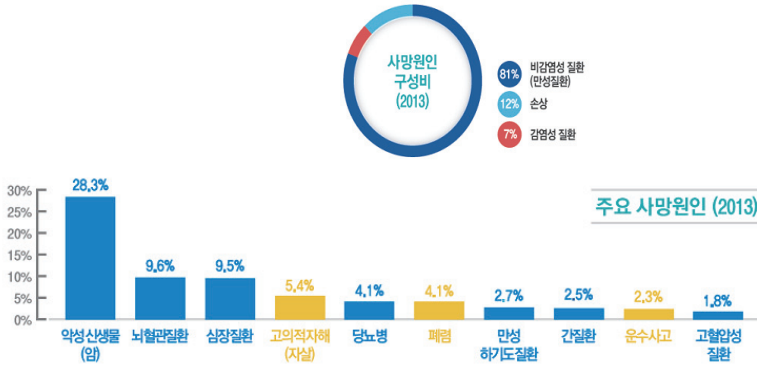
구분별	2005	2010	2011	2012	2013	2014
전체의료비	247,968	436,570	460,760	482,349	507,426	545,275
65세 이상	60,556	137,847	148,384	160,382	175,283	193,551
구성비	24.4	31.6	32.2	33.3	34.5	35.5

자료: 보건산업통계 홈페이지 www.khiss.go.kr(2016.10.13.)

질병 측면에서는 급성 질환이 감소되고 고혈압, 당뇨 등의 만성질환이 급격히 증가하고 있다. 만성질환은 전 세계적으로 장애와 사망의 주요 원인(정영호·고숙자·김은주, 2013)이며, 세계 인구의 60%가 만성질환으로 사망하고 있고 한국 전체 사망원인의 81%가 만성질환으로 인구 10만 명당 만성질환 사망률은 남자 465명, 여자 247명이다.⁵⁾

5) WHO(2011), *Noncommunicable diseases country profiles 2011*, 오윤섭·윤석준(2015), p.13에서 재인용

[그림 2-4] 한국 사망원인 구성비와 주요 사망원인



자료: 통계청 보도자료(2014.9.23.), 「2013년 사망원인통계」, 질병관리본부(2015.8), p.3에서 재인용

주요 만성질환 진료비는 '12년 17조 3700억 원 규모로 지난 10년 동안 3.6배 증가하였고 총 진료비에서 차지하는 비중은 '12년 36%로 급증하였다.

<표 2-5> 연도별 만성질환 진료비 현황(2002~2012)

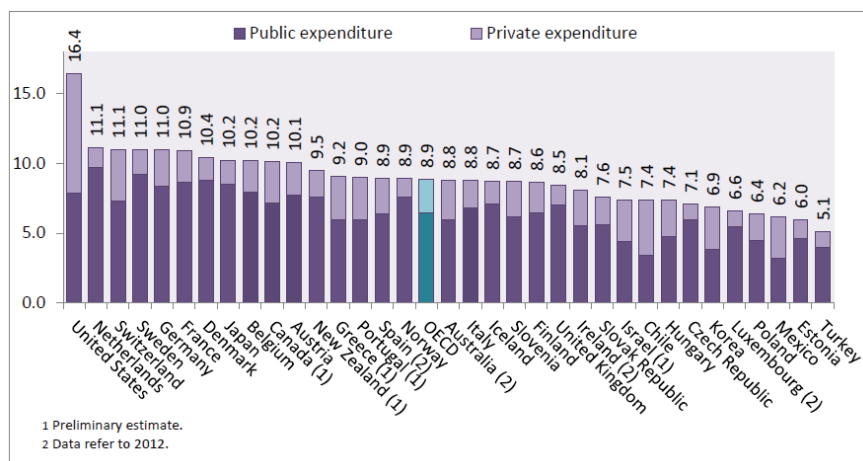
(단위: 억 원, %)

구분	2002년	2003년	2005년	2007년	2009년	2011년	2012년
만성질환 진료비	48,036	55,663	73,283	106,549	136,853	164,059	173,741
비율	25.5	26.8	29.5	32.9	34.8	35.5	36.0

자료: 국민건강보험통계 DB(2002~2012)

OECD 회원국에서도 보건의료 분야는 공공지출의 중요 영역으로 국민의료비는 향후 지속적으로 증가할 것으로 전망한다. 1990년부터 2013년까지 OECD 국가의 GDP에서 국민의료비가 차지하는 비율은 계속적으로 상승하고 있으며 2013년 GDP에서 국민의료비가 차지하는 비율은 평균 8.9% 정도를 차지하였다(OECD 대한민국 정책센터, 2016).

[그림 2-5] GDP 대비 보건의료 지출 (투자 제외), OECD 국가(2013년)



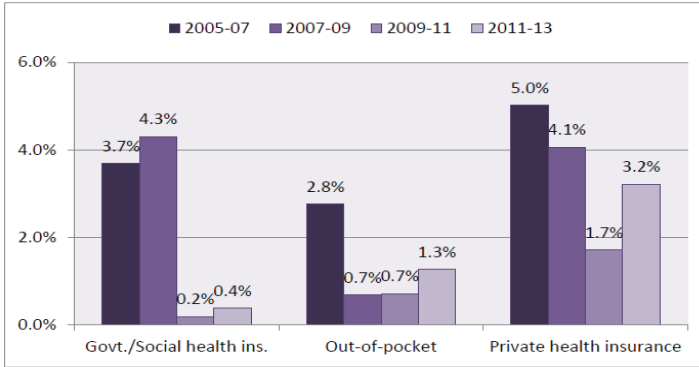
자료: OECD(2015c), *OECD Health Statistics 2015*, OECD(2015b), p.2에서 재인용

보건의료 체계의 미래 지속가능성은 노인인구와 만성질환 환자를 위한 보건의료의 질 및 효율을 개선할 수 있는 역량에 달려있다. 이를 위해서는 서비스 제공시스템 재설계, 실시간 의사결정을 위한 기술사용 촉진, 더 생산적인 상호작용과 더 나은 결과를 위한 환자 자기관리 지원을 위해 통합된 만성질환 관리의 혁신이 필요하다.

나. 구조적 요인 : 부족한 자원과 미흡한 인센티브 체계

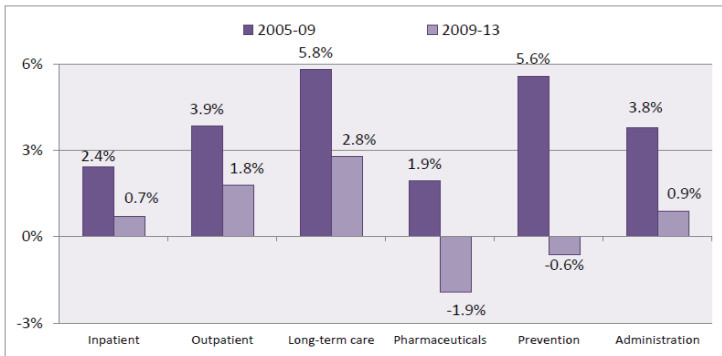
보건의료 투자는 ICT 분야 등에 비해 투자가 미미한 수준이며 민간 기업보다는 공공부문이 주도적인 역할을 담당했다(백흥기·안중기, 2016). 이러한 분야의 특성상 의료 서비스에 자금을 지원하는 자원은 정부 부문에 한정되었고 수익을 창출을 원하는 투자 자금 유입은 미흡했다. OECD(2015c) 보고서에 따르면 보건의료의 공공부문 지출이 2009년 이후 급격하게 줄고 있으며 이와 같은 감소 현상은 민간 영역에서도 동일하게 나타나고 있다. 보건의료를 부문별로 나눠 보아도 2009년 이후 모든 영역에서 지출이 감소되었으며 특히나 제약 부분에서 심화되고 있음을 알 수 있다. 따라서 풍부한 자원을 바탕으로 다양한 시도와 실패가 필요한 혁신 활동은 타 분야보다 보건의료 분야에서 활발히 일어나지 못했을 것이라 생각한다.

[그림 2-6] OECD 1인당 연평균 보건의료 지출 증가율, 2005~2013



자료: OECD(2015c), *OECD Health Statistics 2015*, OECD(2015b), p.5에서 재인용

[그림 2-7] OECD 1인당 연평균 부문별 보건의료 지출 증가율, 2005~2013



자료: OECD(2015c), *OECD Health Statistics 2015*, OECD(2015b), p.6에서 재인용

또한 보건의료 내부적으로도 의료서비스 제공에 대한 미흡한 인센티브 체계가 혁신의 장애요인이 되었다. 의료서비스는 모든 국민을 대상으로 최대한 비차별적으로 제공되어야 한다는 개념으로 인해 서비스 비용을 원가 보다 저렴하게 책정해 놓는 경우도 발생하게 되었다. 한국의 경우 정부는 1977년 의료보험제도를 시행할 때 의료수가를 원가보다 낮게 책정했다. 따라서 현재 의료수가의 평균 원가보전율은 약 75% 수준으로 OECD 평균의 1/3 수준에도 미치지 못하며 중증질환의 경우는 더욱 심각하여 중환자실, 응급실 등은 50% 정도만 보전이 되는 수준이다(노환규, 2013).

[그림 2-8] 주요국 수술 의료수가 비교

(단위: 달러)



자료: 세계일보(2014.1.15.), 「“의료수가 외국보다 낮지만 총수입은 적지 않다”」.

<http://www.segye.com/content/html/2014/01/15/20140115005779.html>(2016.7.12.) 재인용

주: 한국은 2012년, 그 외 국가는 2011년 기준

중국도 정부가 많은 요금을 원가 이하로 책정해 놓아서 의료기관에서는 약물 치료와 같은 몇 안 되는 수익성 제품 및 서비스를 통해 과도하게 수익을 남기려는 행태를 보이고 있다(Meng, Li, and Eggleston, 2004). 그 결과 약물의 85%가 대부분의 병원에서 약국보다 비싼 가격으로 판매되고 있으며 이로 인해 중국의 병원들은 수입의 최대 44%를 약물 판매를 통해 수익을 창출하고 있다.⁶⁾ 의료제공자에 대한 인센티브가 부족하다는 의견에 대해서는 사회적으로 모두 동의하는 사항은 아니다. 뉴욕타임즈에 기고한 Hartzband and Groopman(2014)⁷⁾는 “의료 및 건강관리는 단지 시장에서 판매되는 상품이 아니며 의료제공자들은 환자를 최우선으로 생각하는 것 보다 경제적 인센티브를 더 중요하게 생각해서는 절대 안 된다”고 언급하고 있다. 일반적으로 의료서비스 공급자 측에서는 경제적 성과보상이 미흡하다고 주장하고 수요자 측에서는 공공서비스 성격을 강조하면서 저비용 구조를 지지하는 경향이 있다. 이와 같은 의견 대립은 변화와 발전을 위해서 건전한 과정이기는 하지만 현재 의료서비스 제공자의 경제적 상황을 고려하면 운영 자체가 어려운 경우가 많아 내부적 혁신활동은 기대하기 어려운 게 현실이다.

6) Huang(2002), IBM(2006), *Healthcare in China*, p.4에서 재인용

7) Hartzband and Groopman(2014), “How Medical Care Is Being Corrupted,” The New York Times, [https://www.nytimes.com/2014/11/19/opinion/how-medical-care-is-being-corrupted.html?_r=0\(2016.6.1.\)](https://www.nytimes.com/2014/11/19/opinion/how-medical-care-is-being-corrupted.html?_r=0(2016.6.1.))

다. 행태적 요인 : 정보 불균형

환자와 의료기관 사이의 정보 불균형은 환자의 의료 선택권을 저해할 뿐만 아니라 의료서비스를 제공하는 의료기관의 입장에서도 잠재적 고객 수요의 파악을 힘들게 만들고 있다. 양방이 만족할 만한 의료서비스의 질을 높이기 위해서는 환자와 공급자 모두가 원하는 때에 필요한 정보에 접근 가능해야 하며 지속적인 커뮤니케이션이 이루어져야 한다. 다시 말해 의료시장에서 정보 비대칭성이 작용하지 않도록 환자가 의료공급자의 정보를 이용할 수 있어야 하며, 개인이 의료적 선택을 할 때 필요한 의료정보가 효과적으로 사용될 수 있어야 한다.

헬스케어 분야의 발전을 저해하는 요인 중 의료서비스 제공자인 의료기관과 의료서비스 수혜자인 환자간의 정보 불균형 또한 심각한 문제이지만 의료기관 간의 정보 불균형 역시 여러 가지 비효율을 초래하고 있다. 의료 공급자인 의사는 임상적 의사결정을 위해 환자의 동의에 따라 진료 및 임상 정보를 다른 장소의 의사와 교류할 수 있어야 한다. 특히 CT, MRI 등의 중복 촬영 등의 문제는 공급자 간의 정보교류 단절에 의한 대표적인 문제점으로 지적되고 있다(중앙일보, 2011.9.21).⁸⁾

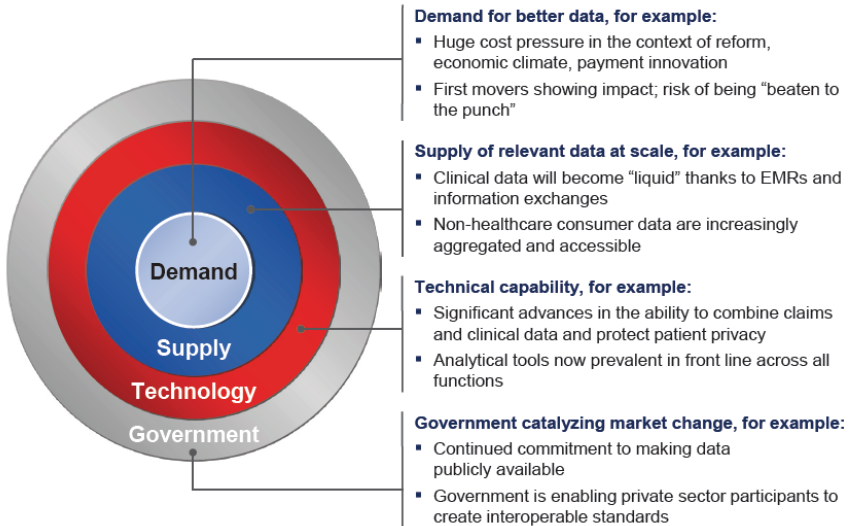
제3절 데이터 기반 헬스케어 혁신으로의 변화와 특징

내·외부적인 영향으로 한계 상황에 직면한 보건의료 분야에 ICT 및 디지털 기술의 도입으로 질병 치료가 중심이었던 분야의 외연이 건강관리까지 확대되면서 진입장벽이 낮아지고 참여자의 다양성이 증가하게 되었다. 이와 함께 전 세계적으로 성장 동력을 찾고 있던 정부와 민간의 영역에서는 헬스케어 분야에 주목하게 되었다. 노인 인구증가와 만성질환의 확대는 전 세계적으로 고민하는 문제이지만 산업 측면에서 바라보면 향후 계속적으로 소비가 증가하는 새로운 성장동력 분야로 판단 할 수 있는 것이다. 이로 인해 각국 정부와 민간 기업은 헬스케어 분야 및 기술에 대규모의 자금을 투자하게 되었고 보건의료 분야의 외부에서 혁신활동이 가속화되기 시작했다. 보건 의료 내부에서

8) 중앙일보(2011.9.21.), 「CT, MRI 불필요한 중복촬영...1분기에만 7만 명, 100억 낭비」, http://jhealthmedia.joins.com/article/article_view.asp?pno=1792(2016.1.16.)

도 확률에 근거해서 진단하던 근거기반의학에서 데이터를 기반으로 하는 정밀의료 및 맞춤형의료이 부상하며 새로운 패러다임 전환을 맞이하게 되었다. 이와 같이 내·외부적으로 부상하는 융합적 트렌드의 변화가 헬스케어 혁신의 티핑포인트를 창출하고 있다.

[그림 2-9] 헬스케어의 내·외부적 변화로 혁신의 티핑포인트 창출



자료: McKinsey&Company(2013), p.2.

1. 보건의료 외부의 변화 및 특징

가. 참여자의 다양성 증가

기존에는 의료제공자만 창출 가능했던 서비스가 이제는 다양한 민간기업과 벤처기업이 진입하면서 새로운 제품, 서비스, 비즈니스 모델을 만들어 내고 있다. 의료기기, 건강관리기기, 모바일 의료용/건강관리용 애플리케이션, 데이터 플랫폼 서비스 등 아이디어, 기술력, 소규모 자본으로도 헬스케어 분야에서 벤처 창업이 가능해졌으며 타 분야의 글로벌 기업 또한 대규모 자본과 기존의 전문성을 가지고 헬스케어 분야에 진입하고 있다.

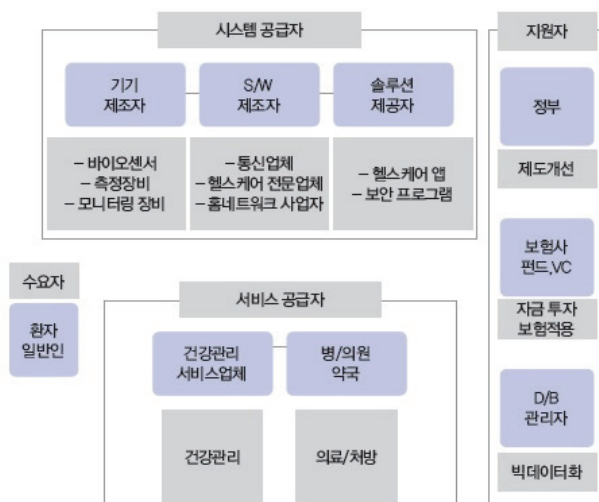
<표 2-6> 헬스케어 산업 내 진입한 타 분야의 기존기업

국가	회사명	제품/서비스	본래 주력분야	헬스케어 산업 내 분야
미국	Apple	Apple Watch / ResearchKit	컴퓨터 (IT)	헬스케어 / 운동
미국	Athenahealth	병원정보시스템 개발 및 공급	의료(SW)	의료
미국	EPIC Systems	병원정보시스템 개발 및 공급	의료(SW)	의료
미국	Google	구글핏	검색엔진(IT)	헬스케어 / 운동
미국	Illumina	게놈분석 장비제조업체	의료	의료
미국	Medtronic	각종 의료기기	의료기기	의료
미국	Microsoft	Microsoft HealthVault	컴퓨터 (IT)	헬스케어 / 운동
미국	Myriad Genetics	의료기기	의료기기	의료
미국	Nike	나이키퓨얼	운동	운동
미국	Practice Fusion	EHR, 환자 포털, 데이터분석	의료	의료
스위스	GARMIN	Vivofit (각종 운동량 트래킹)	소비자가전	운동
중국	Xiaomi	MiBand	전자	운동
한국	ezCaretech	EMR, HIS 등등	병원정보시스템	의료
한국	Samsung	Simband	전자	헬스케어 / 운동
한국	마크로젠	유전자 분석, DNA 칩개발 등	바이오	의료
한국	테라젠이텍스	게놈분석 정보, 신약개발 등	바이오	의료

자료: 연구진 작성

Apple HealthKit, Google Googlefit, Microsoft HealthVault 등은 다양한 기기와 연동되는 플랫폼을 구축하고 수집되는 데이터를 통합하여 이를 사업화 하고 있다. IBM Watson은 클라우드 기반 데이터 분석 플랫폼으로 현재 36개국, 17개 산업에서 100여개의 기업들이 Watson과 인지사업(cognitive business)을 시작하였으며 가장 활발한 산업 분야는 IBM 인공지능 Watson Health써 세계 최고 암 병원 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 진단에 적용하고 소프트웨어 'Personal Body Support' 개인맞춤형 건강서비스 등을 제공하고 있다. 기존 보건의료 시스템은 치료중심의 한정적인 이해관계자로만 구성되어 있었으나 새로운 데이터 기반 보건의료 시스템에서는 치료와 함께 건강관리 중심의 다양한 이해관계자가 모여 새로운 생태계를 구성하고 있다.

[그림 2-10] 데이터 기반 헬스케어 생태계 구성도



자료: 산업통상자원부, 머니투데이(2015.6.6.), 「기업들 '스마트 헬스케어'에 미래 건다」, <http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2015052615234970830&outlink=1>(2016.8.6.)에서 재인용

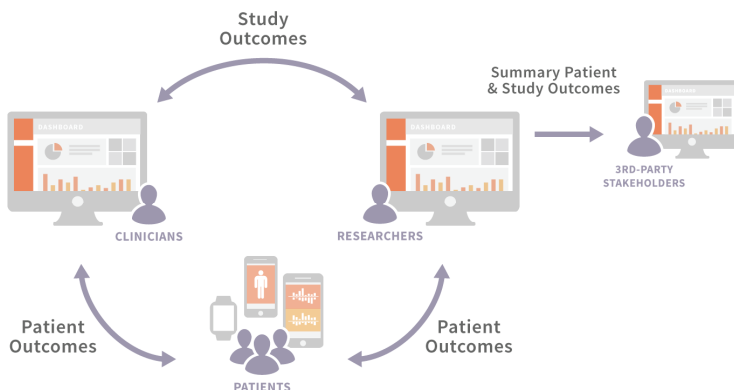
1) 보건의료 외부에서 시도되는 새로운 의학 연구 모델

개별 병원을 통해서만 진행되었던 임상시험이 최근 애플에서 개발한 '리서치킷' 애플리케이션을 통해 전 세계를 대상으로 저렴한 가격으로 빠르고 쉽게 참가자를 모집하여 임상연구를 진행하는 모델을 제시하고 있다.

리서치킷은 참가자 동의를 받고 참가자에게 설문 조사를 실시하며 iOS의 각종 데이터를 수집한다. 이 방식은 기존 자료 수집 방식에 비해 여러 가지 강점을 지니고 있다. 먼저 연구자의 자료수집에 대한 부담을 덜어줌과 동시에 다량의 데이터를 즉각적으로 제공한다. 지금까지는 개별 병원을 통해서 임상시험을 진행했기 때문에 참가자를 모으는 데에만 해도 상당한 기간이 소요되었다. 그런데 이제는 전 세계의 아이폰 사용자를 대상으로 참가자를 모을 수 있어 매우 빠르고 저렴하게 임상시험을 실시할 수 있게 된 것이다(김치원, 2015). 리서치킷 공개 24시간 만에 스탠포드 대학교의 심장 혈관 연구에 11,000명, 마운트시나이병원의 천식 연구에 2,500명, 또 다른 파킨슨병 연구에 5,589명이 신청하였다(IT World, 2015.3.13.).⁹⁾ 데이터는 표본 수가 많아질수록 대

표성이 높아진다. 리서치킷은 의학 데이터 모집단을 전 세계의 아이폰 이용자로 확대하며 더 객관적인 의학 데이터 수집을 가능케 했다.

[그림 2-11] 애플 ResearchKit의 임상연구 과정 예시



자료: Narine, K.(2015.10.8.), "Empowering Digital Outcomes Research with ResearchKit", *medullan*, <http://ideas.medullan.com/blog/empowering-digital-outcomes-research-with-researchkit>(2016.11.23.)

또한 미국의 개인유전정보 스타트업 '23andMe'가 사용자의 동의하에 애플의 리서치킷 플랫폼에서 각 대학의 심장 및 천식 연구를 위해 사용자의 유전정보를 공유하고 있다. 이를 통해 유전정보가 환자 개개인을 위한 일회성 서비스에 그치지 않고, 대학 연구자들의 건강관리 데이터와 통합하여 더욱 광범위한 질병 연구에 활용할 수 있는 모델을 제시하게 되었다(MIT Technology Review, 2016.3.21.¹⁰); 아시아경제, 2016.3.22.¹¹).

9) IT World(2015.3.13.), 「"애플 리서치킷, 실험 참가자 모집에 효과적" 스탠포드 연구진,

<http://www.itworld.co.kr/news/92359>(2016.8.2.)

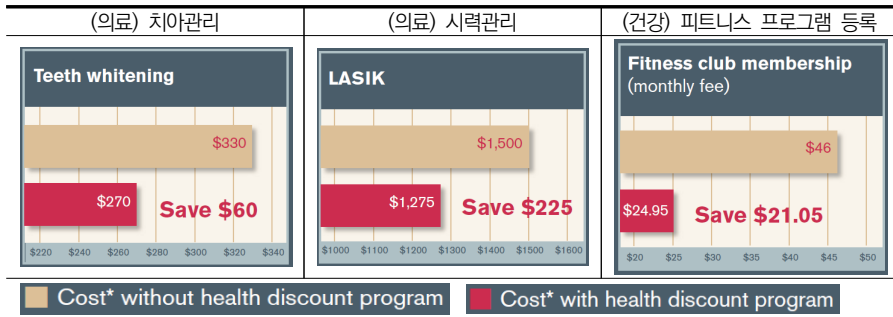
10) MIT Technology Review(2016.3.21), "23andMe to Share DNA Data with Researchers Using Apple iPhone," <https://www.technologyreview.com/s/601082/23andme-to-share-dna-data-with-researchers-using-apple-iphone/>(2016.6.3.)

11) 아시아경제(2016.3.22.), 「[국, 왜그래] 애플, 유전자 분석 기업과 손잡고 새 리서치킷 공개」, <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016032206290421874>(2016.7.6.)

2) 새로운 비즈니스 모델

새롭게 진입한 민간 기업 중 보험사들은 다양한 비즈니스 모델을 시장에 출시하고 있다. 미국 United Healthcare Group은 ‘United Health Allies Discount Program’라는 프로그램을 운영하고 있는데, 다양한 의료 및 헬스케어 프로그램에 대한 10%~50% 가입 할인 혜택을 제공하고 있다(김대환·김혜란, 2009). 예를 들면 치아 관리(미백), 시력관리(라식), 체중 감량 프로그램, 영양 상담, 피트니스 클럽 및 금연 등록 프로그램 등에 등록하면 할인을 받는 형태이다(UnitedHealthCare, 2008).

[그림 2-12] UnitedHealthcare 다양한 할인 혜택



자료: UnitedHealthCare(2008), p.2.

미국 4대 보험사 중 하나인 Humana는 2014년 8월 ‘Humana Vitality’ 애플리케이션을 출시하면서 웨어러블과 보험의 연계 모델을 구현했다. 이 앱은 주요 활동량 측정계 Fitbit, Misfit, Strava, Withings, Moves와 연동하여 운동량, 스트레스, 몸무게 등을 측정한다. 목표치 설정과 달성을 통해 포인트 획득 후 포인트를 실제 기프트 카드 등으로 교환하는 것이 가능하다. 보험사 스타트업 Oscar Health는 자사 보험 가입자 전원에게 ‘Misfit Flash’를 제공하고 운동량에 따라 최대 \$20의 금전적 인센티브를 제공한다(최운섭, 2014). Kaiser Permanente¹²⁾는 ‘My Health Manager’를 통해 65세 이상 고령자를 대상으로 개인건강기록(PHR) 관리도구를 제공하고 있는데, 이를 자

12) 1945년 설립된 미국 최대 민간보험회사, 보험 상품과 연계된 의료 서비스에 대해 건강관리서비스 제공

사 보험에 연계시켜 놓았다. 이로써, 'My Health manager'는 환자와 의사의 원활한 의사소통을 통해 진료의 질 향상과 진료효율성 증진을 목표로 하고 있으며, 실제로 만족도 조사결과 대다수의 환자들이 'My Health manager'에 매우 만족하고 있었다(KB 금융지주 경영연구소, 2015). CIGNA¹³⁾는 65세 이상 고령자 대상 공적의료보험(medicare)과 연계하여 건강상 위험도에 따라 수준별 건강관리를 도와주는 'Health Coaching Program'을 제공하고 있으며 프로그램 개발 및 운영의 비용 측면을 고려하여 향후에는 독자적 플랫폼 구축보다는 애플의 헬스킷과 협력할 가능성이 높다. 영국의 민간의료보험 PruHealth는 일상적인 헬스클럽 이용, 체중관리, 감기 예방접종을 맞는 등의 건강관리 활동을 하는 계약자에 대해 보험료 일부를 할인해 주는 Vitality Program을 운영한다(김대환·김혜란, 2009).

헬스케어의 주요 이해관계자인 보험사는 건강관리 및 증진이라는 목표를 새로운 보험 상품에 접목함으로써 보험에 대한 접근을 용이하게 하고, 고객에게 보상을 제공함으로써 역선택과 도덕적인 해이를 해소할 수 있을 것으로 보인다. 이렇게 새로운 상품 개발이 가능해진 이유는 다양한 헬스케어 제품에서 생성되는 데이터를 통해 직접적으로 고객을 관리할 수 있게 되었기 때문이다. 건강보험 가입고객은 건강관리를 통해 건강한 삶을 영위할 수 있으며 동시에 보험사는 손해율을 통제하는 효과를 기대할 수 있다. 소득수준의 향상, 질병 패턴의 변화로 인한 만성질환자의 건강보험 가입률 상승은 보험사의 손해율이 악화로 이어질 수 있다. 따라서, 민영 건강보험회사의 고객의 건강 관리에 대한 가치와 역할은 지속적으로 확대될 가능성이 크다(김대환·김혜란, 2009).

나. 신기술의 도입

본 연구에서는 데이터 기반 헬스케어 시스템이 도래하는 데 있어 주요한 영향을 미친 디지털 센서, 웨어러블 디바이스, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 기술, 유전분석기술에 대해 개괄적으로 살펴보고자 한다.

13) 미국 필라델피아에 본사를 둔 CIGNA는 200년의 역사를 가진 미국 상위의 의료보험회사로 건강관리 서비스 제공 및 의료보험 상품과 건강저축계좌를 운영

1) 디지털 센서와 웨어러블 디바이스

디지털 센서는 목적과 제작자에 따라 여러 가지 형태로 제작 가능한 무선 소형 감지 및 데이터 수집 장치이다. 보건의료 분야에서 주로 사용되는 디지털 센서 및 웨어러블 기기는 유헬스케어(Ubiquitous Healthcare)와 wBAN(wireless Body Area Network) 기술의 융합을 바탕으로, 착용자의 신체를 측정하여 환자나 의사에게 전달하는 역할을 한다. wBAN기술은 착용하거나(wearable) 몸에 심는(implant) 형태의 기기를 무선으로 연결하는 네트워킹 기술로서, 무선 센서에서 수집하는 정보를 휴대폰 혹은 기지국(base station)을 통해 병원을 비롯한 기타 필요한 곳에 실시간으로 전송하여, 각종 헬스케어 서비스에 적용될 수 있다(연구성과실용화진흥원, 2015).

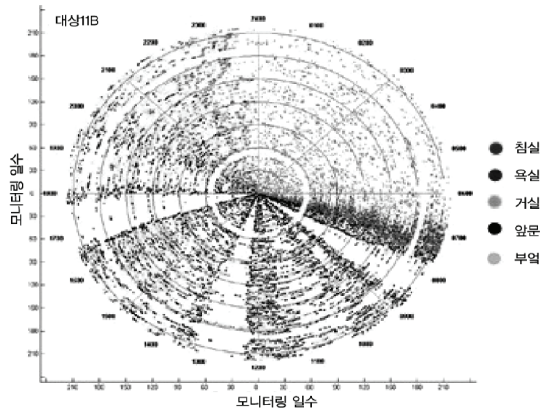
<표 2-7> 웨어러블 디바이스의 핵심기술 및 연구개발 이슈

구분	액세서리형(portable)	의류일체형(attachable)	신체부착/생체이식형(eatable)
사례			
핵심 기술	초소형/고용량 배터리 저전력 고성능 칩 플렉서블, 투과형 디스플레이 초소형/정밀 비전 센서 사용자 인터랙션 기술	전도성 실, 섬유, 직물 센서 직물 회로보드 기술 접착형 전자소자 패키징	고분자 회로보드 및 전자소자 패키징 기술 안테나 및 통신 기술 소재 및 탈부착 기술
문제점	크기, 무게, 배터리 지속시간 입출력 방식	굽힘, 접힘, 오염 등에 강인한 내구성, 세탁성, 양산성	신축성/유연성 인체무해성, 양산성
연구 개발 이슈	저발열/저전력/초소형화 웨어러블 통신 기술 센서일체형 디스플레이 촉감 표현 기술 디바이스 협업 및 UI/UX 기술	의류 디스플레이 기술 모션인식 의류 기술 Fabric Area Network 상황기반 색/무늬 변화	고전도성, 저전력화 유연/투명 부품 기술 무구속/무자각 생체신호 측정 의료/웰니스용 생체신호 측정 센터 및 시스템

자료: 연구성과실용화진흥원(2015), pp.3-4

디지털 센서와 웨어러블 디바이스가 의료기기에서 사용될 경우, 외래 및 입원환자의 건강 상태를 구체적으로 계속 모니터링 함으로써 의사에게 더 많은 정보를 제공하며 당뇨, 간질, 부정맥, 심부전, 욕창 및 알츠하이머와 같은 다양하고 심각한 만성질환의 모니터링에 도움을 준다. 퇴원 이후나 일상생활에서도 디지털 센서가 부착된 의료 및 건강관리 기기는 약물 투여 같은 것뿐 아니라 신체 활동, 사회화, 움직임 등을 모니터링 할 수 있다. 예를 들어 가속도계가 포함된 착용 가능한 넘어짐 감지기는 가정에서 노인인구의 생활을 모니터링 할 수 있다(OECD 대한민국 정책센터, 2014).

[그림 2-13] 거주시설에서 센서 작동



자료: OECD(2013), OECD 대한민국 정책센터(2014), pp.40-41에서 재인용

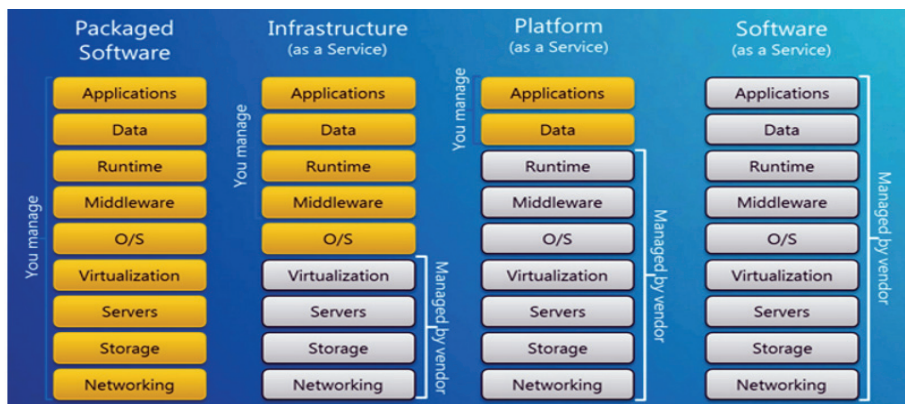
Fitbit, AppleWatch와 같은 건강관리 기기 및 애플리케이션 또한 일반인들이 자신의 건강을 증진시키기 위해 사용하고 있으며 이로부터 건강한 생활 방식에 대한 조언을 듣기도 한다. 충분히 검증된 디지털 의료 및 건강관리 센서는 개인과 의료제공자들에게 정확성이 높은 상황 정보를 제공함으로써 의료서비스와 사용자의 생활 방식을 변화시키고 있다.

2) 클라우드 컴퓨팅

전 세계적으로 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 원격의료를 하고 환자의 데이터를 공유

하는 등 클라우드를 헬스케어 산업에 도입하고자 노력하고 있다. 클라우드 컴퓨팅은 데이터 분석과 저장 능력의 향상에 있어 중요한 역할을 한다. 클라우드 컴퓨팅은 관리하는 데 큰 노력이 필요하지 않고 수요 지향적이며 보다 유연하고 탄력적인 방법으로 컴퓨팅 리소스를 제공하는 서비스 모델이다. 본 서비스는 기능에 따라, 1) 인프라(IaaS, Infrastructure as a Service), 2) 플랫폼(Platform as a Service), 3) 소프트웨어(Platform as a Service) 세 가지로 분류할 수 있다. IaaS는 서버를 운영하기 위해 필요한 인프라를 제공하는 서비스를 의미한다. 서버 자원, IP, Network 등 하부 인프라만 제공되며 OS를 비롯한 상위 플랫폼은 고객이 직접 관리하는 시스템을 가지고 있다. PaaS는 어플리케이션을 개발하고 서비스할 수 있도록 제공하는 클라우드 서비스이다. 사용자에게 인프라, OS, 플랫폼 관리에 대한 부담을 덜어주기 때문에 어플리케이션 개발과 서비스 제공에만 집중할 수 있다는 장점을 지니고 있다. SaaS는 고객이 IT 서비스를 쉽게 제공할 수 있도록 응용프로그램을 지원하는 서비스로 사용자는 어플리케이션의 개발자가 아닌 소비자로서 행동하기 때문에 시스템 구조의 추가적인 개발에 대한 부담을 덜 수 있다.¹⁴⁾

[그림 2-14] 클라우드 컴퓨팅의 정의

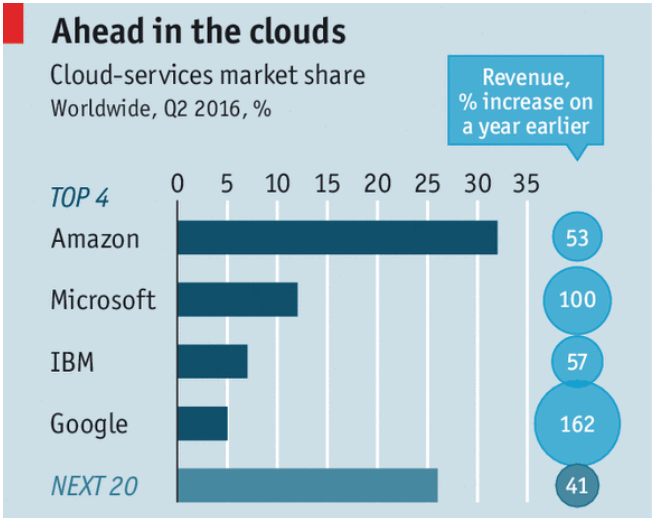


자료: 김대우(2012.1.15.), 「IaaS, PaaS, SaaS」, 마이크로소프트 개발자 블로그, <https://blogs.msdn.microsoft.com/eva/?p=1383>(2016.11.23.)

14) 김대우(2012.1.15.), 「IaaS, PaaS, SaaS」, 마이크로소프트 개발자 블로그, <https://blogs.msdn.microsoft.com/eva/?p=1383>(2016.6.2.)

클라우드 컴퓨팅의 이점은 효율성, 유연성, 혁신성으로 요약된다. 클라우드 컴퓨팅을 통해 가격을 줄일 수 있으며, 초기 투자 비용을 많이 들이지 않아도 고객의 요구에 더욱 잘 대응할 수 있다. 이러한 요인들은 클라우드 이용 시장으로의 스타트업, 중소기업의 진입 장벽을 낮춰준다(OECD 대한민국 정책센터, 2016). 이와 같은 클라우드 컴퓨팅의 이점은 보건의료 서비스의 질과 운영 효율성의 향상, 타 지역과의 정보 공유 촉진, 관리 비용 절감을 통해 데이터 기반 헬스케어에서도 적용될 수 있다. 뿐만 아니라 데이터의 저장, 정보 공유, 손실 예방, 환자정보 기록 등 다방면에 적용될 수 있다(IT Daily, 2015.3.1.).¹⁵⁾ 현재 클라우드 컴퓨팅 분야에서는 아마존닷컴(amazon.com)의 아마존웹서비스(AWS)가 30%가 넘는 시장점유율을 차지하고 있으며 그 다음으로는 마이크로소프트, 아이비엠, 구글이 클라우드 서비스를 제공하고 있다(이코노미스트, 2016.8.27.).

[그림 2-15] 클라우드 서비스 기업의 시장점유율



자료: Synergy Research Group, Economist(2016.8.27.), "Cloud chronicles," <http://www.economist.com/news/business/21705849-how-open-source-software-and-cloud-computing-have-set-up-it-industry>(2016.6.2.)에서 재인용

15) IT Daily(2015.3.1.), 「[이슈취재] 클라우드, 의료-헬스케어 산업 패러다임 바꾼다」, <http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=60468>(2016.2.9.)

3) 인공지능(AI: Artificial Intelligence) 기술

인공지능 기술은 의료 현장에서 첨단 데이터 분석을 통해 최적의 치료법을 선택하고 환자별 치료결과 예측에도 활용될 예정이다. 시스템의 근간이 되는 데이터는 환자와 사용자의 개인 의료 기록과 유전정보는 물론 건강관리 기기와 각종 센서에서 얻은 실시간 데이터를 활용해 진단의 정확성을 제고한다. 이와 함께 기존에 축적된 방대한 의료 연구 자료들을 분석하여 새로운 의학적 지식을 생산해 낼 수도 있다. CB insight(2016.8.31.)에 따르면 전 세계 90개 이상의 벤처기업이 머신러닝(machine learning) 알고리즘과 예측 분석을 적용하여 신약 개발의 시간 단축, 환자를 위한 가상의 도움 서비스를 제공, 의료정보를 활용한 진단 치료 등의 사업을 진행하고 있다.

[그림 2-16] 헬스케어 분야 90개 이상의 AI 벤처기업



자료: CB insights(2016.8.31.), "From Virtual Nurses To Drug Discovery: 90+ Artificial Intelligence Startups In Healthcare", [https://www.cbinsights.com/blog/artificial-intelligence-startups-healthcare/\(2016.9.22.\)](https://www.cbinsights.com/blog/artificial-intelligence-startups-healthcare/(2016.9.22.))

인공지능을 활용하여 진단 시스템을 도입하거나 솔루션을 개발하고 있는 가장 대표적인 기업은 IBM 왓슨이다. IBM Watson은 2013년 2월까지 60만 5천여 편의 의학적 증거, 200만여 페이지의 텍스트와 2만 5천 건의 환자 사례를 학습하고, 1만 4,700여 시간 동안 임상 시험을 통해 의사들을 보조하면서 진단 정확도를 향상시키고 있는 중이다(김치원, 2015). IBM Watson은 뉴욕의 'Memorial Sloan Kettering Cancer Center(MSKCC)' 병원을 시작으로 선도적인 해외의 의료기관에서 시범적으로 사용이 되고 있으며 국내의 경우 가천대 길병원이 IBM의 '왓슨 포 온콜로지(Watson for Oncology)'를 2016년 10월부터 도입할 예정이다. 이 기술은 암 치료의 다학제간 진료를 위한 의료진으로서, 혹은 의사결정의 보조수단으로서 실제 의료현장에 사용될 예정이다(메디칼업저버, 2016.9.29.).¹⁶⁾

국내에서는 인공지능 기술을 사용하여 기존 의료기관에 축적되어 있는 의료영상 데이터를 분석하는 기술을 개발하고 있다. 대표적인 기업으로는 뷰노(VUNO)와 루닛(LUNIT)이 있다. 루닛은 의료의 진단 분야 중에서도 X-ray와 유방촬영술 분야의 의료 영상 판독 인공지능기술을 개발하고 있다(아시아경제, 2016.1.4.).¹⁷⁾ 인공지능은 기존의 방대한 데이터를 분석하는 기술이라, 의료데이터의 일정 규모를 확보하는 것이 필수적인데 한국의 경우 상급종합병원의 병상 수 규모가 커서 방대한 양의 의료데이터가 축적되어 있는 상황이다. 루닛의 경우 국내의 가장 많은 병상을 보유하고 있는 상위 5개 상급종합병원¹⁸⁾ 중 4개 병원과 MOU를 체결하여 현재 각 병원에 축적된 의료영상 데이터를 분석하여 진단 기술을 개발하고 있다.

16) 메디칼업저버(2016.9.29.), 「“환자가 의사보다 왓슨을 더 신뢰하면?”」, <http://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=93868>(2016.10.18.)

17) 아시아경제(2016.1.4.), 「의료영상 분석하는 인공지능…루닛 “올해 사용화 목표”」, <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015123107290857415>(2016.4.9.)

18) 서울아산병원 (2,700병상), 연세대 세브란스병원 (2,091병상), 삼성서울병원 (1,983병상), 서울대병원 (1,786병상), 서울성모병원 (1,335병상); 한국보건산업진흥원(2014), 77-78쪽.

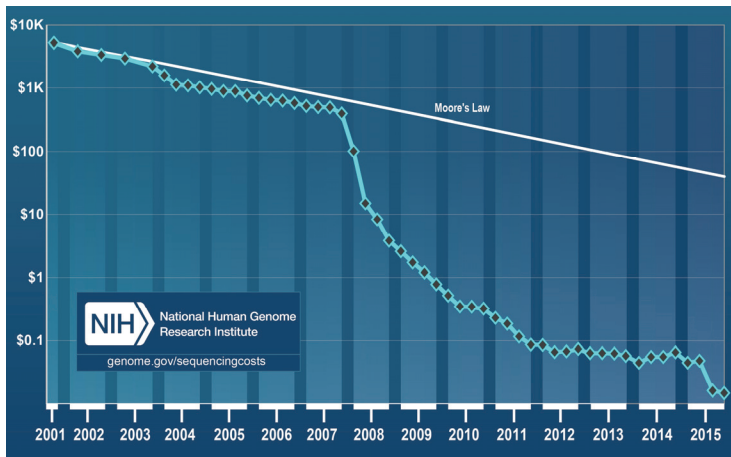
4) 유전분석기술

유전분석기술을 정의하기 위해서는 우선 용어에 대한 개략적인 이해가 필요하다. DNA(Deoxyribo Nucleic Acid)란 유전정보를 구성하는 최소 단위로 인간은 약 30억 개의 DNA 염기쌍으로 구성되어 있다. 유전체(genome)란 DNA배열(염기서열)에 따라 정해지는 유전 정보 단위인 유전자(gene)와 유전자들이 모여 구성된 유전정보 물질인 염색체(chromosome)를 합한 말이다(조병성·김상우, 2009). 따라서 흔히 말하는 유전분석기술이란 한 개인의 유전정보 총합인 유전체에 대한 분석기술(genome analysis)을 의미하는데(정기철 외, 2014), 개인의 타액 및 혈액 등에서 채취한 DNA 유전자 염기서열 분석을 통해, 질병 발생률, 약물 효과성 및 부작용 등에 대한 개인의 유전적 특성을 파악하는 것을 말한다. 유전체학에서 가장 실용적인 활용 분야로 대두되는 것은 약물유전체학(pharmacogenomics)으로 약을 복용하는 사람에게 가장 잘 맞는 효과적인 표적 약물을 만드는 것이 목적이다(Field and Davies, 김지원 역, 2016).

최근에 개발된 초고속 염기서열분석장비(ultra-high-throughput sequencing systems)는 동시에 5만 개 이상의 염기서열을 분석해낼 수 있는 기능을 갖추고 있다. 본 장비의 개발을 담당하고 있는 주요 업체는 미국의 일루미나(Illumina)를 비롯하여 라이프 테크놀로지(Life Technologies), 로슈(Roche), 옥스퍼드 나노포어(Oxford Nanopore), 퍼시픽 바이오사이언스(Pacific Biosciences) 등이다. 이 기업들의 최대 이슈는 분석 시간과 비용을 줄이면서 시료조제 기술과 데이터의 질을 높이는 일이다. 차세대염기서열분석법(Next-Generation Sequencing)의 보급이 늘어나면서 분석 비용은 계속 감소하는 추세인데 지난해 일루미나의 새로운 염기서열분석 장비인 ‘HiSeq X Ten Sequencing System’을 출시하면서 유전자 분석 비용이 약 1000달러 정도로 인하되었다(사이언스타임즈, 2016.8.11.).¹⁹⁾

19) 사이언스타임즈(2016.8.11.), 「유전자 분석 기술 어디까지 왔나?」, <http://www.sciencetimes.co.kr/?news=%EC%9C%A0%EC%A0%84%EC%9E%90-%EB%B6%84%EC%84%9D-%EA%B8%B0%EC%88%A0-%EC%96%B4%EB%94%94%EA%B9%8C%EC%A7%80-%EC%99%94%EB%82%98>(2016.9.17.)

[그림 2-17] 유전분석의 비용 감소 추세



자료: NIH 홈페이지, "The Cost of Sequencing a Human Genome," www.genome.gov/sequencingcosts(2016.9.22)

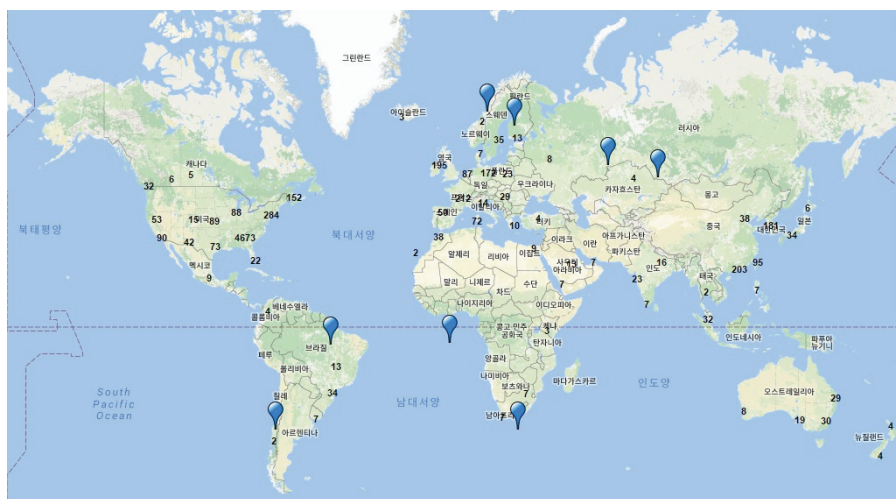
염기서열분석의 수요 증대와 비용의 하락으로 인해 세계 전역에 염기서열분석 기계와 센터가 생겨나고 있다. 아래의 표와 그림은 세계 각 지역에 있는 대량 처리 DNA 염기서열분석 기계의 숫자를 의미하는 것으로 염기서열 분석 능력이 점점 민주화되어 가고 있으며 중국이 빠르게 성장하고 있음을 알 수 있다(Field and Davies, 김지원 역, 2016).

<표 2-8> 국가별 염기서열분석기계 보유 대수 (상위 10개 국가)

국가명	염기서열분석 기계 수
United States	5492
China	259
Germany	201
United Kingdom	200
South Korea	173
Spain	126
Canada	98
France	91
Australia	82

자료: "Next Generation Genomics: World Map of High-throughput Sequencers," Omicsmaps 홈페이지, <http://omicsmaps.com/stats>(2016.10.31.)

[그림 2-18] 전 세계 염기서열 분석 기계 보유 현황



자료: "Genomics, High-throughput 'Next-Generation' Sequencing Facilities Statistics," Omicsmaps 홈페이지
[http://omicsmaps.com/\(2016.10.31.\)](http://omicsmaps.com/(2016.10.31.))

다. 정부와 민간의 대규모 자금 투입

각국 정부에서는 헬스케어 분야에서 성장 동력을 찾고 의료의 질을 향상시키기 위해 대통령 수준의 대규모 프로젝트를 가동하기 시작했다. 기존의 보건의료는 공공성이 중요한 영역이어서 경제적 이익 창출과는 거리가 멀었으나 이제는 정부 차원에서 대규모 자본의 프로젝트를 진행하고 있어서 산업 외부의 비자발적 혁신이 가속화되고 있다.

미국의 정밀의료계획(Precision Medicine Initiative)은 연간 2.15억 달러(약 2,370억 원)를 투자하여 코호트 구축, 암 유전체 발굴 및 임상적용, 정밀의료 개방형 플랫폼 구축, 상호운용성 표준개발을 수행하고 있다. 유럽의 경우 민간이 합작하여 만든 신약개발 프로그램인 '개인 맞춤형 헬스케어 패키지 개발(IMI2, Second Innovation Medicines Initiative)'을 위해 32.7억 유로를 투자하였으며, 'Horizon 2020(2014~2020)'의 빅데이터 분야 연구에는 향후 5년간(2016~2020) 약 25억 유로를 투자할 예정이다. 또한 영국은 암 또는 희귀 질환 분야의 유전체 기반 진단 치료 향상을 목표로 2012년부터 2017년까지 3억 파운드를 투자하여 '10만 게놈 프로젝트'를 진

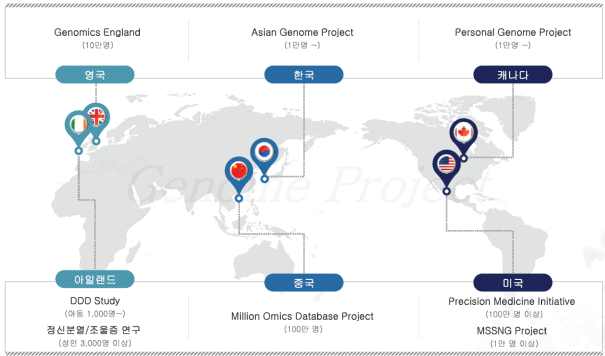
행하고 있으며, 일본 역시 ‘재생의료 실현화 하이웨이 구상 프로젝트’에 164억 엔과 ‘질병극복을 위한 게놈의료 실현화 프로젝트’에 93억 엔을 투자하고 있다. 중국은 2015년 정밀의료 관련 분야에 15년간 약 90억 달러(약 9.9조 원)를 투자하는 등 헬스케어 분야의 발전을 위해 정부 차원의 대규모 공적 자본이 투입되고 있다.

<표 2-9> 해외 헬스케어 국가전략 프로젝트 현황

국가	주요전략
미국	○ ‘국가 바이오 경제 청사진(National Bioeconomy Blueprint, 2012)’을 통해 합성생물학, 프로테오믹스, 생물정보기술 등 미래유망기술육성을 위한 계획을 마련하여 추진 중 ○ 빅데이터(Big data) 이니셔티브(2012), 뇌연구(Brain) 이니셔티브(2013), 정밀의학(Precision medicine) 이니셔티브(2015) 등의 대형 중장기 투자전략 마련
유럽	○ 차세대 백신, 의약품 및 치료제 개발을 목표로 하는 민간합작 신약개발 프로그램인 ‘개인 맞춤형 헬스케어 패키지 개발(IMI2)’을 위해 32.7억 유로 투자 ○ ‘Horizon 2020(2014-020)’의 빅데이터 분야 연구에 향후 5년간(2016-020) 약 25억 유로 투자 ○ 영국은 암 또는 희귀질환 분야의 유전체 기반 진단 치료 향상을 목표로 2012년부터 2017년까지 3억 파운드가 투자되는 ‘10만 게놈 프로젝트’를 진행
일본	○ ‘일본의료연구개발기구’를 설립(2015.4) ○ ‘재생의료 실현화 하이웨이 구상 프로젝트’에 164억 엔을 투자 ○ ‘질병극복을 위한 게놈의료 실현화 프로젝트’에 93억 엔을 투자
중국	○ 정밀의료 개발과 관련하여 15년간 90억 달러(약 9.9조 원) 투자 - 중국판 정밀의료 연구개시, 중국과학아카데미(‘16.1) - 과학기술부 내 정밀의료 위원회 신설 및 정밀의료발전계획 수립

자료: 미래창조과학부(2015), p.31

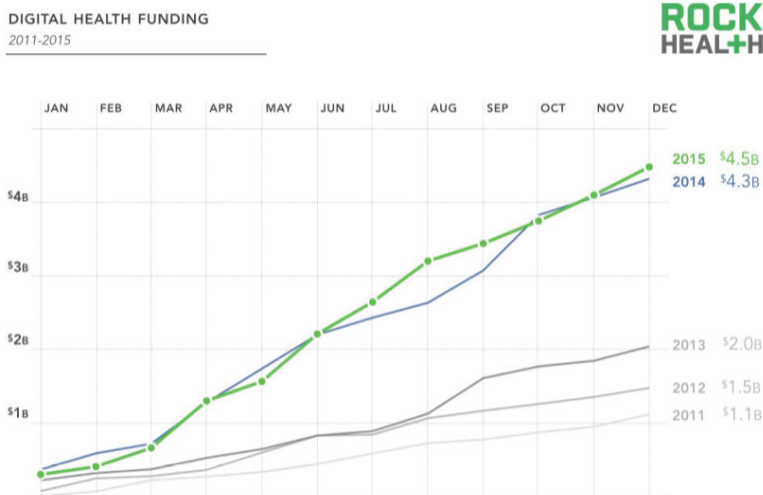
[그림 2-19] 국가별 주요 유전체 프로젝트 진행현황



자료: 최경환(2016.6.30.), 「2016 유전체 산업 동향」, Slideshare 슬라이드 자료, <http://www.slideshare.net/KyounghwanChoi/2016-63633082>(2016.9.7.) p.19

헬스케어 분야에서는 민간 자본의 유입 역시 활성화되고 있는데, 민간시스템이 잘 구축되어 있는 미국의 경우 GE, 쉐릴, 인텔, 구글 벤처 등 메이저 기업들의 헬스케어 프로젝트에 대한 참여 및 투자가 확산되고 있다. 또한 건강관리, 디지털 의료기기, 빅데이터 기술 분석을 하는 스타트업 업체들도 민간자본의 유입이 활성화됨에 따라 연구개발을 위한 펀딩을 지원받고 있다. 미국 내 2015년 디지털 헬스케어 분야와 관련한 펀딩은 45억 달러에 달한다.²⁰⁾

[그림 2-20] 디지털 헬스 펀딩 규모



자료: Rock Health Funding Database, Rock Health 홈페이지, "Digital Health Funding: 2015 Year In Review," [https://rockhealth.com/reports/digital-health-funding-2015-year-in-review/\(2016.3.3.\)](https://rockhealth.com/reports/digital-health-funding-2015-year-in-review/(2016.3.3.))에서 재인용

한국의 경우 민관 협력에 의한 민간 자본의 유입 촉진 노력을 하고 있다. 2015년 초 보건복지부와 KB인베스트먼트, 솔리더스인베스트먼트 등 민간 10개 기관은 총 1,500억 원 규모의 글로벌 헬스케어 펀드를 조성하여(보건복지부 보도자료, 2015.1.25.) 제약의료기기, 의료서비스, 의료기관 등에 투자할 수 있는 장기적 재원을

20) Rock Health 홈페이지, "Digital Health Funding: 2015 Year In Review," [https://rockhealth.com/reports/digital-health-funding-2015-year-in-review/\(2016.3.3.\)](https://rockhealth.com/reports/digital-health-funding-2015-year-in-review/(2016.3.3.))

마련하고 있다. 또한 민간부분에서도 바이오·의료 분야에 대한 관심이 집중되면서 업종별 신규투자 금액에서 ICT 서비스를 넘어서고 있다. 2016년 1월부터 8월 말까지 전체 벤처캐피탈 신규 투자금은 감소하였으나 바이오·의료 업체에 대한 신규투자는 오히려 증가하였으며 바이오·의료 분야의 벤처기업에 투자된 금액은 2,643억 원으로, 전년 동기(2,132억 원) 대비 23.9% 증가하였다(생명공학정책연구센터, 2016b).

〈표 2-10〉 업종별 신규투자 금액

(단위: 억원)

	2012년	2013년	2014년	2015년	2016.8월
ICT제조	2,099	2,955	1,951	1,463	576
ICT서비스	918	1,553	1,913	4,019	2,347
전기/기계/장비	2,433	2,297	1,560	1,620	1,309
화학/소재	1,395	989	827	1,486	1,000
바이오/의료	1,052	1,463	2,928	3,170	2,643
영상/공연/음반	2,360	1,963	2,790	2,706	1,545
게임	1,126	940	1,762	1,683	798
유통/서비스	608	1,092	2,046	3,043	1,811
기타	342	593	616	1,668	756
합계	12,333	13,845	16,393	20,858	12,785

자료: 한국벤처캐피탈협회 부설 벤처투자정보센터(2016.9), 「2016년 8월 Venture Capital Market Brief」, 생명공학정책연구센터(2016b), 「벤처캐피탈 투자의 흐름: 바이오·의료로 전환」 p.1에서 재인용

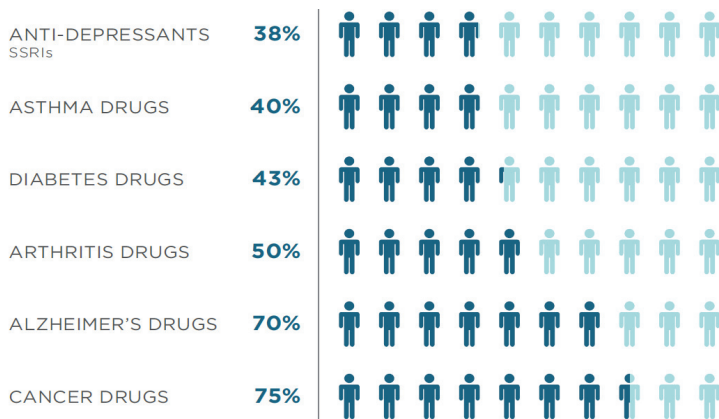
2. 보건의료 내부의 변화 및 특징

가. 의료기관의 패러다임 변화

의학과 의료기관의 패러다임이 변하고 있다. 질병 치료가 처음에는 의료진의 직관(intuition)에 근거한 실험의 영역에 놓여 있었지만 기술의 발달로 통계와 확률의 영역인 경험의학(empirical medicine)으로 이행되게 되었다. 오랫동안 경험의학 혹은 근거기간의학에 머물러 있던 의학 패러다임이 최근 빅데이터, 인공지능, 유전자 분석 등의 혁신적인 기술과 만나면서 정밀의학(precision medicine), 개인 맞춤형 의료, 예방의학으로 발전하고 있다.

근거중심 의학이란 행동과 결과의 상관관계가 일정하게 나타나서 진단 및 치료를 통계와 확률적 판단에 근거하는 것(Christensen, Grossman, and Hwang, 청년의사 역, 2010)으로 예를 들면, 특정 약물에 대한 환자의 회복 가능성은 55% 정도라고 예측하고 이를 기반으로 투약여부를 결정하는 것이다. 이러한 성공 가능성은 특정질병-특정원인-특정 치료법이라는 진단-치료 모델을 근거로 한다. 예를 들어, 인슐린 분비의 장애를 원인으로 하는 당뇨병의 경우, 인슐린을 외부에서 투입하는 방식으로 치료하고, 관상동맥 막힘을 원인으로 하는 심근경색은 스텐트(stent) 삽입 혹은 혈관 이식을 통한 혈액 관류를 확보함으로써 치료하는 것이다(권복규, 2004). 진단-치료 모델에서 제외된 것이 있는데 바로 환자 개인의 특이성이다. 각 질병에 대한 일반적인 치료법은 일정 정도의 성공 가능성을 가지지만 반대로 말하면 일부 사람들에게는 효과가 전혀 없다는 말과 같다(Christensen, Grossman, and Hwang, 청년의사 역, 2010). 현재 질환별 치료제의 평균 약물반응성은 관절염 약의 경우 50%, 알츠하이머 30%, 암 관련 약의 경우 25% 수준이다(보건복지부, 2016). 환자는 일반적으로 인정된 치료법이 본인에게 효과가 있을지 없을지 알 수 없지만 질병을 치료하고 관리하기 위해서 계속적으로 비용을 지출할 수밖에 없는 실정이다.

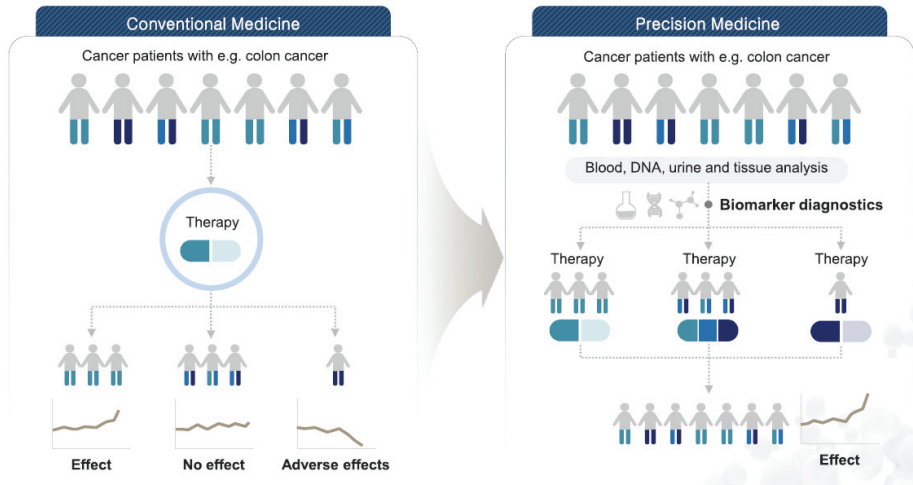
[그림 2-21] 질환별 동일 약제의 약물 반응성이 없는 비율



자료: Spear, Heath-Chiozzi, and Huff(2001), "Clinical Trends in Molecular Medicine," 7(5), pp.201-204, PMC(2014), The case for personalize medicine, 4th ed., Washington, Personalized Medicine Coalition.p.11에서 재인용

정밀한 진단을 위한 선결조건은 근거중심 의학에서 놓치고 있었던 환자 개인의 특이성을 아는 것이다. 즉, 개인마다 다른 유전적 요인과 환경적 요인 등을 사전에 인지해 개별 환자에 맞는 최적화된 치료법을 제공하는 것이 필요하다. 지금까지는 모든 인간을 동일하게 가정하고 치료했다면 정밀의학은 유전체 분석을 통해 그룹별로 구분하고 맞춤형의료를 제공하는 것이다. 이러한 패러다임의 변화가 가능하게 된 동인은 유전자 정보 기술로 환자 및 일반 소비자 개인의 유전체 정보 획득이 가능해졌으며 병원의료정보시스템, 의료영상기술과 의료정보 기술의 발전으로 환자의 진단, 처방과 진료 내역이 모두 저장되어 있어 과거 병력과 진행상황을 파악할 수 있게 되었다. 이와 함께 최근 나노기술, 센싱기술, 웨어러블 기술로 개인의 생활습관에 대한 기록과 수집이 가능해졌기 때문이다.

[그림 2-22] 의학 패러다임의 변화



자료: 최경환(2016.6.30.), 「2016 유전체 산업 동향」, Slideshare 슬라이드 자료. <http://www.slideshare.net/KyungHwanChoi/2016-63633082>(2016.9.7.) p.17

기존에는 단지 질병이 발병되었을 때만 치료하는 시스템이었다면, 정밀의학은 진단부터 치료까지 전 과정에 대한 다각도의 데이터 분석을 통해 질병을 예방하고, 예측까지 할 수 있는 시스템이므로, 정밀의학에서는 개인별 맞춤·정밀 치료법도 제공할 수

있게 된다. 뿐만 아니라, 질병의 발병 이후에도 맞춤형 치료를 통해 부작용을 최소화하고, 치료 효과를 극대화시킴으로써 불필요한 의료비를 절감하는 동시에 건강 수명의 연장, 가정의 의료비 지출 감소 효과를 함께 가져올 수 있을 것으로 예상된다(이승연, 2016.3.16.).²¹⁾ 예를 들어 유방암 환자의 20%는 ‘HER2’ 유전자가 원인이 돼 암이 발생한다. 이 유전자를 가진 환자를 치료하기 위해서는 방사선치료 보다는 ‘허셉틴’이라는 표적 항암제가 사용된다. 그러면 방사선치료나 기타 항암제로 인해 발생하는 치료 부작용을 최소화할 수 있다(중앙일보, 2013.12.17).²²⁾ 이러한 변화 속에서 미국은 정밀의학 이니셔티브(PMI)의 일부분으로, 1백만 명 이상의 참가자 등록을 목표로 하는 종적 연구인 PMI 코호트 프로그램을 진행하고 있으며(생명공학정책연구센터, 2016a) 세계에서 가장 큰 연구-코호트 바이오뱅크를 구축하기 위해 Mayo Clinic에 5년 동안 1억 4천 2백만 달러를 지원할 예정이다.

나. 환자 및 소비자의 인식 수준 향상

데이터 기반 헬스케어 혁신의 이점을 취하기 위해서는 보건의료 제공의 변화와 함께 건강관리의 실질적 주체인 환자가 적극적으로 참여할 수 있도록 변화해야 한다. 최근 스마트폰과 활동량 측정계 등의 첨단 ICT 기기와 애플리케이션의 데이터를 통해 환자들은 진단 및 치료과정에서 의료진과 효과적으로 정보를 공유하게 되었고 의료 행위와 정에도 개입할 수 있게 되었다. 이러한 변화는 IT 발달로 건강관리 및 의료정보의 접근성이 쉬워지고, 소비자 주권의식이 높아지면서 가능하게 되었으며, 환자는 의료 서비스 결과뿐 아니라 진료과정의 만족도도 고려하기 시작했다(최진영 외, 2011).

미국의 경우 2010년 ‘헬스 데이터 이니셔티브(Health Data Initiative)’를 통해 의료 서비스와 관련된 데이터 공개를 확대하고, 의료 처방 패턴 데이터를 환자의 의료 데이터와 연계·분석함으로써 소비자들이 의사와 의료기관을 비교·선택할 수 있게 되었

21) 이승연(2016.3.16.). 「빅데이터 기반 정밀의학, 의학의 패러다임을 바꾸다」, 『KOTRA 해외시장 뉴스』, <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/4/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=149001>(2016.10.3.)

22) 중앙일보(2013.12.17.). 「『헬스케어 빅데이터』 급변하는 의료환경의 ‘핵심’」, http://jhealthmedia.joins.com/article/article_view.asp?pno=11273(2016.1.9.)

다. 또한 개인이 생체정보를 직접 관리하면서 정보 비대칭성이 해소되고 다양한 의료 및 건강관리 서비스를 선택할 수 있게 되면서 일반 환자에서 의료소비자로 전환되고 있다(한국정보화진흥원, 2015). 최근 2~3년간 환자용이 아닌 일반 소비자를 대상으로 하는 개인용/가정용 건강관리 서비스 및 제품이 다수 도입되었고, 투자자들 또한 규제가 심하지 않고 단기적인 성과 확인이 가능한 B2C(business to consumer) 분야에 관심을 집중하게 되면서 이들 업체들이 최근의 벤처 붐을 일으키는데 큰 역할을 한 것으로 보인다(고은지, 2015.5.12.).

3. 내·외부 혁신의 공통되는 특징

제3절에서는 데이터 기반 헬스케어 혁신의 변화와 특징을 살펴보았다. 보건의료 분야를 외부와 내부로 나누어서 다양한 요인들을 고찰하였는데 한 가지 공통되는 점이 바로 데이터이다. 보건의료 외부의 경우, 다양한 이해관계자로 대표되는 애플(apple), 구글(google), 마이크로소프트(MS)는 IT, 컴퓨터, 모바일 분야의 글로벌 기업으로 세 기업 모두 헬스케어 데이터를 수집 및 통합할 수 있는 플랫폼을 보유하고 있다. 또한 신기술로 언급된 디지털 센서와 웨어러블 디바이스의 주 기능은 신체에서 생성되는 건강정보를 실시간으로 수집하는 것이며 유전분석기술은 데이터 생성, 클라우드 컴퓨팅은 빅데이터 저장, 인공지능 기술은 빅데이터 분석으로 요약할 수 있다. 대규모의 자금 유입이 이뤄지는 프로젝트의 경우 대부분 데이터 수집과 활용에 초점이 맞춰져 있는 빅데이터(big data) 이니셔티브(2012), 정밀의학(precision medicine) 이니셔티브(2015), Horizon 2020(2014~2020) 빅데이터 등임을 알 수 있다.

보건의료 내부의 의료기관 역시 데이터를 수집하고 분석하는 기술 발전으로 정밀의학과 맞춤의료로 패러다임이 변화하고 있으며 소비자의 경우 첨단 기기와 애플리케이션을 통해 효과적으로 의료진과 정보를 공유하고 본인의 일반적인 건강 정보를 알게 됨으로써 이제는 헬스케어 생태계 내에서 능동적이며 적극적인 주체로 부상하게 되었다. 따라서 제4절에서는 혁신의 주요 동인인 헬스케어 데이터의 종류를 구분해보고 실제 데이터의 활용사례를 제시하고자 한다.

제4절 헬스케어 데이터 구분과 활용 사례

건강을 관리하고 질병을 치료하는 것과 연계된 데이터는 여러 가지 종류가 존재한다. 환자의 진료기록 정보, 유전분석정보, 스마트 기기 등에서 수집되는 생체정보, 질병과 관련된 가족력, 공공기관에 저장된 개인의 건강 및 검진정보 등으로 다양한 기관에서 각기 다른 정보들이 수집 및 저장되고 있는 중이다.

〈표 2-11〉 데이터 관리 주체 별 헬스케어 데이터 구분

관리 주체	주요 관리 기관	데이터 종류
기관	의료기관	진료기록, 처방자료, 입·퇴원 기록 등
	공공기관(국민건강보험공단, 건강보험심사평가원 등)	자격 및 보험료, 진료내역, 건강검진결과, 의료급여 등
개인	개인의 웨어러블 디바이스, 건강관리 앱서비스 등	생체정보(체중, 심박수, 혈당, 몸무게 등)
기관→개인	의료기관 → 개인	유전정보

자료: 연구진 작성

연구자마다 헬스케어 데이터를 구분하는 방식은 여러 가지가 있겠으나 본 연구에서는 데이터 관리의 주체에 따라 구분하여 헬스케어 데이터의 활용사례를 보고자 한다. 관리 주체에 따라 데이터를 구분해보면 기관이 중심이 되어 관리하는 의료기관의 전자 의무기록 등과 공공기관의 국민건강 관련 데이터가 있으며 개인이 주체가 되어 관리하기 시작한 개인건강정보(PHR, Personal Health Record)가 있다. 이와 함께 최근 기관에서 개인으로 관리의 주체가 이동하고 있는 유전정보도 있다.

1. 헬스케어 데이터 구분

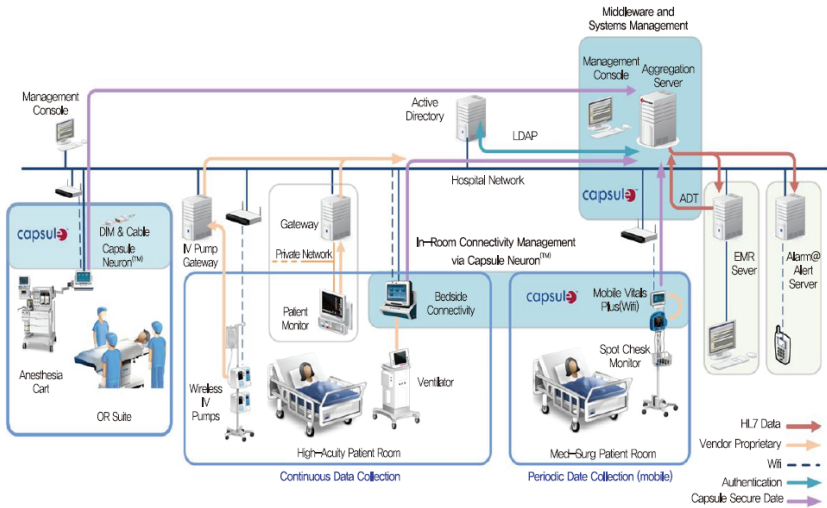
가. 의료기관 중심의 전자의무기록(EMR)

의료기관에서 생성하고 보유 및 관리하고 있는 데이터는 환자의 진료와 관계된 정보로 전자의무기록(EMR, Electronic Medical Record), 환자를 진료하고 난 후 생성된

영상의료전달시스템(PACS, Picture Archiving Communication System) 등을 말한다(이종택, 2013). 진료기록 정보의 EMR은 주로 문자(text) 정보로서 HL7(health level 7)의 표준방식을 따르고 있으며 영상정보의 PACS는 DICOM(digital communications in medicine) 표준방식을 사용하고 있다.

전자 의무기록(EMR)은 일반적으로 하나의 병원 내에서 생성되는 모든 진료정보, 다시 말해 외과, 내과, 안과 등의 각 부서에서 나오는 진단결과, 처방결과, 약제 처방자료, 인사와 기록, 비용 등의 원무자료, 외래 자료 등 모든 환자 정보를 전산화하여 입력한 후 관리하고 저장하는 것을 말한다. 영상의료전달시스템(PACS)은 의료 영상 중에서도 특히 방사선 진단 영상을 디지털 파일 형태로 획득(acquisition)하여 고속 통신망으로 전송하고 영상 조회 장치를 통하여 환자를 진료하는 포괄적인 디지털 영상 관리 및 전송 시스템을 말한다(최형식, 2016).

[그림 2-23] EMR 흐름의 예



자료: <http://www.capsuletech.com/>, 이종택(2013), p.27에서 재인용

국내에서 가장 선도적인 EMR 시스템을 운영하고 있는 의료기관은 분당서울대학교 병원이다. 분당서울대학교병원이 개발해 운영하고 있는 병원정보시스템 ‘베스트케어 2.0’은 환자 안전에서부터 빅데이터까지 완전한 전자의무기록으로 국내외에서 평가받고 있다. 국제적 공신력을 가지고 있는 북미의료정보경영학회(HIMSS, Healthcare Information and Management Systems Society)는 의료기관의 의료정보시스템 정보화 수준을 Stage 0(최저)에서 7(최고)까지 8 단계로 나누어 평가하고 등급을 매기는 객관적 평가지표 ‘EMRAM(EMR Adoption Model)’을 제공하고 있는데 분당서울대병원(2016년 4월, 최고 정보화 등급 ‘Stage 7’으로 재인증 받았다(데일리메디, 2016.4.12.).²³⁾ HIMSS에 따르면 아시아 지역에서 Stage 7을 부여받은 의료기관은 싱가포르의 응웡퉁 종합병원(Ng Teng Fong General Hospital), 한국의 분당서울대병원과 중국의 3개 병원(Peking University People’s Hospital, Shengjing Hospital of China Medical University, TEDA International Cardiovascular Hospital)으로 총 5개 의료 기관만이 최상위 등급을 받았다.²⁴⁾

〈표 2-12〉 EMR Adoption Model의 의료기관 정보화 요구 기능 (2015년)

단계	누적기능
Stage 7	완전한 전자의무기록, 데이터 웨어하우스, 국제표준 문서기반 의료정보교류 등
Stage 6	의무기록(템플릿), 완전한 임상 의사결정지원시스템, 실시간 투약관리시스템
Stage 5	의료영상저장정보시스템(PACS)
Stage 4	처방, 임상 의사결정지원시스템(표준진료지침)
Stage 3	임상문서, 임상 의사결정지원시스템(오류 체크)
Stage 2	임상데이터 저장소, 표준용어, 의료정보교류 기 지원
Stage 1	검사, 영상, 약제 등 간접진료 시스템 설치
Stage 0	검사, 영상, 약제 등 간접진료 시스템 미설치

자료: 데일리메디(2016.4.12)

23) 데일리메디(2016.4.12.), 「분당서울대 “세계 최고 병원정보시스템 재인증”」, [http://www.dailymedi.com/detail.php?number=805149&thread=22r02\(2016.8.1.\)](http://www.dailymedi.com/detail.php?number=805149&thread=22r02(2016.8.1.))

24) HIMSS Analytics 홈페이지, <http://www.himssanalyticsasia.org/emram/stage7hospitals.asp> (2016.9.17)

나. 공공기관 중심의 국민건강정보

한국의 경우 단일 건강보험체계를 갖고 있다는 특수성으로 인해 국민의 건강관련 빅데이터가 공공기관에 집중되어 있다. 대표적인 기관으로는 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 질병관리본부, 사회보장정보원 등이 있으며 본 기관에서 기존에 구축된 데이터를 이용하여 헬스케어 플랫폼 및 정밀의료 코호트 구축 등에 활용할 수 있다.

<표 2-13> 공공기관에 구축된 기존 헬스케어 데이터 일부 현황

구분	데이터 현황
국민건강보험공단	○ 표본코호트 약 100만명, 건강검진코호트 약 51만 명, 노인코호트 약 55만명
건강보험심사평가원	○ 8만 7천여 의료기관 청구자료 기반 보건의로 빅데이터 보유
질병관리본부	○ 연구 인프라 구축을 위한 일반인·질환군 대상 코호트 약 29만 명 ○ 한국인체자원은행 네트워크를 통한 67만 명분 인체자원

자료: 보건복지부(2016), p.148.

국민건강보험은 모든 의료공급자와 전 국민이 의무적으로 가입해야 하는 강제성과 함께 국민건강보험공단이라는 단일 보험자로 이루어져 있다. 이로 인해 국민건강보험공단에는 의료행위, 치료 재료, 약제 등 5천만 전 국민의 의료이용 급여 내역이 매우 상세히 축적되어 있다. 이러한 건강보험 데이터는 출생부터 한국인 개인에게 부여된 주민등록번호를 통해 쉽게 연계 가능하다. 현재 국민건강보험공단은 전 국민의 출생부터 사망에 이르기까지의 보험료 자료, 병원 및 의원 이용내역과 건강검진결과, 희귀난치성 질환 및 암등록정보, 노인장기 요양자료, 의료급여자료 등에 대해, 지난 14년 동안 1조 건 이상의 데이터를 축적했다(박종현, 2016).

<표 2-14> 건강보험 데이터 구성

분류	해당 데이터
자격 및 보험료 DB	보험 가입자의 생년월일, 성별, 나이, 거주지역, 사업자/가입자, 해외출입국자료, 종합소득, 연금소득, 전·월세, 재산세, 자동차세 등 과세자료, 보수월액, 국가유공자 명부, 장애인 등록자료(장애등급, 장애유형 등) 등
진료내역 DB	요양기관, 상병명, 내원일수, 요양개시일, 진료과목 등의 명세서 일반내역, 병원 내의 처치 및 수술, 원내 약 처방, 투여량, 진료비 등의 진료내역, 부상병을 추가한

분류	해당 데이터
	상세 수진자 상병내역, 원외 처방 약, 투약량, 투여일수, 약물 정보 등의 처방전 교부 상세내역 등
건강검진 DB	일반건강검진, 생애전환기 건강진단, 5대 암 검진(위암/대장암/자궁경부암/간암/유방암), 영유아 건강검진, 구강검진 등의 실측 데이터, 각 검진프로그램의 문진자료(생활습관, 가족력, 기왕력 등) 포함
의료급여 DB	생년월일, 성별, 나이, 보장기관(시도·시군구), 의료급여 유형 및 거주지역 등 자격 자료, 요양기관, 상병명, 내원일수, 요양일수, 요양개시일, 진료비 등 명세서 내역
노인장기요양 DB	장기요양 신청내역, 노인 상태상 등 인정조사자료, 등급판정자료, 희망급여종류, 시설·재가급여, 특별현금급여, 급여제공기록지, 의사소견서, 장기요양급여 청구자료, 심사자료, 기관 평가자료 등

자료: 박종현(2016) 내용을 바탕으로 표 작성

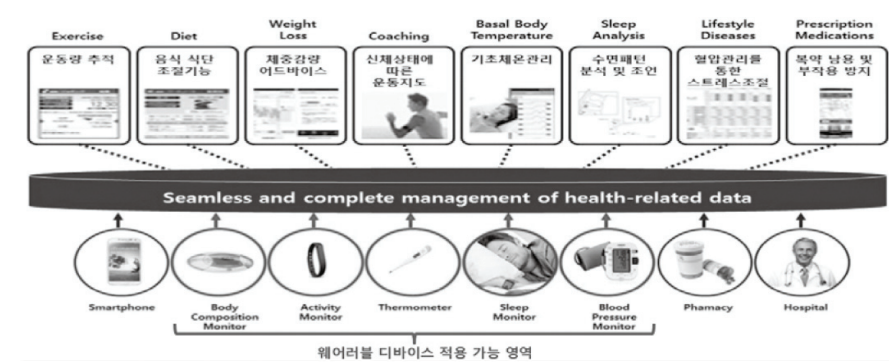
현재 국민건강보험공단에서는 건강보험 데이터 중 건강검진결과를 바탕으로 건강상태 및 생활습관 등을 진단하고 향후 질병의 발생 가능성을 예측하는 개인별 맞춤형 건강관리 프로그램 ‘건강 IN’을 제공하고 있다. 데이터를 바탕으로 검증된 로직에 기반을 두어 개인별 질병(뇌졸중, 골다공증성 골절, 심장질환)에 대한 위험평가를 수행하고 개선 프로그램 및 처방 메시지를 제공하고 있다.²⁵⁾

다. 개인 중심의 개인건강정보(PHR, Personal Health Record)

개인건강정보란 기관이 주체가 되어 건강관리를 하는 것이 아니라 개인 스스로 건강을 관리하는 시스템을 의미하는 것으로 스마트폰 및 웨어러블 기기 등을 통해 수집한 체중, 혈당, 심박수 등의 생체정보를 취합해 사용자 스스로 열람하고 관리할 수 있는 것을 말한다. 개인건강정보(PHR)을 수집하는 웨어러블 기기 중 현재 시장점유율이 높은 제품은 활동량 측정계와 스마트워치이며 건강관리제품으로 인해 헬스케어 산업 내 쉽게 침투한 경향이 있다.

25) 국민건강보험공단 건강IN 홈페이지, http://hi.nhis.or.kr/bb/ggpb001/ggpb001_m02.do(2016.11.26.)

[그림 2-24] 웨어러블 디바이스의 다양한 사용 예시



자료: 심수민(2014), p.25

<표 2-15> 글로벌 Top3 스마트밴드/워치 기업현황

기업명	제품명	가격	주요 서비스	연동 App
Apple	Apple Watch Sport	\$399	만보계(활동량) 수면 심박수 측정	o Health o 헬스케어 App들의 데이터를 통합적으로 제공
Fitbit	Charge HR	\$150		o Fitbit o Run Keeper 등 타사 App과 연동
샤오미	Miband	\$15		o Mifit, MiScale o WeChat

자료: 이금우(2016.2.18.) p.6.

<표 2-16> 헬스케어 산업 내 웨어러블 기기 현황

국가	회사명	제품/서비스	분야
미국	AkibaH	스마트폰 혈당측정기 (gaget)	의료
미국	AliveCor	심전도 모니터링 모바일 기기&앱	의료
미국	Cellscoope	휴대폰장착 검이경 및 앱 (gaget)	의료
미국	Fitbit	각종 운동량 트래킹	운동
미국	Lumo Bodytech	자세교정 및 액티비티 트래커	교정
한국	눔 (noom)	건강관리앱	운동
한국	직토 (ZIKTO)	걸음걸이 교정밴드	교정
한국	휴이노(HUINNO)	손목시계형 혈압 측정계	의료
한국	엠트리케어(Mtreecare)	스마트 체온계	의료
한국	와이브레인(ybrain)	뇌기능향상(치매안화) 웨어러블 의료기기 개발	의료

자료: 연구진 작성

개인건강정보의 발달 배경은 2010년대 급격한 스마트폰의 보급과 인터넷의 발달, 클라우드 및 사물인터넷 등의 기술 발전에 따라 개인이 건강기록을 관리할 수 있는 환경으로 변화되었기 때문이다. 이러한 변화는 기존 의료 서비스 기관에서 치료를 받던 '수동적 소비자'에서 자신의 건강을 책임질 수 있는 방법을 획득하여 스스로 건강을 직접 관리할 수 있는 '능동적 소비자'로서의 전환을 의미한다(김효선 외, 2015). 현재는 개인에게서 생성되는 생체정보만을 중심으로 논의하고 있지만 향후 PHR은 개인 건강과 관련된 의료정보(의료기관), 건강검진정보(공공기관) 등을 모두 포함하는 개념으로 확대 발전이 가능하다(정국상·안선주, 2016).

라. 기관에서 개인중심으로 이동하는 개인유전정보

유전체 분석은 질병연구와 정밀의료의 출발점으로 개인 유전체를 분석해 가장 적합한 약물과 치료방법을 선택한다. 또한 유전적 요인에 따른 취약 질병도 미리 파악해 예방한다. 이러한 유전자 정보는 지금까지 병원에서 다루는 의료정보였다. 그러나 최근에는 의료기관을 통하지 않고 소비자들이 유전자 정보 분석 업체에 의뢰하여 본인의 유전자 정보 분석 결과를 접할 수 있다는 점에서 개인이 건강관리의 주체로서 유전자 정보에 대한 접근성이 개선되고 있다. 미국의 '23andMe'는 개인 고객에게 직접 유전 정보를 분석해주는 서비스(PGS, Personal Genetic Service)를 2015년 10월에 미국 FDA의 승인을 받아 미국 내에서 시판한다고 발표하였으며 65만여 개의 유전자 분석 데이터를 바탕으로 하는 PGS를 199달러에 판매한다고 밝혔다(생명공학정책연구센터, 2016d).

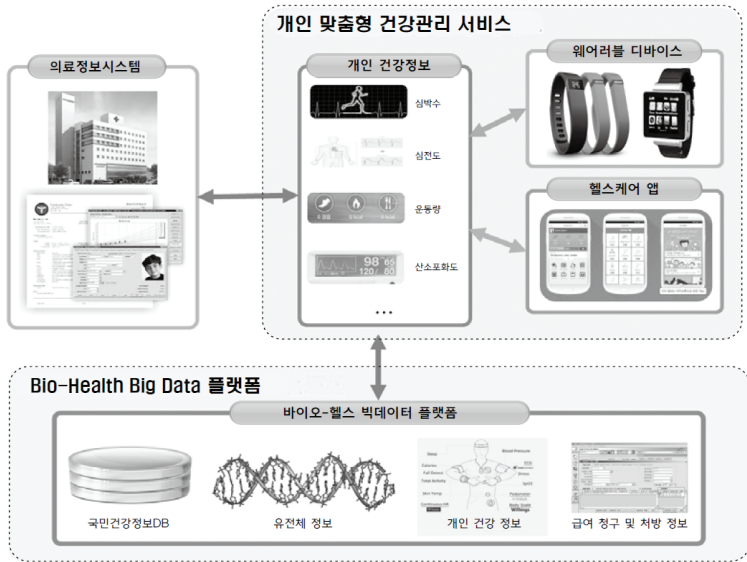
국내 유전자 분석 시장은 최근 민간 유전자검사 시장이 성장할 수 있는 제도적 근거가 마련된 상황이다. 보건복지부는 최근 민간 유전자검사기관이 직접 실시하는 질병 예방 관련 유전자 검사항목을 공개하고 의견 수렴을 거쳐 오는 2016년 6월 30일부터는 의료기관을 통하지 않고 민간 유전자 검사 서비스를 이용할 수 있다고 밝혔다. 마크로젠은 신생아 유전자 검사인 'G-Scanning'을 개발하여 유전체 칩을 통해 신생아 유전자 검사를 제공하고, 디엔에이링크는 전국 800여 개의 병원 및 의원을 통해 개인 유전자서비스를 제공하는 B2B 방식으로 사업을 운영하고 있다(헬스코리아뉴스,

2016.5.9)²⁶⁾. 디엔에이링크와 테라젠이텍스는 아직 환자가 직접 분석을 의뢰하고 결과를 받아볼 수 있는 DTC(Direct-To-Consumer) 방식이 아니라 연구목적으로 혹은 병원을 대상으로 유전자 정보를 제공하고 있다.

2. 헬스케어 데이터 생성, 통합, 분석, 활용 사례

기존에 구축되어 있거나 생성 중에 있는 의료·건강 관련 데이터가 기술의 발전과 사회적 합의의 과정을 거쳐서 통합이 이루어진다면 본래 지닌 것보다 더 큰 가치를 발휘할 것으로 예상된다. 헬스케어 데이터를 연계하고 통합한다면 개인의 질병치료와 건강관리에 대한 통찰력 있는 합의를 제시할 수 있다.

[그림 2-25] 헬스케어 데이터 통합 예시



자료: 정현학(2015), p.15.

26) 헬스코리아뉴스(2016.5.9.), 「국내에도 23앤미 같은 유전자 분석 서비스 나올까」, <http://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=155829>(2016.8.7.)

현재 생성되고 있는 데이터를 4가지로 나눠 본다면, 즉 진료의무기록을 중심으로 구성되는 의료정보(EMR), 공공기관 건강데이터(PHD, Public Health Data), 개인건강기록(PHR)과 유전정보(Genome)이다. 4가지 데이터를 바탕으로 통합의 사례를 찾아 보기 위해 가능한 조합을 만들어 보면 아래의 표와 같다. 현재는 한 가지 데이터 내의 통합과 각기 다른 두 가지 데이터 통합 정도가 진행 중이다. 그러나 향후 개인과 관련된 데이터가 모두 통합된다면 정밀의학에 한 발짝 더 다가설 수 있을 것으로 전망된다.

〈표 2-17〉 헬스케어 데이터 통합 유형

구분	유형	실제 사례
1종류 데이터 내의 통합	EMR, PHD, PHR, Gen	(PHR) 다양한 스마트 기기로부터 생성되는 개인 건강기록 통합
2종류 데이터 내의 통합	EMR+PHD EMR+PHR EMR+Gen PHD+PHR PHD+Gen PHR+Gen	(EMR+PHD) 의료기관 데이터와 공공기관 데이터 통합 - 오디세이 컨소시엄 (EMR+PHR) 의료기관의 데이터와 개인건강기록 데이터 통합 - Apple Healthkit과 Mayo clinic - 프랙티스 퓨전, 얼라이브코, Diasend 통합 (PHR+Gen) 유전정보와 대학의 질환연구 데이터 통합 - 23andMe의 유전정보와 스탠포드의 심장연구 데이터, 뉴욕의과대학의 천식연구 데이터 통합
3종류 데이터 내의 통합	EMR+PHD+PHR EMR+PHD+Gen EMR+PHR+Gen PHD+PHR+Gen	-
4종류 데이터 내의 통합	EMR+PHD+PHR+Gen	-

주: EMR(전자의무기록), PHD(공공기관 건강데이터), PHR(개인건강기록), Gen(유전정보)
자료: 연구진 작성

가. 1종류 내의 데이터 통합 : 플랫폼을 이용한 PHR 간의 통합

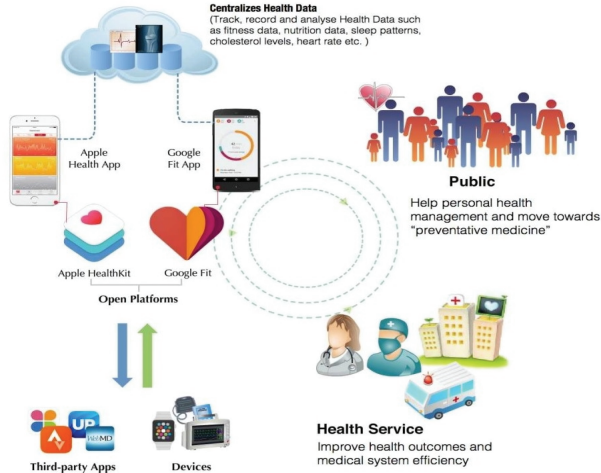
개인건강기록 서비스는 Apple HealthKit, Google Google Fit, MS HealthVault, The Dossia Health Manager System, WebMD PHR 등 다양한 플랫폼을 통하여 제공되고 있다. 한 예로, 마이크로소프트사는 각 개인이 혈압이나 혈당 등에서 측정된 건강관련정보를 실시간으로 관리할 수 있게 해 주는 PHR 서비스 플랫폼 ‘HealthVault’을 개발하여 의료기관에게 공급하고 있다(김효선 외, 2015).

<표 2-18> 미국 주요 PHR 서비스 사례

서비스	내용
Apple HealthKit / Google Fit	· 건강데이터 통합 및 시각화, 카테고리별 데이터 저장, 소스 및 접근 권한 관리 · 저장된 건강데이터를 공유할 수 있는 API를 제공
Microsoft HealthVault	· 병원과의 연계를 통해 사용자 개인의 진료기록을 통합 관리할 수 있는 환경을 제공 · 혈압, 혈당, 활동량계에서 측정된 건강 데이터를 실시간 관리
The Dossia Health Manager System	· 개인의 알러지 정보, 복용정보, 예방접종, 방문기록, 시술, 임상보고서 등을 통합관리 · Health Application Portal : 건강콘텐츠, 의료비 적정가이드라인, 자가진단도구 등 제공

자료: 김효선 외(2015) p.23 재구성

[그림 2-26] 애플 HealthKit과 구글 Google Fit 플랫폼 서비스



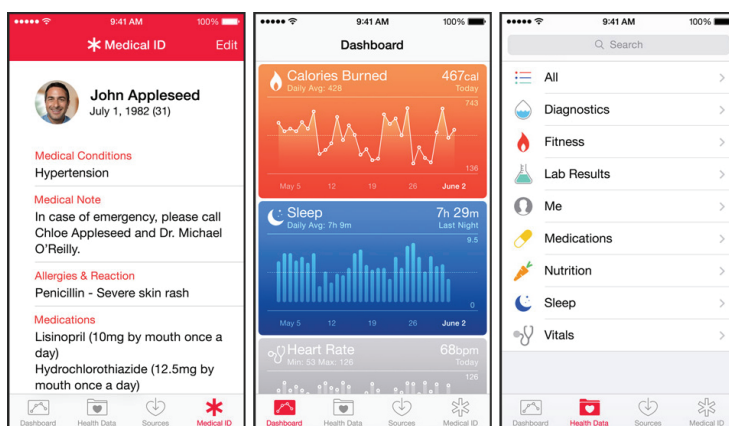
자료: TouchApp(2014.10.4), "Are Apple HealthKit and Google Fit Ready to Revolutionize Healthcare?"
www.touchapp.co.uk/blog/2014/12/04/(2016.10.15.)

나. 2종류 내의 데이터 통합

1) 의료기관/EMR 시스템과 민간 플랫폼 연계 : EMR+PHR

개인건강정보 서비스 플랫폼인 애플의 헬스킷(HealthKit)은 일부 병원의 의료시스템과 통합을 시도하고 있다. 애플의 헬스킷은 다양한 웨어러블 디바이스 및 애플리케이션으로부터 측정된 사용자의 건강정보를 모으고 이 정보를 분석해서 활용하는 플랫폼 서비스이다. 애플은 헬스케어 분야의 혁신을 주도하고 있는 Mayo clinic과의 협력을 통해 헬스킷 플랫폼을 공동개발하면서 기존 의료시스템과의 통합을 준비하고 있다(한국보건산업진흥원, 2014). 애플이 의료기관과의 연계뿐만 아니라 미국 최대 EHR 업체인 에픽(Epic)과의 연계 또한 시도하고 있다. 에픽 시스템은 미국 내 1억 명 이상의 환자에게 서비스를 제공하고 있는 최대 EHR 기업이다. EHR 기업과의 연계가 중요한 이유는 애플 헬스킷과 에픽 EHR 시스템이 통합된다면 자연스럽게 에픽 시스템을 사용하고 있는 의료기관과의 협업이 쉽게 이루어 질 수 있기 때문이다. 애플은 스탠퍼드 병원, 존스홉킨스 의대, 클리브랜드 클리닉 등 에픽의 EHR을 채택하고 있는 22개 의료기관 환자들은 곧 자신의 의료기록을 헬스킷과 통합할 수 있을 것이라고 발표하였다.

[그림 2-27] 애플 HealthKit의 Mayo clinic 환자 정보 예시

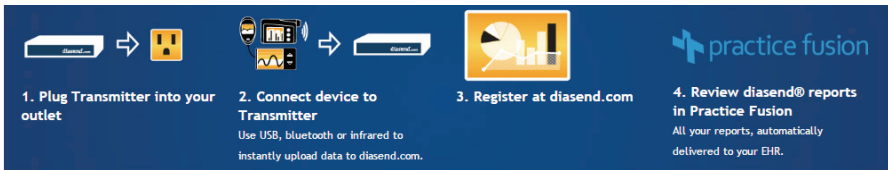


자료: Ungerleider, N.(2014.5.6.), "Inside Apple & The Mayo Clinic's New Partnership," Fast Company, <https://www.fastcompany.com/3031385/most-innovative-companies/inside-apple-the-mayo-clinics-new-partnership>(2016.4.1.)

2) EMR 시스템과 헬스케어 기기 연계 : EMR+PHR

의료 및 건강관리 기기를 통해 수집된 개인건강정보를 전자의무기록에 통합하려는 시도를 미국의 EMR 기업인 프랙티스 퓨전(Practice Fusion)과 얼라이브코(AliveCor)와 Diasend의 협력사례에서 찾아볼 수 있다. 얼라이브코의 심전도 데이터, Diasend의 혈당 데이터를 프랙티스 퓨전에서 제공하는 EHR에 통합하여 환자 개인의 의료 기록을 한 곳에 모으고 이를 바탕으로 환자에 대한 종합적인 의료 및 건강정보를 구축하려는 의도다.²⁷⁾ 얼라이브코는 환자의 심전도를 언제 어디서나 실시간으로 측정할 수 있도록 휴대폰 뒷면에 부착하여 사용할 수 있는 휴대용 심전도 기기를 개발하는 회사이며 2015년 애플 워치 시계줄에서 심전도를 측정할 수 있는 카디아 밴드를 출시하기도 했다. 이처럼 환자의 병원 진료기록에 환자 자신이 스스로 수집·생성한 실시간 심전도 데이터를 통합시킴으로써 의사들은 환자에 대한 더욱 정확한 정보를 바탕으로 진료, 진단, 처방을 내릴 수 있게 된다. Diasend는 그 자체가 이미 당뇨병 환자의 흡어진 혈당 정보를 클라우드에 모아주는 서비스이다.²⁸⁾ 1차적으로 스마트폰, 컴퓨터 등에 흩어져 있는 환자의 혈당 정보를 Diasend에서 모으고, 환자 정보를 Practice Fusion의 EMR 시스템에 통합시켜 당뇨병 환자의 혈당 정보를 EMR 한곳에 모으는 것이다.

[그림 2-28] Diasend 혈당데이터와 Practice Fusion



자료: Diasend 홈페이지, [https://www.diasend.com/global/pf-lab\(2016.11.5\)](https://www.diasend.com/global/pf-lab(2016.11.5))

프랙티스 퓨전에서 제공하는 EHR 클라우드에는 이미 미국 내 10만 명 이상의 의료진들이 가입해 있으므로 얼라이브코, Diasend와 같은 모바일 기기를 통해 생성하는

27) AliveCor 홈페이지, "AliveCor Offers integration with Practice Fusion's electronic health records platform," [https://www.alivecor.com/en/press/press_release/alivecor-r-offers-integration-with-practice-fusions-electronic-health-records-platform/\(2016.5.4.\)](https://www.alivecor.com/en/press/press_release/alivecor-r-offers-integration-with-practice-fusions-electronic-health-records-platform/(2016.5.4.))

28) Diasend 홈페이지, [https://www.diasend.com/global/pf-lab\(2016.11.5\)](https://www.diasend.com/global/pf-lab(2016.11.5))

의료데이터를 통합할 경우 그 파급력이 더욱 클 것으로 기대된다. 또한, 심혈관계 질환 및 당뇨병은 대표적인 만성질환 중의 하나로서 꾸준한 자기 관리와 병원 진료가 필요하다는 점을 고려할 때, 프랙티스 퓨전의 얼라이브코, Diasend와의 데이터 연동은 의료서비스의 개선을 가져올 수 있을 것으로 기대된다.

3) EMR 시스템과 의료서비스 연계 : EMR+PHR

환자의 행동양식을 아는 것이 만성질환자의 치료에는 상당히 큰 역할을 한다. 그러나 현실적으로는 의료진이 환자가 진료실 밖에서 어떻게 지내는지에 대한 정보를 아는 것은 제한적이었다. 최근 들어 다양한 웨어러블 기기나 애플리케이션 서비스 개발로 인해 환자의 질병관리정보를 실시간으로 수집하여 의료진에게 데이터를 제공하고 의료진은 질병관리정보와 환자의 진료기록정보(EMR)을 통합해서 환자에게 더 정확한 진료 서비스를 제공할 수 있게 되었다. 환자 또한 진료시간에만 의료진을 만나서 수동적으로 서비스를 받는 수준에서 벗어나 일상생활에서 본인의 데이터를 바탕으로 질병관리에 대한 실시간 정보를 확인하고 코칭서비스를 받을 수 있게 되었다. 이러한 서비스의 한 예가 2014년 제2형 당뇨병 환자에게 출시된 웰닥(Welldoc)의 블루스타 당뇨병 관리 서비스이다(김치원, 2015).

[그림 2-29] 웰닥의 블루스타 서비스



자료: BlueStar 홈페이지 <https://www.bluestardiabetes.com/> (2016.05.13.)

이 서비스는 환자가 스스로 당뇨병을 잘 관리하도록 돕고 환자의 관리 정보를 담당 의사에게 제공해 더욱 좋은 진료를 제공할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있다. 환자는 이 서비스를 통해 혈당을 측정할 시간이 되면 환자에게 혈당 수치를 입력하도록 알람을 해주고 저혈당이 생겼을 때에는 어떤 조치를 할 수 있는지와 약 먹을 시간을 알려준다. 이 서비스가 일반적인 건강관리 앱 서비스와 다른 점은 웰닥은 올스크립트(Allscripts EHR) 전자의무기록과 결합되어 있고 이 서비스를 사용하는 것으로 보험적용을 받을 수 있다.

4) 다국적 의료정보와 국민건강정보 통합 : EMR+PHD

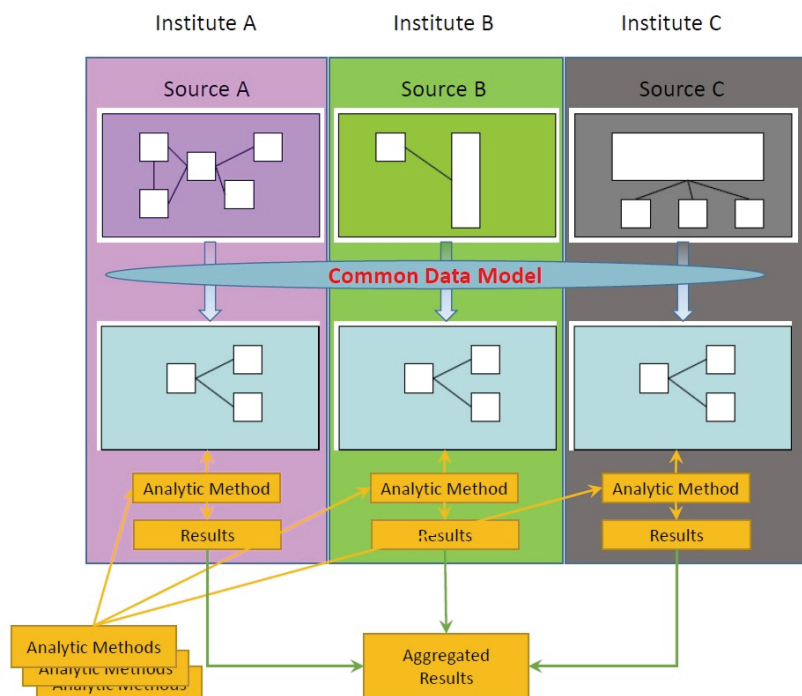
헬스케어 데이터가 통합된다면 질병 및 건강관리에 가시적인 효과가 있을 것이라고 예상은 되지만 아직까지는 그 효과가 입증된 사례가 적은 가운데 아주대 의료원을 비롯한 국내외 56개 의료기관이 참여하고 있는 오디세이 컨소시엄(OHDSI, Observational Health Data Sciences and Informatics) 국제연구그룹에서 가시적인 성과가 발표되고 있다. 본 컨소시엄은 분산형 연구망을 구축하기 위한 그룹으로 연구가 가능하기 위해서는 각 기관의 자료를 동일한 형식과 용어로 바꾸어야 하는데, 이를 공통데이터모델(CDM, common data model)이라고 한다.

이 방식은 각 병원 내에 저장된 전자의무기록을 표준형의 공통데이터모델과 표준용어로 변환한 뒤 연구자가 연구 프로토콜과 연구 목적에 맞는 분석 코드를 각 기관에 보내고, 그 분석 코드를 각 기관 내부에서 실행한 결과 값만 받아 통합하여 분석하는 방식이다. 따라서 각 기관에서 보유한 개별 환자정보는 기관 내부에만 존재하며 기관 밖으로 유출되지 않는 장점이 있다. 현재 오디세이 컨소시엄에서는 14개국 약 6억 명의 환자 기록을 포함하고 있으며 한국에서는 아주대학교병원의 지난 22년간 260만 명분, 가천 길병원의 지난 5년간 200만 명분 자료가 공통데이터모델로 변환된 상태이다 (박래웅, 2016.3.22.).²⁹⁾ 국민건강보험공단도 오디세이 컨소시엄에 참여하여 2016년 연말까지 보험청구자료와 건강검진자료 일부를 공통 데이터 모델로 변환하는 사업을

29) 박래웅(2016.3.22.), 「제약 빅데이터 전략: 보건산업 빅데이터 활용사례」, 『약사신문』, <http://www.pharmnews.co.kr/news.asp?sno=78577&cat=%C6%AF%C1%FD/%B1%E2%C8%B9>(2016.8.15.)

진행하고 있으며 국내 여러 상급종합병원도 오디세이 컨소시엄에 참여하는 것을 고려하고 있다.

[그림 2-30] 공통데이터모델(CDM)을 이용한 보건의료 빅데이터 분산 연구망



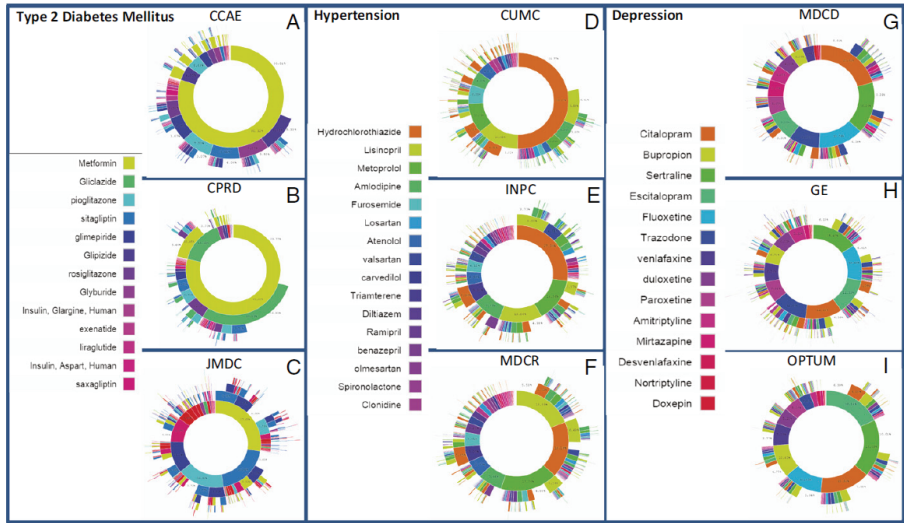
자료: 윤덕용(2016.6.24.), p.2.

오디세이 컨소시엄의 데이터를 사용하여 연구결과를 발표한 Hripcsak et al.(2016)은 4개 국가(미국, 영국, 일본, 한국) 의료 빅데이터를 통해 제2형 당뇨병, 고혈압, 우울증 등 일반적인 만성질환 환자의 치료 방법이 국가마다 차이가 있음을 주장했다. 세계적으로 당뇨병 환자의 최초 치료에는 ‘메트폴민(metformin)’이라는 치료제를 처방하지만, 빅데이터 분석 결과, JMDC(Japan Medical Data Center)의 경우는 1차 치료부터 다양한 치료제를 사용하는 것으로 나타나고 있으며 두 번째 치료부터는 3개의 의료기관 모두 치료제가 다양화 되어 있음을 밝혀냈다. 당뇨병과는 다르게 우울증, 고혈압의

경우에는 최초 치료부터 큰 차이가 나타났다.

이와 같은 연구결과를 통해 다양한 국가에 분산되어 있는 의료 및 건강데이터를 공통데이터모델(CDM)을 활용하여 분석한다면 용어의 표준 및 데이터 보완문제 등을 해결 할 수 있는 가능성을 제시해 주고 있다.

[그림 2-31] 국가별 제2형 당뇨병, 고혈압, 우울증 처방 치료제



주: 1) 제 2형 당뇨병 (A-C), 고혈압(D-F), 우울증(G-I)의 처방된 치료제 결과 그림이며 맨 안쪽 원부터 바깥 원까지 순차적으로 환자가 처방 받은 약제를 나타냄

2) CCAE(US), CPRD(UK), JMDC(Japan), CUMC (US), INPC (US), MDCR (US), MDCCD(US), GE(US), OPTUM(US)

자료: Hripcsak et al.(2016), p.4.

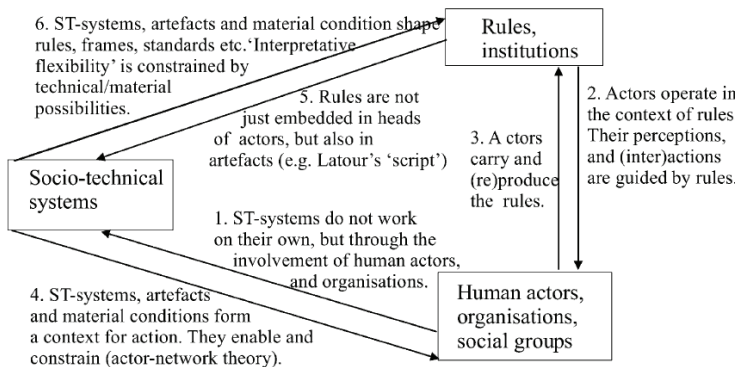
| 제3장 | 데이터 기반 헬스케어 혁신에 대한 주요국의 접근방식

제1절 방법론

제3장에서는 데이터 기반 헬스케어 혁신에 대해 미국, 영국, 한국이 어떻게 접근하고 있는지 분석한다. 일반적으로 혁신을 논의할 때 혁신을 추동하는 기술과 주요 참여자들의 혁신활동이 중요한 요인으로 여겨진다. 그런데 헬스케어 분야는 사회의 특징, 구조 및 제도와 밀접하게 연관되어 있기 때문에 신기술과 혁신활동 이외에도 사회시스템을 고려해야만 한다. 이러한 이론이 사회기술시스템이론이다(Geels, 2004).

사회기술시스템은 기술결정론이나 기술의 사회적 구성론을 넘어서 정책, 사회·문화, 사용자·시장 등의 포괄적인 요소들과 주체를 고려하는 것으로 시스템을 구성하는 개별 요소들은 사회 시스템 내의 내적 관성이 존재해서 신기술이 도입되어도 즉각적으로 변화되기는 어렵다(이광호 외, 2012). 따라서 사회기술시스템 이론에서는 기술과 사회시스템이 유연하게 연결되고 상호작용의 과정을 거칠 때 신기술이 현실화 되어 사회를 변화시킬 수 있다고 설명한다(Geels, 2004).

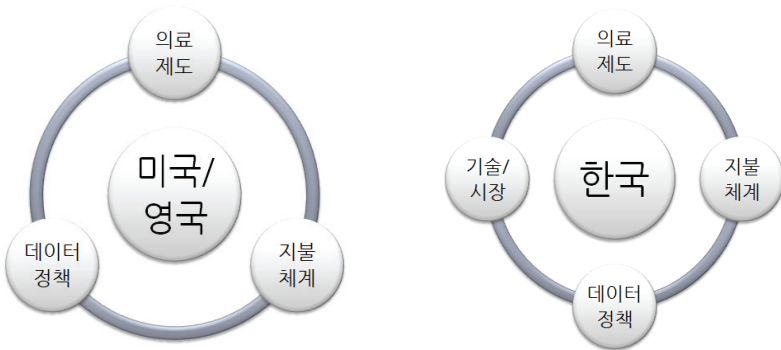
[그림 3-1] 사회기술체제, 행위자, 규범의 상호작용



자료: Geels(2004), p. 903, 이광호 외(2012) p.48에서 재인용

본 이론을 바탕으로 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위해 미국, 영국, 한국의 사회제도와 방향성을 살펴보고자 한다. 주요국 중에서 미국과 영국을 선택한 이유는 두 나라가 보건의료제도를 가장 상이한 방식으로 운영하고 있기 때문이다. 미국은 공공과 민간부문이 함께 의료서비스를 제공하고 있는 데 반해 영국은 강력한 하향식(Top-down) 통합 의료시스템을 갖추고 있다. 이렇게 사회시스템과 제도가 다를 때 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위한 양 국가의 접근방식과 대응전략을 분석하여 시사점을 얻고자 한다.

[그림 3-2] 분석 주안점



자료: 연구진 작성

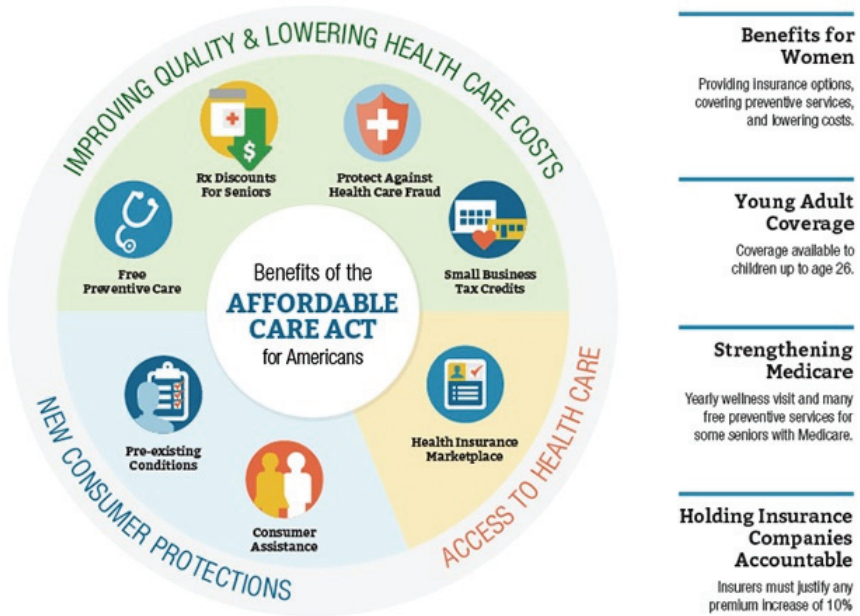
미국과 영국의 분석 주안점 3가지는 보건의료제도, 지불체계(payment system) 및 헬스케어 데이터 구축 및 활용 관련 정책이다. 지불체계는 일반적으로 제도 내에 포함되지만 보건의료 분야는 의료서비스에 대한 제공자, 수요자, 지불자가 각기 다르다. 이러한 특이성으로 인해 지불체계는 제도 내에서 분리하여 자세히 살펴보고자 한다. 한국의 경우 이러한 3가지 주안점 이외에도 헬스케어 이해관계자(의료기관, 정부, 보험업계)와 헬스케어 관련 기술 수준도 함께 분석한다.

제2절 미국

1. 보건의료제도

미국의 보건의료 체계는 과도한 의료비 지출과 비보험 가입자 수에 따른 문제 인식 하에 2010년 ‘오바마 케어’라고 불리는 「ACA(Affordable Care Act)법」에 따라 보건의료 정책을 시행하고 있다. 오바마 케어는 궁극적인 의료의 질(quality)과 가치(value)에 근거한 지불체계의 구축을 통해 국민 건강의 증진과 의료비 절감을 목표로 하고 있다(김택식 외, 2012).

[그림 3-3] ACA 주요 특징



자료: HHS 홈페이지, “Key Features of the Affordable Care Act,” <http://www.hhs.gov/healthcare/facts-and-features/key-features-of-aca/>(2016.10.17.)

‘오바마 케어’ 정책이 시행된 이후 전 연령대의 비보험 가입자 수가 2010년 48.6%에서 2015년 28.6%로 20% 이상 감소하는 효과를 가져왔다.

<표 3-1> 미국 연령별 비보험 가입자 수, 1997~2015

	전 연령대	65세 이상	18~64세	18세 이하
2000	41.3	40.8	32	8.9
2005	41.2	41	34.4	6.5
2010	48.6	48.2	42.5	5.8
2011	46.3	45.9	40.7	5.2
2012	45.5	45.2	40.3	4.9
2013	44.8	44.3	39.6	4.8
2014	36	35.7	31.7	1
2015	28.6	28.4	25.1	3.3

자료: Ward et al.(2016), p.3.

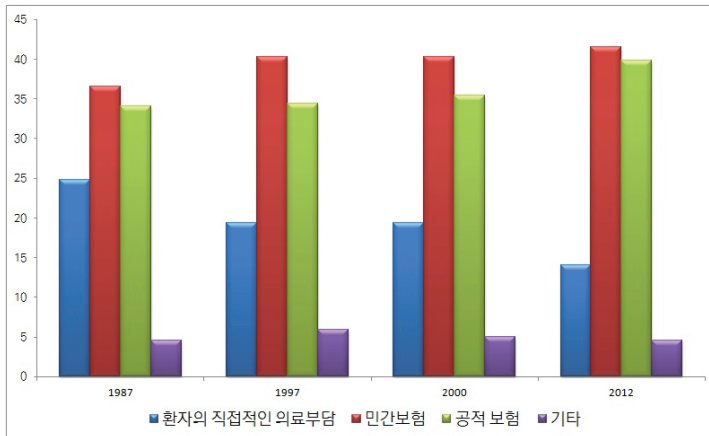
미국의 의료보장시스템은 공공부문과 민간보험이 국민의 의료보장을 제공하는 가장 시장경제적인 형태에 가깝게 운영되고 있다. 미국의 질병통제예방센터(CDC, Centers for Disease Control and prevention)에 따르면 2000년 이후부터 환자의 직접적인 의료부담은 점차 줄어들고 공적보험과 민간보험에서 재원을 부담하는 것으로 밝히고 있다. 2012년 재원 출처 비율을 살펴보면 공적보험은 39.8%, 민간보험은 41.5%로 전체의 약 81.3%를 차지한다. 거의 유사한 비율이나 민간보험이 1.7% 정도 더 높은 비율로 재원을 부담하고 있다.

<표 3-2> 미국 시기별 (1987~2012) 보건의료 재원 출처 비율

연도 재원 구분	1987	1997	2000	2012
환자의 직접적인 의료부담 (out of pocket)	24.8	19.4	19.4	14.1
민간보험 (private insurance)	36.6	40.3	40.3	41.5
공적보험 (public sources)	34.1	34.4	35.4	39.8
기타 (other)	4.5	5.9	5	4.6

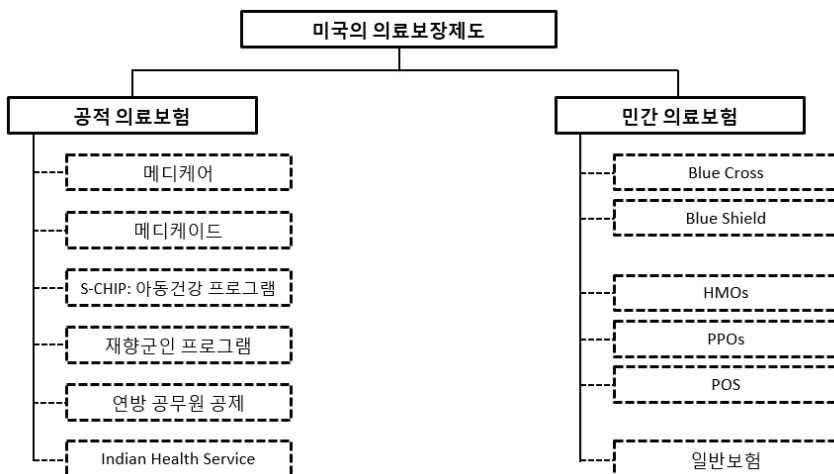
자료: CDC 홈페이지, <http://www.cdc.gov/nchs/has/contents2015.htm#098>(2016.10.21)

[그림 3-4] 미국 시기별 (1987~2012) 보건의료 자원 출처 비율



미국의 진료비 지불제도는 의료보장 프로그램에 따라 다양한 방식으로 운영되고 있으며, 행위별수가제가 근간이나 인두제와 포괄수가제가 혼용되어 사용되고 있다. 대표적인 공적 의료보험으로는 메디케어(medicare)와 메디케이드(medicaid)가 있다.

[그림 3-5] 미국의 의료보장제도



자료: 신익철 외(2014), p.101 재인용

한편 민간보험의 경우는 기업을 통한 가입과 개인가입으로 나눌 수 있다. 기업을 통한 가입은 고용주가 부가급여의 일환으로 재원을 조달하며 인두제 등의 다양한 지불방식을 혼용하여 서비스를 제공하고 있다. 미국은 기본적으로 고용주 기반 재원조달체제여서 실업자의 경우 건강보험이 없는 경우가 많으며 개인 가입자의 경우에는 거의 모든 보험자가 행위별수가 체계를 유지하고 있다.

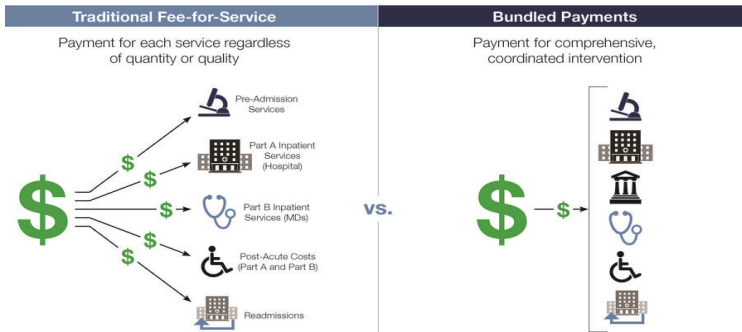
2. 지불시스템

미국의 지불보상 방식은 양(volume)에 의한 것이 아니라, 의료의 질, 의료의 연속성과 같은 ‘가치(value)’에 따른 것으로 변화하고 있다. 최근 미국 건강개혁법에 복수 의료제공자에 대한 진료비 지불 보상 제도를 의미하는 포괄지불제(bundled payment) 관련 조항이 포함되면서 의료의 질은 높이고 의료비는 낮추도록 유도하여 의료기관에 인센티브를 지급하는 시스템이 도입되었다.

포괄지불제란 하나의 질병 치료건(episode)에 대해 참여하는 다수의 의료서비스 제공자들에게 사전에 결정된 비용을 지불하는 방법이다. 예를 들어 치료기간에 발생한 의료비용이 사전에 지불된 비용보다 적을 경우 의료제공자들에게는 이익이 발생하며, 반대로 치료비용이 사전 지불 비용을 초과하면 의료제공자들은 손해를 보게 된다. 포괄지불제는 현행의 행위별수가제의 과잉지불과 분절된 의료서비스 등의 단점을 일부 해결하기 위하여 제안되었다.

의료제공자들이 포괄지불제 시스템에 참여하기 위해서는 3가지의 중요한 조건을 갖추어야 한다. 첫째는 에피소드 지불체계에 참여하는 참여자들 간의 신뢰가 필요하다. 의료제공자와 지불자의 사이뿐 아니라 의료제공자 들 간의 비용을 분배하는 데 있어서도 신뢰 문제는 중요한 이슈이다. 두 번째는 참여 의료제공자들은 가장 비용 효율적인 방법으로 의료서비스를 제공할 수 있는 역량을 갖추어야 한다는 것이다. 마지막으로 의료제공자는 환자에 대한 진료의 효율성과 질을 극대화하기 위하여 각각의 서비스를 조정할 수 있는 시스템을 갖추어야 한다(신의철 외, 2014).

[그림 3-6] 전통적 행위별 수가제와 포괄지불제(Bundled Payments) 차이점



자료: Stryker performance solutions 홈페이지, <https://www.strykerperformancesolutions.com/solutions/alignment-strategies/transition-to-risk/bundled-payments>(2016.10.17.)

3. 헬스케어 혁신을 위한 데이터 주요정책

선도적인 의료서비스를 제공하기 위해 미국은 우선적으로 전자건강정보 활용 시스템을 구축하고 있다. 보건의료 정보 인프라의 경우 의료서비스 제공자가 특별히 투자할 유인이 없기 때문에 정부에서는 인증제와 인센티브 도입 등을 통해 의료 기관의 비용 부담을 완화시켜주며 동기부여를 하고 있다. 현재 추진 중인 헬스케어 데이터 정책을 3가지 측면으로 나눠본다면 인프라 구축을 위한 CMS(The U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services)의 Meaningful Use 프로그램, 대규모 데이터 수집을 위한 정밀의료계획 및 데이터 공개를 위한 Blue Button 프로젝트 등이 있다. 미국은 건강 정보와 관련된 생태계 구축 및 활용을 위해 다각화된 접근을 시도하고 있는 것으로 판단된다.

<표 3-3> 데이터 기반 헬스케어를 위한 혁신 정책

분야	추진 중인 혁신 정책
인프라	o (물리적 인프라) HITECH 법에 따른 Meaningful Use
데이터 수집	o 정밀의료계획 (대규모 코호트 구축) - 개인의 자발적 데이터 수집 : Sync for Science
데이터 공개	o Blue Button

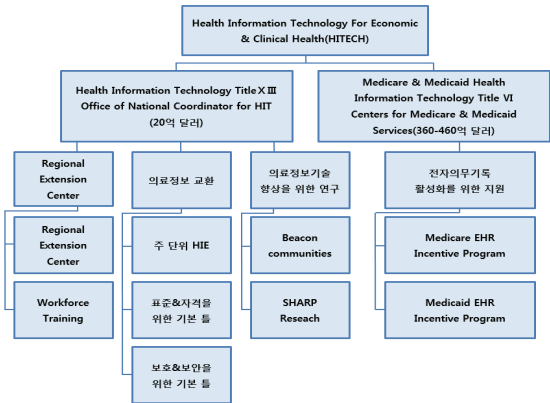
자료: 연구진 작성

또한 정부의 이러한 다양한 정책의 효과는 민간 부문에도 영향을 미쳐 이와 관련된 프로젝트를 추진하는 기업들과 연구소들이 더 많아지고 있다. 정밀의료추진계획의 목적인 진료기록의 공유를 통한 연구데이터 제공, 개인들의 자발적인 연구 참여 유도 등이 자발적으로 이뤄지고 있다. 예를 들면 애플의 헬스케어 정보 공유 소프트웨어 ‘리서치 킷’, 불특정 다수의 건강한 성인들에 대한 대규모 생체데이터 수집 및 분석을 통해 건강한 신체의 기준을 정하고자 하는 구글의 ‘베이스라인 스터디(Baseline Study)’, IBM 왓슨 헬스 이니셔티브(Watson Health Initiative) 프로젝트 등이 있다(한국산업기술평가관리원, 2016).

가. HITECH 법과 Meaningful Use

헬스케어 혁신 분야에서 미국은 가장 다양한 정책을 펼치고 있다. 2009년 국민의료비 절감을 위한 「ARRA(American Recovery and Reinvestment Act, 2009. 미국경제회복 및 재투자법, 일명 경기부양법)」과 「HITECH(The Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act, 2009)」 법안의 시행을 통해 EHR 구축 및 환자 의료정보 공유를 확대 및 활성화하고자 한다(김효선 외, 2015).

[그림 3-7] 미국 HITECH Act 구조



자료: Bostick et al.(2011), "Sustaining State Health Information Exchange," Health Management Association Inc., 최윤희 외(2013), p.91에서 재인용

CMS에서는 Meaningful Use(의미있는 사용) 프로그램을 도입하였다. Meaningful Use란 의료서비스 제공자가 공인된 전자건강기록 시스템을 활용하고 있다는 것을 질적인 부분과 양적인 부분을 고려하여 측정 가능한 방법에 따라 제시하는 것이다. Meaningful Use의 5가지 주요 목적은 환자 및 건강관리 참여, 건강관리 협력체계 개선, 의료서비스 품질, 안정성, 효율성 및 차별 완화, 프라이버시 및 보안 확보, 국민 보건 향상이다(국가표준기술원·한국표준협회, 2015, p.18). 이를 위해 미국 정부에서는 300억 달러를 전자건강기록의 도입으로 인한 헬스케어 데이터의 상호운용성을 위하여 투입하였으며 CMS의 주관 하에 실질적인 인센티브 프로그램을 운영하고 그에 대한 자금을 지급하고 있다. CMS의 인센티브 프로그램에서는 2010년 7월 3일 Meaningful Use에 대한 최종적인 기준을 공표하였으며, 부여 기준에 맞는 대상자에게 인센티브를 지원하고 있다(박선주·유희숙·안정은, 2014).

Meaningful Use는 3단계로 나뉜다. 1단계는 2011년~2012년에 시행되었는데 전자데이터 생성 및 정보교류의 기반을 형성하는 단계이며, 2, 3단계는 의료체계의 고도화를 통해 보건의료의 성과를 개선하고 미래 지향적으로 발전하는 단계로 구성되어 있다.

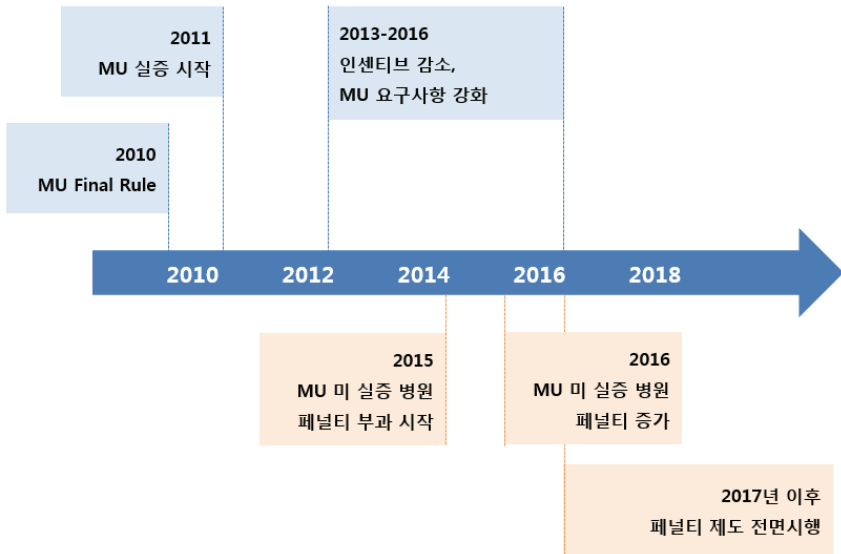
〈표 3-4〉 추진단계별 목표 및 중점추진 사항

구분	1단계('11~'12년) 데이터 수집 및 공유	2단계('14년) 의료체계 고도화	3단계('16년) 보건의료 성과 개선
의미 있는 활용 기준	표준화된 포맷으로 온라인 건강정보 수집	보다 엄격한 건강정보 교환(HIE) 추진	건강성과 개선을 가져오는 품질, 안전성, 효율성 향상
	주요 건강지표 추적에 위한 정보 활용	전자처방 및 연구결과 접목을 위한 요건 강화	국가의 최우선 상황을 위한 의사결정 지원
	케어 조정 프로세스를 위한 정보 소통	복합적 셋팅에 관한 환자 케어상태 문서의 전자화	자가관리 등에 대한 환자의 접근성 제고
	공공 건강정보 및 의료 품질 측정을 위한 보고 개시	보다 환자를 세심하게 다루는 데이터 수집	환자중심의 HIE를 통한 종합적 데이터에 대한 접근성 확보
	케어 활동에 환자 및 가족참여를 위한 정보 활용	-	공중보건 향상

자료: 박선주·유희숙·안정은(2014), p.16.

미국 보건성 산하 국가건강정보기술조정국(Office of the National Coordinator for Health Information Technology)에서는 의미 있는 건강정보의 수집·분석·활용을 위한 공통의 인증체계(ONC-HIT Certification) 및 세부 추진목표를 제안하고 있다. 각 단계의 추진 목표별로 인증 체계가 제시하는 기능목록을 만족시키면 Meaningful Use로 인정되어 의료 공급자에게 인센티브를 제공한다(박선주·유희숙·안정은, 2014). 2015년부터 의미 있는 사용에 대한 보고를 제대로 하지 않은 의료기관은 패널티를 지불해야 하며, 지불금액의 산정은 조정 년도의 두 해 전을 기준으로 한다.³⁰⁾

[그림 3-8] 인센티브(2011~) 및 페널티(2015~) 프로그램 일정



자료: 스마트 의료정보 국가표준(2013)

30) CMS 홈페이지 https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/EHRIncentivePrograms/PaymentAdj_Hardship.html(2016.09.01.); Practice Fusion 홈페이지, <http://knowledgebase.practicefusion.com/knowledgebase/articles/485830-how-do-i-avoid-meaningful-use-penalties>(2016.09.01.) 함께 참고

나. 정밀의료계획(Precision Medicine Initiative)

미국은 2015년 1월에 정밀의료계획(Precision Medicine Initiative)을 추진한다고 발표하였다.³¹⁾ 지금까지는 질병 치료 및 예방을 위해 일반인을 대상으로 하여 제작된 약으로 모든 사람에게 적용하는 ‘one-size-fits-all’ 전략이었다. 이와는 달리 정밀의료는 각 개인의 의료정보, 개인건강정보, 유전정보, 환경 및 생활습관 등의 차이들을 종합적으로 고려하여 질병 치료 및 예방에 적용하는 방법이다. 특정 질병에 대해 각 개인의 차이를 고려하여 동일 속성을 지닌 개인들을 그룹으로 나누고 분류된 그룹에 맞춰 보다 정확한 치료, 진단 및 예방법을 적용하는 것이다. 단기적으로 정밀의료계획에서는 다양한 암의 예방과 치료를 위해 암 유전체 연구를 확장하는 것을 목표로 하며 암 치료 방법 개발 및 치료제 임상시험을 지원할 예정이다. 장기적으로는 종합적인 과학 지식기반을 만들어 나가기 위해 신기술 개발이 가능한 과학자 네트워크를 지원하고 백만 명 이상의 국가 코호트를 구축한다. 본 프로젝트를 위해 총 2억 1500만 달러(약 2,600억 원)의 예산이 배정되었다. 예산의 60%에 해당하는 1억 3000만 달러(약 1580억 원)는 국립보건원(NIH)이 대규모 코호트를 구축하는 데 사용되며, 약 7,000만 달러(약 850억 원)는 암 유전체연구 및 항암치료제 개발을 위해 국립암연구소(NCI)에 배정되어 사업을 진행하고 있다(박성해, 2015).

〈표 3-5〉 미국 정밀의료계획의 목표

분류	상세 내용	
단기적 목표	① 타겟형 약물을 이용한 소아 및 성인 암 치료를 위한 혁신적인 임상시험 진행 ② 개인 간 차이(Individual variations)를 고려한 약물 조합을 이용한 치료법 사용 ③ 개인차에 따른 약물 저항성 극복에 대한 지식기반(knowledge) 마련에 집중	
장기적 목표	백만명 이상의 국가 종적 연구용 코호트(national longitudinal research cohort) 구축 * 연구용 코호트를 위해 수집될 데이터와 전자건강기록(EHR) 연동 예정 ① 유전자 정보 ② 인체자원(Bio sample) ③ 식습관(Diet) 및 생활습관(Lifestyle) 정보	
예산	자발적인 국가연구 코호트 형성	1억 3000만 달러 (담당기관 : NIH)
	개인 맞춤형 항암치료제 개발	7,000만 달러 (담당기관 : NCI)
	연구자료 공유를 위한 플랫폼 구축	1,000만 달러 (담당기관 : FDA)
	데이터 공유를 위한 표준 제정	500만 달러 (담당기관 : ONC-HIT)

자료: 박성해(2015) p.3 바탕으로 연구진 재구성

31) White House의 정밀의료계획 홈페이지 <https://www.whitehouse.gov/precision-medicine>(2016.7.5.)

데이터 공유의 표준 제정을 담당하는 ONC-HIT는 시범사업 추진을 통해 원활한 데이터 공유가 가능한지를 확인할 예정이다. 즉, 개인 지원자들이 의료기관 등에 보관된 개인 데이터를 쉽게 확인하고 다운로드 후 정밀의료추진계획 기관에 제공할 수 있도록 하는 방법을 개발하고 이를 실제로 구현해 검증할 예정이다. Sync for Science에서는 현재 의료산업에서 사용되고 있는 기존의 전자건강기록(EHR) 데이터와의 호환성 등을 보장하기 위해 ONC, NIH, 하버드 의과대학이 주도하고 전자건강기록 전문기업인 Allscripts, athenahealth, Cerner, drchrono, Epic, McKesson 6개 기업들과 협력할 예정이다. 시범사업 수행기관들은 오픈소스로 샘플 앱(application)을 개발할 예정인데, 이 앱은 개인 지원자가 자신의 데이터를 의료기관 시스템으로부터 찾아 다운받고 정밀의료추진계획 담당 기관에 제공한다(한국산업기술평가관리원, 2016). 본 파일럿 프로그램이 성공적으로 수행되면 연구참여자, 연구자, 의료기관 및 EHR 전문기업들은 다양한 혜택을 얻을 수 있을 것으로 기대된다.³²⁾

<표 3-6> S4S 참여자들의 혜택

참여자 구분	주요 혜택
연구 참여자	과학적 연구에 참여하고 연구자에게 의료정보를 공유할 수 있는 가장 쉬운 방법임
연구자	연구참여자를 손쉽게 확보할 수 있음 해당 데이터는 표준화된 용어의 구조화된 데이터로 클리닝 작업이 간소화 됨
의료기관	연구 참여를 통해 환자에게 잠재적 혜택을 제공해 줄 수 있음 EHR 공급기관에서 제공하는 환자 포털을 통해 자동적으로 데이터를 송수신 하기 때문에 데이터 담당인력의 시간 감축
EHR 전문기업	EHR 인센티브 프로그램 기준에 맞출 수 있으며 sales point가 됨

자료: S4S 홈페이지, <http://syncfor.science/>(2016.10.11.); 신수용(2016.4.2.), 「정밀의료 코호트 구축을 위한 Sync for Science Pilot」, 신수용 개인 블로그 <https://sooyongshin.wordpress.com/2016/04/02/>(2016.10.11.)

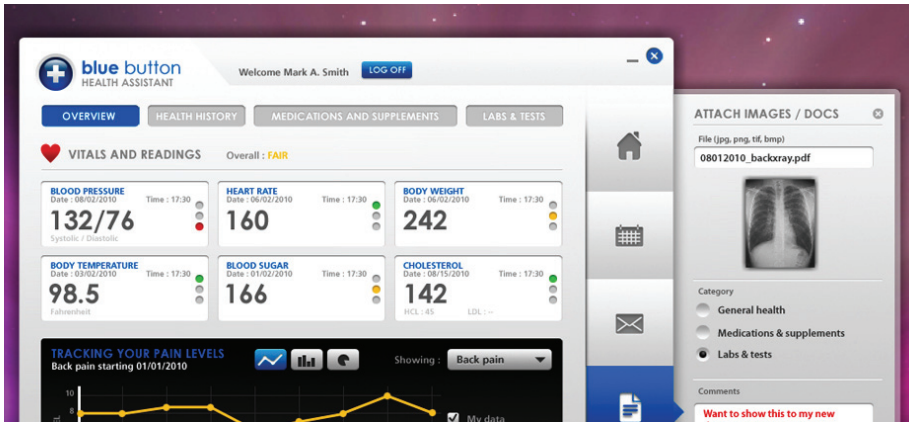
다. Blue Button

미국 정부는 Blue Button 프로젝트를 통해 보건의료 분야의 정보공개를 공공기관 중심에서 민영보험기관으로 계속 확대하고 있다. 2010년 미 보훈청(Dept. of Veterans Affairs)에서는 미국의 퇴역·현역 군인과 메디케어 가입자 등을 대상으로,

32) S4S 홈페이지, "Who benefits from S4S?" <http://syncfor.science/>(2016.10.11.)

개인의 진료기록을 열람하고 다운로드 할 수 있는 ‘Blue Button’ 서비스를 제공하고 있는데, 진료기록을 보안 처리하여, 인터넷으로 모든 서비스가 이루어질 수 있도록 하고 있다.

[그림 3-9] 블루버튼 애플리케이션의 건강정보



자료: Public Policy Lab(2011), “Blue Button for Health Data,” <http://publicpolicylab.org/2011/02/blue-button-for-health-data/>(2016.07.17.)

2012년, 국가건강정보기술조정국(ONC-HIT)에서는 Blue Button의 이용 대상을 미국 내 모든 환자로 확대 적용(Blue Button for America)시키기 위한 ‘Automate Blue Button Initiative’에 착수하여, 향후 진료기록을 자동 전송시키는 Push Service 기능과 제3자 사업자(third party)가 환자 정보를 주기적으로 확인할 수 있는 Pull Service도 지원할 예정이다. 이에 따라, 미국 내 의료기관들은 환자의 의료기록을 이메일, 헬스케어 앱과 같은 전자매체로를 이용하여 자동전송하고, 사용자들은 진료 기록을 해당 병원에 직접 제출해야 하는 번거로움 없이 병원 간 진료기록을 전송하는 것이 가능해진다(허영 외, 2013). Blue Button의 성공에 힘입어 미 에너지부에서도 전력 사용정보에 대한 정보공유 시스템인 Green Button을 운영하는 등 Blue Button은 오픈 데이터 시스템의 대표적인 성공사례로 손꼽히고 있다.

제3절 영국

1. 보건의료제도

영국은 보건부(Dept. of Health)의 관리 하에, 10개의 전략보건당국(Strategic Health Authorities, SHA)을 중심으로 영국 지역별·권역별로 관리하는 보건의료 체계를 구성하고 있다. 보건부는 중앙정부부처로서 의료표준의 모니터링을 통해 정부차원이나 독립 기구에 의해 보건의료체계 전반을 규제하고 관리하는 역할을 담당하는 한편, 지역 차원에서는 전략보건당국(SHA)이 1차 의료서비스의 계획을 설정하고, 제공 구매를 담당하는 151개 1차 의료조직(primary care organizations) 활동을 모니터링하여, 중앙 보건부와 해당 지역 행정기관의 협력을 도모하고 있다(김택식 외, 2013).

「국가보건의료서비스법(National Health Service Act 1946)」에 의해 1948년에 설립된 영국 국가보건의료서비스(이하 NHS)는 일반 재정을 재원으로 삼는 보건의료체계로는 그 규모가 세계에서 가장 크다. NHS는 ‘모든 국민은 지불능력에 상관없이 의료 욕구에 따른 의료서비스를 받을 수 있어야 한다’는 설립 원칙 아래 오늘에 이르기까지 무상 의료를 실현하고 있으며 영국은 2013년 GDP의 8.5%(OECD 평균 8.9%, 프랑스 10.9%, 독일 11%), 1인당 3,235달러(OECD 평균: 3,453달러)를 의료비로 지출했다(한국보건사회연구원, 2016).

2013년 4월 1일, 영국은 2012 보건복지법을 개정(「The Health and Social Care Act 2012」)하여 자국 내 보건의료시스템의 대대적인 개혁을 단행하였다(한국보건사회연구원, 2016). 이는 고령화 사회로의 진입에 따른 의료비의 지속적 증가, 중앙집권적이고 관료적 운영으로 인한 기존 NHS의 의료서비스 품질 저하로 인한 문제를 해결하기 위함이다. 보건의료체계 개혁안은 환자에게 병원을 선택할 수 있는 권리를 부여함으로써 병원 간 경쟁을 유도하여 의료 서비스 질을 개선시키고, 임상커미셔닝그룹(Clinical Commissioning Group, CCGs)을 창설하여, 한정된 의료자원을 효율적으로 배분하기 위한 개혁안을 추진하였다.

2. 지불시스템

영국은 「독립된의사·치과의사보수검토위원회(Review Body on Doctor's and dentists's Remuneration)」의 권고에 물가 상승률, 경제동향을 반영하여 정부가 일반 의사, 병원 소속의사, 치과의사의 보수를 결정해왔다. 그러나, 1990년 이후부터 자유 재량의 여지가 주어졌다. 수당액과 단가는 목표가 되는 순연간보수액을 달성하도록 결정되며 일반의의 보수는 4종류 즉, 등록인두지불보수, 기본진료수당, 특정 항목에 대한 성과불부분 및 제경비 수당으로 구성된다. 일반의의 약제 처방에는 처방예산의 상한선이 정해져 있는 등 일정한 제약이 존재한다.

첫 번째로 등록인두지불보수란 등록된 사람 수에 일정액을 곱하여 지불되는 보수로 등록된 사람의 나이에 따라 3단계로 1인당 단가를 구분하여 고령자일수록 높은 단가로 설정하였다. 일반의의 보수에서 등록인두지불보수는 예전부터 높은 비중을 차지하고 있었으나, 정부는 일반의가 능동적으로 주민 확보를 위해 경쟁하도록 등록인 수에 비례하는 부분의 수입을 60%까지 인상하였다. 두 번째의 기본 진료 수당은 등록 환자 수, 지정지역 및 일반의 등록 후 수련에 따른 가산금 등이 있다. 세 번째의 성과불부분은 제공 서비스에 따라 지급되는 보수로 아동보건지도가산, 야간 왕진수당, 예방접종, 출산 서비스료 등이 있다. 마지막 제경비 수당에는 사용 약제 및 치료재료 등의 비용 상환과 운영비(진료실 인건비, 진료를 위한 전산장비, 임대료 등)의 보조가 있다(신영석·윤장호·황도경, 2012).

3. 헬스케어 혁신을 위한 데이터 주요정책

가. 보건의료정보화 관련 정책

1) NHS

영국의 국가 의료서비스 시스템 개발을 위한 프로그램은 정보기술 분야의 투자에서부터 환자 진단 및 시설 개선까지 광범위하게 다루고 있다. 2012 보건복지법을 개정(「Health and Social Care Act 2012」)하면서 품질 높은 건강정보를 안전하게 축적·

공유·활용하기 위한 ‘케어 닷 데이터(care.data)’ 프로그램을 실시하였는데, 신규 치료법 연구에 활용될 수 있는 최상의 의학적 증거 자료를 제공하고, 환자의 치료효과를 끌어올림으로써 의료 안전성 확보와 서비스 품질 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다. 본 프로그램의 비전은 더 나은 정보, 더 나은 삶(better information means better care)으로 영국인의 건강과 행복을 증진하기 위해 건강 증진 및 시스템 역량 강화 등의 7가지 목표를 가지고 있다.

구체적인 추진 전략으로는 정부 차원의 국가 e-Health 로드맵이 있고, 각 지역 보건 당국의 전략은 국가적 추진전략과 상응하여 각 지역별로 Npfit(National Programme for IT)로 구체화시키고 있다. NHS Connecting for Health는 새로운 컴퓨터 시스템과 서비스로 더 안전하고 좋은 진료를 환자들에게 제공하고 이상의 효율성과 효과성을 높이며, 보건의료인이 안전하고 쉽게 환자 정보에 접근하는 것을 지원하고 있다. Npfit는 2003년부터 10년간 3만 명 이상의 일반 개원의와 300군데 이상의 병원을 단일 보안 NHS(National Health Service) 네트워크로 통합하는 프로그램으로 모든 국민의 진료 기록 및 건강 정보를 제공하고 보건의료 전문 인력이 필요한 정보에 쉽게 접근할 수 시스템을 만드는 것이다.

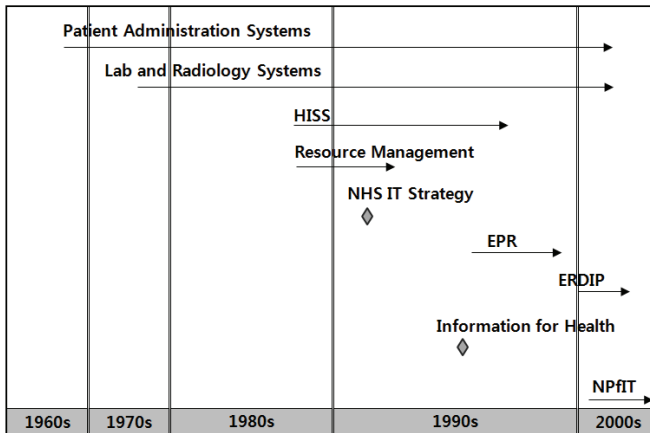
2) Care.data 프로그램

Care.data 프로그램은 각종 의료서비스에서 수집한 건강 데이터를 총괄할 수 있는 정보시스템을 새로이 구축하는 프로그램이다. 환자의 의료기록, 건강데이터와 의료행위로 발생한 정보는 의료기관 내 시스템이 아닌 보건복지정보센터(HSCIC) 서버로 전송·저장되어 관리된다. HSCIC 서버에 전송된 건강 데이터는 개인 식별이 불가능하도록 새로운 형태로 보건의료 분야 연구원, 의사, 교육기관 등에 개방된다(보건복지부·한국보건산업진흥원, 2015). 2014년 9월 이후 HSCIC는 일반의의 데이터 전송을 확대하여 기존 의료기관에 구축된 병원 데이터에 연계하는 시스템을 구축하였다. 본 프로그램은 국가의 보건의료 데이터를 효과적으로 활용하여 의료서비스의 품질을 향상하고 선진화된 보건의료 통계를 제공하여 헬스케어 신제품 개발 및 신산업 창출 기회를 마련하고자 기획되었다.

3) 의료정보화 주요 추진 경과

영국 NHS의 보건의료정보화 관련 프로젝트는 1960년대부터 지금까지 계속적으로 시도되고 있다. NPfIT 프로젝트가 시행되기 이전까지 다수의 프로젝트가 공공부문에서 시행되었지만 결과를 놓고 판단해보면 대략 60~80%가 실패로 끝났음을 알 수 있다. 예를 들면 병원정보화지원시스템(HISS, Hospital Information Support System)의 경우 병원에 전사적인 전자환자기록(EPR, Electronic Patient Record) 시스템을 도입하고 임상시험 의뢰 등을 전산화하는 것이었으나 심각한 시스템 지연 등으로 인해 당초 예상했던 효율화 비용보다 성과는 저조하였으며 소수의 병원을 대상으로 너무 많은 기업들이 서비스 제공을 시도하여 시스템 실패를 가져왔다(Campion-Awwad et al., 2014).

[그림 3-10] NHS의 주요 의료정보화 정책



자료: Campion-Awwad et al.(2014), p.6.

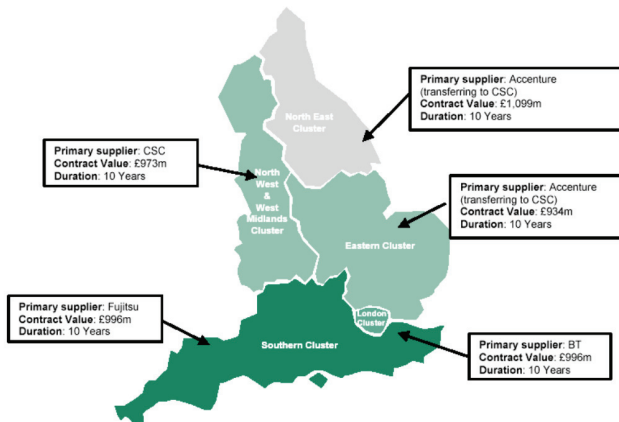
2002년 영국의 NHS는 보건의료 분야의 IT 개혁을 위해 국가보건의료정보체계(NPfIT) 구축 사업을 시행했는데 이는 공공부문에서 지금까지 진행한 IT 사업 중 가장 자금이 많이 소요된 대규모 프로젝트이다. 주요 목표는 통합적인 전자건강기록시스템 구축, 전자처방전, 전자 의료 예약 시스템, 그리고 전국과 지역을 연결하는 충분한 IT

인프라 설비 강화 등이다.

2002년 프로젝트를 시작할 당시 3년 구축기간을 예상하여 약 4조 6천억 원 예산을 추정했는데, 2006년 6월 영국 감사원(National Audit Office; NAO)은 향후 25조의 예산이 필요하고 구축 기간도 10년으로 연장될 것으로 재추정했다. 영국의회 공공회계 위원회(PAC)의 보고서는 예산 규모 및 소요기간에 대한 정확한 추정이 어려움을 지적하여, 예산액과 예산투입기간에 대한 불안정성이 큰 상황이었다. 더욱이 당초 예산에서 4배, 많게는 7배 이상 초과한 40조로 예산을 재추정했음에도 불구하고 사업이 성공할 가능성이 희박하다는 평가를 받고 있었다(한국개발연구원, 2008, p.14).

영국의 사례에서 나타난 가장 심각한 문제점은 NHS 프로젝트에 투입한 재정에 대한 신뢰성 있는 자료 확보가 어려웠다는 점이다. 이는 영국 정부가 재정 현황에 대한 투명한 공개 및 평가에 적극적이지 않았기 때문이다. 또한, 영국 정부는 자발적으로 NHS에 대해 감사(audit)하거나 평가하지 않았다. 책임성(accountability) 문제 역시 거론되었는데, 당초 프로젝트의 향후 비용편익 예산을 제대로 하지 않은 상태에서 프로젝트를 강행하였고 공급업체의 멀티소싱(multisourcing)을 추구하였으나 실질적으로 시스템이 제대로 작동하지 않았으며 이후에는 두 업체만이 독과점 구조를 형성하게 되었다.

[그림 3-11] 멀티소싱을 위한 지역별 클러스터



자료: Campion-Awwad et al.(2014), p.20.

요약하자면 의료정보화 추진과정에서 영국은 국가가 주도하는 하향식 정보화(top-down)를 추진했다는 점과 시스템의 폐쇄성 문제, 회계 및 수익성의 문제, 중앙관리방식의 문제, 정보시스템의 사회기술적 측면의 고려가 부족하였다. 이후 영국의 의료정보화 시스템 프로젝트는 공식적으로 영국 정부에 의해 취소되었으며(Maughan, 2010.9.)³³⁾, 의료정보화 시스템 구축의 대표적인 실패 사례로 부정적인 평가를 받고 있다.

제4절 한국

1. 보건의료제도

한국의 보건의료체계 발전 단계를 시계열적으로 구분해보면 아래 표와 같이 네 단계로 나눌 수 있다(신영석·윤장호·황도경, 2012). 2000년대 전까지는 국민 의료보장제도가 정착되고 의료공급의 인프라가 구축되는 시기이며, 21세기에 들어서면서 선진국 수준에 걸맞은 보장성, 접근성, 건강수준 등을 갖추는 보건의료체계로 성숙되어 갔다.

<표 3-7> 한국의 보건의료체계 발전단계

시대 구분	특징
태동기 (1977)	국민의 의료욕구를 감당할 수 있는 공공의료체계가 보건소 및 일부 공공병원을 제외하고는 거의 없는 상태
정착기 (1977~2000)	건강보험이 태동한 이래 전국민 보장체계가 완료되고, 요양기관 시설, 기기 등이 확충되면서 인프라가 구축되고 경제가 성장함에 따라 개별적 의료욕구가 점진적으로 해소되던 시기
발전기 (2000~2020)	단일보험자로의 통합, 의약분업의 실현 등을 통해 제도적 발전 토양을 구축하고 보장성을 획기적으로 개선하는 등 보건의료체계가 성숙되어가는 시기

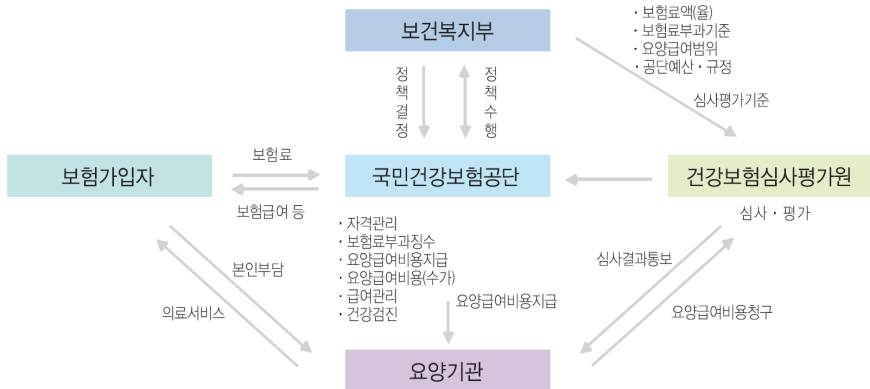
자료: 신영석·윤장호·황도경(2012), p.210 각주를 바탕으로 재구성

33) Maughan, A.(2010.9), "Six reasons why the NHS National Programme for IT failed", Computer Weekly, <http://www.computerweekly.com/opinion/Six-reasons-why-the-NHS-National-Programme-for-IT-failed>(2016.5.8.)

한국 보건의료제도의 특징은 (1) 높은 민간재원 비중과 민간의료기관 중심의 의료서비스 전달체계, (2) 행위당수가제 실시, (3) 주치의제도 및 전달체계 부재로 인한 의료기관간의 경쟁 세 가지로 요약된다. 먼저, 한국에서는 90%가 넘는 민간 병·의원이 의료서비스를 공급하고, 사용자의 의료서비스에 대한 비용은 공적지불자인 국민건강보험공단이 대신 환급(reimbursement)하는 방식으로 작동한다(이수연, 2013). 건강보험은 주요 4개 조직(보건복지부, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 건강보험정책심의위원회)에 의해 운영되고 있다.

국민건강보험은 낮은 보험료와 급여 구조로 인해, 의료비의 본인 직접부담비율이 높고, 매우 건강보험제도의 국민 의료에 대한 영향력이 제한적이다(이주선·권순만, 2006). 이와 같은 저보험료-저급여 구조는 보험료 납부가 적은 대신, 본인 부담금은 높아 막상 질병이 발생했을 경우에는 의료비 지출이 과다하며 비급여 항목에 대해서는 지원을 하지 않기 때문에 위험분산이라는 보험의 기능을 제대로 수행하지 못하고 있는 실정이다. 특히 건강수준이 낮아 의료서비스가 많이 필요한 경제적 취약계층의 경우, 과도한 본인 부담금으로 의료비에 대한 경제적 부담이 더욱 커진다.

[그림 3-12] 국민건강보험 관리운영 체계



자료: 보건복지부(2011), 345쪽.

<표 3-8> 한국의 건강보험 운영 조직, 기능 및 역할

조직	기능	역할
보건복지부	건강보험 제도관련 정책 결정	- 보험료율, 보험료 부과기준, 요양급여의 범위 등 결정 - 건강보험공단의 예산 및 규정 등을 승인
국민건강보험공단	보험자	- 건강보험 가입자의 자격 관리 - 보험료 부과 및 징수 - 요양기관에 대한 비용지급 - 제약회사와 협상을 통한 약가결정
건강보험심사평가원	심사·평가기구	- 요양급여비용의 심사 및 요양급여의 적정성 평가 - 심사기준 및 평가기준 개발
건강보험정책 심의위원회	보건복지부 장관 소속 위원회	- 요양급여의 기준, 요양급여비용, 가입자의 보험료 수준 등 건강보험에 관한 주요사항 심의·의결

주: 웹사이트 내용을 바탕으로 표로 재구성

자료: 국민건강보험공단 웹사이트 [http://www.nhis.or.kr/menu/retrieveMenuSet.xx?menuId=B2200\(2016.8.22.\)](http://www.nhis.or.kr/menu/retrieveMenuSet.xx?menuId=B2200(2016.8.22.))

가. 민간 비영리 기관에서 제공되는 의료서비스

의료법에 따르면 우리나라의 의료기관은 의원급 의료기관, 조산원, 병원급 의료기관으로 구분된다. 의원급 의료기관은 외래환자를 위주로 의료행위를 제공하는 의사, 치과 의사, 한의사를 말하고, 병원급 의료기관은 종합병원, 요양병원, 한방병원, 치과병원, 기타 일반병원과 같이 입원환자를 위주로 의료행위를 제공하는 의료기관을 말한다.³⁴⁾ 국내 의료기관에서 제공하는 의료서비스를 개설주체별로 살펴보면 개인이 설립한 의료기관이 전체 의료기관 중 91% 비중을 차지한다. 개인 병원의 비중이 높고 국가 및 지방자치단체 출연 병원의 비중이 낮다는 것은 의료서비스가 주로 민간에 의해 제공되고 있음을 의미한다.

민간의료기관은 소유형태에 따라 영리기관과 비영리 의료기관으로 나눌 수 있는데 한국의 의료서비스는 현재 개인의원과 비영리병원의 형태로 존재한다. 비영리병원은 경제적인 이윤추구에 목적을 두는 것이 아니라 특정하게 주어진 다양한 업무를 수행하기 위해 의료서비스를 제공하며 기관의 유지 발전을 위하여 경제적인 생존 능력을 유지해야 한다(정영호·고숙자, 2005). 민간 부문은 실제로 이익 극대화를 추구하는 집단인데 의료서비스가 제공되는 소유형태는 비영리기관이다 보니 기관 스스로가 생존을

34) 보건의료기본법, 법률 제14216호(시행: 2016.11.30.)

하기 위해 환자 질병의 개선과는 무관한 부적절한 서비스 즉, 과잉진료, 중복진료 등이 행해지고 있다.

〈표 3-9〉 개설주체별 의료기관 현황

(단위: 기관, %)

구분	국립	공립	군병원	비영리기관	개인	계	비율
상급종합병원	0	0	0	43	0	43	0.1%
종합병원	1	29	0	182	69	281	0.4%
병원	9	41	20	1,066	1,547	2,683	4.2%
의원	22	8	3	705	27,590	28,328	44.2%
치과 병의원	4	5	7	134	15,780	15,930	24.9%
한방 병의원	2	5	13	242	13,018	13,312	20.8%
기타	0	3,470	0	0	34	3,504	5.5%
계	38	3,558	43	2,404	58,038	64,081	100.0%

주: 1) 비영리기관: 학교법인, 특수법인, 종교법인, 사회복지 법인, 사단법인, 재단법인, 회사법인, 의료법인

2) 기타 : 조산원, 보건의료원, 보건소, 보건지소, 보건진료소

자료: 국민건강보험공단 건강보험통계연보(2014) pp.44-45를 바탕으로 연구진 재작성

나. 분절된 의료체계

국내 의료서비스가 대부분 민간에 의해서 제공되다 보니 한국의 의료시스템은 의료 기관 간 역할 분담과 연계가 잘 이루어지지 않고, 분절되어 있으며, 이로 인해 비효율이 발생하기 쉽고, 중복·과잉 투자가 보편화되어 있다(이주선·권순만, 2006). 즉 입원과 외래진료, 1차 진료기관인 의원과 2차·3차 진료기관인 병원 및 1차 진료 의사와 전문의 기능 등이 상호 연계 없이 경쟁적으로만 구축되어 왔다.

또한 국내에서는 의료시스템상의 게이트 키퍼(gate keeper)역할을 할 수 있는 주치의 제도가 부재하여 상급병원을 포함하여 대체적으로 본인의 선택에 따라 자유롭게 의료기관에 방문한다(OECD 대한민국 정책센터, 2010). 그러나 이러한 제도는 중복진료를 가능하게 하고 의료서비스의 비효율을 초래할 수 있다. 한국 의료의 고질적인 문제로 지적되는 의료 쇼핑의 행태가 비효율적인 의료서비스의 예로 들 수 있다(양광모, 2015.6.17.).³⁵⁾ 한 환자가 여러 병원을 옮겨 다님으로 인해 대형 병원의 응급실이 입원 대기 환자로 인해 제 기능을 못하고 있다. 해외의 경우 환자들은 전문의 방문을 위

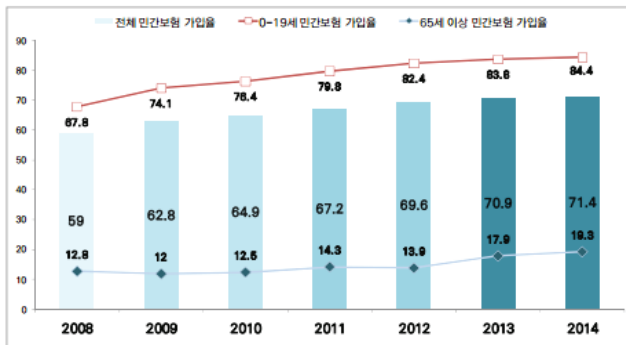
35) 양광모(2015.6.17.), 「[칼럼] 메르스와 한국만의 의료문화」, 청년의사, [http://www.docdocdoc.co.kr/176080\(2016.8.24.\)](http://www.docdocdoc.co.kr/176080(2016.8.24.))

해 1차 진료를 제공하는 일반의를 먼저 방문해야 한다. 이러한 접근 방식은 조기진단, 조기치료 및 만성질환의 관리를 할 수 있는 예방의료의 기능을 하여 국민들의 건강 수준이 높아지고 장기적으로 외래환자의 수가 줄어드는 결과를 가져온다. 주치의 제도는 바로 이러한 1차 진료를 강조하는 것이다. 앞으로 다가올 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위해서 일반인의 건강관리와 환자의 질병예측에 초점을 맞춘다면 장기적으로 게이트 키퍼(gate keeper)로서의 역할을 할 수 있는 주치의제도 도입에 대한 검토가 필요하다.

다. 민간 의료보험

민간 의료보험의 유형 및 특징은 보험금의 지급범위 기준과 민간 의료보험 분류를 통해 파악할 수 있다. 국가에 의한 공공의 의료보장 체계를 갖추고 있는 대부분의 OECD 국가에서 민간 의료보험은 존재한다(배지영, 2008). 공공에 의한 의료서비스 급여 체계와의 관계를 중심으로 민간 의료보험을 역할에 따라 중복형, 대체형/일차형, 보충형, 부가형으로 분류할 수 있다. 한국의 경우 민간 의료보험에 가입하는 가장 큰 이유는 경제적 부담 경감과 국민건강보험의 보장성에 대한 불만족 때문인 것으로 확인되었고(신영석 외 2011; 양광모, 2015.6.17.) 가구당 민간 의료보험 가입률은 매년 지속적으로 증가하여 2014년을 기준으로 71.4%에 달하였다(서남규 외, 2014).

[그림 3-13] 전체 민간보험 가입률과 최저 및 최고 연령군 가입률



자료: 김남순 외(2015), p.603.

최저 연령군(0~19세)과 최고 연령군(65세 이상)의 가입률 차이를 비교해보면 0~19세는 해마다 가입률이 증가하였다. 해당 연령군의 가입률은 2008년도 기준 약 68%였으며 2014년 기준 약 85%로 20%p 증가하였다. 반면 65세 이상에서는 가입률이 미미한 상승을 보였는데 본 결과를 통해 젊은 연령일수록 고령층에서 발생할 수 있는 질병과 사망의 위험에 미리 대비하려는 경향이 있음을 알 수 있다. 한편 고연령층은 가입을 할 의사가 있더라도 경제적 부담과 보험회사의 거부 등으로 인해 민간 의료보험에 가입하는 데 제한이 있을 수도 있다(김남순 외, 2015).

2. 지불시스템

한국에서는 ‘행위별수가제’를 채택하여 의료공급자의 의료행위에 대한 가격을 ‘국가’가 책정하고 있다. 따라서 국가가 어떤 의료 서비스에 얼마로 의료수가를 책정하느냐에 따라 민간 보건의료 서비스의 공급 형태가 크게 좌우될 수 있는 구조를 가지고 있다(이수연, 2013). 진료비지불제도는 행위별수가제 이외에도 포괄수가제, 인두제, 봉급제, 총액계약제, 일당진료비 등의 방식이 존재하며 각 방식마다 장단점이 존재하여 각 국가마다 자국의 의료체계를 고려하여 진료비 지불방식을 결정하고 있다.

<표 3-10> 진료비지불제도 유형 및 개념

유형	개념 및 특징
행위별수가제 (Fee-for-Service)	- 의료인이 제공한 진료행위 하나하나 마다 항목별로 가격을 책정하여 진료비를 지급하는 제도 * 진료에 소요되는 약제 또는 재료를 별도로 산정 - 가장 보편적이고 시장접근적인 방법으로서 자본주의 경제체제를 가진 대부분의 국가에서 많이 채택
포괄수가제 (Bundled-Payment)	- 치료행위가 아니라, 질병군(또는 환자군)별로 미리 책정된 일정액의 진료비를 지급하는 제도 - 의료비용의 사전예측이 가능하기 때문에 장기입원에 대한 인센티브 제거 가능
인두제 (Capitation)	- 의사가 맡고 있는 환자 수, 즉 자기의 환자가 될 가능성이 있는 일정지역의 주민 수에 일정금액을 곱하여 이에 상응하는 보수를 지급 받는 방식 - 비교적 단순한 1차 보건의료에 적용되며, 의료전달체계 확립이 선행되어야 함 * 영국의 일반가정의에 적용

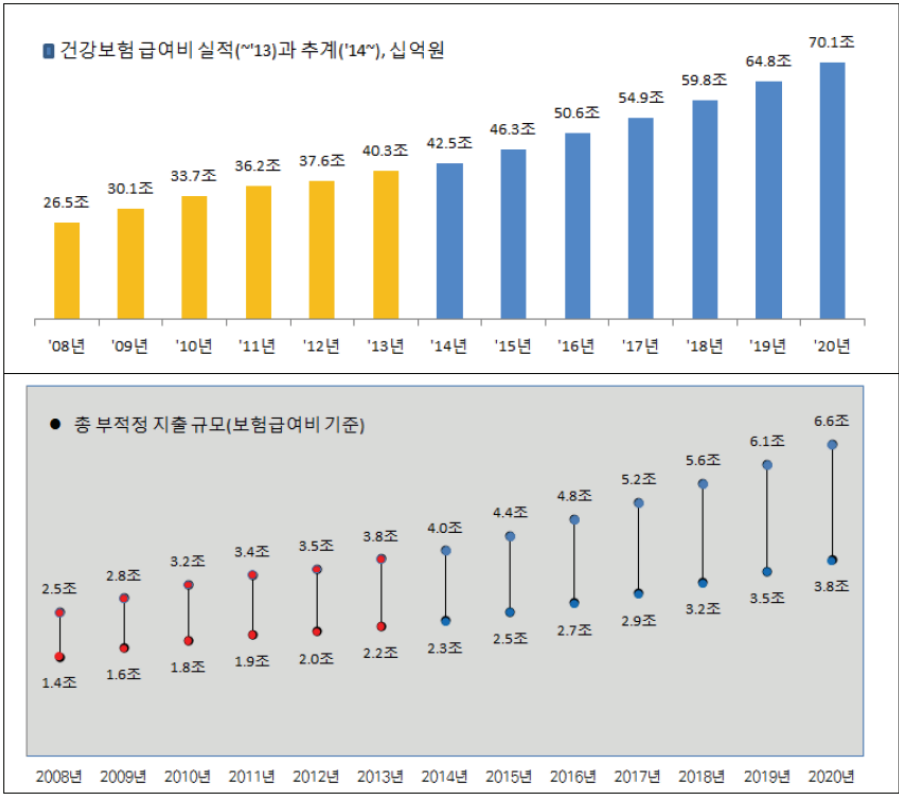
유형	개념 및 특징
봉급제 (Salary)	- 영국과 같은 국영의료체계의 병원급 의료기관의 근무의에게 주로 적용되는 방식
총액계약제 (Global Budget)	- 보험자 측과 의사단체(보험협회)간에 의료서비스에 대한 진료비 총액을 추계 및 협약한 후, 사전에 결정된 진료비 총액을 지급하는 방식 * 독일의 보험의에게 적용
일당진료비 방식 (Daily charge or per diem fee)	- 주로 병원의 입원진료에 적용되는 방식으로 진료 1일당 수가를 책정하여 진료기간에 따라 진료비 총액이 결정되는 제도 * 일당진료비 방식도 일종의 포괄수가제로 보는 경우도 있음

자료: 건강보험심사평가원 홈페이지, <http://goo.gl/ps1ms6>(2016.8.31.)를 바탕으로 표로 재구성

보건의료 제공자들을 위한 지불제도는 의사결정과 의료제도의 효율성에 중요한 영향을 미친다. 현재 한국에서 시행하고 있는 행위별수가제는 진찰료, 처치료, 마취료, 검사료, 약값 등 의료행위를 유형화하여 각각의 의료행위에 대해 가격을 정해놓고 환자에게 제공한 의료서비스의 총합에 대해 지불하는 방식이다.

한국의 행위별수가제는 몇 가지 단점이 존재한다. 첫째, 이 제도는 제공자들이 이윤 추구의 목적으로 불필요한 치료를 받도록 유인함으로써 과잉 진료를 유발한다. 예를 들면 의사들은 경미한 질병으로 병원을 찾은 환자에게 3분 정도의 진찰을 시행하고 질병의 경과를 확인하기 위해 3일 정도 뒤에 재방문을 하도록 권고하는 경우가 있다. 둘째, 제공자들은 의료서비스의 강도를 높이고 싶어 한다. 단적인 예로 1985년 6%였던 제왕절개 비율이 2008년 36%로 증가하였는데 한국의 제왕절개 비율은 세계에서 가장 높은 수준이며 세계보건기구 WHO의 권고수준보다 10% 높다. 셋째, 이러한 제도는 의사들이 보험적용 서비스를 수가의 규제를 받지 않는 보험 비적용 서비스로 대체하도록 유인하며 마지막으로서는 청구오류 및 부당청구 역시 문제가 된다(OECD 대한민국 정책센터, 2010). 한국보건사회연구원에서 건강보험 부적정 지출 규모를 추계한 결과에 따르면 부적정 지출로 인한 총 재정 누수 규모는 2014년에는 2.3조에서 4.0조였으며, 2020년에는 3.8조에서 6.6조원(급여비의 6.34%~8.42%)으로 증가할 것으로 추계되었다. 적발된 부적정 지출 환수결정 금액이 차지하는 2.15%를 제외하면 급여비의 약 1% 내외가 여전히 부당한 의도로 지출되고 있다는 지적이다(신영석 외, 2015).

[그림 3-14] 연도별 건강보험 급여비와 부정적 지출 규모



자료: 신영석 외(2015), p.8.

이러한 단점을 극복하고자 개발한 것이 ‘포괄수가제(Diagnosis Related Group, DRG)’이다(박재영, 2013). 포괄수가제(DRG)는 치료 행위(service 또는 treatment)가 아니라, 치료 건(case)당 진료비를 부과하는 방식으로, ‘건당 정액제’와 ‘진단명 부과제’로 나눌 수 있다. 한국에서 시행되고 있는 DRG 기반의 분류체계를 이용한 포괄수가제가 이 중 진단명에 따른 부과방식에 해당된다. 진단명 부과방식은 질병단위당 지불제도라고도 불리는데, 일정한 분류체계(case classification)에 따라, 진단의 종류 및 진단 등급에 대한 진료비가 사전에 책정되어 있어야 한다(정석훈·이용균, 2010).

1994년 의료보장개혁위원회에서 행위별수가제의 한계점을 극복하기 위해 질병군별 포괄수가제의 도입을 건의하였다. 1997년부터 2001년까지 5년간 3차에 걸친 시범사

업이 시행되었으나 제도의 한계점으로 인해 2009년 4월부터 기존의 DRG 기반 포괄수가제를 대체할 신포괄수가제에 대한 시범사업이 이루어졌고, 현재 시행중인 포괄수가제는 신포괄수가제를 의미한다. 신포괄수가는 진료비 산정 시 포괄수와 행위별수가를 병행하는 것으로서, 기본 진료는 포괄수로 적용하되, 고가의 의료서비스나 의사 시술행위가 이루어지는 경우, 별도로 행위별수로 보상하는 것이다.

[그림 3-15] 신포괄수가 모형

$$\text{신포괄 수가제} = \text{포괄수가} \times \{ \text{기준수가} + (\text{환자입원일수} - \text{평균입원일수}) \times \text{일당수가} \} + \text{행위별수가}$$

자료: 보건복지부 보도자료(2010.6.30.), p.13

<표 3-11> 한국의 지불제도 현황 (2015년 기준)

지불방식		서비스범위	요양기관					비고
			의원	병원	종합 병원	상급 종합	요양 병원	
행위별수가제		입원	●	●	●	●		행위, 재료, 약제별 산정
		외래	●	●	●	●	●	
포괄적 지불 방식	포괄수가 (DRG)	입원(7개 질병군)	●	●	●	●		
		외래						
	일당정액 (Per Diem)	입원					●	
		외래						
	신포괄수가 (시범사업) (DRG+행위별)	입원(550개 질병군)		○	○			공단일산병원, 40개공공병원
		외래						
성과 지불 보상 제도	가감지급	입 원	급성심근경색		●	●		
			제왕절개분만		●	●		
			급성기뇌졸중		●	●		
			수술의예방적항생제	●	●	●		
			요양병원				●	평가결과-수가연계 패널티
		외 래	고혈압(인센티브만)	●				
			당뇨병(인센티브만)	●				
			약제급여평가	●				

자료: 강희정(2015), p.37

그런데 현재의 가격 책정 및 지불구조는 치료위주의 의료행위에 대해 의료수가를 결정하기 때문에 데이터 기반 헬스케어의 주요 목표인 환자와 소비자의 건강을 사전에 관리하고 의료의 질 향상을 위해 제공하는 서비스에 대해서는 인센티브를 지급하지 않

는다. 이에 비추어 볼 때 미국에서 오바마케어를 통해, ‘책임의료조직(ACO, Accountable Care Organization)’ 혹은 ‘성과지불제도’와 같이 진료 성과에 따라 인센티브 혹은 패널티를 부여하는 지불제도를 도입한 것은 주목할 만하다(김치원, 2015). 헬스케어의 패러다임이 변화하고 있으며 이에 상응하는 효과를 누리기 위해서는 지불시스템 혁신이 필요하다.

3. 헬스케어 혁신을 위한 데이터 주요정책

본 절에서는 이 연구에서 유형화한 4가지 헬스케어 데이터 각각을 위한 정책의 흐름을 살펴보고, 이것이 오늘날 정밀의료 구현과 헬스케어 데이터 통합을 위해 어떻게 맞물리고 있는지 살펴보려고 한다. 이를 위해 시간의 흐름에 따라 한국 정부가 헬스케어 데이터 혁신을 위해 추진해온 주요 정책 및 사업을 살펴본다.

1980년~1990년 국민건강보험 제도가 뿌리를 내리는 동안 정부는 21세기 정보화 시대로의 진입을 앞두고 공공부문에서의 정보화 정책을 적극적으로 펼치기 시작했다. 1990년대 주요 선진국에서 초고속정보 통신망 구축을 국가전략사업으로 추진하면서 각국에서 경쟁적으로 국가정보인프라를 구축하기 시작하였고, 이때 미국에서는 NII(National Information Infrastructure), 일본에서는 JII(Japanese Information Infrastructure), 유럽에서는 EII(European Information Infrastructure)를 구축하였다. 이에 한국 정부도 국가적 차원의 정보화 인프라 구축을 위해 「국가기간전산망 구축계획(1983)」에 이어, 「초고속정보통신기반구축종합계획(1995)」, 「정보화촉진기본계획(1996)」을 잇따라 발표하였다(정영철, 2004). 이러한 1990년대 국가정보화 정책의 흐름 속에서 보건의료 분야의 정보화 정책도 함께 추진되기 시작했다. 특히 1994년에 발표한 「국민복지망 기본계획」을 통하여 국립 및 지역보건의료와 같은 공공부문의 의료 정보화를 유도하였고 그 외에도 행정부문의 인프라 구축을 추진하였다. 또한 1996년에 제정된 「정보화촉진기본법」을 바탕으로 1996년부터 2002년까지 매년 「보건복지정보화 촉진 시행계획」을 수립 및 추진했다(정영철, 2004).

21세기 정보화 시대로의 진입을 이루고 보건의료 부문의 정보화가 이루어지는 가운데, 2000년대에는 공공 및 민간 의료기관의 병원정보화로 인한 의료정보가 생성되기

시작했다. 또한 인간 게놈 프로젝트(Human Genome Project)로 인한 유전분석기술의 발전으로 국내에서도 유전체 분석을 위한 기술개발과 한국인에 대한 각종 유전체 역학조사 및 데이터베이스 구축이 진행되었다.

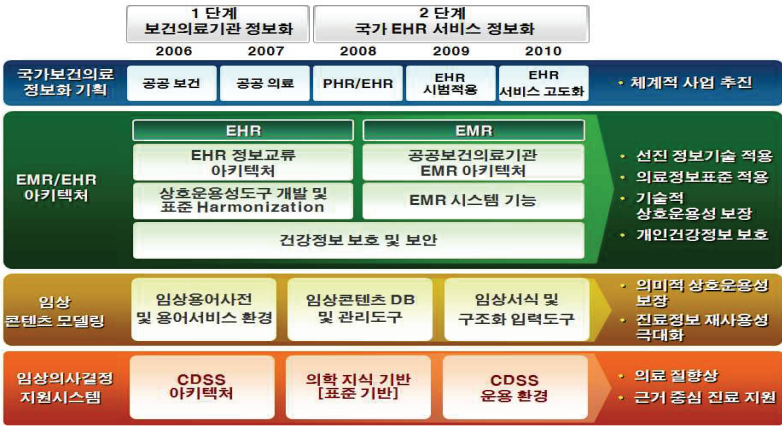
먼저, 민간 및 공공 의료기관의 병원정보화로 인한 의료정보의 생성과 이를 위한 정부의 주요 정책부터 살펴보겠다. 한국의 보건의료제도가 정착되는 한편, 2000년대에는 의료기관의 EMR 도입을 시작으로 본격적으로 의료정보가 디지털화되기 시작했으며 2003년 분당서울대병원의 EMR 도입을 필두로 20여개가 넘는 국내 주요 대학병원이 차례로 EMR을 도입하였다(이경진, 2010; 보건복지부·한국보건산업진흥원, 2015)

민간 의료기관의 EMR 도입을 통해 의료정보를 생성 및 구축하는 동안, 정부는 추진 전략 수립 및 사업단 운영을 통해 보건의료부문의 정보화에 박차를 가했다. 보건복지정보화 비전수립(2001), EHR핵심공동기술연구개발사업단 출범(2005), 보건의료정보화 사업단 운영(2006), 보건의료정보화 기본계획 수립(2007), 통합형 보건소정보 시스템(2008)을 통해 공공 및 민간 부문의 보건의료 서비스를 혁신하고 정보화를 위한 기술개발을 지원하였다(보건복지부·한국보건산업진흥원, 2015). 특히, 2005년 ‘EHR핵심 공동기술연구개발사업단(이하 EHR사업단)’의 출범은 국내 EHR 도입을 위한 시도였다는 점에서 그 의미가 있다. EHR사업단은 1)국가보건의료정보화 종합계획 수립 및 평가지원체계 마련, 2)전자건강기록(EHR)의 핵심기반기술요소를 개발하고 및 공공 및 민간 의료기관에 도입을 목표로 출범하였다(서울대학교 산학협력단, 2010). 1995년에서 2006년까지 보건복지부의 연구개발 투자 규모는 적게는 4.5억 원, 많게는 40.9억 원에 불과했는데 EHR 사업단의 2005년 한 해 사업비로 약 105.9억 원을 지원했다는 점과 본 사업단에 30여 개의 국내 주요 대형병원과 20개 이상의 EHR 기업³⁶⁾이 참여했다는 것으로 사업의 중요성을 알 수 있다(보건복지부·한국보건산업진흥원, 2015; 데일리메디, 2015.10.15.³⁷⁾).

36) 서울대병원, 세브란스병원, 삼성의료원, 서울아산병원, 서울성모병원 등 30여개 대형병원; KT, 삼성SDS, LG CNS, SK C&C, 현대정보기술, 한국 HP, 인텔코리아, 이지케어텍, 인피니트테크놀로지 등 21개 기업 (데일리메디, 2015.10.15.)

37) 데일리메디(2015.10.15.), 「메르스 촉발 병원들 진료정보 공유 가능할까」, <http://dailymedi.com/detail.php?number=798376>(2016.10.16.)

[그림 3-16] EHR핵심공동기술사업 연구범위



자료: 보건복지부·한국보건산업진흥원(2015), p.28

사업의 중요성과는 다르게 당시 EHR사업단을 필두로 한 진료정보교류회는 2010년 중단되었다. 데일리메디(2015.10.15.)에 따르면 사업단 활동을 통해 기술적으로 선진 국에 뒤지지 않는 연구 성과를 냈으나, 부정적인 예비타당성의 평가 결과로 인해 사업 단 활동은 2010년에 종료되었다.

하지만 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위해서는 보건의료정보화 사업이 필수적이라는 판단 하에 2014년부터 다시금 “보건의료정보화를 위한 진료정보교류 기반 구축 및 활성화 사업”이 시작되었으며 국내 진료정보교류 활성화를 위한 노력이 재개되었다. 이 사업의 목적은 1)2009년 중단된 보건의료정보화를 계속 추진하여 ‘국가 보건의료정보화 종합계획’을 수립, 2)정책 수립의 지속성을 담보하기 위한 세부 추진전략 및 추진 체계 확립, 3)국내 진료정보교류 표준화 확립 및 의료서비스 질 제고 등의 세 가지로 요약될 수 있다. 2014년 새로이 착수한 이 사업은 2014.12.9.~2017.11.8.에 시행되는 3년간의 사업으로서 2014년에는 10.3억 원, 2015년에는 7.5억 원을 투자하여³⁸⁾ 사업 기간 및 예산액 측면에서 2005년 EHR사업단에 비해 사업의 규모가 축소되었다. 그러나 국내 진료정보교류 활성화를 위한 사업을 재개하였다는 점에서 그 의미가 있다. 현재 1차년도 사업을 마치고, 2차 연도 사업을 진행하고 있다.

38) NTIS 조사결과, 2016 9. 20 접속

가. 유전체 분석과 데이터베이스 구축

1990년대 인간 게놈 프로젝트(Human Genome Project)를 시작으로 유전체에 대한 관심이 급부상하였다. 한국에서도 전 세계적 흐름의 영향을 받아 2000년대부터 본격적으로 한국인의 유전체 정보 수집 및 데이터베이스 구축을 위한 정책을 추진해오고 있다(정기철 외, 2014). 정부는 유전체 정보 연구를 위해 그간 부처별로 분절적으로 이루어져 온 유전체 사업을 포스트게놈 다부처 유전체사업으로 통합하였으며 총 사업 기간 8년(2014년~2021년)동안 총 사업비 5,788억 원을 투입할 예정이다(국가과학기술심의회, 2014, p.iii). 국립보건연구원에서는 한국인에 대한 각종 유전체 역학조사 및 데이터베이스 구축 사업을 진행해오고 있으며, 박근혜 정부에서는 유전체 사업을 더욱 확대 운영 중이다. 국립보건연구원에서는 2001년 국내 최대 규모의 코호트 연구인 ‘한국인유전체역학조사사업’에 착수하여 현재까지도 이를 운영하고 있다.³⁹⁾

〈표 3-12〉 국립보건연구원(NIH) 유전정보 관련 주요 사업

연도	사업명	개요
2001~	한국인유전체 역학조사 사업 (KoGES)	한국인에게 흔히 발생하는 당뇨병, 고혈압, 비만과 같은 만성질환의 유전적 및 환경적 요인 규명을 위해 40~69세 한국인을 대상으로 하는 코호트 구축 사업
2012~	질병유전체정보화사업	한국인 고유의 유전체 서열변이 지도를 작성하고 데이터 베이스 화하는 사업
2014~	한국인유전체사업	만성질환 예측 및 예방을 위해, 인구집단 코호트를 통해 수집한 대규모 한국인 유전체 정보를 분석하여 한국인 맞춤형 유전체 칩을 제작하는 사업

자료: 국립보건연구원 홈페이지, <http://www.nih.kr/CDC/contents/CdcKrContentView.jsp?cid=24613&viewType=CDC&menuIds=HOME001-MNU1136-MNU2530-MNU1223-MNU1349>(2016.9.22.)

나. 헬스케어 데이터의 통합과 정밀의료 구현

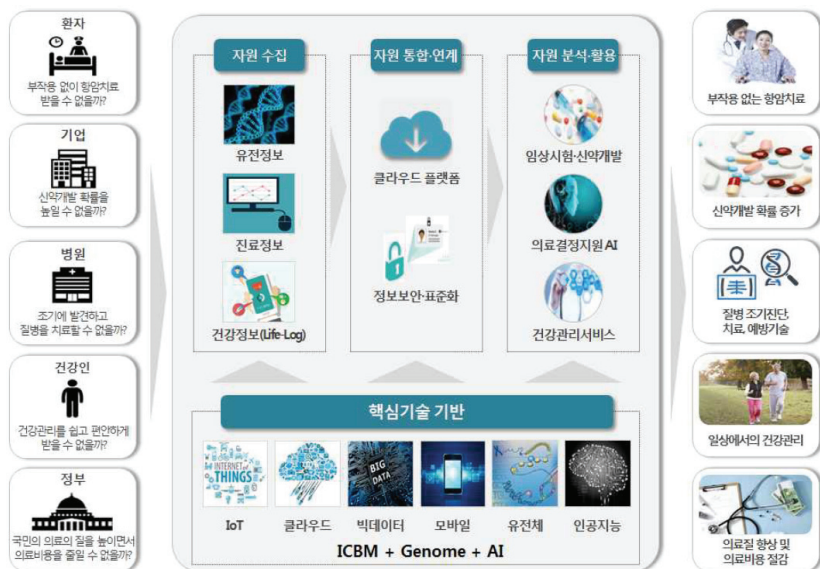
현 정부는 바이오 및 헬스케어 산업에 대한 적극적인 지원정책을 펼치고 있다. 이 중 하나로 2016년 제2차 과학기술전략회의에서 9대 국가전략 프로젝트 중의 하나로

39) 질병관리본부 홈페이지, <http://www.nih.kr/CDC/contents/CdcKrContentView.jsp?cid=24613&viewType=CDC&menuIds=HOME001-MNU1136-MNU2530-MNU1223-MNU1349>(2016.9.22.)

‘정밀의료’ 계획을 발표하였다. 미국 오바마 대통령의 헬스케어 개혁을 위한 지속적 노력과 2015년 「Precision Medicine Initiative」 발표는 헬스케어 산업에 대한 전 세계적인 관심을 불러 일으켰다. 미국의 정밀의료 추진 발표 이후 한국 정부 역시 정밀의료 추진위원회 구성, 관련 추진전략 수립 등 정밀의료 구현을 위한 국가적 차원의 대응에 나섰다(보건의료기술정책심의위원회, 2015.12.28.).

정밀의료 추진계획의 주요 핵심은 한국인 10만 명에 대한 정밀의료 코호트 구축에 인공지능 기술을 접목하여 맞춤형 정밀의료 서비스를 개발하는 것으로 2017년부터 2021년까지 약 3,391억 원이 투자될 예정이다. 국민 10만 명의 진료정보, 건강정보, 유전정보를 수집 및 축적하여 주요 암(폐암, 위암, 대장암)에 대한 정밀의료 예방·진단·치료 시범서비스를 추진할 계획이다. 특히, 본 계획을 추진함으로써 2022년까지 세계 정밀의료 시장의 5%를 점유하고, 5조 원의 부가가치 창출 및 약 37,000명의 고용창출이라는 경제적 효과를 기대하고 있다(미래창조과학부 보도자료, 2016.8.10.).

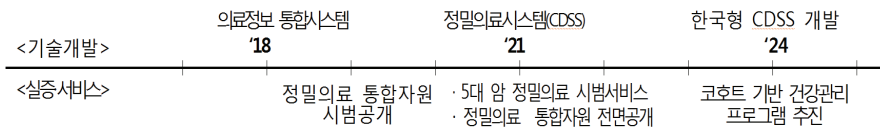
[그림 3-17] 정밀의료 개념도



자료: 관계부처합동(2016), p.32.

본 계획의 실현을 위해 기술개발 사업 로드맵도 내놓았는데, 앞으로 약 3년마다 의료정보 통합시스템, 정밀의료시스템(CDSS), 한국형 CDSS개발과 같은 기술을 개발할 때마다 시범사업을 통해 각종 서비스를 제공할겠다는 계획이다. 그러나 기술개발 및 서비스화에 이르기까지 각 단계마다 산재해있는 사회적, 윤리적, 기술적 문제에 대해 어떤 방식으로 해결할지에 대한 논의는 부재하다.

[그림 3-18] 2016년 바이오정보 기반 정밀의료 기술개발 사업 로드맵

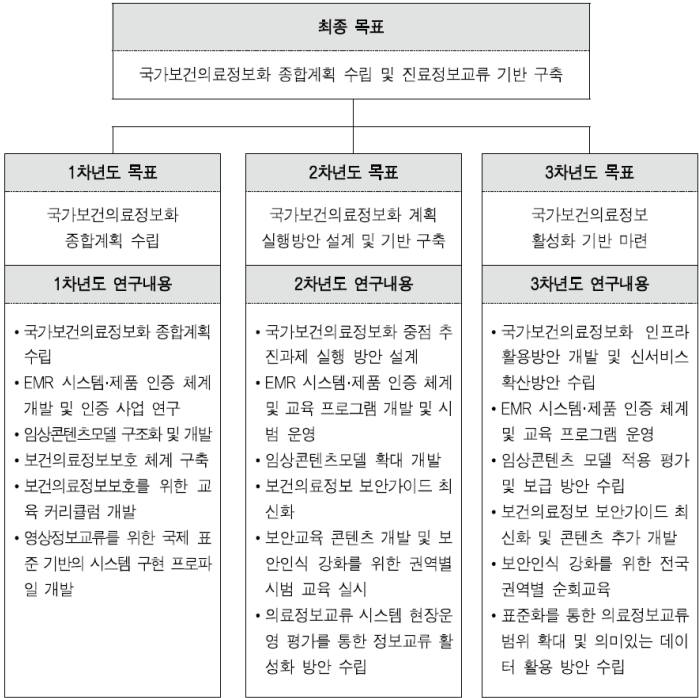


주: 1단계 : 2017 ~ 2021 / (2단계) 2022 ~ 2024(타당성 재검토 후 추진)

자료: 미래창조과학부 보도자료(2016.8.10.), p.14

정밀의료 정책의 기반이 되는 의료정보 생성 및 교류를 위한 정책도 추진 중이다. 보건복지부는 의료기관 간 ‘진료정보교류 활성화’를 2016년 주요 중점과제로 선정하였고, 한국보건산업진흥원은 2014년부터 ‘보건의료정보화를 위한 진료정보교류 기반 구축 및 활성화’ 사업에 착수하였다. 2005년 EHR 사업단의 활동이 2009년에 끝난 이후 새로이 국내 보건의료 및 정보통신 환경변화에 대응한 보건의료 정보화 종합계획을 수립하고, 진료정보교류를 포함한 보건의료정보화 관련 R&D 과제를 지속적으로 추진하기 위함이다(보건복지부·한국보건산업진흥원, 2015).

[그림 3-19] 진료정보교류 활성화 사업 추진 계획



자료: 보건복지부·한국보건산업진흥원(2015), p.6

산업통상자원부 산하 국가기술표준원에서는 미국의 ONC(Office of National Coordinator)를 벤치마킹한 ‘국가표준코디네이터(NSC, National Standards Coordinator)’ 사업을 운영하고 있다. 국가표준코디네이터는 기술과 표준에 대한 민간 전문가를 코디네이터로 선별하여 국가표준의 종합적 관리·조율 및 국내기술의 국제 표준 선점을 목표로 하는 사업이다(지식경제부 보도자료, 2011.3.28.). 2011년 3월 출범 당시에는 헬스케어 분야가 포함되어있지 않았으나⁴⁰⁾ 2011년 9월에 ‘스마트의료정보’ 분야를 추가하였다. 주로 스마트 헬스분야의 중장기 국가표준화로드맵 수립, 관련 자문 및 평가, 의료정보 관련업체의 표준화 활동 지원 및 관련 네트워크 구축을 위한 활동을 수행한다.⁴¹⁾

40) 스마트크리드, 3D산업, 전자자동차, 클라우드컴퓨팅, 원자력, 스마트미디어 6개 분야로 출범

41) 국가표준코디네이터 홈페이지, <http://www.ksodi.or.kr/>(2016.9.23.)

[그림 3-20] 스마트헬스 국가표준코디네이터 목표 및 전략



자료: 국가표준코디네이터 홈페이지, [http://www.kscodi.or.kr/index.php?mid=sub02_5\(2016.9.23.\)](http://www.kscodi.or.kr/index.php?mid=sub02_5(2016.9.23.))

2016년에는 스마트헬스기술(5대 기술군)을 이용한 Connected Health Platform (커넥티드 헬스 플랫폼) 구축을 비전으로 설정하여 5대 이행과제를 제안했다. 또한, 스마트헬스 분야의 5대 핵심기술군(모바일헬스, 개인건강기록, 전자건강기록, 바이오헬스, 스마트헬스테이터)을 채택하고, 각각에 대한 표준기반 R&D 로드맵 및 표준화 전략 등을 제시하였다.(국가기술표준원·한국표준협회, 2016).

4. 헬스케어 기술 수준

국내 헬스케어의 기술 수준을 의료기관 중심의 보건의료 정보화 기술, 개인건강정보 생성관련 기술, 유전정보 분석관련 기술로 나누어서 최고 기술 보유국과 비교·분석해 보았다. 대부분 추격그룹에 속하지만 기술격차가 점점 줄어들고 있는 추세이며 AI 영상인식 기술의 경우 선도적인 기업들과 경쟁에서도 좋은 성과를 내고 있다.

가. 의료기관 중심의 보건의료 정보화 기술

한국은 선진국과 비교하여 의료 분야 10개 전략기술의 수준은 최고 기술국(미국)과 비교했을 때, 70.6% ~ 89.7%에 분포하여 추격그룹에 속한다. 의료기기와 관련한 기술

은 인체영상기기, 서비스 로봇, 건강 관리서비스, 원격진료, 신체기능 복원, 질병진단 바이오칩, 생활 및 이동지원기기, 바이오마커개발 등의 기술이 있다. 모바일 원격진료 기술(86.3%)의 선진국 대비 기술격차는 3.0년으로 상대적으로 기술수준이 높은 편이고, 질병진단 바이오칩(76.9%)의 기술격차가 4.6년으로 기술수준이 상대적으로 낮다 (천세봉, 2015, p.12).

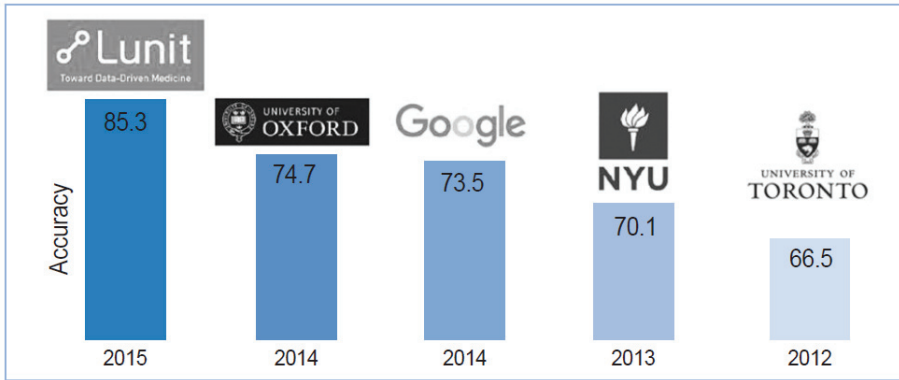
<표 3-13> 선진국 대비 헬스케어 주요 분야 전략기술의 격차

국가전략 기술명	최고기술국		기술수준그룹		기술수준(%)			기술격차(년)		
	2012	2014	2012	2014	2012	2014	증감	2012	2014	증감
인체영상기기	미국	미국	추격	추격	75.4	76.7	1.3	5	4.4	-0.6
서비스로봇 (진단, 치료)	미국	미국	추격	추격	73.2	75.5	2.3	4.9	3.7	-1.2
모바일 원격진료	미국	미국	선도	선도	88.6	86.3	-2.3	2.1	3	0.9
출기세포 (치료기술)	미국	미국	선도	선도	87.2	85	-2.2	2.8	3	0.2
건강관리서비스	미국	미국	추격	추격	79.2	79.4	0.2	3.9	3.1	-0.8
질병진단 바이오칩	미국	미국	추격	추격	75.7	76.9	1.2	4.7	4.6	-0.1
신체기능 복원기기	미국	미국	추격	추격	73.8	72.4	-1.4	3.8	4.3	0.5
의료분야	미국	미국	추격	추격	77.6	77.9	0.3	4.1	4	-0.1

자료: 한국과학기술기획평가원(2015), p.114

AI 영상인식 기술력의 경우 국내 기업들의 시도가 다양해지고 있으며, 영상인식 및 분석 기술은 세계적 수준과 비교할 수 있을 정도로 선전하고 있다. 머신러닝 스타트업 루닛(Lunit)은 디지털병원수출조합과 공동 개발한 이미지 인식 기술의 결핵 분야에서 정확도가 96%로 매우 높았으며, 향후 안정성·유효성 검증을 거쳐 제품을 출시할 예정이다(허영 외, 2016).

[그림 3-21] 루닛 DIB모델의 정확성 비교



자료: BioKorea(2016), "Data-driven imaging Biomarker," 하영 외(2016), p.80에서 재인용

또한 2016년 TUPAC(Tumor Proliferation Assessment Challenge)에서 루닛은 병리학 판독과 관련된 다양한 분야에서 IBM, 마이크로소프트 등을 제치고 전 분야 1위를 차지하는 성과를 거두었다(루닛 홈페이지).

[그림 3-22] TUPAC Top 5 결과 표

 Tumor Proliferation Assessment Challenge 2016 TUPAC16 MICCAI Grand Challenge						
Task 1			Task 2		Task 3	
Rank	Team	Score	Team	Score	Team	Score
1	Lunit	0.567	Lunit	0.617	Lunit	0.652
2	Contextvision	0.534	Radboud University Medical Center Nijmegen	0.516	IBM Research-Zurich*	0.648
3	Sectra*	0.462	Contextvision	0.503	Contextvision	0.616
4	University of Heidelberg	0.417	Belarus National Academy of Sciences	0.494	The Chinese University of Hong Kong*	0.601
5	IBM Research-Zurich*	0.385	The Harker School	0.474	Microsoft Research Asia*	0.596

자료: 루닛 홈페이지 (<http://lunit.io/news> 최종접속일: 2016.11.05.)

나. 개인건강정보 생성 관련 기술

개인건강정보를 생성하기 위해 기업에서 주로 사용되는 기술은 웨어러블 기술, 디스플레이 기술, 지능형 인터랙티브 기술 등이 있다. 한국의 웨어러블 디바이스의 기술 수준은 세계최고 기술(100%) 대비 기술수준이 82.5%(평균: 78.4%)로 높은 편에 속하며 선진국 대비 기술격차도 2.9년(평균: 4.4년)으로 낮은 편이다. 웨어러블 디바이스 기술의 연관기술 중 친화형 초절전형 반도체 회로, 인간친화형 디스플레이, 신개념 사용자 경험기술과 같은 3가지 기술에 대해서는 한국이 기술 선도 그룹이다. 감성인지 및 처리, 건강관리서비스 기술, 지능형 인터랙티브 서비스의 3가지 기술의 경우에는 한국이 기술 추격그룹에 속하는 것으로 조사되었다(한국과학기술기획평가원, 2016).

<표 3-14> 기술별 수준 및 격차

구분	기술명	세계최고 기술(100%) 대비 수준(%)		세계최고 기술보유국 대비 격차(년)		최고기 술보유 국	기술 수준 그룹
		'12	'14	'12	'14		
	웨어러블 디바이스	-	82.5	-	2.9	미국	선도
직접 연관 기술	인간친화형 디스플레이	91.8	91.2	1.6	1.3	미국	선도
	지능형 인터랙티브 서비스	76.7	78.7	4.3	3.7	미국	추격
	친화형 초절전형 반도체 회로	81.3	81.0	3.0	3.2	미국	선도
간접 연관 기술	감성 인지 및 처리	78.7	78.0	3.8	4.0	미국	추격
	신개념 사용자 경험	82.8	83.6	2.7	3.0	미국	선도
	건강관리서비스	79.2	79.4	3.9	3.1	미국	추격

자료: 한국과학기술기획평가원(2016), pp.50-51.

다. 유전정보 분석 관련 기술

유전체 응용기술은 최고선진국(미국)대비 2012년 71.3%이었으나 2014년을 기준으로 하면 71.6%로 기술 수준이 소폭 상승하였다. 2014년 국가연구개발사업의 과제 수는 708건에 달하며 정부 연구비는 1,060억 원이 투입되었다. 2012년과 대비하여 2014년 기준 바이오 분야 국가전략기술의 수준은 0.6%p 향상되고 기술격차는 0.5년

축소되어 바이오분야가 전체적으로 성장세에 있음을 알 수 있다(한국과학기술기획평가원, 2015).

<표 3-15> 유전체 정보 기술 수준

(단위: %, 개, 억원)

분야	국가전략 기술명	최고기술국		기술수준 그룹		기술수준(%)			기술격차(년)		
		2012	2014	2012	2014	2012	2014	증감	2012	2014	증감
유전체정보를 이용한 질환원인 규명기술		미국	미국	추격	추격	71.3	71.6	0.3	5.4	5.1	-0.3
		2014년 국가연구개발사업									
		과제수					정부연구비				
		709					1,060				

자료: 한국과학기술기획평가원(2015), pp.99-105 토대로 연구진 재구성

제5절 접근방식 비교 및 시사점

미국의 보건의료제도는 공공과 민간부문이 각각 40% 정도의 재원을 부담하며 서비스를 제공하고 있는 가장 시장경제적 형태에 근접하다. 일반적으로 공공서비스의 영역인 보건의료분야에서 민간 재원이 높다보니 아직까지도 비보험 가입자 비율이 높은 편이다. 이러한 시장경제적 형태의 부정적 측면이 데이터 기반 헬스케어 혁신의 변화로 인해 긍정적 효과를 낳고 있다. 재원 출처 비율에서 알 수 있듯이 미국의 의료보장시스템에서 민간기업과 보험사가 중요한 역할을 담당하고 있다. 민간부문은 수익창출을 기본적인 목표로 삼고 있기 때문에 데이터 기반 헬스케어 혁신의 이점을 취하기 위해 적극적으로 대응하고 있다. 민간 기업과 보험사는 고용인의 건강을 효율적으로 관리하기 위해 다양한 프로그램을 제시하고 있다. 웨어러블 디바이스와 보험사가 연계하여 운동량에 따라 보험료 인하, 금전적 인센티브 및 건강관리 서비스를 제공하고 있다.

이와 같이 개인의 건강정보 생성을 바탕으로 민간영역에서 자발적이며 분산적인 형태로 변화와 혁신이 일어나고 있으며 정부 측에서는 포괄지불제와 같은 지불체계 혁신, 빅데이터 이니셔티브, 정밀의학 이니셔티브 등 대규모의 데이터 구축 및 활용방안을 모색하고 있다. 혁신을 위한 다양한 시도들이 상향식(bottom-up)과 하향식(top-down)

의 방법으로 적절하게 조화되고 실험적인 실패와 성공이 반복적으로 진행되면서 미국 내에서는 헬스케어 혁신에 대한 지식이 지속적으로 축적되고 있으며 이는 향후 미국의 헬스케어 혁신을 성공적인 방향으로 이끌 것으로 판단된다.

영국의 보건의료서비스는 공공 부문에서 재원을 삼는 규모로는 전 세계에서 가장 크며 정부주도의 하향식(top-down) 정책을 펼치고 있다. 2002년 시작된 국가보건의료 정보체계(NPflIT) 구축 사업은 예산 25조 원과 10년의 기간이 소요될 것으로 예측되었으나 계속되는 난항으로 인해 결국 이 프로젝트는 공식적으로 취소되었다. 주요 원인으로 지적되는 사항은 국가주도의 하향식 정보화 추진, 시스템 폐쇄성, 수익성, 중앙관리 방식의 문제점, 정보시스템의 사회·기술적 측면의 고려 부족이다.

미국과 영국의 보건의료제도는 각각 시장경제적 형태와 강력한 정부주도 형태로 큰 차이점을 보이고 있다. 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위한 접근방식도 미국은 다양한 이해관계자 참여와 적극적인 서비스 모델 개발로 개방형 혁신의 시도가 이루어지고 있으나 영국은 정부주도의 강력한 실행력과 대규모 자금이 투입되었지만 운영의 폐쇄성으로 인해 실패했다는 평가를 받고 있다. 한국은 미국과 유사한 높은 민간재원 비중과 민간 의료기관 중심의 의료서비스 전달 체계를 가지고 있으면서도 영국처럼 전 국민을 대상으로 국가가 운영하는 국민건강보험방식을 채택하고 있다. 즉, 민간 중심에서 의료 서비스를 제공하나 단일 보험자인 정부가 전체의 건강보험을 관리·운영하고 있는 시스템이다. 미국에서 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위해 다양한 시도가 가능했던 중요한 이유 중 하나는 시스템의 개방성이다. 다양한 참여자가 진입 가능하고 공공과 민간부문의 양방향에서 성공과 실패의 경험이 축적되며 정부에서 지불체계를 지속적으로 혁신해 나가는 활동은 데이터 기반 헬스케어를 선도하기 위한 최적의 헬스케어 생태계를 만들어 가고 있다고 판단된다. 미국과 영국의 시사점을 바탕으로 한국의 데이터 기반 헬스케어 전략은 정부 주도로 진행하나 개방형 혁신을 고려하여 민간 이해관계자가 참여할 수 있도록 하고 미흡한 경제적 유인책에 대한 고려가 필요하다. 이를 위해 제4장에서는 데이터 기반 헬스케어 혁신의 쟁점과 전략을 보건의료제도 중심의 거버넌스, 지불체계를 포괄하는 재정구조, 데이터로 나누어서 살펴보고자 한다.

| 제4장 | 데이터 기반 헬스케어 혁신의 쟁점과 전략

제1절 헬스케어 데이터의 사회적 쟁점 : 거버넌스

1. 데이터의 단계별 개방(openness)

헬스케어 데이터의 중요성이 증대되면서 연구자와 산업계에서 데이터를 활용하기 위해 개방해 달라는 요구가 높아지고 있다. 헬스케어 데이터 개방에 대해 정부, 연구자, 산업계 및 일반인 각각 조금씩 다른 입장을 취하고 있다. 일반 국민의 경우 헬스케어 데이터는 민감한 정보를 보유하고 있어서 개방에 대해 상당히 우려하고 있다. 각 분야 별로 의견차이가 있더라도 사회적 합의나 기술적 보안을 통해 향후에는 헬스케어 데이터를 개방할 것으로 전망된다. 그렇다면 데이터 개방에 있어서 영향을 미치는 주요한 기준과 단계별 형태는 어떻게 되는지 살펴보고자 한다.

OECD 보고서는 데이터 개방의 정도에 영향을 미치는 세 가지 기준에 대해 언급하고 있다. 첫째는 기술적 디자인으로 데이터 사용과 분산에 영향을 미치는 모든 기술적 측면을 말한다(OECD, 2015a). 월드와이드웹(www)의 창시자인 Berners-Lee(2006)는 오픈 데이터를 위한 5가지 주요 기술적 단계를 제시했으며 이와 연관된 주요한 요인은 1) 온라인에서의 데이터 유용성, 2) 기계에서 인식 가능한 구조화된 데이터 그리고 3) 데이터 연결성으로 지적했다.

<표 4-1> Berners-Lee(2006)의 오픈 데이터를 위한 5가지 단계

단계	데이터 형식	내용
1	오픈 라이선스로 공개	특정 포맷에 관계없이 보기, 출력, 저장, 입력, 공유가 가능하며 출판과 공개의 용이성 제공
2	구조화된 데이터로 제공 (예: 엑셀 표)	소프트웨어를 통한 처리와 포맷 변환이 가능
3	비 독점적 오픈 포맷으로도 제공 (예: CSV)	특정 소프트웨어 종속 없이 데이터 처리 가능
4	URI(uniform resource identifiers) 사용	링크 연결이 가능하며 URI 동일시에 데이터 결합이 가능
5	데이터의 문맥과 배경을 제공하기 위해 다른 데이터와 링크	문맥 연결로 데이터끼리 이어지며 모든 데이터 처리가 가능하고 데이터 구조 정제 및 데이터 가치 증대 가능

주: URI(Universal-Uniform Resource Identifier)는 웹상의 정보데이터(리소스)의 장소(위치)를 표시하기 위한 기술 방식으로 정보 및 데이터(리소스)를 URI로 표시해서 '외부의 데이터와 연계' 할 수 있음

자료: Berners-Lee, T. (2006)

[그림 4-1] Berners-Lee(2006) 5가지 단계의 개방형식



자료: 한국정보화진흥원(2014), p.5

둘째는 데이터와 연계된 지적재산권이다. 데이터는 법적 제도 하에 있으며 지적재산권에 의해 오픈 데이터의 배분과 사용에 제한을 가할 수도 있고 이용이 불가능할 수도 있다. 마지막은 데이터의 가격이다. 가격은 데이터의 기술적 디자인이나 지적재산권보다는 개방정도에 영향을 덜 미친다. 그러나 데이터의 적정가격을 결정하기란 어려운 문제이기 때문에 더 많은 고민이 필요하다. 데이터 가격과 관련해서 Stiglitz, Orszag, and Orszag(2000)은 정부에서 데이터 관련 서비스를 제공하는 것이 유효한 역할이라면 그러한 서비스로부터 이익을 창출해서는 안 된다고 주장하였다.

데이터 개방의 수준은 4가지 단계로 나뉘볼 수 있다. 데이터 통제권자만 접속이 가능한 비공개 수준 0부터 공공에게까지 개방이 가능한 수준 3까지이다.

[그림 4-2] 데이터 개방의 단계별 수준



자료: OECD(2015a), p.191

데이터를 공개하는 데 있어서 영향을 미치는 3가지 기준과 4가지의 단계별 형태를 살펴보았다. 헬스케어 분야의 이해관계자는 각자가 인식하는 데이터 개방의 형태가 다를 것으로 예상된다. 예를 들면 산업계에서는 수준 2와 3 정도의 완전한 개방을 원할 수 있고 정부와 연구계에서는 수준 0과 1 정도로 유지하고 싶을 수도 있다. 또한 국가별 사회시스템과 보건의료제도의 형태에 따라 적극적으로 데이터 개방을 모색할 수도 있고 폐쇄적 혹은 단계적으로 데이터 개방의 수준을 유지할 수도 있다.

현재 한국의 경우 헬스케어 데이터를 적극적으로 개방하는 추세이다. ‘빅데이터를 활용한 과학적 행정구현’을 위해 건강보험심사평가원은 10년간의 의료이용기록 등의 데이터를 신약 연구개발과 마케팅 분야에서 사용할 수 있도록 환자 개인 정보는 제외하여 연구계와 산업계에 제공(조선일보, 2016.11.16.)⁴²⁾하고 있으며 2016년에 한국형 정밀의료프로젝트에서는 ‘한국형 정밀의료코호트(KPM-cohort)’를 구축하여 병원과 제약회사에 개방할 예정이다(조선비즈, 2016.11.3.)⁴³⁾. 또한 보건복지부에서는 각 기관마다 보유하고 있는 헬스케어 데이터를 기술적으로 원활하게 연계하기 위해 ‘보건의료 연계 데이터 생성 플랫폼’을 개발하고 있는 중이다. 본 연구 사업에서 연계 방식으로 고려하고 있는 방법은 LOD(Linking Open Data) 기술로써 Berners-Lee(2006)가 제안한 여러 단계 중 최상위 단계인 5단계(데이터의 의미적 연결)에 해당하며 가장

42) 조선일보(2016.11.16.), 「의료정보 빅데이터 활용...한국인 맞춤 新藥 만든다」, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/11/16/2016111601054.html(2016.11.22.)

43) 조선비즈(2016.11.3.), 「[헬스케어이노베이션] 국민 10만명 유전체 정보 수집...의료계에 개방한다」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/11/02/2016110202895.html(2016.11.10.)

수준 높은 공개방식으로 알려져 있다(조완섭·이영성·강길원, 2016.11.18.).

한국에서 준비 중인 헬스케어 데이터 개방의 수준을 OECD(2015a) 기준에 맞추어 본다면 기술적인 면에서는 최상위 단계인 5단계를 준비하고 있다. 그리고 데이터 개방의 단계별 수준에 있어서는 연구계와 산업계에 개방 가능한 수준 2에 도달했다고 판단된다. 그러나 기술적인 측면 이외에 헬스케어 데이터 활용에 대한 제도 정비와 사회적 합의가 얼마나 이루어졌는지는 생각해볼아야 한다. 데이터 개방의 인식과 니즈의 차이는 데이터를 통해 기대되는 경제적·사회적 이익과 위험이 연결되어 있다. 이익이 위험보다 높다고 판단되면 데이터 개방을 더 선호할 것이고 이익이 위험보다 낮다면 비공개 형태로 유지하고 싶을 것이다. 연구계와 산업계는 헬스케어 데이터 개방을 통해 의료 빅데이터 연구 활성화와 빅데이터를 이용한 신약 창출 가속화⁴⁴⁾ 등의 이익이 창출될 것으로 예상하고 있다. 그러나 환자와 일반인의 경우 데이터 공개에 대한 이익이나 위험을 실질적으로 고민하지 못하고 있으며 공개에 대한 사회적 합의의 과정도 미진한 수준이다. 따라서 정부에서는 데이터 개방을 논의할 때 사회시스템, 데이터 개방의 조건 및 수준, 이해관계자의 위험과 이익의 규모 등을 고려하여 사회적 합의의 과정을 거쳐야 할 것이다.

2. 헬스케어 데이터 통합 방식의 방향성

분산되어 있는 헬스케어 데이터가 의미 있게 활용되기 위해서는 데이터 통합이 이루어져야 한다. 미국의 경우, 데이터 통합과 관련하여 정부에서는 정밀의료 이니셔티브의 대규모 코호트 구축 등이 진행 중이며 민간에서는 애플, 구글, MS와 같은 글로벌 기업들이 자사 플랫폼을 통해 의료기관, EMR 시스템 기업 및 다양한 헬스케어 기기에서 생성되는 데이터를 연동하여 수집과 통합 작업을 하고 있다.

영국은 국가주도의 하향식 정보화 프로젝트(National Project for IT, NPfIT)를 추진하였으나 당초 예상했던 구축 기간과 예산을 초과하면서 최근에 프로젝트는 취소되

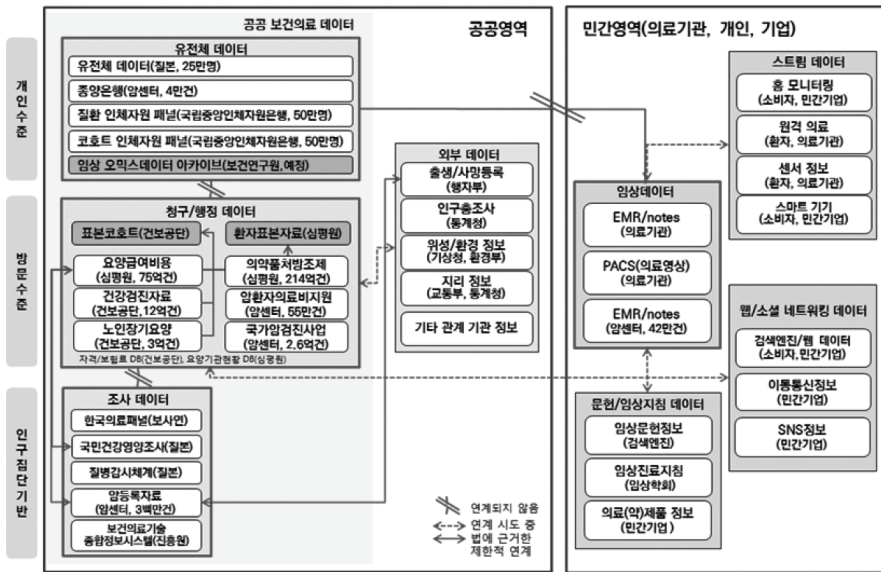
44) 건강보험심사평가원의 빅데이터를 이용하여 신약을 적극적으로 개발하는 제약사는 CJ헬스케어이다. 본사는 2018년 출시를 목표로 위·식도 역류질환 치료신약 'CJ-12420(테고프라잔)'을 개발하는데, 건강보험심사평가원에서 제공하는 환자의료비용청구 데이터를 활용 중임(조선일보, 2016.11.16.).

었다. 두 가지 해외사례를 바탕으로 한국에서는 어떠한 데이터 통합방식이 적절할지 고찰해보고자 한다.

미국의 경우 정부와 민간이 함께 참여하여 데이터 통합을 추진하고 있다. 아직 가시적인 성과가 나오지는 않았지만 다양한 이해관계자 참여, 정부와 민간의 대규모 자금 투입, 인센티브 제도를 통한 데이터 인프라 확대, 데이터 수집 및 공개 등 다각화된 방법으로 접근을 하고 있다. 미국에서 시도하고 있는 통합 방향성이 이상적으로 보일 수도 있지만 한국에서 벤치마킹 하려면 반드시 사회시스템이 고려되어야 한다. 미국은 공공과 민간부문이 보건의료 시장 내 활발한 이해관계자로 참여하며 민간 기업에서 산업적 접근방법으로 헬스케어 혁신을 주도하는 것이 가능하다. 그러나 한국은 보건의료가 공공부문에서만 제공되고 통합된 단일 보험체계여서 다양한 이해관계자가 참여하거나 민간부문이 적극적으로 개입할 수 있는 여건은 아니다. 그리고 영국의 사례를 통해서도 알 수 있듯이 국가 주도의 강력한 하향식 데이터 구축 및 통합 프로젝트는 예산의 지속가능성과 유연성 등을 고려했을 때 위험성이 크다고 판단된다.

헬스케어 데이터 관점에서 한국은 단일 보험체제로 인해 전 세계적으로 가장 거대한 빅데이터가 건강보험공단에 존재한다(박종현, 2016). 이로 인해 정부주도의 데이터 플랫폼을 구축하는 것이 가장 효율적일 것이라 예상할 수 있지만 현재 각 기관에 분산되어 있는 보건의료 데이터를 상호 연계하고 통합할 수 있는 제도적 메커니즘이 부족하다. 강희정(2016)에 따르면 한국의 보건의료 데이터는 공공기관, 의료기관, 개인, 기업 등에서 수집되고 있으며 아래의 그림을 통해 각 기관이 보유한 데이터의 연계상황을 알 수 있다. 현재로써는 공공과 민간영역의 헬스케어 데이터는 대부분 분절되어 있으며 제한적으로만 연결되어 있는 상태이다. 또한, 공공기관 내부의 데이터 통합이 추진되고 있는 반면, 기관 간의 데이터 연계를 위한 노력은 법으로 허용된 업수 수행을 위해 제한적인 범위에서만 이루어지고 있다(강희정, 2016). 따라서 일방적인 정부주도의 프로젝트나 플랫폼 구축보다는 데이터를 보유하고 있는 기관과 종류 등을 고려하여 기능별 통합을 하는 것이 바람직하다고 판단된다.

[그림 4-3] 한국의 보건의료 데이터와 연계 현황



자료: 강희정(2016), p.61.

현재 상황을 바탕으로 미국과 한국의 데이터 통합 방향성을 예상해보면 미국의 경우 점차적으로 정부와 단일 민간기업의 메가 플랫폼(mega platform)이 형성되어 데이터가 모아질 가능성이 높다고 판단된다. 정부부문에서는 유전체 정보와 의료정보를 연동하여 데이터 플랫폼을 형성한 후 중장기적 연구를 활성화 할 것이다. 또한 민간 부문에서는 자사 플랫폼 사용자의 개인건강정보를 중심으로 다른 헬스케어 데이터와 연계하여 효과적인 의료와 건강관리 서비스를 제공하고자 한다. 현재 민간 기업에서 운영하고 있는 다수의 플랫폼이 단일화된 메가 플랫폼으로 변화하기 위해서는 서비스 제공자(의료기관, EMR 서비스 기업, 다양한 헬스케어 기기)와 실제 사용자 수가 계속적으로 증대되어야만 한다. 메가 플랫폼은 단일한 곳에 데이터가 모이기 때문에 상호운용성 보장과 활용이 효율적으로 이뤄질 수 있지만 시스템을 유지하려면 강력한 기술적 보안과 데이터 고착화(lock-in) 현상을 고려하여 초반 시스템이 안전하게 설계되어야 한다. 한국의 경우 미국과 같이 완전한 메가 플랫폼보다는 정부와 민간이 참여하면서 기능별

통합에서 점차적으로 데이터 클러스터가 형성되는 절충안이 보다 효율적일 것이라 판단된다.

[그림 4-4] 향후 데이터 통합 플랫폼

현재 데이터 통합 추이			미래 데이터 통합 예상		
통합의 주체	통합 규모	기능별 통합 플랫폼	통합의 주체	통합 규모	기능별 통합 플랫폼
정부 주도	영국	한국	정부 주도	영국	한국
민간 주도		미국	민간 주도	미국	한국

자료: 연구진 작성

최근 보건복지부에서는 건보공단, 심평원, 암센터, 질병관리본부 등 각 기관의 보유 데이터를 LOD(Linking Open Data) 기술을 통해 연계하여 새로운 데이터 셋을 생성하는 기술적 플랫폼을 개발하고 있는 중이다(조완섭·이영성·강길원, 2016.11.18.).

[그림 4-5] 보건의료 빅데이터 플랫폼 시스템 아키텍처



자료: 조완섭·이영성·강길원(2016.11.18.), p.11.

현재 논의의 수준은 헬스케어 데이터가 어떤 기관에 분포되어 있는지 파악하는 것과 플랫폼을 통해 기술적 연계가 가능하도록 설계하는 것이다. 이러한 선행 작업이 끝나고 나면 반드시 고려해야 하는 부분은 헬스케어 데이터 통합 플랫폼의 성장과 확장 부분이다. 플랫폼은 “다양한 종류의 시스템을 제공하기 위해 공통적이고 반복적으로 사용하는 기반 모듈(최병삼·김창욱·조원영, 2014: 22)”이다. 지속적으로 사용이 가능하려면 물리적으로 플랫폼을 설치한 이후에 운영관리, 참여자 유인책 모색, 성장과 강화를 위한 전략들이 필요하다. 기술적으로 사전 설계 작업이 완성도 높게 잘 이루어졌더라도 헬스케어 데이터 플랫폼이 사후적으로 제대로 활용되지 않는다면 결국 실패한 프로젝트가 될 수밖에 없다.

최병삼·김창욱·조원영(2014)에서 플랫폼의 성장과 강화를 위해 고찰해보아야 하는 19가지 전략적 문제들을 제시해 놓았다. 이 중 한국의 헬스케어 데이터 플랫폼에서 생각해 볼 만한 8가지 문제들을 표로 구성해 보았다. 현재 한국에서 준비 중인 데이터 플랫폼은 기존 플랫폼이 없는 상황에서 전략적으로 새롭게 구축하는 것이어서 플랫폼 구축 이후의 성장과 강화 문제에만 초점을 맞추었다.

<표 4-2> 헬스케어 데이터 플랫폼의 성장과 강화를 위한 전략적 질문

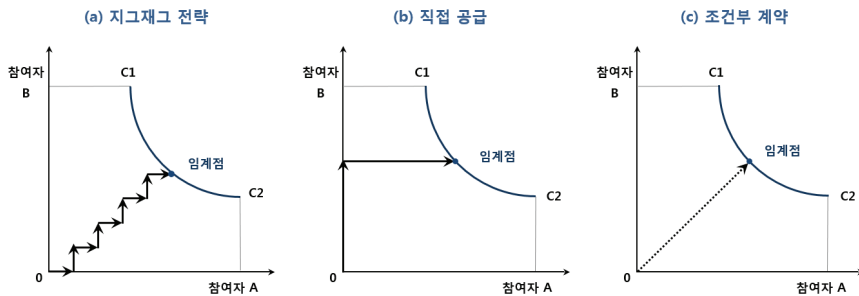
	전략적 질문
Q1.	플랫폼을 성장시키려면 어떤 준비가 필요한가?
Q2.	닭과 달걀의 문제를 어떻게 해결할 것인가?
Q3.	네트워크 효과를 극대화하는 방법은 무엇인가?
Q4.	플랫폼의 품질 악화를 어떻게 막을 것인가?
Q5.	플랫폼의 성과를 높이려면 어떻게 설계해야 하는가?
Q6.	플랫폼 참여를 촉진하려면 어떻게 인센티브를 줘야 하는가?
Q7.	플랫폼과 참여자가 함께 성장하는 방법은 무엇인가?
Q8.	어떤 이용자에게 얼마의 가격을 부과할 것인가?

자료: 최병삼·김창욱·조원영(2014), p.42. 재구성

한국의 헬스케어 데이터 통합 플랫폼의 주요 구성원들은 공공기관, 의료기관, 민간 기업, 환자와 일반인이다. 이 중에서 현재 주요 참여자는 공공기관과 의료기관으로 기존에 구축된 데이터를 기술적으로 연계하는데 주력하고 있으며 핵심참여자는 공공기관

으로 볼 수 있다. 그러나 향후에 이 플랫폼이 안착되고 나면 핵심적으로 활동하고 자발적으로 이용해야 하는 그룹은 결국 의료기관과 환자 및 일반인이다. 이를 플랫폼 구성 및 확장전략의 그림으로 살펴보면 아래 그림의 (b) 직접 공급과 유사하다고 할 수 있다. 즉, 대량의 데이터가 구축되어 있는 공공기관(참여자 B)이 정부 주도하에 참여해서 데이터를 구축해 놓고 이후에 의료기관과 환자/일반인(참여자 A)의 참여를 유도하는 전략이 될 수 있다.

[그림 4-6] 플랫폼 확장 전략

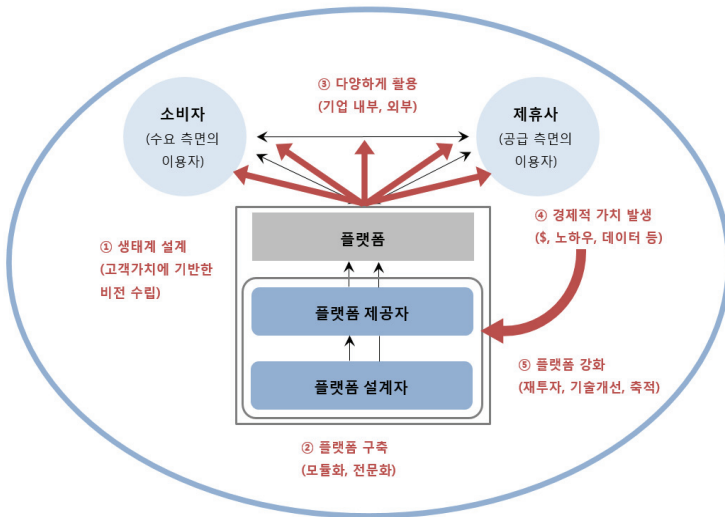


자료: 최병삼·김창욱·조원영(2014), p.174.

직접공급의 방법으로 플랫폼 확장 전략을 취할 수 있다면 여기서 조금 더 생각해 볼 사항이 있다. 현재 구축하고 있는 데이터가 실제 헬스케어 생태계내의 참여자들에게 핵심적 가치(core value)를 제공해 줄 것인가? 생태계의 주요 참여자들이란 공공기관, 의료기관, 제약회사, 헬스케어 관련 기업, 환자/일반인 등이다. 데이터 플랫폼에서 제공하는 핵심적 가치로 현재 가장 많이 언급되는 사례가 빅데이터를 활용한 의료 연구와 제약회사의 신약개발에 사용되는 것이다. 그런데 이 두 가지 사례의 공통점은 데이터 플랫폼에서 데이터를 가져다가(outflow) 활용하여 선도적인 논문이나 신약개발이라는 결과를 창출할 수는 있지만 이 결과가 플랫폼으로 다시금 유입(inflow)되지는 않는다. 플랫폼 운영측면에서 본다면 데이터 유출(outflow)은 있어도 유입(inflow)은 없는 상황이다. 물론 건보공단의 건강검진기록 등이나 의료기관의 전자처방기록 등의 1차원적인 데이터는 계속 유입되겠지만 1차원 데이터를 이용하여 가치를 창출해내는 2

차원적인 데이터의 유입도 계속 더해져야 플랫폼이 활발하게 운영되고 성장할 수 있는 것이다. 아래의 그림에서 살펴보면 현재의 수준은 ② 플랫폼 구축과 ③ 다양하게 활용하는 방법을 모색 중이다. 그런데 중요한 것은 그 이후 단계인 ④ 경제적 가치발생과 ⑤ 플랫폼 강화이다. 즉, 가치 있는 데이터가 지속적으로 플랫폼 내로 유입되거나 사용료를 부과하여 재정적 수입이 플랫폼에 투자되든 어떠한 형태로든 플랫폼을 강화하기 위해 유형과 무형의 자산들이 플랫폼에 더해져야 한다. 플랫폼 내에서 스스로 작동하는 선순환 구조가 확립되어야만 지속가능성을 확보할 수 있을 것이다.

[그림 4-7] 플랫폼의 성장공식



자료: 최병삼·김창욱·조원영(2014), p.126 참고하여 재작성

플랫폼 운영 면에서도 고려해 볼 수 있는 점은 의료기관과 환자/일반인의 참여를 유도할 수 있는 방법 마련과 이들이 직접적으로 누릴 수 있는 편익을 고려해서 운영 전략을 모색하는 것이다. 플랫폼의 운영에 있어서도 단순히 플랫폼을 설계한 정부가 책임을 져야만 하는 것은 아니다. 현재 플랫폼 설계는 정부가 하고 있지만 효율적 운영과 데이터의 지속적 품질관리를 위해서 플랫폼의 운영 및 제공은 민간이나 외부에서 담당할 수도 있다.

3. 헬스케어 데이터 기반 의사결정의 책임성

헬스케어 데이터의 개방과 통합에 대해서 제기될 쟁점에 대해 앞에서 살펴보았다. 향후 헬스케어 데이터가 활용될 때는 어떤 이슈나 문제가 발생할지 인공지능 기술과 데이터 활용 사례를 통해 전망해 볼 수 있다.

데이터 기반 헬스케어에 큰 영향을 미치는 인공지능 기술의 경우 의료현장에서 시범적으로 사용되고 있으며 실제 도입이 추진되고 있다. 현재 IBM watson도 진단보조시스템(CDSS, Clinical Decision Support System)로 의사결정의 보조적인 수단으로 활용되고 있다. 진단보조시스템은 환자의 질병에 대한 진단과 치료과정에서 의료진의 의사결정을 돕고 진단방안을 제시하며 의사의 오진과 부적절한 약물 처방 등의 실수를 감소시키기 위한 시스템이다(한국전자통신연구원, 2015, p.46). 그러나 향후 보건의료 시스템에서 인공지능 기술 활용이 활성화되고 의사와 환자 모두 시스템에서 진단하는 결과를 신뢰하는 시기가 도래한다면 현재 보조적인 수단이었던 인공지능 기술은 의사 자격으로 진단 및 치료법 등을 결정할 수 있다. 그런데 이렇게 인공지능 기반의 의료가 확산되었을 때 시스템의 분석 결과에 따른 치료방법과 예후가 만족스럽지 못하거나 의료사고가 발생한다면 다수의 이해관계자 및 다양한 귀책사유로 인해 분쟁가능성이 커지게 된다.

인공지능 기술을 바탕으로 하는 데이터 기반 의사결정의 책임성 문제는 국가 단위의 거버넌스에서 해결해야 할 향후 쟁점 중 하나이다. 의료행위에서 자동화의 범위와 역량에 대한 의료적 판단 및 사회적 합의가 매우 중요(한국정보화진흥원, 2015)하기 때문에 그에 따른 책임범위를 명확하게 하기 위한 거버넌스 내 매커니즘이 필요하다.

〈표 4-3〉 보건의료체계의 인공지능 기술의 이해관계자 및 데이터 오류

구분	내용
이해관계자	참여 의료진, 인공지능 시스템 개발업자, 데이터 분석가, 진단 결과를 신뢰한 환자
데이터 오류	① 잘못된 데이터 ② 데이터의 잘못된 사용과 분석으로 인한 오류 ③ 환경의 예상치 못한 변화로 인해 유발된 오류

자료: OECD(2015a), p.157. 토대로 연구진 작성

제2절 헬스케어 데이터의 사회적 쟁점 : 재정구조

1. 데이터 소유권과 관리권

최근 국민건강보험공단에서 보유하고 있는 빅데이터 일부를 연구자에게 개방하면서 수수료를 부과하여 문제로 거론된 적이 있다(동아일보, 2016.6.10).⁴⁵⁾ 연구자 측에서는 과도한 사용료로 인한 연구의욕의 저하와 공공 데이터의 소유권 등의 문제를 지적했다. 즉, 데이터는 국민이 제공한 것인데 이를 통해 기관의 이익 창출을 위해 사용하는 것이 정당하지 않다는 의견이다.

〈표 4-4〉 국민 건강 빅데이터 사용료 비교

국민건강보험공단	건강보험심사평가원	질병관리본부
○ 1GB당 3만원이며 기본사용료는 120만원(6개월까지) ○ 학술 목적 인정받으면 50% 감면 ○ MOU 체결기관 무료	○ 하루 접속비 5만원 ○ 14개 협약 기관 무료 ○ 10개 기관 50% 할인	무료

자료: 동아일보(2016.6.10)

헬스케어 데이터가 질적인 측면의 보안과 기술적 상호운용성의 확보로 개방되거나 유통될 수 있는 단계까지 도달하게 되면 그 다음에 나오는 문제가 데이터 소유권이다. 일반적인 데이터 보다 헬스케어 분야에서는 데이터를 생성하는데 많은 이해관계자가 참여하기 때문에 소유권 논란의 소지가 상당히 클 것으로 예상된다.

데이터 소유권(ownership)이란 데이터 소유자가 특정 데이터에 대해 책임성(responsibility)과 책무성(accountability)이 부여되는 것으로 데이터의 전 주기 과정에서 데이터의 생성과정, 질(quality), 보안까지 담당하는 것이다(OECD, 2015a). 즉, 일반적으로 생각하는 데이터 소유권은 지적재산권의 개념이 아니다(Scofield, 1998.11.1⁴⁶⁾; Chisholm, 2011.11.28.⁴⁷⁾; Trotter, 2012.6.6.⁴⁸⁾). 따라서

45) 동아일보(2016.6.10.), 「“1GB 사용에 3만원” 건보, 빅데이터 장사?」, [http://news.donga.com/3/03/20160610/78587555/1\(2016.8.5.\)](http://news.donga.com/3/03/20160610/78587555/1(2016.8.5.))

46) Scofield, M.(1998.11.), “Issues of data ownership”, Information Management, [http://www.information-management.com/issues/19981101/296-1.html\(2016.1.6.\)](http://www.information-management.com/issues/19981101/296-1.html(2016.1.6.))

Scofield(1998.11.1.)는 오해의 소지가 있는 소유권이란 개념보다 관리권(stewardship)으로 용어를 대체하는 것이 낫다는 의견을 주장한다. 데이터는 무형의 자산으로 유형재에 부여되는 소유권처럼 배타적인 권리나 통제가 가능하지 않다. 따라서 데이터는 지적재산권의 형태가 가장 전형적인 소유권의 형태이지만 다른 무형자산과 달리 데이터의 전 주기 과정에서 다양한 이해관계자가 참여하고 제 각기 다른 권리를 가지고 있어서 단독적인 이해관계자에게 지적재산권이 부여되기가 어렵다. 즉, 다양한 이해관계자는 데이터 전 주기 과정에서 그들의 역할에 따라 다른 수준의 권리와 권한을 가지게 된다.

<표 4-5> 다양한 이해관계자가 가지는 데이터 권리 예시

각종권리 이해관계자	복제된 데이터의 삭제	임의로 복제된 데이터의 편집	제공자의 복제된 데이터 수정	제공자의 복제된 데이터 내용추가	HIPAA 보안데이터의 복제본 획득
데이터 제공자 (의료기관)	불가능	불가능	가능	가능	상황에 따라 가능
환자	가능	불가능	가능	가능	일반적으로 가능
관계된 IT 전문가	일반적으로 불가능	가능	가능	가능	불가능

주: HIPAA(the Health Insurance Portability and Accountability Act)는 1996년 건강보험 양도 및 책임에 관한 법으로 의료정보의 프라이버시를 보호하기 위해 만들어진 법

자료: OECD(2015a), p.195에 인용된 Trotter(2012.6.6.) 토대로 연구진 작성

따라서 향후 데이터 소유권에 대한 논의가 진행될 때 데이터로부터 얻을 수 있는 권리(예, 경제적 이익)만을 고려하는 것이 아니라 데이터의 전 주기 과정이 가치 있게 활용되기 위해 참여하는 이해관계자의 책임 있는 관리권에서부터 논의가 출발해야 할 것이다.

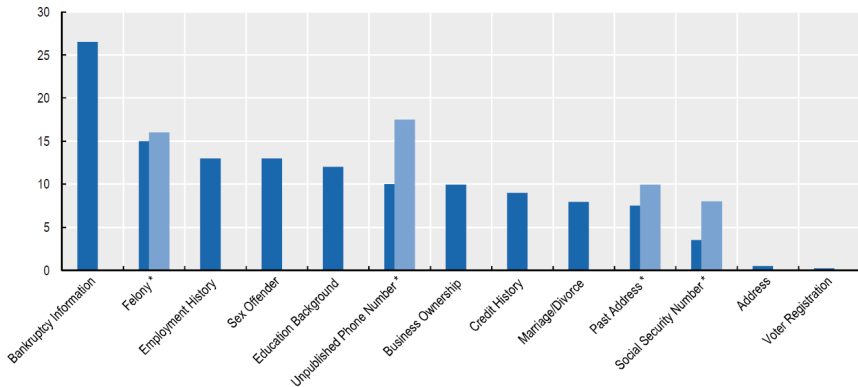
47) Chisholm, M.(2011.11.28.), "What is data ownership?", BeyeNetwork, [http://www.b-eye-network.com/view/15697\(2016.6.5.\)](http://www.b-eye-network.com/view/15697(2016.6.5.))

48) Trotter, F.(2012.6.6.), "Who owns patient data?", O'Reilly Strata, [http://radar.oreilly.com/2012/06/patient-data-ownership-access.html\(2016.2.5.\)](http://radar.oreilly.com/2012/06/patient-data-ownership-access.html(2016.2.5.))

2. 헬스케어 데이터 유통과 데이터 브로커

기존의 헬스케어 체계에서는 데이터 유통이라는 개념은 흔하지 않았다. 환자의 데이터는 보호되어야만 하는 것이었으나 데이터 기반 헬스케어로 패러다임이 변화되면서 데이터 유통의 개념이 등장할 것이고 이로 인해 데이터 브로커의 역할이 증대될 것으로 예상된다. 데이터 브로커의 핵심적인 비즈니스 목표는 개인데이터의 수집과 통합이다. 블룸버그, 닐슨, 세계 날씨 온라인(World Weather Online)의 경우 데이터 관련 서비스를 위해 빅데이터를 이용하고 있으며 이러한 데이터는 기업이나 일반시민에게서 나온 정보, 센서 작동을 통한 회사 데이터, 인터넷 정보, 공공기관이나 비영리 기관을 통한 정보를 포함하게 된다. OECD(2015a)에 따르면 개인정보에 대한 시장 가격의 추정은 아래의 그림과 같다. 가격 결정 체계는 완전히 투명하지는 않으나 자세한 정보일수록 가격이 높게 측정된다. 따라서 개인의 건강관리 및 의료기록에 대한 데이터가 활발히 수집되고 시장에서 가치가 결정되기 시작하면 다른 데이터 보다 훨씬 높은 가격으로 측정될 것이다.

[그림 4-8] 개인 정보별 시장 가격, 2011 (USD)



자료: OECD(2015a), p.83.

데이터 브로커의 등장과 활동이 예상되는 가운데 현재 우리가 준비해야 하는 것은 무엇인지 해외 사례를 통해 살펴볼 수 있다. 미 공정거래위원회(FTC)의 조사에 따르면,

데이터 브로커는 세계 최대 데이터 브로커 회사의 하나인 Acxiom을 비롯하여 Corelogic, Datalogix 등과 같은 총 9개의 회사이다.

본 산업은 광범위한 데이터 소스로부터 소비자 정보를 수집하여 유통하고 있지만 대부분의 경우에는 소비자가 이와 같은 사실을 인지하지 못하고 있다. 데이터 브로커는 거의 모든 소비자와 관련된 데이터를 수집하여, 기업 간에도 유통시키는 등 복잡한 데이터 거래관계가 이루어지고 있지만, 소비자들은 자신의 데이터가 어떤 경로로 어디로 유통되는 지 파악하기 어려운 상황이다(정용찬, 2015). 다양한 데이터 중 가장 민감한 정보를 보유하고 있는 헬스케어 데이터의 유통을 대비하여 데이터 브로커 산업에 대한 면밀한 고찰이 필요할 것으로 예상된다.

〈표 4-6〉 데이터 브로커의 제공 서비스

회사명	특징
Acxiom	- 마케팅캠페인, 부정사용 탐지를 위한 고객데이터 분석 서비스 제공 - 전 세계 7억 명의 소비자 정보가 담긴 데이터베이스 보유
Corelogic	- 산업계와 정부에 재무정보와 부동산정보에 기초한 분석서비스 제공 - 약 8억 건의 부동산 거래정보, 약 1억 건의 담보 데이터베이스 보유
Datalogix	- 거의 모든 미국 소비자의 마케팅 데이터를 제공 - 2012년 페이스북은 이용자의 상품광고 조회와 상점의 구매 관련성의 측정을 위해 Datalogix와 협력 발표
eBureau	- 마케터와 재무관련 회사, 온라인유통업체에 고수의 잠재 고객과 부정 거래 예측 서비스를 제공하며 매달 평균 30억 건이 넘는 신규 정보가 축적됨
ID Analytics	- 특징인 확인, 부정 거래 확인 서비스를 제공하며 7천억 건의 데이터와 14억 건의 소비자 거래 데이터를 보유하고 있음
Intelius	- 신원 조회와 공문서 정보 제공 - 20억 건이 넘는 데이터베이스 보유
PeekYou	- 소셜미디어사이트, 홈페이지, 블로그의 콘텐츠를 분석 작성자 확인 서비스 제공
Rapleaf	- 이메일 주소, 연령, 성, 우편번호, 소득, 결혼 여부, 자녀 여부와 취미, 구매 유형 등 정보 제공
Recorded Future	- 소비자/기업의 과거 데이터 분석을 통해 행동 예측 정보를 제공함

자료: 정용찬(2015), p.8.

제3절 헬스케어 데이터의 기술적 쟁점 : 데이터

1. 헬스케어 데이터의 질(quality)

헬스케어 데이터를 사용하기 위해서는 우선적으로 데이터의 질이 확보되어야 한다. 일반적으로 데이터의 질은 정확성을 가지고 평가하지만 이외에도 고려해야 할 여러 가지 조건이 있다. OECD(2011)는 데이터의 질을 7가지 기준으로 나눠서 평가하고 있다.

<표 4-7> 데이터 질 평가를 위한 7가지 기준

분야	주요 내용
타당성 (relevance)	제공된 데이터가 사용자의 목적에 맞게 구성되어 있는 정도
정확성 (accuracy)	측정하고자 하는 양과 특징을 데이터가 정확히 평가·설명하고 있는 정도
신뢰성 (credibility)	데이터를 사용자들이 신뢰할 수 있는지 여부
신속성 (timeliness)	사건이나 현상이 발생한 것과 데이터가 사용가능한 것 간의 시간의 정도이며 실시간 데이터는 신속성이 가장 좋은 데이터
접근성 (accessibility)	데이터의 위치를 쉽게 파악하여 접근할 수 있는지 여부
해석가능성 (interpretability)	사용자들이 데이터를 쉽게 이해, 분석, 사용할 수 있는 있는지 여부
일관성 (coherence)	데이터들 간에 논리적 연계성과 상호 일치성의 여부

자료: OECD(2011), p.22-25.

본 연구에서는 현재 생성되고 있는 헬스케어 데이터를 4가지, 즉 의료정보(EMR), 국민건강정보(PHD), 개인건강정보(PHR)와 유전정보(Genome)로 구분하고 있다. 4가지 데이터를 OECD의 7가지 기준 중 데이터 타당성을 제외하고 6가지 항목에 대해서 어떠한 이슈가 제기될 수 있는지 고찰해보았다. 헬스케어 분야의 데이터는 대부분 정확한 목적 하에 생성되기 때문에 타당성은 제외시켰다.

<표 4-8> 헬스케어 데이터 질과 관련된 이슈 가능성

		정확성	신뢰성	신속성	접근성	해석 가능성	일관성
의료 정보	병원						
	o 진료기록정보(EMR, OCS)	○	○	-	○	○	○
	o 영상정보(PACS)	-	-	-	○	-	-
	o 생체신호정보	-	-	-	○	-	-
국민 건강정보	국민건강보험공단						
	o 자격, 보험료, 건강검진내역 등	○	-	○	○	○	○
개인 건강정보	웨어러블 디바이스 등						
	o 개인건강정보(PHR)	○	○	-	○	○	-
유전정보	병원 및 민간유전분석기업						
	o 유전분석정보	-	-	-	○	○	-

자료: 연구진 작성

의료정보 데이터는 진료기록정보, 영상정보, 생체신호정보 등으로 구분 가능한데 영상정보와 생체신호정보는 의료기기에서 바로 수집되는 정보이기 때문에 정확성, 신뢰성, 신속성, 일관성 등에는 문제가 없지만 진료기록정보의 경우에는 의료진이 전자기록 시스템에 직접 입력하기 때문에 기록의 오류 또는 보험수가를 위해 부당청구 등의 조작 가능성이 일부 있다. 건강보험공단에서 적발한 부적정 지출⁴⁹⁾ 규모를 보면 요양기관의 청구오류 금액이 연평균 148억 원에 이르며 건강보험공단, 복지부, 심평원에서 조사하여 적발된 부적정 지출은 연평균 7,341억 원으로 급여비의 2.15%에 해당한다. 영국과 미국의 경우도 부적정 지출의 추계 결과 3~10% 사이의 규모를 보이고 있다(신영석 외, 2015).

<표 4-9> 연도별 적발된 부적정 지출 규모

(단위: 억 원)

구분			2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	연평균
건 강 보 양 기 보	요	소계	177	280	393	983	1,016	2,388	873
		진료 받은 내용 안내	13	11	10	8	4	6	9
		진료 내용 상세 확인	72	102	142	133	77	79	101

49) 부적정 지출은 직접적인 재정누수 관리 차원에서 건강보험 급여비를 기준으로 과오, 낭비, 남용, 부정에 이르는 광범위한 의미로 추계 (신영석 외, 2015)

구분		2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	연평균	
협 공 단	관 부 당	개설기준 위반	0	10	87	606	835	2,153	615
		청구오류 전산확인	92	157	153	236	99	150	148
	수 진 자	소계	2,663	2,899	3,680	4,142	4,716	5,160	3,877
	부 당	부자격자 진료	41	30	36	49	40	22	36
		상해요인 진료	1,144	1,186	1,122	1,201	1,167	1,263	1,180
		체납후 진료	1,478	1,683	2,522	2,893	3,509	3,875	2,660
복지부	현지조사	214	169	155	258	223	134	192	
심평원	심사조정	2,076	2,089	2,255	2,518	2,700	2,760	2,400	
총계(A, 억원)		5,129	5,437	6,483	7,901	8,655	10,442	7,341	
건강보험 급여비(B, 십억원)		26,495	30,146	33,684	36,189	37,632	40,272	34,070	
A/B, %		1.94	1.80	1.92	2.18		2.59	2.15	

자료: 신영석 외(2015), p.191.

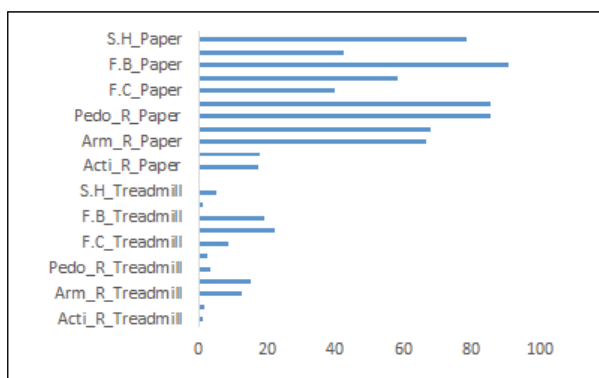
<표 4-10> 외국의 부적정 지출 추계 결과 비교

국가	출처	대상	방식	규모
영국	CHPI, 2012	NHS 부정(fraud)	국민의료비에서 비율	3.29%~10%, 평균 5.59%
미국	GAO	메디케어와 메디케이드 부정	메디케어와 메디케이드 지출에서 비율	10%
	FBI, 2009		국민의료비에서 비율	3~10%
	FBI, 2014	의료부정	국민의료비에서 비율	3% 전후

자료: 신영석 외(2015), p.9.

개인건강정보의 경우 의료정보와 유사하게 정확성과 신뢰성에 이슈가 있을 가능성이 있지만 조금 다른 차원이다. 의료정보에서 진료기록정보의 정확성과 신뢰성의 이슈는 데이터 입력이 수기로 이뤄지기 때문에 발생하는 사안이지만 개인건강정보의 경우 대부분 건강관리기기에서 데이터가 입력이 된다. 즉, 건강관리기기 자체에서 생성하는 데이터에 대한 정확성과 신뢰성의 문제이다. 이미영·최지엽(2015)의 웨어러블 디바이스의 정확성 검증 결과에 따르면 기기의 착용 부위(팔, 허리, 다리 등)와 활동의 종류(걷기, 뛰기, 일상생활 등)에 따라 측정 결과에서 차이가 나는 것을 알 수 있다. 활동량 측정계의 경우 다수의 제품이 시장에 출시되어 있지만 아직까지 데이터의 정확성과 신뢰성은 시장에서 계속 검증을 받고 있는 단계이다.

[그림 4-9] 활동별 검사도구의 절대 오차율



주: S.H(삼성의 S health), F.B(나이키 퓨얼 밴드), F.C(핏빗 차지), Pedo(Omron HJ720IT), Arm(암밴드), Acti(Actigraph GT3X+), Paper(작은 물건 옮기는 활동), Treadmill (트레드밀 걷기와 달리기 활동)

자료: 이미영·최지엽(2015), p.53 일부인용

헬스케어 데이터에서 공통적으로 이슈가 되는 것은 접근성으로 4가지 데이터 모두 개인의 건강 및 민감한 정보를 포함하고 있어 데이터 개방과 활용에 대한 이슈는 계속적으로 제기될 전망이다. 지금까지 논의한 것처럼 헬스케어 데이터는 다양한 종류로 구성되어 있고 데이터 질에 관련되어서도 서로 다른 이슈를 가지고 있기 때문에 데이터 질을 향상하기 위해서는 일괄적인 기준을 제시하기 보다는 종류별로 구분하여 문제와 해결 방안을 모색하는 것이 필요하다.

2. 데이터 활용을 위한 상호운용성

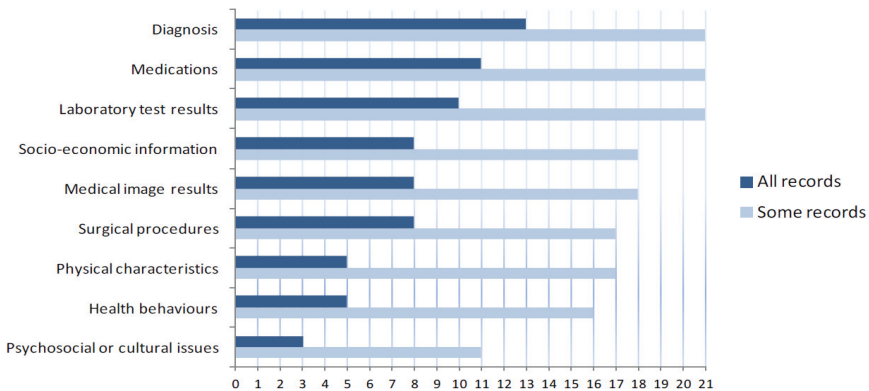
헬스케어 데이터를 의미 있게 사용하기 위해서는 다양한 기술적 과제를 해결해야 한다. 우선 헬스케어 데이터의 양(volume)이다. 헬스케어 데이터는 과거에 누적된 양보다 향후 몇 년 내에 생성될 데이터가 기하급수적으로 많아질 것으로 예상된다. 예를 들어 유전 분석의 대중화가 시작되면 한 표본의 서열분석 결과 기준 게놈으로부터 400만 개의 변이가 발생하고 처리 정보는 수십 메가바이트가 생성된다. 따라서 안전하고 정확한 보관과 관리의 기술적 중요성이 부각될 것이다.

빅데이터가 안전하고 정확하게 관리된다면 이후에 발생할 수 있는 기술적 문제는 표

준과 상호운용성이다. 서로 다른 병원정보시스템과 다양한 데이터 기반 헬스케어 기기에서 데이터를 수집하여 통합하는 데 용어, 기술 표준과 상호운용성이 기반이 되지 않는다면 데이터 활용의 어려움에 직면하게 된다. 이중 가장 큰 어려움은 표준 용어와 온톨로지의 부족이다. 헬스케어 제공자들이 각각 다르게 데이터를 저장하기 때문에 데이터를 비교, 통합, 분석하기 어렵게 만드는 문제가 있다(AAAS, FBI, and UNICRI, 2014).

OECD(2013)의 설문조사에 따르면 의료기관의 전자건강정보(EHR)의 경우 진단, 치료, 임상결과에서는 구조화된 데이터에 상대적으로 높은 수준의 용어 표준화가 사용되고 있지만 건강에 대한 행동양식이나 심리사회적인 이슈의 기술에 대해서는 아직까지 표준화가 이루어지지 못한 것으로 나타나고 있다.

[그림 4-10] 전자건강정보 중 표준 용어 사용으로 구조화된 요소



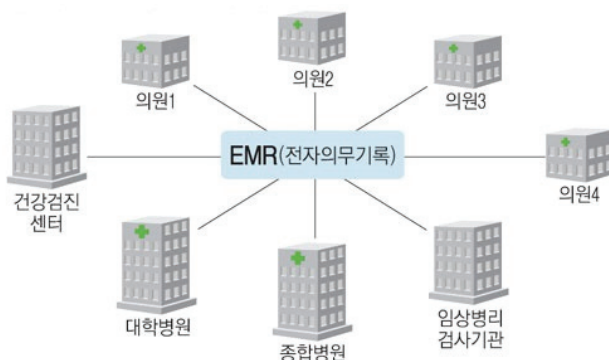
자료: OECD(2013), p.82

건강관리 기기의 경우, 제조사별로 생체신호의 측정값 표현 및 전송방법이 달라 이에 대한 표준화가 필요하며 기기 상호간에 통신할 수 있고, 정보교환이나 일련의 처리를 실행할 수 있음을 보장하는 상호운용성을 확보하기 위해서는 국제표준 준수가 필수적이다(경북대학교, 2014). 만약 시장 내 적절한 표준체계가 미비할 경우 잠재적 건강 및 의료기기 공급자는 본인이 현재 사용하는 시스템에 고착(lock-in)화 현상⁵⁰⁾이 발생하게 되어 향후에는 데이터 상호호환성을 위해 시스템을 수정·보완하기가 더 어려워

질 수 있다(OECD, 2015a).

상호운용성과 관련하여 국내의 경우 병원 간 진료정보교류 현황과 문제점을 살펴볼 수 있다. 전자의무기록(EMR)을 언급하면서 함께 등장하는 전자건강기록(EHR, Electronic Health Record)은 EMR 보다 광의의 개념으로 단일 의료기관의 의료정보를 네트워크로 통합하여 여러 기관에서 공유하는 시스템을 말한다. EHR 시스템은 병원마다 개별적으로 관리하고 있는 환자의 진료기록을 통일하여 호환성을 제고하고, 표준화로 중복 투자 및 낭비를 줄임과 동시에 진료효과를 향상시킬 수 있는 장점이 있다(디지털데일리, 2015.6.24.)⁵¹⁾.

[그림 4-11] 진료정보교류 개념도



자료: 매경헬스(2015.12.21.), 「국내 병원 자료공유 1%분…환자편익 뒷전」, <http://www.mkhealth.co.kr/NEWS/01/view.php?NCode=1200674>(2016.6.15.)

국내의 EMR 구축현황을 살펴보면 국내는 92%, 해외는 81%로 국내의 구축률이 상당히 높은 편이지만 의료기관간 진료정보교류 현황을 보면 해외가 39%인 데 반해 국내는 1% 미만에 그치고 있다.

50) 고착화(lock-in) 현상이란 어떤 기술이나 서비스의 사용자가 다른 대안으로 전환하는 것을 꺼리는 현상이며, 일반적으로 전환비용(Switching Cost)이 클 경우 Lock-In 현상이 발생함

51) 디지털데일리(2015.6.24.), 「국제표준 전자건강기록(EHR) 도입으로 제2의 메르스 사태 대비해야」, <http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=131772>(2016.7.23.)

<표 4-11> 국내외 진료정보교류 현황

구 분	국 내	해 외
구축률(전자의무기록 등)	92%	81%
의료기관간	1% 미만	39%

자료: 종합감사 보도자료(2015.10.8.), p.2

의료기관간에 진료정보 교류가 현저히 저하되는 이유는 현재 구축된 시스템이 진료정보교류 기능을 위해서가 아닌 심평원에 수가 청구를 위해 구축되어 있으며 의료기관간에 정보 교류를 하려고 해도 각 기관마다 사용되는 용어 및 시스템이 표준화되어 있지 않기 때문이다(종합감사 보도자료, 2015.10.8.). 이러한 문제점을 해결하고자 보건복지부에서는 의료정보시스템 간 상호운용성 보장 및 품질관리를 위해 「보건의료용어표준」을 2014년에 고시하였다. 보건의료용어표준은 각 의료기관에서 다양하게 표현하고 있는 의료용어를 같은 의미로 분류하기 위해 용어를 개념화시킨 체계로서, 2015년 개정 고시안에서는 9개 분야 총 230,584개 용어와 진료용 그림 540개가 수록되었다(보건복지부 보도자료, 2015.1.25.).

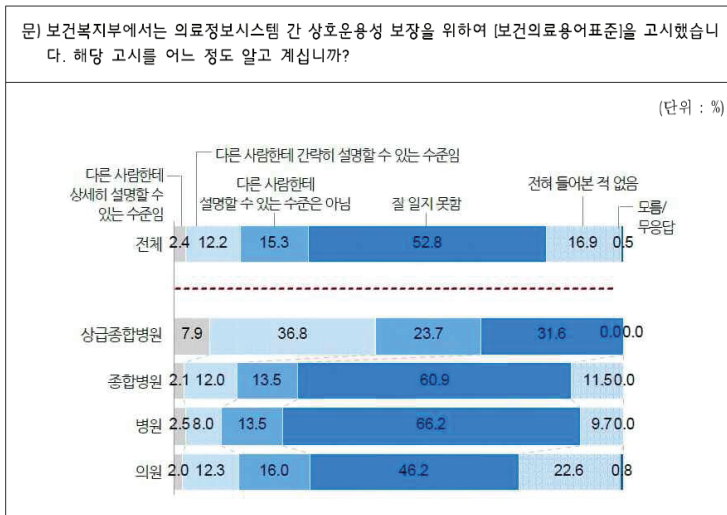
<표 4-12> 보건의료용어 표준 고시 주요 분야

용어분야									진료용 그림
소계	진단	의료 행위	임상 검사	방사선 의학	치과	보건	간호	기타	
230,584	46,471	20,499	53,116	18,503	5,909	1,590	8,797	85,807	540

자료: 보건복지부(2015), p.4.

이러한 보건복지부의 노력에도 불구하고 2015년 보건의료정보화 설문조사에 따르면 ‘보건의료용어표준’ 인지 수준에 대해 응답자(상급종합병원, 종합병원, 병원, 의원)의 약 70% 정도가 잘 알지 못하거나 전혀 들어 본 적이 없다고 응답하였다. 국가 차원에서 공식적인 표준을 마련하는 것에는 의의가 있지만 강제성 없는 표준 고시가 상호운용성을 위해 얼마나 효과성이 있을지는 생각해볼 필요가 있다.

[그림 4-12] 보건의료용어표준 인지 수준

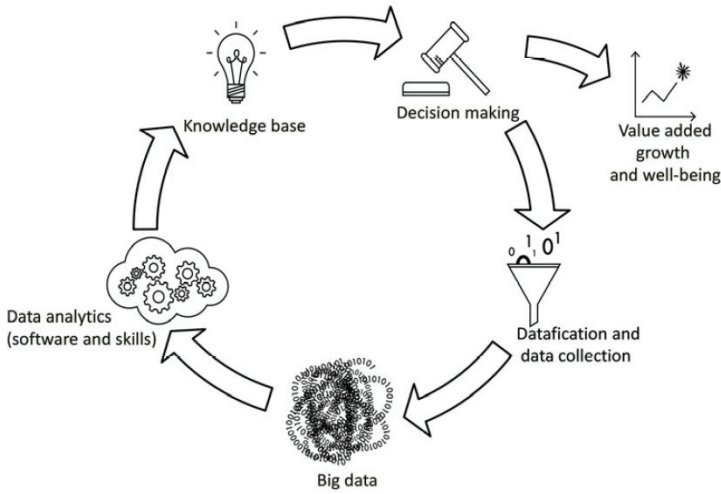


자료: 보건복지부·한국보건산업진흥원(2015), p.31.

3. 헬스케어 데이터 생성, 통합, 분석, 활용의 역동성

헬스케어에서 생성되는 데이터는 통합, 분석, 활용의 과정을 거쳐서 실제 의료 현장이나 사용자에게 의미 있는 정보를 전달하고 치료와 건강관리에 대한 결정의 주도적인 역할을 것이다. 일반적인 데이터의 가치 창출과정은 데이터 수집, 빅데이터화, 데이터 분석 그리고 데이터 기반 의사결정으로 이루어진다(OECD, 2015a).

[그림 4-13] 데이터 가치 사슬



자료: OECD(2015a), p.33

그러나 헬스케어 분야에서 데이터 가치 창출 과정은 단순히 생성-통합-분석-활용의 선형적인 가치 사슬이 아닌 피드백을 포함하여 다양한 과정의 조합과 시도를 통해 역동적으로 이뤄지고 있다. 즉, 데이터가 생성되면서 바로 사용자에게 의미 있는 정보를 전달하여 활용되기도 하고 생성되는 데이터가 기존에 존재하는 데이터와 통합되면서 분석되는 작업이 진행되기도 한다. 따라서 데이터 기반 헬스케어를 준비하기 위해서는 단계별로 데이터 가치 사슬의 발전을 시도하기보다 생성, 통합, 분석, 활용을 동시에 개발하여 발전할 수 있도록 접근하는 것이 헬스케어 데이터를 더 가치 있고 효율적으로 사용할 수 있는 방법이라고 판단한다.

4. 데이터 보안을 위한 요구사항

헬스케어 데이터를 논의할 때 가장 자주 등장하는 이슈는 데이터 보안과 관련된 사항이며 보안에 대한 기술적 시스템이 미흡하면 데이터 공유와 활용에 대한 논의가 진전될 수 없는 것이 현실이다. 헬스케어 데이터의 경우 다수의 민감정보를 포함하고 있기 때문에 보안 사고가 발생하면 사회적 우려가 클 수밖에 없다.

<표 4-13> 해외 의료보안 사고 사례

발생일	보안사고
2014.07	통합의료기록 보안시스템 해킹
2015.02	미국 건강보험회사, 해킹사고로 개인사용자 정보 대량유출
2015.03	FDA, 심박 약물주입펌프 사용중지 권고
2015.04	의료용 로봇에 보안취약점 존재, 해킹 공격 가능
2015.07	UCLA 병원 해킹 공격
2015.07	영국 보건의료서비스, USB 분실로 3천여명 정보 유출
2015.07	미국의료보험시스템, Stegoloder 악성코드에 공격당함

자료: 한근희(2016.11.4.), p.7.

미국의 경우 개인정보 보호에 관한 일반법이 없으며 개별 법령에서 제한하지 않는 한 자유로운 데이터의 이용이 가능하다. 개인정보 중 의료정보는 「HIPAA(The Health Insurance Portability and Accountability Act)」에 따른 「HIPAA 프라이버시 규칙」에서 비식별 조치 기준을 제시하고 있으며 비식별 조치된 의료정보는 제한 없이 이용 가능하다(관계부처합동, 2016.7.1). 한국의 경우 개인정보 이용에 필요한 개인식별 정보의 정의, 범위 및 방법이 구체적으로 명시되어 있지 않아 이용 주체의 혼선이 야기되고 있었다. 여러 부처에서 개인정보 활용과 관련된 비식별화에 대한 가이드라인이 계속적으로 제공되기는 했으나 법적 효력이 없는 문서 수준으로 정보 이용 주체에게는 여전히 활용방안의 어려움이 있는 실정이었다.

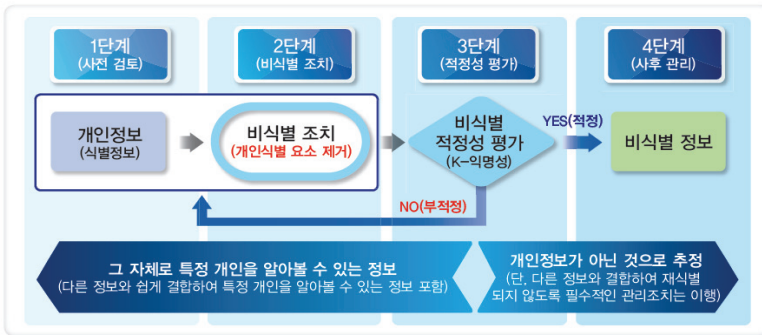
<표 4-14> 개인정보 및 비식별화에 관한 주요 국내 논의 현황

시기	구분	주관부처 및 기관
2013년 9월	공공정보 개방·공유에 따른 개인정보보호지침	안전행정부
2014년 5월	빅데이터 활용을 위한 개인정보 비식별화 사례집	미래창조과학부 한국정보화진흥원
2014년 12월	개인정보 비식별화에 대한 적정성 자율평가 안내서	행정자치부 한국정보화진흥원
2014년 12월	빅데이터 개인정보보호 가이드라인	방송통신위원회
2015년 5월	빅데이터 활용을 위한 개인정보 비식별화 기술활용 안내서	미래창조과학부 한국정보화진흥원

자료: 연구진 작성

이러한 상황 가운데 2015년 6월 관계부처(국무조정실, 행정자치부, 방송통신위원회, 금융위원회, 미래창조과학부, 보건복지부) 합동으로 개인정보 보호법 안에서 빅데이터가 활용될 수 있도록 개인정보의 비식별조치 기준과 정보의 활용범위 등을 제시하는 「개인정보 비식별 조치 가이드라인」을 발간했다. 본 가이드라인에 따르면 정보주체를 알아볼 수 없도록 비식별 조치를 적절하게 한 정보는 개인정보가 아닌 것으로 추정되어 향후 빅데이터 분석 등에 활용이 가능하다(관계부처합동 보도자료, 2016.7.1.).

[그림 4-14] 개인정보 비식별 조치 및 사후관리 절차



자료: 관계부처합동 보도자료(2016.7.1.), p.3.

헬스케어 빅데이터를 활용하기 위해서는 본 가이드라인을 따르면 되는데 대다수의 절차는 개인정보를 활용하고자 하는 이용자가 책임을 지게 된다. 3단계에서 하는 적정성 평가의 경우 외부전문가에게 의뢰하게 되나 평가단의 구성 또한 이용자가 결정하는 것이기 때문에 데이터 활용에 대한 많은 책임이 이용자에게 부과된다. 재까지 한국에서는 헬스케어 데이터를 활용한 연구나 민간 사업자의 비즈니스 모델이 활성화 되어 있지 않은 상황이다. 따라서 아직까지는 데이터를 활용할 이해관계자들의 의식수준이 높지 않은 상황이며 민감정보의 보안사고 대응 체계에 대한 축적된 지식도 부족하다.

미국의 경우 HIPAA 규정에는 비식별 조치에 대한 세부 기준을 제시하고 있는 것과 동시에 백악관에서 발행한 「Precision Medicine Initiative Privacy and Trust Principles」을 살펴보면 데이터 활용에 있어서 프라이버시와 신뢰에 관해서 어떤 것을 준수해야 하는지 제시하고 있다(The White House, 2015.11.9.). 해당 보고서에서는

데이터 활용의 거버넌스를 구축하는 데 있어서 다양한 이해관계자가 필요하고 투명성이 보장되어야 하며 참여자의 선호도가 존중되어야 한다. 또한 정보 접근성의 향상을 통해서 참여자의 역량이 강화되어야 한다고 언급하고 있다.

〈표 4-15〉 프라이버시 및 신뢰 원칙

구분	주요 내용
거버넌스	- 다양한 이해관계자들이 참여하고 적극적인 협력체계를 구축하고 유지
투명성	- 참여자들이 모든 단계에서 충분한 정보를 받을 수 있도록 보장 - 의사소통은 문화적으로 적절해야하고 참가자의 다양성에 따른 언어를 사용
참여자의 선호도 존중	- 데이터 수집과 공유에 대한 다양한 선호와 위험감수의 폭이 넓고 포괄적이어야 함 - 동의 획득과 정보 공유 과정을 통해 참여자들의 자율성과 신뢰가 향상되어야 함 - 참여자들은 자신의 의지로 데이터 공유와 거부할 권한을 가짐
정보 접근성 향상을 통한 참여자의 역량 강화	- 본인의 의료정보에 대해 소비자 친화적이고 혁신적인 방법으로 접근할 수 있도록 보장되어야 하며 적절한 교육 자료가 제공되어야 함
데이터 접근, 활용 및 공유	- 데이터 접근, 활용, 공유는 인가된 목적으로만 사용되며 개인정보보호 강화 - 데이터를 민사, 형사, 행정적 입법 등의 공개로부터 보호할 조치 탐구
데이터 질과 무결성	- 데이터 품질과 완벽성은 모든 단계(수집, 유지, 사용, 보급)에서 유지 - 정확도, 적절성, 완성도에 대한 표준은 최신으로 유지 - 부정확한 정보는 쉽게 확인, 지적, 수정요청이 가능해야 함

자료: The White House(2015.11.9.) 내용으로 표 구성

국내에서도 개인정보의 활용에 대한 기술적인 세부 규정뿐만 아니라 이해관계자들의 의식을 향상시킬 수 있는 사회적 논의들이 이루어져야 한다. 또한 프라이버시 및 신뢰 원칙의 참여자의 선호도 존중 중에서 ‘참여자들이 자신의 의지로 데이터 공유와 거부할 권한’을 가져야 함을 언급하고 있다. 그동안 헬스케어 이해관계자 중에서 환자는 데이터 활용에 있어서 능동적인 권한을 가지고 있지 못했다. 즉, 환자의 동의가 가장 필수적인 과정이지만 대부분은 본인의 의지와 상관없이 절차에 동의를 했었다. 이렇게 형식적이며 수동적인 환자의 동의 과정을 계층적 또는 단계적 동의 방식으로 변화시켜 나갈 수도 있다. 환자는 처음에 초반 연구의 데이터 활용에 동의하고 이후 진행상황에 따라서 재동의를 하거나 결과 수령여부 등의 옵션에 따라 판단하여 결정할 수도 있다(OECD, 2015a). 데이터 보안에 있어서 물리적이며 기술적인 시스템 준비와 함께 모든 이해관계자들이 능동적으로 참여하여 보안에 대한 사회적 합의와 함께 위협에 대한 책임도 분산할 수 있는 구조를 만드는 것이 바람직하다고 생각된다.

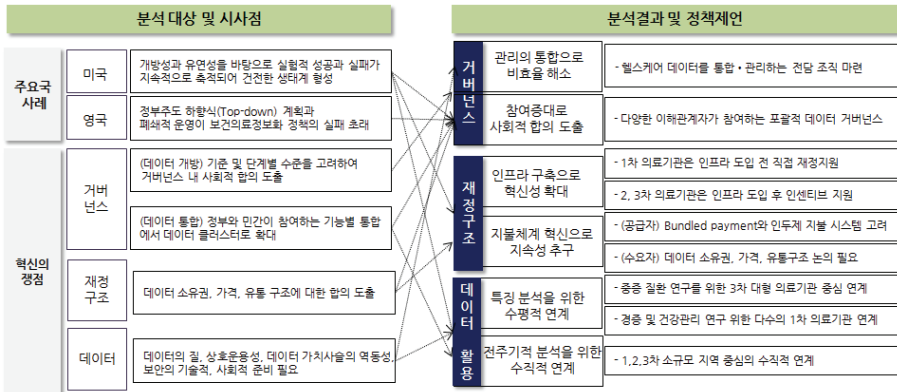
| 제5장 | 데이터 기반 헬스케어를 위한 정책제언

제1절 분석결과 종합

본 연구에서는 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상에 따른 보건의료 내·외부적 환경 변화, 새로운 기술, 사회시스템 그리고 혁신의 이점을 취하기 위한 쟁점들을 다각도로 분석하였다. 헬스케어 혁신의 주요 동인은 데이터의 경우 4가지, 즉 의료정보, 국민건강정보, 개인건강정보, 유전정보로 구분되어 질 수 있다. 이와 같은 헬스케어 데이터를 생성, 통합, 분석, 활용하여 건강관리, 질병예방, 질병치료 등의 분야에서 활용한다면 사회적으로는 의료지식의 발전, 맞춤형 의료서비스, 정밀하고 신속한 진단과 처방을 실현할 수 있을 것이다. 이와 함께 헬스케어 데이터를 통해 질병을 예방함으로써 소비자의 의료비 절감, 의료기관의 운영비 절감과 같은 경제적 기대효과가 나타날 것으로 전망된다(이인재, 2014).

현재 티핑포인트를 맞고 있는 헬스케어 혁신의 이점을 취하기 위해서는 본 분야를 신기술의 측면으로만 이해하기보다 한국 사회의 보건의료제도와 지불시스템 안에서 함께 고찰해 보아야 한다. 가장 상이한 형태의 보건의료제도를 가지고 있는 미국과 영국의 경우 데이터 기반 헬스케어 혁신 전략의 측면에서도 역시 확연한 차이를 보였다. 시장경제적 형태에 가장 근접한 미국의 경우 다양한 이해관계자 참여와 지속적인 정부의 지불시스템 개혁으로 인해 개방적 혁신의 시도가 계속적으로 일어나고 있다. 이러한 혁신 활동은 정부와 민간 부문의 양방향에서 동시다발적으로 발생하고 있으며 이를 통해 실험적 성공과 실패가 축적되어 건전한 헬스케어 생태계가 구축되어 가고 있다. 반면에 영국의 경우 정부에서 시도한 보건의료정보화 프로젝트는 정부 주도의 강력한 하향식 정책과 운영의 폐쇄성으로 실패하였다. 두 국가의 시사점을 통해 한국의 전략 방향성을 본 장에서 제시하고자 한다. 또한 데이터 기반 헬스케어 혁신의 쟁점을 거버넌스, 재정구조, 데이터 활용 측면의 3가지로 나눠서 분석한 후 시사점을 얻고자 하였다. 이를 통해 본 연구에서는 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위해 3대 정책제언의 영역과 핵심적 전략의 방향성을 제시하였으며 요약 표는 아래 그림과 같다.

[그림 5-1] 분석결과 및 정책제언



자료: 연구진 작성

제2절 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위한 제도 개선 방안

1. 헬스케어 데이터 거버넌스

헬스케어 데이터와 관련된 거버넌스를 두 가지로 나눠서 생각해 보고자 한다. 첫 번째는 데이터 거버넌스와 관련하여 행정체제 내에서의 조정 기제를 보는 것이고 두 번째는 정책 행위자의 상호작용과 네트워크를(Jessop, 1997; Peters, 2000) 중시하는 신거버넌스(New Governance) 측면에서 다양한 이해관계자가 의사결정에 참여하는 헬스케어 데이터 거버넌스의 중요성을 살펴보는 것이다.

한국의 경우 대부분의 헬스케어 데이터가 공공기관(국민건강보험공단, 심평원, 사회보장정보원, 국립암센터 등)에 수집되어 저장되고 있다.

〈표 5-1〉 보건의료 공공기관의 보유데이터

소속	보유기관	정보	공개여부
보건복지부 관련기관	국민건강보험공단	자격/보험료	비공개
		건강검진	비공개
		진료상세	비공개
		노인장기	비공개

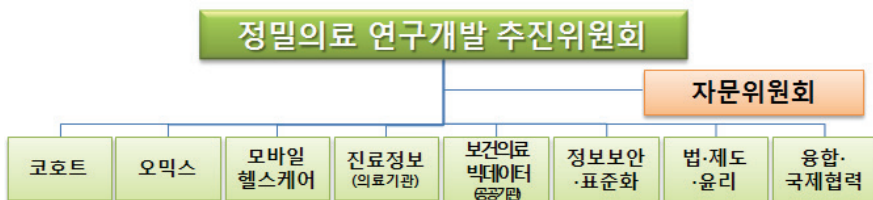
소속	보유기관	정 보	공 개 여 부
	건강보험심사평가원	표본 코호트	익명화 공개(연구자)
		요양급여비용청구	익명화 공개(유관기관 및 연구자)
		요양기관 현황	일반공개
		의약품 처방조제	비공개
		의약품 유통	비공개
		병원평가	일반공개
	국립암센터	암등록	통계공개
		검진자 코호트	익명화 공개(연구자)
		국가암검진사업	비공개
		암환자의료비지원	비공개
		암진료성과연구	비공개
		말기암환자	비공개
		종양은행	익명화 공개(연구자)
	한국보건사회연구원	오믹스 (예정)	비공개
		한국의료패널	비공개
		한국의료패널 연간데이터	일반공개
	한국보건산업진흥원	보건의료기술종합	일부공개
		보건의료산업 분야별 통계	일반공개
	사회보장정보원	지역보건의료정보	비공개
보건복지부 소속기관	질병관리본부	국민건강영양조사	일반공개
		감시체계	일부공개
		임상오믹스(예정)	비공개

자료: 강희정 외(2015), p.25 토대로 연구진 재구성

현재는 데이터 공유나 개방은 법적으로 제한되어 있기 때문에 공공기관 간의 데이터 협력이 쉽지 않은 상황이며 또한 각 기관에서는 능동적으로 데이터 협력을 위해 노력해야 할 별 다른 유인이 존재하지 않는다. 따라서 대부분의 헬스케어 데이터가 속해 있는 공공기관이 보건복지부 산하에 있으므로 우선적으로는 복지부 내에서 데이터를 통합적으로 전담하여 관리할 수 있는 체계가 만들어져야 한다. 데이터 통합 시스템에서는 현재 국가의 공공기관이 보유 및 수집하고 있는 데이터 종류, 데이터 사용 방법, 데이터 사용 신청방식, 승인조건, 데이터 보안 요건, 현재 데이터 사용이 승인되어 진행 중인 연구프로젝트의 세부사항 등이 제공되어 데이터 이용자가 쉽게 사용 규정을 파악할 수 있어야 한다(OECD, 2015a). 현재는 각 기관에서 보유하고 있는 데이터를 사용하려면 기관마다 다른 규정과 세부지침을 이용자 스스로 찾아내서 숙지해야 하므로 복지부 내 전담기관 혹은 체계를 통해 통합시스템이 운영된다면 이와 같은 비효율을 방지할 수 있을 것으로 판단된다.

분산되어 있는 데이터의 활용을 위해 행정체제 내의 조정기제 구축과 함께 필요한 것은 다양한 데이터 이해관계자가 참여하는 거버넌스 구조 마련이다. 정부가 헬스케어 데이터를 통해 의미 있는 가치를 실현하기 위해 가장 중요한 요인은 참여적이고 포괄적인 데이터 거버넌스 구조를 확립하는 것이다. 헬스케어 데이터는 광범위한 범위에서 동시다발적으로 생성되고 다수의 이해관계자가 존재하기 때문에 이미 정부가 통제할 수 있는 범위를 넘어섰으며 이로 인해 헬스케어 데이터 거버넌스 구성은 다(多)부문에 걸쳐 이루어져야 한다(OECD, 2015a). 헬스케어 데이터 구축 및 활용을 위해 국내에서는 정밀의료 프로젝트 등을 시행하고 있으며 이를 위해 범부처 차원으로 접근하고 있다. 정밀의료의 경우 2016년 8월 9대 국가전략 프로젝트 중 하나의 사업으로 선정되어(미래창조과학부 보도자료, 2016.8.10.) 범부처 차원에서 보건복지부, 미래창조과학부, 산업통상자원부가 공동으로 세부실행계획을 수립하고 있으며('16.10.11기준, 현재 진행 중인 예비타당성조사(∼2016.11.)를 거쳐 2017년부터 프로젝트를 본격적으로 추진할 계획이다(미래창조과학부 보도자료, 2016.10.11.). 본 프로젝트를 추진하기 위해 정부, 공공기관, 민간전문가 등 총 17인의 「정밀의료 연구개발 추진위원회」를 구성하였으며, 필수 기술별 8개 실무 작업반을 두어 과제도출과 전문적 검토 등 실무 작업을 지원하고 이외는 별도로 10명 인력의 자문위원회를 구성해 종합적인 자문을 실시하고 있다(보건복지부, 2016).

[그림 5-2] 정밀의료 연구개발 추진체계(안)



자료: 보건복지부 보도자료(2016.3.7.), 부록 참조

정밀의료 추진 위원회의 소속을 살펴보면 공공과 민간 부문으로 나뉘어져 있고 민간 전문가 9명 중에서 80% 정도가 학계 소속으로 구성되어 있다. 정밀의료와 헬스케어

데이터는 선도적인 분야로 민간 부문에서 영향력 있는 전문가를 발굴해 내기가 쉽지 않아서 학계의 선진 연구자 중심으로 조직되었을 것이라 예상된다.

<표 5-2> 정밀의료 연구개발 추진위원회 명단

연번	분 야	소속	비고
1	정부 공공	보건복지부	위원장
2		보건복지부	간사
3		국립보건연구원	-
4		국립암센터	-
5		한국보건산업진흥원	-
6		건강보험심사평가원	-
7		국민건강보험공단	-
8		국립보건연구원	융합·국제협력
9	민간	서울대 생명과학부	보건의료기술정책심의
10		서울대 의과대학	연구중심병원협의체
11		연세대 의과대학	코호트
12		성균관대 의과대학	오믹스
13		서울대 의과대학	진료정보
14		서울아산병원	보건의료빅데이터
15		인성정보(주)	정보보안·표준화
16		서울대 의과대학	모바일헬스
17		이화여대 법학전문대학원	법·제도

자료: 복지부 보도자료(2016), 부록 참조

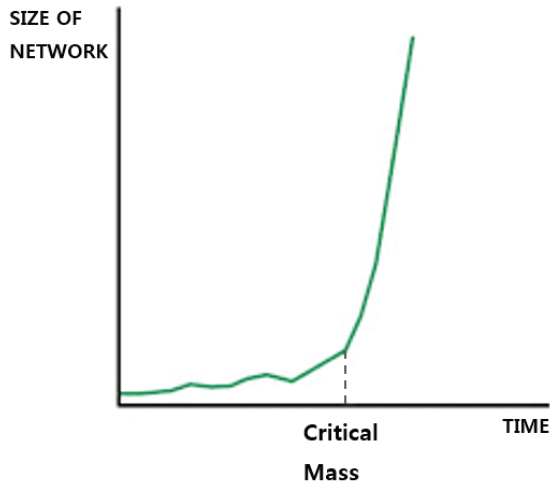
그러나 향후에는 다양한 이해관계자, 즉 의료인, 약사, 전문 협회, 환자, 일반인, 보험업체, IT 전문가 및 변호사 등도 함께 포함하여 논의를 진행해야 각 이해관계자가 지닌 권리와 의무를 인식하고 구체적이며 실행 가능한 사회적 합의를 이뤄낼 수 있을 것이다.

2. 기반 인프라 확대 및 지속성 추구를 위한 재정구조 마련

가. 임계규모 이상의 인프라 구축으로 혁신성 확대

ICT 기술이 발전 및 보급되면서 중요하게 여겨진 것이 네트워크 효과이다. 네트워크 효과(network effect)란 사용자 수에 따라 제품 혹은 서비스의 가치가 변하는 현상을 말한다. 아래 그림에 따르면 네트워크 효과는 네트워크의 크기가 일정 임계치(critical mass)에 도달했을 때 급격하게 증가하게 된다(Kuraitis, 2009.8.26)⁵²⁾.

[그림 5-3] 네트워크 효과와 임계치



자료: uraitis, V.(2009.8.26.), "What's a Network Industry? Is Healthcare One?"
<http://e-caremanagement.com/whats-a-network-industry-is-healthcare-one/>(2016.10.1.)

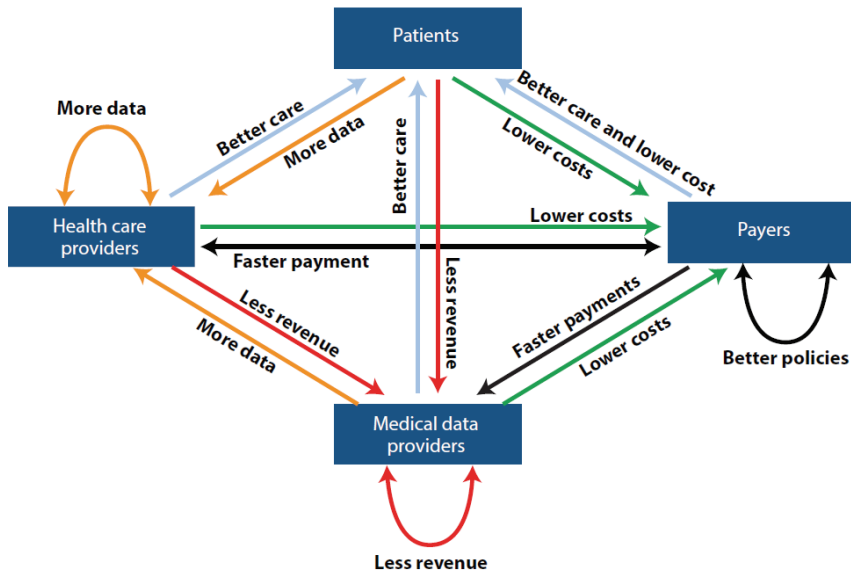
데이터 기반 헬스케어는 기본적으로 ICT 기술을 근간으로 하고 있으며 이러한 혁신의 이점을 충분히 취하기 위해서는 네트워크 효과를 고려해야 한다. 헬스케어의 데이터가 생성, 공유, 활용되기 위한 필수적 인프라인 보건 의료 정보화의 경우 개별 의료기관에서는 인프라 투자 대비 단기간에 수익이 발생하지 않기 때문에 구축에 대한 유인이

52) Kuraitis, V.(2009.8.26.), "What's a Network Industry? Is Healthcare One?"
<http://e-caremanagement.com/whats-a-network-industry-is-healthcare-one/>(2016.10.1.)

존재하지 않는다. 따라서 정부는 네트워크 효과를 고려하여 보건의료 정보시스템의 기반 사용자 수가 임계치를 넘어서도록 직접적인 재정지원 혹은 인센티브 프로그램을 도입해야 한다.

정부의 직접 혹은 간접지원으로 헬스케어 시장 내 인프라가 구축되고 일정 임계치를 넘어서면 헬스케어 분야에서 잠재적인 네트워크 효과는 상당할 것으로 예상되며 의료진, 환자, 지불자, 데이터 제공자 사이에 협력을 통해 건강관리 및 의료서비스의 질이 향상될 것이다.

[그림 5-4] 헬스케어 생태계의 네트워크 효과

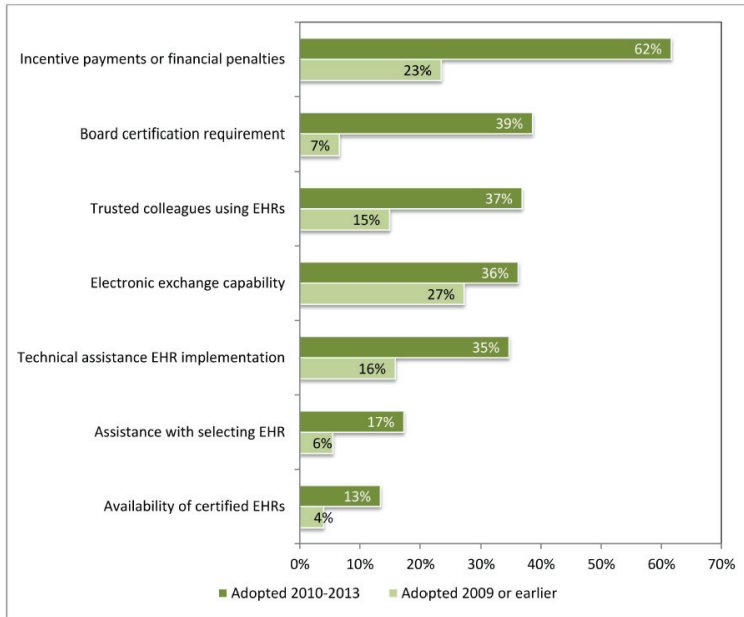


자료: Yaraghi, et al.(2015), p.5

다른 국가들에서도 보건의료정보화 구축을 위해 의료기관에 재정을 지원하고 있다. OECD(2015a)에 따르면 2012년 25개국 중 11개국이 의료 서비스 제공자들이 기준을 준수하고 구조적 데이터를 사용하는 EHR 시스템을 채택 하도록 장려하기 위해 인센티브와 패널티 프로그램을 도입했다. 미국의 국가의료정보표준(ONC-HIT, Office of the National Coordinator for Health Information Technology)에서 의료기관을

대상으로 하는 설문조사에 따르면 HITECH(2009) 시행이후 EHR 시스템 도입의 주요 요인으로 62%가 ‘인센티브 지급과 재정적 패널티’라고 응답했다.

[그림 5-5] EHR 시스템을 도입한 의료진의 주요 요인
- HITECH(2009) 시행 이전과 이후(2011~2013)



자료: ONC-HIT(2014), p.3.

국내에서 보건의료정보화를 구축하기 위해 재정을 지원한다면 방법은 인프라 도입 이전의 재정지원과 도입 이후의 인센티브 지급으로 나눌 수 있다. 재정 상황이 열악한 1차 의료기관의 경우는 도입 시에 직접적인 재정을 지원하고 투자 여력이 있는 2차와 3차 의료기관의 경우는 미국과 같이 도입 이후 인센티브 프로그램을 통해 재정 지원이 가능할 것으로 판단된다. 지원 방법을 미국과 같이 모두 도입 이후로 단일화하지 않는 이유는 1차 의료기관의 재정 열악성과 중요성 때문이다. 현재 1차 의료기관의 경우 EMR 시스템을 사용하고 있기는 하지만 사용의 주된 이유는 심평원에 수가를 신속하게 청구하기 위해서인데, 대부분의 1차 의료기관은 월 단위로 EMR 시스템에 대한 사용료

를 지불하고 있다. 보건복지부와 한국보건산업진흥원에서 2015년에 수행한 보건의료 정보화 설문조사 결과에 따르면 1차 의료기관(의원급)에서 정보화 추진 및 관리를 위해 국가 지원이 가장 필요한 항목으로 ‘정보관리 비용 등을 수가에 반영’(69.8%)과 ‘시스템 환경 구축을 위한 재정 지원’(52.4%), ‘필요한 S/W 지원’(45.2%) 등을 주로 선택하였다.

[그림 5-6] 정보화 추진 및 관리를 위해 국가 지원이 가장 필요한 항목



자료: 보건복지부·한국보건산업진흥원(2015), p.196.

향후 헬스케어 혁신을 위해 고도화된 보건의료정보화 시스템으로 업그레이드 하거나 새로 구축해야 한다면 정부는 1차 의료기관 재정상황을 고려하여 도입 시에 직접 지원방안을 마련해야 한다. 도입 초기에 재정을 직접 지원하는 방안은 국가에 비용 부담이 발생한다. 그러나 혁신의 이점을 온전히 취하려면 의료기관 중에서는 1차 의료기관이 적극적으로 참여하고 중심이 되어야 한다. 치료(cure)에서 관리(care) 중심으로 패러다임이 변하고 있는 시점에서 1차 의료기관이 데이터 기반 헬스케어 혁신의 중심에서 지역의 건강을 관리하고 책임지는 역할을 다한다면 비용이 과도하게 발생하는 의료의 필요성도 줄고 전반적인 보건의료의 비용도 감소할 수 있을 것이다.

보건의료정보화 인프라의 구축을 위한 예상 재원은 현재 시행 중인 산발적인 다 부처 시범사업을 통합해서 마련하는 방안이 있다. 지금까지 헬스케어와 관련된 많은 시범사업이 진행되어 왔다. 그러나 대다수 시범사업은 지속성이 결여되었다는 문제점이 있다. 시범사업이 완료된 이후 모니터링과 평가를 통해 본 계획이 수립되어 시행되

기보다 단발적인 다수의 시범사업이 반복적으로 시행되고 있다. 따라서 전 부처에서 시행 중인 헬스케어 시범사업을 평가해서 통폐합을 진행한다면 인프라 구축을 위한 일정 부분의 재원을 마련할 수 있을 것으로 판단된다.

〈표 5-3〉 주요 의료정보화 관련 부처별 시범사업

사업명	시행 부처	내용	사업금액	시행 년도
교정시설 원격의료 시범사업	법무부	외부병원 전문의사가 원격화상시스템을 이용하여 교정시설 내 수용자(환자)를 직접 진료하거나 처방	연도별예산	2005~
스마트케어 서비스사업	산업부	경기, 충북, 대구지역에 거주하는 당뇨고혈압·대사증후군 등 만성질환 재진환자를 대상으로 원격서비스를 제공	355.4억	2010~ 2013
유헬스 종합지원센터 구축사업	산업부	시장기술 정보제공, 유헬스기기 인증·신뢰성 확보, 특허 및 창업컨설팅, 의료기관 지원	10억	2014
의료정보교류 표준모델 개발 적용 시범사업	미래부	의료기관 EMR 시스템 간 상호운용성 기반 의료정보교류 표준 모델 개발 및 활성화, 성공사례 창출	14억	2014~ 2015
군 ICT 융합 원격진료시스템 구축 시범사업	국방부 미래부	국군의무사령부 원격진료센터·군의관이 격오지부대 환자를 원격으로 진료	13억(국방부) 8억(미래부)	2015
원양선박 선원 대상 원격의료	해수부 미래부	장기간 출항하는 원양 선박 3척의 선원 약 60명을 대상으로 원격의료서비스 제공	2.8억(해수부) 2억(미래부) 1.5억(부산대병원)	2015
원격의료 제도화기반 사업	복지부	접근성이 떨어지는 도서벽지에 공공의료를 확충하기 위한 기반 확충	3.5억 (2015) 12억(2016)	2015~
진료의뢰 회송 시범사업	복지부	환자가 적합한 자원을 갖춘 적절한 의료기관에서 진료를 받을 수 있도록 병원 간 진료의뢰·회송 활성화	0.7억 (연구예산)	2016
보건소 모바일 헬스케어 시범사업	미래부	ICT기술과 건강검진 결과 빅데이터를 활용하여 보건소 기반 모바일 헬스케어 서비스 제공	5억	2016

자료: 연구진 작성

나. 의료서비스 질이 반영된 지불시스템으로 혁신의 지속성 추구

데이터 기반 헬스케어 혁신을 위해 가장 시급히 해야 할 부분은 보건의료정보화를 위한 인프라 구축이다. 구축 이후 고려해야 하는 것은 참여자들이 자발적이며 지속적으로 혁신을 추구하기 위한 경제적 유인구조 마련이다. 즉, 의료기관에서 의료 서비스의 질을 향상시키기 위해 데이터를 구축하고 활용하는 것에 대해서 보상체계가 구축되어야 한다. 의료기관이 서비스를 제공하고 비용을 지불 받는 수가체계는 각국의 상황에 따라 상이하게 구성되어 있다.

〈표 5-4〉 각국심사지불제도

	의원급	병원급
한국	행위별수가제	행위별수가제, *일부 DRG 실시
일본	행위별수가제	행위별수가제, *DRG 시범 사업 중
미국	행위별수가제, 인두제	DRG, Bundled Payment
영국	인두제	병원 근무의는 봉급제 (공무원), 포괄수가제

자료: 건강보험심사평가원 홈페이지 (<http://goo.gl/4xyxIV> 최종접속일: 2016.8.31.) 재구성

주: DRG(Diagnosis-related group)는 포괄수가제를 말함

〈표 5-5〉 주요 의료수가 지불방식의 장·단점

지불방식	장점	단점
행위별수가제 (Fee-for-Service)	- 환자에게 충분한 양질의 의료서비스 제공 가능 - 신의료기술 및 신약개발 등에 기여 - 의료의 다양성이 반영될 수 있어 의사, 의료기관의 제도 수용성이 높음	- 행위에 따른 보상이므로 과잉진료, 과잉검사 가능성 상존 - 지나친 신의료기술 등의 적용으로 국민의료비 증가와 의료수가 구조의 복잡성으로 허위 및 부당청구 우려
포괄지불제 (Bundled-Payment)	- 경영과 진료의 효율화 - 과잉진료, 의료서비스 오남용 억제 - 의료인간 심사구·보험자간의 마찰 감소 - 진료비 청구방법의 간소화 - 진료비 계산의 투명성 제고	- 비용 감소를 위해 의료의 질적 수준 저하와 환자와의 마찰·조기 퇴원 - 의료의 다양성이 반영되지 않아 의료기관의 불만이 크고 제도 수용성이 낮음
인두제 (Capitation)	- 진료비 지불의 관리·운영이 편리하고 비용의 사전 예측 가능 - 자기가 맡은 주민에 대한 예방의료, 공중보건, 개인위생 등에 노력 - 국민의료비 억제 가능	- 의사들의 과소진료 우려 - 고급의료, 최첨단 진료에 대한 경제적 유인책이 없어 신의료기술의 적용 지연

지불방식	장점	단점
총액계약제 (Global Budget)	- 과잉 진료·청구의 시비가 낮음 - 진료비 심사·조정과 관련된 공급자 불만이 감소 - 의료비 지출의 사전예측이 가능하여 안정적 보험재정의 운영 가능 - 의료 공급자의 자율적 규제 가능	- 보험자 및 의사 단체 간 계약 체결의 어려움 상존 - 전문과목별, 요양기관별로 진료비를 많이 배분받기 위한 갈등 유발 소지 - 신기술 개발 및 도입, 의료의 질향상 동기가 저하되며, 의료의 질관리가 어려움

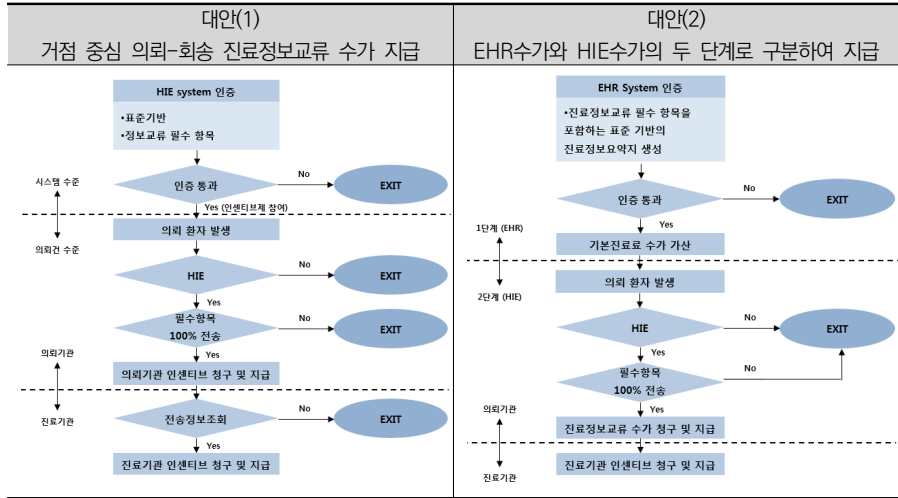
자료: 건강보험심사평가원 홈페이지(<http://goo.gl/cVXW7z> 최종접속일: 2016.8.31.)

한국의 경우 행위별수가제(fee for service)를 근간으로 포괄적 지불방식(포괄수가제, 신포괄수가제 등)을 일부 도입하여 시행하고 있다. 제3장 한국의 지불시스템에서도 언급했듯이 현재 지불 체계는 서비스에 대한 결과와 상관없이 행위 자체로만 수가를 지불하기 때문에 한국의 의료기관에서는 서비스의 질을 향상시키고자 하는 노력을 굳이 기울일 필요가 없다. 따라서 보건의료정보화를 위한 인프라만 구축하고 지불체계가 의료서비스의 질을 반영하는 제도로 변화되지 않는다면 혁신의 지속성을 추구하는 것이 불가능해진다.

현재 보건복지부에서는 진료정보교류의 기반 구축을 위한 인센티브 제도를 고려하고 있다. 현재의 수준은 의료 서비스의 질을 반영하여 수가체계를 개선하는 단계는 아니지만 우선은 진료정보교류의 참여를 촉진하고 모든 환자에 대한 전자의료정보를 생성하는 것에 의의를 두고자 하는 것으로 판단된다. 고려중인 인센티브 제도(안)은 두 가지로 나뉜다. 첫 번째는 인센티브 지급 요건을 충족시키는 거점 중심 의뢰-회송 진료정보교류에 대한 수가를 지급하는 방안이다. 표준 기반의 거점(상급종합병원)과 병의원을 연결하여 진료정보교류 시스템을 구축하고 인센티브제 성과 기준을 충족시키는 참여기관(의뢰기관과 진료기관)에 각각 수가를 지급하는 것이다. 이러한 방안은 진료정보교류가 많은 의료기관에 인센티브가 집중될 수 있다는 문제점이 있다. 두 번째 방안은 수가를 2단계로 구분하여 지급하는 것이다. 1단계는 의료기관에서 발생하는 모든 진료에 대해 진료정보교류가 가능한 표준 기반의 진료정보요약지를 생성할 경우 모든 환자에 대해 기본진료료의 금액을 가산하여 지급한다(EHR 수가). 2단계는 인센티브 지급 요건을 충족시키는 의뢰-회송 진료정보교류에 대하여 수가를 지급(HIE 수가)하는 것이다. 이 방법은 단계적으로 확장이 가능하며 전체 환자에 대한 진료정보 요약지를 생성

할 수 있다는 장점을 가진다(박하영, 2016.11.4.).

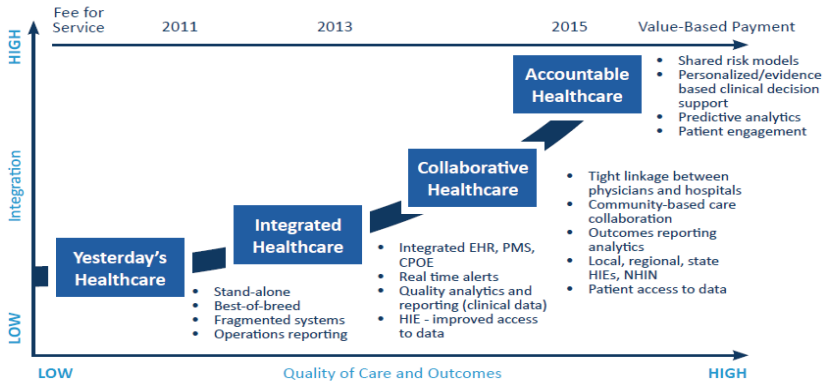
[그림 5-7] 진료정보교류 기반 구축을 위한 인센티브 제도(안)



자료: 박하영(2016.11.4.), pp.20~23.

미국은 행위별수가제, 인두제 및 포괄지불제(Bundled Payment) 등을 다양하게 시도하고 있으며 이를 통해 진료성과 및 의료의 질을 향상하고자 노력하고 있다.

[그림 5-8] 가치 기반 지불체계로의 변화



자료: Fleissner et al.(2014), p.5.

이러한 지불체계의 변화를 시간 순서상 순차적으로 살펴보면 위의 그림과 같다. 물론 미국은 한국과 달리 보건의료시스템에서 민간의 참여율이 높아 지불제도에 대해서도 유연성을 가지고 다양한 시도를 해볼 수 있다. 그러나 시스템 상에서의 차이를 고려하더라도 현재 한국의 지불제도는 다시금 고찰해 볼 필요가 있다. 그림 상에서 한국은 통합된 헬스케어(integrated healthcare)와 협력적인 헬스케어(collaborative healthcare) 사이에 위치해 있다고 생각된다. 현 위치에서 협력적인 헬스케어와 책임성 있는 헬스케어(accountable healthcare)로 나아가기 위해서는 앞 절에서 언급한 보건의료정보화 인프라 구축이 주요 추진력이 될 것이며 지불제도의 혁신은 이에 더 나아가 지속력을 갖춘 책임성 있는 헬스케어로 변화를 이끌어 낼 것이다.

현재 한국의 보건의료 체계 내에서 시범적으로 일부 지역을 포괄지불제와 인두제를 통해 건강관리 사업을 시도해 볼 수 있다. 사업의 결과를 고찰해보고 수정 보완하여 단계적으로 한국의 현실에 부합하면서 서비스의 질을 반영하는 지불체제로 변화되어야 할 것이다.

제3절 헬스케어 데이터 활용을 위한 two-track 연계 방안

1. 주요 특징 분석을 위한 수평적 데이터 연계

제2절에서 데이터 기반 헬스케어 혁신을 위한 거시적 관점에서 시스템 구조 마련에 초점을 두었다면 제3절에서는 미시적 관점에서 실질적 데이터 연계방안을 제시하고자 한다. 앞서 데이터 통합 방식의 방향성에서 한국의 상황을 고려하여 기능별 통합 플랫폼을 권고하였다. 그런데 플랫폼 구축의 경우 단기간에 이뤄지는 작업이 아니기 때문에 중장기적으로 구축방안을 모색하면서 동시에 각 기관에서 보유하고 있는 데이터를 현재 기술적 수준에서 연계하는 방안을 구상해 볼 수 있다. 우선적으로, 헬스케어 데이터 중 성질과 기능이 유사한 의료기관 내 데이터 연계를 시도할 수 있다. 첫 번째는 3차 의료기관 중심의 수평적 데이터 연계 방법이다. 국내 5대 병원⁵³⁾ 혹은 주요 대형병원

53) 서울아산병원, 서울대병원, 연세세브란스병원, 삼성서울병원, 가톨릭서울성모병원

의 데이터를 연계 및 공유하여 연구를 활성화 하는 것이다. 3차 의료기관에 해당하는 주요 대형병원의 경우 이미 병원정보시스템이 도입되어 많은 환자의 정보가 구조화되어 수집·관리되고 있다. 따라서 기술적으로 비식별화 처리를 하고 각 기관에서 데이터 공유에 대한 합의가 이뤄진다면 데이터 연계가 가능할 것으로 판단된다. 그리고 데이터 연계 및 공유를 통한 연구는 각 대형병원의 전문분야에 따라 특성화해도 좋을 것으로 판단된다. 예를 들어 서울 아산병원은 특성화 분야로 암연구를 지정하고 국내 5대 병원의 데이터를 연계하여 연구를 진행하는 것이다. 국내 주요 병원의 경우 병상 및 내원 환자 수의 규모가 크기 때문에 방대한 헬스케어 데이터가 축적되어 있다. 이로 인해 5개 병원 혹은 주요 대형병원의 데이터만 연계해도 한국인의 특이성을 고려한 빅데이터 분석을 하기에 양적인 측면에서는 충분하다.

〈표 5-6〉 주요 병원의 환자 수 및 허가 병상 수

구분	환자수		허가 병상수 (‘14, 개)	병상이용률 (‘14, %)
	외래 (천명)	입원 (명, 연인원)		
서울대병원	2,208	621,635	1,786	95.3
신촌세브란스병원	2,540	714,919	2,091	93.6
서울아산병원	2,836	912,259	2,700	92.5
삼성의료원	2,030	654,061	1,983	90.3
서울성모병원	1,661	435,480	1,335	89.3

주: 본 통계는 계열병원을 제외한 숫자(예 : 서울대병원의 경우 분당서울대, 성모병원의 경우 의정부, 대전 등 지방분원 제외)

자료: 한국보건산업진흥원(2016), p.14.

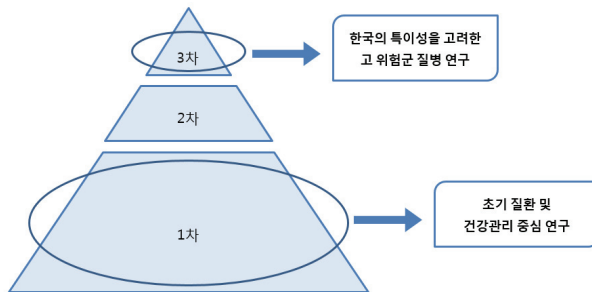
그러나 본 방법의 단점은 주요 대형병원에 이미 구축되어 있는 병원정보시스템이 서로 상이하다는 점이다. 국내 주요 대형병원의 경우 기관의 운영시스템에 최적화 되는 방향으로 병원정보시스템을 자체적으로 설계 및 개발하여 사용하고 있다. 따라서 데이터가 생성되는 시스템이 동일하지 않기 때문에 연계나 공유를 위해서는 데이터의 상호 운용성을 위한 기술적 표준안을 마련해야만 한다.

<표 5-7> 주요 대형병원 병원정보시스템 구축 추진 현황

병원	구축내용	가동 시점
서울대병원	분당서울대병원 베스트케어 2.0 기반으로 구축	2016년 하반기 이후
서울아산병원	병원정보시스템 '아미스(AMIS) 3.0' 개발	2016년 하반기 이후
삼성 서울병원	차세대 EMR, PACS, OCS 등 병원정보시스템 개발	2014년 말 1단계 완료
분당서울대병원	베스트케어 2.0 플랫폼 기반 차세대 병원 정보시스템 개발	2013년
서울성모병원	카톨릭중앙의료원 통합 병원정보시스템 개발	2008년

자료: 전자신문(2015.1.27.), 「[의료바이오]삼성·아산병원 이어 서울대병원도 차세대 합류…분당서울대 시스템 활용」,
<http://www.etnews.com/20150127000097>(2016.2.2.)

[그림 5-9] 특이성 분석을 위한 수평적 데이터 연계



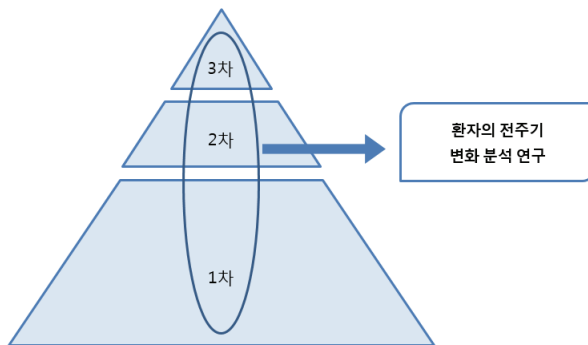
자료: 연구진 작성

두 번째는 1차 의료기관 중심의 수평적 데이터 연계 방법이다. 1차 의료기관은 3차 대형병원과는 달리 자체 EMR 시스템을 보유하고 있지 않고 민간 업체에서 개발한 시스템을 사용하고 있다. 국내 EMR 솔루션은 의사랑과 포인트닉스 등이 있으며 본 시스템을 제공하는 업체가 약 60%의 시장점유율을 차지하고 있다. EMR 솔루션 의사의 경우 현재 13,000 의료기관에서 사용 중이다(류세현, 2016.6.23.). 따라서 동일한 EMR 솔루션을 사용하는 다수의 1차 의료기관 데이터를 연계 및 공유하여 헬스케어 빅데이터를 구축한 후 초기 질환 혹은 건강관리 등에 관한 연구를 진행할 수 있다. 본 방법은 동일한 EMR 솔루션을 사용하는 의료기관을 대상으로 하기 때문에 데이터의 상호 운영성이나 표준안 고려는 필요치 않으나 협력하고자 하는 다수의 1차 의료기관 및 민간 업체와의 데이터 공유에 대한 합의과정이 필요하며 다수를 대상으로 하기 때문에 장시간이 소요될 수 있다.

2. 전 주기적 변화 분석을 위한 수직적 데이터 연계

세 번째는 1, 2, 3차 소규모 지역 중심의 수직적 데이터 연계 방법이다. 앞서 서술한 3차 및 1차 의료기관 중심의 수평적 연계방법에는 각각의 장·단점이 존재한다. 그 중 연구측면에서 살펴보면 3차 의료기관은 환자가 중증의 질환이 발병했을 때 주로 방문하기 때문에 한국인의 특이성을 고려한 고 위험군의 질병 연구가 진행될 수 있으며 1차 의료기관은 감기 등과 같은 경증 환자가 주로 방문하므로 초기 질환 및 건강관리 중심으로 연구를 할 수 있다. 그런데 환자의 전 주기적(초기부터 말기까지) 헬스케어 데이터 흐름 및 변화를 분석하기 위해서는 의료기관의 수준(1, 2, 3차)별로 데이터를 수집하고 서로 연계하여 연구를 진행하는 것이 가장 효과적이다. 국내에서 적용 가능한 데이터 통합 플랫폼이 구축되면 전국 단위의 1, 2, 3차 의료기관의 데이터가 공유 될 수 있지만 구축 이전에 우선적으로 시도해 볼 수 있는 것은 지리적 거리를 기반으로 소규모 지역 중심의 각 수준별 의료기관의 데이터를 연계하는 것이다. 현재 진행 중인 분당서울대병원과 인근 지역 50개 의원 간의 진료 정보 공유(진료의뢰서, 진료회송서, 진료요약서) 활성화를 위한 병원정보화 협력 사업이 좋은 예가 될 수 있다.

[그림 5-10] 전 주기 변화 분석을 위한 수직적 데이터 연계



자료: 연구진 작성

참고문헌

1. 문헌자료

- 강희정(2015), 「환자중심 가치기반 의료시스템 구축을 위한 공급자 지불방식 개편 방향」, 『보건복지포럼』, 통권 제230호, pp. 31~43.
- 강희정(2016), 「보건의료 빅데이터의 정책 현황과 과제」, 『보건복지포럼』, 통권 제238호, pp. 55~71, 한국보건사회연구원.
- 강희정 외(2015), 「보건의료 빅데이터 활용을 위한 기본계획 수립 연구」, 한국보건사회연구원.
- 경북대학교(2014), 「보건의료정보표준 발전방향 연구」, 한국보건복지정보개발원.
- 고은지(2015.5.12.), 「스타트업·벤처시장에서 헬스케어가 부상하고 있다」, 『LG Business Insight』, pp. 15~22, LG경제연구원.
- 관계부처합동(2016), 「바이오헬스 7대 강국 진입을 위한 보건산업 종합발전전략」, 국가정책조정회의.
- 관계부처합동 보도자료(2016.7.1.), 「개인정보 비식별 조치 가이드라인」.
- 국가과학기술심의회(2014), 「(2014~2021) 포스트게놈 다부처 유전체사업 추진계획(안)」.
- 국가표준기술원·한국표준협회(2015), 「2015 표준기반 R&D 로드맵 스마트의료기술」.
- 국가기술표준원·한국표준협회(2016), 「2016 표준기반 R&D 로드맵: 스마트헬스」, 한국표준협회.
- 국민건강보험공단(2014), 「2013 건강보험통계연보」, 국민건강보험공단.
- 권복규(2004), 「서양근대학의 의학론」, 『의사학』, 13(1), 통권 제24호, pp. 146~154.
- 김남순 외(2015), 「의료 합리화를 위한 실태분석과 개선방안」, 한국보건사회연구원.
- 김대환·김혜란(2009), 「건강보험 시장의 트렌드 변화와 U-헬스케어의 활용방안」, 『KiRi 주간이슈』, 보험연구원.
- 김석관(2004), 「세계 제약산업의 기술혁신 패턴」, 과학기술정책연구원.
- 김찬영·이강덕·김용진(2015), 「병원 헬스케어 서비스 혁신 ICT 조직기능 연관성(ICT Relatedness)에 기반한 상호작용과 지식공유」, 『Information Systems Review』, 17(1), pp. 19~47.
- 김치원(2015), 「의료, 미래를 만나다: 디지털 헬스케어의 모든 것」, 클라우드나인.
- 김택식 외(2012), 「주요국의 보건의료 미래 대응 동향」, 한국보건산업진흥원.
- 김택식 외(2013), 「주요국 보건산업 미래전략 : 영국, 스웨덴, 핀란드, 일본, 중국의 보건산업 육성 정책」, 한국보건산업진흥원.

- 김효선 외(2015), 「스마트의료기술 표준기반 개인건강기록」, 『정보과학회지』, 33(3), pp. 21~30.
- 노환규(2013), 「의료계의 동반성장 잡지도 미룰 수 없는 시급한 과제」, 『의료정책포럼』, 11(4), pp. 9~16.
- 류세현(2016.6.23.), 「거점병원과 협력의료기관의 진료정보교류 사례」, 『대한의료정보학회 춘계학술대회』, 대한의료정보학회, 발표자료 p. 24.
- 미래창조과학부(2015), 「2015 생명공학백서」.
- 미래창조과학부 보도자료(2016.8.10.), 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정」.
- 미래창조과학부 보도자료(2016.10.11.), 「제3회 바이오특별위원회 개최」.
- 미래창조과학부·한국정보화진흥원(2014), 「빅데이터 활용을 위한 개인정보 비식별화 사례집」.
- 박선주·유희숙·안정은(2014), 「보건의료분야의 新 ICT융합전략」, 『정보화 정책연구』 제2호, pp. 14~15.
- 박성해(2015), 「한미 정밀의료(Precision Medicine) 추진동향: 대규모 인구집단 유전체정보 기반 정밀의료 핵심인프라 구축」, 『보건산업동향』 47, pp. 2~5, 한국보건산업진흥원.
- 박종현(2016), 「보건의료 Big Data 현황 및 활용도 전망」, 『의료정책포럼』, 13(4), pp. 56~62.
- 박하영(2016.11.4.), 「진료정보교류에서의 인센티브(안) 및 주요 성과지표」, 『보건의료정보화를 위한 진료정보교류 기반 구축 및 활성화 2차년도 결과발표회』, pp. 20~26.
- 배지영(2008), 「민간의료보험 형태가 보건의료 형평성에 미치는 영향」, 『한국사회정책학회』, 14(2), pp. 208~243.
- 백룡민(2016), 「ICT와 디지털 헬스케어 융합 통한 정밀의료 실현 가속화」, 『보건산업동향』, 49, pp. 2~5.
- 백흥기·안중기(2016), 「바이오산업의 주요 특징과 시사점」, 『VIP 리포트』, 668, 현대경제연구원.
- 보건복지부(2011), 「2010 보건복지백서」.
- 보건복지부(2015), 「보건의료용어표준 고시개정(안) 행정예고」.
- 보건복지부(2016), 「유전체·Health-ICT 융합 기반 정밀의료 기술개발」.
- 보건복지부 보도자료(2010.6.30.), 「신포괄수가모형 시범사업 대상질환군 확대」.
- _____(2015.1.25.), 「1,500억원 규모의 글로벌 헬스케어 펀드 조성 완료」.
- _____(2016.3.7.), 「복지부, 미래형 맞춤형치료 등 정밀의학 산업화를 위해 정밀의료 연구개발에 박차를 가한다」.
- 보건복지부·한국보건산업진흥원(2015), 「2015년 의료-IT 융합산업 육성 인프라 구축 - 1세부」.

보건의료기본법, 법률 제14216호(시행: 2016.11.30.)

보건의료기술정책심의위원회(2015.12.28.), 「2016년도 보건복지부 R&D 사업 통합 시행계획(안)」, 보건복지부 보건산업정책국.

산업통상자원부, 머니투데이(2015.6.6.), 「기업들 ‘스마트 헬스케어’에 미래 건다」에서 재인용.

생명공학정책연구센터(2016a), 「미 국립보건원은 정밀의학 이니셔티브 코호트 프로그램을 지원하기 위해서 바이오뱅크에 연구비를 지원」, 『기술동향』.

_____(2016b), 「벤처캐피탈 투자의 흐름: 바이오·의료로 전환」, 『BioINwatch』, pp. 16~75.

_____(2016c), 「2016년 상반기 BioINwatch Collection」, 『BioINsay』, No.11, 총서 제 238권.

_____(2016d), 「23앤미 개인 유전자 분석서비스, 미국시장 출시」, 『BioINwatch』.

서울대학교 산학협력단(2010), 「EHR핵심공통기술연구개발사업단」, 보건복지부.

서남규 외(2014), 「2012년 한국의료패널 기초분석보고서(I)」, 국민건강보험 건강보험정책연구원·한국보건사회연구원.

신영석·윤장호·황도경(2012), 「보건의료체계의 New Paradigm 구축 연구」, 한국보건사회연구원.

신영석 외(2011), 「보건의료 정책방향 관련 대국민 실태 조사」, 보건복지부·한국보건사회연구원.

신영석 외(2015), 「건강보험 부정징 지출 관리방안 연구」, 한국보건사회연구원.

신의철 외(2014), 「지불보상제도에 대한 체계적 분석, 고찰」, 의료정책연구소.

심수민(2014), 「2014 웨어러블 디바이스 산업백서」, 『Issue & Trend』, KT경제경영연구소.

연구성과실용화진흥원(2015), 「웨어러블 디바이스 기술 및 시장 동향」, 『S&T Market Report』, Vol 26, pp. 1~22.

오운섭·윤석준(2015), 「국민의료비 추이와 지속가능한 의료정책 방향: 의료비의 적정 통제하의 의료의 질 향상 방안」, 감사원 감사연구원.

윤덕용(2016.6.24.), 「Common Data Model의 국내 현황과 미래」, 『대한의료정보학회 춘계학술대회』, 대한의료정보학회, 발표자료.

이경진(2010), 「E-잉크: 의료분야의 전자의무기록과 기록용 단말기 응용」, 『공업화학전망』, 13(3), pp. 14~22.

이광호 외(2012), 「융합산업 공급가치사슬 구조 변화 및 대응전략」, 과학기술정책연구원.

이금우(2016.2.18.), 「국내외 스마트 헬스케어 사례」, 『5대 미래의료정보기술 세미나』, pp. 1~22.

이미영·최지엽(2015), 「웨어러블 시계활동 측정도구의 정확성 검증」, 『한국 체육측정평가학회지』, 17(2), pp. 49~60.

- 이수연(2013), 「한국 보건의료제도 특성이 보건의료성장에 미친 영향에 관한 연구」, 『사회과학연구』, 24(4), pp. 271~293.
- 이승연(2016.3.16.). 「빅데이터 기반 정밀의학, 의학의 패러다임을 바꾼다」, 『KOTRA 해외시장 뉴스』.
- 이인재(2014). 「국내외 보건의료 빅데이터 현황 및 과제」, 『ICT 기획시리즈 제223회』, 정보통신기술진흥센터.
- 이주선·권순만(2006), 「의료서비스 산업의 문제점과 정책대안」, 『Issue Paper』, 22, 한국경제연구원.
- 이종택(2013), 「의료정보시스템의 시장 기회 탐색」, 한국과학기술정보연구원.
- 조병성·김상우(2009), 「유전자 염기서열 분석 산업」, 『BioWave』, 11(2), pp.2-3, 생명공학정책연구센터.
- 조완섭·이영성·강길원(2016.11.18.), 「LOD기반 글로벌 보건의료 빅데이터 연계 플랫폼 구축」, 『제5차 미래보건의료포럼』, pp. 1~53.
- 조인호·김도향(2013), 「스마트헬스케어 시장의 성장과 기회」, 『Issue & Trend』, KT경제경영연구소.
- 종합감사 보도자료(2015.10.8.), 「2015 국정감사 보도자료 진료정보교류 시스템 구축」. 2015 국정감사, 국회의원 이명수 제공.
- 정국상·안선주(2016), 「개인건강기록(PHR) 산업, 표준 및 정책 동향」, 『TTA 저널』, 164, pp. 65~69.
- 정기철 외(2014), 「바이오 경제시대 과학기술정책의제 연구사업 : 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전과제」, 과학기술정책연구원.
- 정석훈·이용균(2010), 「건강보험 진료비 지불제도의 동향과 개편방안」, 한국병원경영연구원.
- 정용찬(2015), 「빅데이터 산업과 데이터브로커」, 『KISDI Premium Report』, 정보통신정책연구원.
- 정영철(2004), 「공공 보건의료정보화 추진현황 및 시사점」, 『보건복지포럼』, 통권 제88호, pp. 100~114, 한국보건사회연구원.
- 정영호·고숙자(2005), 「비영리병원과 영리병원의 성과차이 분석 : 미국을 중심으로」, 『보건복지포럼』, 통권 제109호, pp. 65~75, 한국보건사회연구원.
- 정영호·고숙자·김은주(2013), 「효과적인 만성질환 관리방안 연구」, 한국보건사회연구원.
- 정현학(2015), 「바이오헬스 빅데이터 플랫폼 만들자」, 『보건산업동향』, 37, pp. 10~15, 한국보건산업진흥원.
- 지식경제부 보도자료(2011.3.28.), 「기술표준원, 표준 코디네이터 출범」.
- 천세봉(2015), 「헬스케어산업 활성화를 위한 의료기기 R&D 발전방안」, 『Issue Paper』, 한국과학기술

기획평가원.

천자혜·이한모·정재복(2008), 「QA 활동과 식스시그마」, 『한국의료 QA 학회지』, 14(2), pp. 45~57.

최경환(2016.6.30.), 「2016 유전체 산업 동향」, Slideshare 슬라이드 자료

<http://www.slideshare.net/KyoungHwanChoi/2016-63633082>(2016.9.7.)

최병삼·김창욱·조원영(2014), 「플랫폼, 경영을 바꾸다」, 삼성경제연구소.

최윤섭(2014), 「이미 시작된 미래: 헬스케어이노베이션」, 클라우드나인.

최재원(2010), 「의료산업 과거와 현재」, 대구경북연구원.

최진영 외(2011), 「헬스케어 3.0: '건강수명' 시대의 도래」, 『CEO Information』, 제831호, 삼성경제연구소.

최형식(2016), 「PoHR개념을 이용한 모바일 개인진료기록 관리」, 『전자공학회지』, 43(2), pp. 25~31.

통계청 보도자료(2014.9.23.), 「2013년 사망원인통계」, 질병관리본부(2015.8), 「뉴스레터」, 통권 제 90호, p.3에서 재인용

통계청 보도자료(2015.7.8.), 「세계와 한국의 인구현황 및 전망」, p.13.

한국개발연구원(2008), 「2008년도 예비타당성조사 보고서 공공의료정보화 사업」.

한국과학기술기획평가원(2015), 「2014 기술수준 평가」, KISTEP, p.179.

한국과학기술기획평가원(2016), 「2014년도 예비타당성조사 보고서: 웨어러블 스마트 디바이스용 핵심부품 및 요소기술 개발사업」, pp. 50~51.

한국벤처캐피털협회 부설 벤처투자정보센터(2016.9), 「2016년 8월 Venture Capital Market Brief」, 생명공학정책연구센터(2016b), 「벤처캐피탈 투자의 흐름: 바이오·의료로 전환」 p.1에서 재인용

한국보건사회연구원(2016), 「영국 NHS」 『글로벌 사회정책 브리프』, 19, pp. 1~4.

한국보건산업진흥원(2014), 「컨슈머 디지털 헬스케어 서비스의 세계적 동향 및 사례(2)」, 『보건산업 브리프』, 2, pp. 1~12.

_____(2015), 「보건의료정보화를 위한 진료정보교류 기반 구축 및 활성화, ① 국가보건의료정보화 전략 계획 수립」, 한국보건산업진흥원.

_____(2016), 「주간 보건산업 동향」, Vol.191.

한국전자통신연구원(2015), 「ECOSight 3.0: 미래기술 전망」, 『Insight Report』.

한국정보화진흥원(2014), 「LOD 기반의 데이터 관리 패러다임 전환 전략」, 『IT & Future Strategy』, 제1호.

한국정보화진흥원(2015), 「ICT 기반 헬스케어 서비스의 사회적 영향과 대응 방향」, 『IT & Future Strategy』, 제11호.

한국산업기술평가관리원(2016), 「미국정밀의료추진계획 추진현황 심층보고서」, pp. 1~9.

한근희(2016.11.4), 「진료정보교류에서의 정보보호」, 『보건의료정보화를 위한 진료정보교류 기반 구축 및 활성화 2차년도 결과발표회』, p.7.

행정자치부·한국정보화진흥원(2014), 「개인정보 비식별화에 대한 적정성 자율평가 안내서」.

허영 외(2013), 「개인건강기록(PHR) 서비스 기술 및 산업동향」, 『KEIT PD 이슈 리포트』, 13(11), 한국산업기술평가관리원, pp. 69~96.

허영 외(2016), 「Big data of medical imaging for customized smart healthcare」, 『PD Issue Report』, 16(3), pp. 63~82, 한국산업기술평가관리원.

Christensen, C. M., Jerome H. Grossman, and Jason Hwang, 「파괴적 의료혁신」, 청년의사 역(2010), 청년의사.

KB금융지주 경영연구소(2015), 「KB 지식 비타만: 국내외 건강관리서비스 사례와 금융권 활용 가능성」.

Field, Dawn and Neil Davies, 「바이오코드」, 김지원 역(2016), 반니.

OECD 대한민국 정책센터(2010), 「한국의 보건의료 개혁」.

_____(2014), 「정보통신기술과 보건의료 분야: 보다 스마트한 건강과 안녕 모델 구현을 위하여」.

_____(2016), 「한 눈에 보는 OECD 보건의료 2015」.

Andreassen, H. K. et al.(2015), “Survival of the project: a case study of ICT innovation in health care”, *Social Science & Medicine*, 132, pp. 62-69.

AAAS, FBI and UNICRI(2014), “National and Transnational Security Implications of Big Data in the Life Sciences.”

Berwick, D. M.(2003), “Dissemination Innovations in Health Care”, *The Journal of the American Medical Association*, 289(15), pp. 1969-1975.

BioKorea(2016), “Data-driven imaging Biomarker”, 허영 외(2016), p .80에서 재인용

Birken, S. A., S. D. Lee, and B. J. Weiner(2012), “Uncovering middle managers’ role in healthcare innovation implementation”, *Implementation Science*, 7(28), pp. 1-12.

Bostick et al.(2011), “Sustaining State Health Information Exchange”, *Health Management Association Inc.*, 최윤희 외(2013), 「바이오경제시대의 정책과제」, 산업연구원, p. 91에서 재인용.

- Bullinger, A. C. et al.(2012), "Open innovation in health care: Analysis of an open health platform", *Health Policy*, 105(2-3), pp. 165-175.
- Campion-Awwad et al.(2014), "The National Programme for IT in the NHS: A case history", MPhil Public Policy, University of Cambridge.
- ECRI(2016.1.), "2016 Top 10 Hospital C-suite Watch List", 생명공학정책연구센터(2016c), 「2016년 상반기 BioINwatch Collection」, 『BioINsay』, No.11, 총서 제 238권, pp. 109-111에서 재인용.
- Fleissner, B. et al.(2014), "The Importance of Data Governance in Healthcare", White papers, Encore, retrieved from http://encorehealthresources.com/wp-content/uploads/2014/10/The-Importance-of-Data-Governance_FINAL-Oct-2014.pdf
- Fleuren, M., K. Wiefferink, and T. Paulssen(2004), "Determinants of innovation within health care organizations: literature review and Delphi study", *International Journal for Quality in Health Care*, 16(2), pp. 107-123.
- Geels, F. W.(2004), "From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory", *Research policy*, 33(6), pp. 897-920.
- Geels, F. W.(2004), "From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory", *Research policy*, 33(6), pp. 897-920, 이광호 외(2012), p.48에서 재인용
- Hripcsak, G. et al.(2016), "Characterizing treatment pathways at scale using the OHDSI network," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(27), pp. 7329-7336.
- Huang, C.(2002), "Ambitious health system sickened by rising costs", *The Standard*, IBM(2006), *Healthcare in China*, p. 4에서 재인용.
- Jessop, B.(1997), "The Governance of Complexity and the Complexity of Governance : Preliminary Remarks on Some Problems and Limits of Economic Guidance", in A. Amin and J. Hausner, eds, *Beyond Markets and Hierarchy: Interactive Governance and Social Complexity*, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 111-147.
- Lämsäsalmi, H and M. Kivimäki(2006), "Innovation in Healthcare: A Systematic Review of Recent Research", *Nursing Science Quarterly*, 19(1), pp. 66-72.
- Mandl, K. D., J. C. Mandel, and I. S. Kohane(2015), "Driving Innovation in Health Systems through an Apps-Based Information Economy", *Cell Systems*, 1(1), pp. 8-13.

- McKinsey&Company(2013), "The 'big data' revolution in healthcare: Accelerating value and innovation."
- Meng, Q., L. Li, and K. Eggleston(2004), "Health Service Delivery in China: A Critical Review", *World Bank*, Draft version.
- Nambisan, P.(2009), "Enabling Consumer-Driven Service Innovation in Health Care: The Role of Online Health Information Technologies (HIT)", *Information Technology and Product Development*, Volume 5 of the series Annals of Information Systems pp. 159-177.
- OECD(2011), "Quality Framework and Guidelines for OECD Statistical Activities", Version 2011/1, OECD Publishing, downloaded from <http://www.oecd.org/std/qualityframeworkforoecdstatisticalactivities.htm>
- _____(2013), "Strengthening health information infrastructure for health care quality governance: Good practices, new opportunities and data privacy protection challenges", *OECD Health Policy Studies*, OECD, OECD 대한민국 정책센터(2014), 「정보통신기술과 보건의료 분야: 보다 스마트한 건강과 안녕 모델 구현을 위하여」, pp. 40-41에서 재인용.
- _____(2015a), *Data-Driven Innovation: Big data for growth and well-being*, OECD Publishing, Paris.
- _____(2015b), "FOCUS on Health Spending", OECD.
- _____(2015c), *OECD Health Statistics 2015*, OECD 대한민국 정책센터(2016), 「한 눈에 보는 OECD 보건의료 2015」, p. 129에서 재인용.
- Omachonu, V. K., and N. G. Einspruch(2010). "Innovation in healthcare delivery systems: a conceptual framework", *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, 15(1), pp. 1-20.
- ONC-HIT(2014), "Physician Motivations for Adoption of Electronic Health Records", *ONC Data Brief*, No. 21, pp. 1-12.
- Peters, G.(2000), "Globalization, Institutions, Governance", in G. Peters and D. Savoie (eds.), *Governance in the Twenty-first Century: Revitalizing the Public Service*, 29-57. London: McGill-Queens University Press.
- Spear, Heath-Chiozzi, and Huff(2001), "Clinical Trends in Molecular Medicine", 7(5), pp. 201-204, PMC(2014), *The case for personalize medicine*, 4th ed., Washington, Personalized Medicine Coalition. p. 11에서 재인용

- Stiglitz, J. E., P. R. Orszag, and J. M. Orszag(2000), *Role of government in a digital age*, Computer and Communications Industry Association.
- Thakur, R., S.H. Hsu, and G. Fontenot(2012), "Innovation in healthcare: Issues and future trends", *Journal of Business Research*, 65(4), pp. 562-569.
- The White House(2015.11.9.), "Precision Medicine Initiative: Privacy and Trust Principles." <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/finalpmiprivacyandtrustprinciples.pdf>
- WHO(2011), *Noncommunicable diseases country profiles 2011*, 오윤섭·윤석준(2015), p. 13에서 재인용.
- Yaraghi, N. et al.(2014), "Health Information Exchange as a Multisided Platform: Adoption, Usage, and Practice Involvement in Service Co-Production," *Information Systems Research*, 26(1), pp. 1-18.

2. 온라인 신문기사

- 데일리메디(2015.10.15.), 「메르스 촉발 병원들 진료정보 공유 가능할까」.
- _____(2016.4.12.), 「분당서울대 "세계 최고 병원정보시스템 재입증"」.
- 디지털데일리(2015.6.24.), 「국제표준 전자건강기록(EHR) 도입으로 제2의 메르스 사태 대비해야」.
- 동아일보(2016.6.10.), 「"1GB 사용에 3만원" 건보, 빅데이터 장사」.
- 매경헬스(2015.12.21.), 「국내 병원 자료공유 1%뿐...환자편익 뒷전」.
- 매일신문(2008.7.25.), 「병원마다 전문화 및 특화분야 바람」.
- 메디칼업저버(2016.9.29.), 「환자가 의사보다 왓슨을 더 신뢰하면?」.
- 박래웅(2016.3.22.), 「계약 빅데이터 전략. 보건산업 빅데이터 활용사례」, 약사신문.
- 사이언스타임즈(2016.8.11.), 「유전자 분석 어디까지 왔나?」.
- 세제일보(2014.1.15.), 「"의료수가 외국보다 낮지만 총수입은 적지 않다"」.
- 아시아경제(2016.1.4.), 「의료영상 분석하는 인공지능...루닛 "올해 상용화 목표"」.
- _____(2016.3.22.), 「'쿡, 왜그래' 애플, 유전자 분석 기업과 손잡고 새 리서치킷 공개」.
- 양광보(2015.6.17.), 「[칼럼] 메르스와 한국만의 의료문화」, 청년의사.
- 전자신문(2015.1.27.), 「[의료바이오]삼성·아산병원 이어 서울대병원도 차세대 합류...분당서울대 시스템 활용」.

조선비즈(2016.11.3.), 「[헬스케어]노베이션 국민 10만명 유전체 정보 수집...의료계에 개방한다」.

조선일보(2016.11.16.), 「의료정보 빅데이터 활용...한국인 맞춤 新藥 만든다」.

중앙일보(2011.9.21.), 「CT, MRI 불필요한 중복촬영...1분기에만 7만 명, 100억 낭비」.

_____(2013.12.17.), 「[헬스케어 빅데이터⑦] 급변하는 의료환경의 '핵심」.

헬스코리아뉴스(2016.5.9.), 「국내에도 23앤미 같은 유전자 분석 서비스 나올까」.

IT Daily(2015.3.1.), 「[이슈취재] 클라우드, 의료-헬스케어 산업 패러다임 바꾼다」.

IT World(2015.3.13.), 「"애플 리서치킷, 실험 참가자 모집에 효과적" 스탠포드 연구진」.

CB insights(2016.8.31.), "From Virtual Nurses To Drug Discovery: 90+ Artificial Intelligence Startups In Healthcare."

Chisholm, M.(2011.11.28.), "What is data ownership?", *BeyeNetwork*.

Gupta, A.(2008.10.20), "Prescription for Change," *The Wall Street Journal*.

Hartzband and Groopman(2014), "How Medical Care Is Being Corrupted," *The New York Times*.

Herzlinger, R. E.(2006.5.), "Why Innovation in Health Care is So Hard", *Harvard Business Review*.

Kuraitis, V.(2009.8.26.), "What's a Network Industry? Is Healthcare One?"

Maughan, A.(2010.9.), "Six reasons why the NHS National Programme for IT failed", *Computer Weekly*.

MIT Technology Review(2016.3.21.), "23andMe to Share DNA Data with Researchers Using Apple iPhone."

Scofield, M.(1998.11.1.), "Issues of data ownership", *Information Management*.

Synergy Research Group, Economist(2016.8.27.), "Cloud chronicles" 에서 재인용

Trotter, F.(2012.6.6.), "Who owns patient data?"

Ungerleider, N.(2014.5.6.), "Inside Apple & The Mayo Clinic's New Partnership," Fast Company.

3. 웹사이트

건강보험심사평가원, <http://www.hira.or.kr/main.do>

국가표준코드데이터, <http://www.ksodi.or.kr/>
 국민건강보험공단, <http://www.nhis.or.kr/retrieveHomeMain.xx>
 국립보건연구원, <http://www.nih.kr/>
 보건산업통계, <https://www.khiss.go.kr/>
 질병관리본부, <http://cdc.go.kr/CDC/main.jsp>
 AliveCor, <https://www.alivecor.com/>
 BlueStar, <https://www.bluestardiabetes.com/>
 Centers for Medicare & Medicaid Services, <https://www.cms.gov/>
 CDC, <https://www.cdc.gov/>
 Diasend, <https://www.diasend.com/global/>
 HHS, <http://www.hhs.gov/>
 Omicsmaps, <http://omicsmaps.com/>
 Practice Fusion, <http://www.practicefusion.com/>
 Rock health, <https://rockhealth.com/>
 Stryker, <https://www.strykerperformancesolutions.com/>
 S4S, <http://syncfor.science/>
 Welldoc, <https://www.welldoc.com/>

4. 블로그 및 인터뷰

김대우(2012.1.15.), 「IaaS, PaaS, SaaS」, 마이크로소프트 개발자 블로그,
<https://blogs.msdn.microsoft.com/eva/?p=1383>(2016.6.2.)
 신수용 개인 블로그, <https://sooyongshin.wordpress.com/>
 Berners-Lee, T. Blog(2016.10.7), “Linked data”, www.w3.org/DesignIssues/LinkedData,
 Narine, K.(2015.10.8.), “Empowering Digital Outcomes Research with
 ResearchKi,”medullan. 홈페이지, <http://www.medullan.com/>
 TouchApp(2014.10.4), “Are Apple HealthKit and Google Fit Ready to Revolutionize
 Healthcare?” <http://www.touchapp.co.uk/blog/>

UnitedHealthcare(2008), "Health discount program — unlock your health care savings,"
<http://www.kenner.la.us/2/health%20discount%20program.pdf>

Ward, B. W. et al.(2016), "Early Release of Selected Estimates Based on Data From the 2015 National Health Interview Survey", National Center for Health Statistics, Center for Disease Control and Prevention, US Department of Health and Human services.

Public Policy Lab(2011), "Blue Button for Health Data",
[http://publicpolicylab.org/2011/02/blue-button-for-health-data/\(2016.07.17.\)](http://publicpolicylab.org/2011/02/blue-button-for-health-data/(2016.07.17.))

Summary

[Title] Emerging healthcare innovations driven by data and its policy implications

- **Project Leader: Ilyoung Jung**
- **Participants: Seok-Kwan Kim · Daeun Lee · Youhyun Lee**

The health care industry is traditionally defined as a industry that provides medical services for treatment and prevention. The rapid advance of information and communication technology, however, have accelerated the innovation in health care and extended the definition of health care to personal care. Hence, the recent health care industry consists of hospitals and private companies who produce health management products, for example, digital sensors, wearable devices, next generation sequencing and so on. These innovations in health care sector with new technology generate the various personal health care data which is a core of the next innovation.

The health care data could be classified into four areas: medical electronic record, national health information, personal health record, and genome information. To manage these types of health care data in terms of generation, integration, analysis, and application, would be challenging because current health system and policy is still based on evidence-based medicine rather than precision medicine. On the other hand, the health care data would contribute on personalized suitable medical services as well as reduced medical costs.

Some countries have already paid attention to the importance of data in health care innovation. In case of USA, the open innovation supported by government and private sector keeps continued to build the sound ecosystem of health care industry. Especially, US government has restructured the payment system on the basis of health care data. On the other hand, UK fails to implement the NPfIT

because of top-down approach from government and closeness of system operations. These two cases show that our government also considers the open innovation and incentive program to attract private sector in health care innovation driven by data.

This study examined and discussed how to develop appropriate policies and strategies for emerging health care innovations driven by data. First, it needs to build the governance structure which aims at the openness and the responsibility. A new organization that manages and integrates the entire health care data should be installed for inclusive governance to participate in various stakeholder. Second, financial incentive system for generators of health care data is also considered. Generators of health care data, e.g. hospitals, rely heavily on the government payment system in finance. Hence, the government investments to extend the infrastructure of health care data results in positive effects on spillover of health care innovation. Finally, two-track approach to utilize health care data is recommended. Horizontal approach to treat serious patients and vertical approach to care life-time health could be connected and integrated through health care innovation driven by data.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Study Framework and Method	2
Chapter 2. Overview of Healthcare Innovations	3
1. Definition and Features of Healthcare	3
2. Healthcare Innovation Process and Its limitations	5
3. Emerging Healthcare Innovation Driven by Data	18
4. Classification and Application of Healthcare Data	41
Chapter 3. Case Studies of Healthcare Innovations Driven by Data in Major Countries	57
1. Methodology	57
2. U.S.	59
3. U.K.	70
4. Republic of Korea	75
5. Comparison Analysis and Its Implications	95
Chapter 4. Issues of Healthcare Innovations Driven by Data	97
1. Social Issue : Governance	97
2. Political Issue : Finance	108
3. Technological Issue: Security	112
Chapter 5. Policy Implications for Healthcare Innovations Driven by Data ..	124
1. Comprehensive Analysis	124
2. Suggestions for Policy Improvement for Healthcare Innovations Driven by Data ..	125
3. Two Track Approaches to Utilize Healthcare Data	137

References	141
------------------	-----

Summary	153
---------------	-----

Contents	155
----------------	-----

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)